



HP Insight Remote Support

Руководство по настройке отслеживаемых устройств

Версия программы: 7.2

Дата выпуска документа: ноябрь 2014 г.

Дата выхода программного обеспечения: ноябрь 2014 г.

Правовые уведомления

Гарантия

Все виды гарантий на продукты и услуги компании Hewlett-Packard указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уведомления об ограничении прав

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действительная лицензия компании Hewlett-Packard. В соответствии с принятыми в США нормами FAR 12.211 и 12.212 правительство США обладает лицензией на пункты Commercial Computer Software, Computer Software Documentation и Technical Data for Commercial Items на стандартных условиях лицензирования коммерческих продуктов производителя.

Уведомление об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014

Уведомления о товарных знаках

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Майкрософт.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком The Open Group.

Содержание

Содержание	3
Предисловие	25
Назначение и аудитория документа	25
Общие сведения о продукте	25
Связанные документы	26
История изменения документа	26
Подписка на получение рассылки Insight Remote Support	27
Информация о поддержке HP	27
Мы будем очень признательны вам за отзыв!	27
Глава 1: Сведения о необходимых условиях для отслеживаемых устройств	29
Определение необходимых протоколов связи и программных компонентов	29
Функции, которые не поддерживаются в Insight RS 7.2	45
Глава 2: Настройка серверов ProLiant Gen8 и Gen9	47
Выполнение требований по настройке	47
Настройка отслеживаемых устройств	48
Настройка параметров брандмауэра и портов	48
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	48
Создание учетных данных протокола RIBCL в консоли Insight RS	48
Определение подсетей обнаружения (при необходимости)	49
Обнаружение сервера ProLiant Gen8 или Gen9	50
Обнаружение сервера ProLiant из консоли Insight RS	50
Включение Insight Remote Support для сервера ProLiant	51
Проверка связи между сервером ProLiant Gen8 или Gen9 и Insight RS	52
Проверка мониторинга событий обслуживания	52
Запуск сбора данных	54
Запуск сбора данных в веб-интерфейсе iLO 4	55
Запуск сбора данных в Insight Remote Support	55
Отправка отчета Active Health System	55

Отправка отчета Active Health System из веб-интерфейса iLO 4	55
Отправка отчета Active Health System из Insight Remote Support	56
Техническое обслуживание и устранение неполадок	56
Установка режима обслуживания	56
Отключение отслеживания серверов ProLiant Gen8 и Gen9	57
Отсутствие IP-адреса во время обнаружения	58
Несоответствие гарантии и контракта в Insight Online	58
Глава 3: Настройка серверов ProLiant с системой Windows	60
Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола WMI	60
Выполнение требований по настройке	60
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	61
Установка и настройка WMI	61
Установка пакета обновления для ProLiant	61
Установка WMI	62
Установка System Management Homepage	62
Отключение контроля учетных записей в ОС Windows 2008	62
Настройка параметров брандмауэра и портов	63
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	63
Создание учетных данных протокола WMI в консоли Insight RS	63
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	64
Проверка обнаружения и состояния устройства	64
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	64
Отправка тестового индикатора WBEM на хост-устройство	64
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	65
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	66
Техническое обслуживание и устранение неполадок	66
Состояние устройства в Insight Remote Support	66
Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола SNMP	67
Выполнение требований по настройке	67

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	68
Установка и настройка агентов SNMP	68
Установка пакета обновления для ProLiant	68
Установка System Management Homepage	68
Настройка SNMP	68
Настройка параметров брандмауэра и портов	73
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	73
Создание учетных данных протокола SNMP в консоли Insight RS	73
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	74
Проверка обнаружения и состояния устройства	74
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	74
Отправка тестовой ловушки SNMP на хост-устройство	75
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	75
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	76
Глава 4: Настройка серверов ProLiant с системой Linux	77
Выполнение требований по настройке	77
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	77
Установка агентов SNMP	77
Настройка SNMP	78
Настройка параметров брандмауэра и портов	81
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	81
Создание учетных данных протокола SNMP в консоли Insight RS	81
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	82
Проверка обнаружения и состояния устройства	82
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	82
Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство ...	82
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	83
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	84
Глава 5: Настройка серверов ProLiant с системой VMware ESX	85

Выполнение требований по настройке	85
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	85
Настройка SNMP	85
Настройка параметров брандмауэра и портов	88
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	89
Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство ...	90
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	90
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	91
Глава 6: Настройка серверов ProLiant с системой VMware ESXi	92
Выполнение требований по настройке	92
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	92
Установка дистрибутива ESXi	92
Получение дистрибутива HP ESXi	93
Получение и настройка дистрибутива VMware ESXi	93
Настройка параметров брандмауэра и портов	93
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	94
Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS	94
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	94
Проверка обнаружения и состояния устройства	95
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	95
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	95
Глава 7: Настройка серверов ProLiant с системой Citrix XenServer	96
Выполнение требований по настройке	96
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	96
Установка агентов SNMP для Citrix XenServer	96
Настройка SNMP	97
Настройка параметров брандмауэра и портов	100
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	101
Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство .	101

Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	102
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	102
Глава 8: Настройка серверов ProLiant Superdome	104
Выполнение требований по настройке	104
Настройка программного обеспечения для связи на серверах	104
Проверка настройки ProLiant Superdome OA	105
Использование Telnet или SSH	105
Использование веб-браузера	105
Настройка параметров брандмауэра и портов	105
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	105
Создание учетных данных протокола WS-Man для OA в консоли Insight RS	106
Создание учетных данных протокола WS-Man для разделов Linux в консоли Insight RS	106
Выполните обнаружение сервера ProLiant Superdome и разделов Linux в консоли Insight RS.	107
Проверка обнаружения ProLiant Superdome	107
Проверка ProLiant Superdome OA	107
Проверка разделов Linux системы ProLiant Superdome	108
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	109
Создание тестовых событий	109
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	110
Настройка системы ProLiant Superdome в качестве решения	110
Глава 9: Настройка серверов Integrity с системой Windows 2003	112
Выполнение требований по настройке	112
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	112
Установка пакета программного обеспечения ELMC на отслеживаемое устройство	112
Проверка необходимых условий агента SNMP на отслеживаемом устройстве	113
Проверка необходимых условий поставщика Wbem на отслеживаемом устройстве	114
Настройка параметров брандмауэра и портов	115
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	115

Создание протокола ELMC в консоли Insight RS	115
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	115
Создание учетных данных протокола WMI в консоли Insight RS	116
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	116
Проверка обнаружения и состояния устройства	116
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	117
Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP	117
Отправка тестового индикатора WBEM для проверки подключения	119
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	120
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	121
Глава 10: Настройка серверов Integrity с системой Windows 2008	122
Выполнение требований по настройке	122
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	122
Установка поставщиков WBEM на отслеживаемом устройстве	122
Настройка параметров брандмауэра и портов	123
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	123
Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS	123
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	124
Проверка обнаружения и состояния устройства	124
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	124
Проверка подключения путем отправки тестового индикатора WBEM	124
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	126
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	127
Глава 11: Настройка серверов Integrity с системой Linux	128
Выполнение требований по настройке	128
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	128
Проверка наличия установленных поставщиков HP WBEM	128
Настройка параметров брандмауэра и портов	129
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	129

Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS	129
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	130
Проверка обнаружения и состояния устройства	130
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	130
Отправка тестового события на хост-устройство	130
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	131
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	131
Глава 12: Настройка серверов Integrity с системой HP-UX	133
Выполнение требований по настройке	133
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	134
Установка компонента System Fault Management	134
Выполнение требований к программному обеспечению и исправлениям для HP-UX 11i v2	135
Выполнение требований к программному обеспечению и исправлениям для HP-UX 11i v3	139
Проверка работы компонента System Fault Management	141
Создание пользователей WBEM	144
Создание обычных пользователей с помощью команды cimauth	145
Создание привилегированных пользователей WBEM для WBEM A.02.09.08 или более поздней версии	146
Настройка параметров брандмауэра и портов	148
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	148
Добавление протокола WBEM в консоль Insight RS	148
Вариант 1. Проверка подлинности при помощи имени пользователя и пароля	148
Вариант 2. Проверка подлинности в HP-UX WBEM с помощью сертификата	149
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	151
Проверка обнаружения и состояния устройства	151
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	152
Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство ..	152
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	152

Глава 13: Настройка серверов Integrity Superdome 2	154
Выполнение требований по настройке	154
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	155
Проверка настройки Superdome 2 OA	155
Использование Telnet или SSH	155
Использование веб-браузера	155
Настройка параметров брандмауэра и портов	156
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	156
Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS	156
Создание учетных данных протокола WS-Man в консоли Insight RS	157
Обнаружение сервера Superdome 2 в консоли Insight RS	157
Проверка обнаружения Superdome 2	158
Проверка разделов HP-UX	158
Проверка Superdome 2 OA	158
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	159
Создание тестовых событий	159
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	159
Глава 14: Настройка серверов OpenVMS	161
Выполнение требований по настройке	161
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	161
Выполнение системных требований к ELMC	162
Выполнение требований к оборудованию и программному обеспечению	162
Соблюдение необходимых прав и правил доступа	163
Предоставление разрешений, необходимых для установки ELMC	163
Предоставление разрешений, необходимых для запуска ELMC	164
Предоставление доступа узла кластеров к каталогу установки ELMC	165
Архивирование и очистка журнала ошибок	166
Проверка серийного номера	166

Установка пакета программного обеспечения ELMC OpenVMS на отслеживаемое устройство	167
Настройка отказоустойчивости динамического процессора	169
Настройка параметров брандмауэра и портов	170
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	170
Создание протокола ELMC в консоли Insight RS	170
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	171
Проверка обнаружения и состояния устройства	171
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	171
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	172
Глава 15: Настройка серверов Tru64 UNIX	173
Выполнение требований по настройке	173
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	173
Выполнение системных требований к ELMC	174
Требования к оборудованию и программному обеспечению	174
Необходимые права и доступ	174
Архивирование и очистка журнала ошибок	175
Tru64 UNIX версии 4.0F	175
Tru64 UNIX версии 4.0G	175
Tru64 UNIX 5.A или более поздней версии	175
Проверка binary.errlog CDSL	176
Удаление журнала, когда запущен процесс binlogd	177
Проверка серийного номера	177
Установка пакета программного обеспечения ELMC Tru64 UNIX	178
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	179
Создание протокола ELMC в консоли Insight RS	179
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	179
Проверка обнаружения и состояния устройства	180
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	180

Проверка сбора данных в консоли Insight RS	180
Глава 16: Настройка серверов IBM	181
Выполнение требований по настройке	181
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	182
Настройка службы SNMP Windows	182
Установка и настройка SNMP	183
Установка IBM Director Agent	184
Настройка модуля управления корпусом IBM BladeCenter®	184
Установка драйверов устройств и микропрограммного обеспечения служебного процессора IBM	189
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	189
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	190
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	190
Настройка информации о гарантии и контрактах	190
Проверка обнаружения и состояния устройства	191
Глава 17: Настройка серверов Dell PowerEdge	192
Выполнение требований по настройке	192
Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах	193
Настройка службы SNMP Windows	193
Установка и настройка SNMP	194
Установка ПО Dell OpenManage Server Administrator	195
Настройка ловушек SNMP в ПО Dell OpenManage Server Administrator	195
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	196
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	196
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	197
Настройка информации о гарантии и контрактах	197
Проверка обнаружения и состояния устройства	198
Глава 18: Настройка корпусов c-Class BladeSystem	199
Настройка корпусов c-Class BladeSystem с помощью OA	199

Выполнение требований по настройке	200
Настройка отслеживаемых устройств	200
Настройка параметров брандмауэра и портов	200
Регистрация ОА и проверка обнаружения	200
Регистрация в Remote Support с помощью Onboard Administrator	201
Проверка обнаружения и состояния устройства	202
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	202
Отправка тестового события	202
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	203
Техническое обслуживание и устранение неполадок	203
Отключение отслеживания корпуса c-Class BladeSystem	203
Настройка корпусов c-Class BladeSystem с использованием протокола SNMP	204
Выполнение требований по настройке	204
Установка и настройка программного обеспечения для связи на корпусах	205
Настройка SNMP в корпусе c-Class BladeSystem	205
Настройка параметров брандмауэра и портов	206
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	206
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	207
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	207
Проверка обнаружения и состояния устройства	207
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	208
Проверка мониторинга событий обслуживания	208
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	208
Техническое обслуживание и устранение неполадок	208
Отключение отслеживания корпуса c-Class BladeSystem	208
Глава 19: Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array	210
Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Server Based Management	210
Выполнение требований по настройке	211

Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах	211
Установка ПО P6000 Command View	211
Выполнение требований к системе и доступу, касающихся P6000 Command View	213
Установка HP SIM и P6000 Command View на одном сервере	213
Конфликты при настройке порта HP SIM	213
Первая установка HP SIM	214
Исправление существующей установки HP SIM	215
Восстановление значений по умолчанию для файла wbemportlist.xml	216
Установка и настройка P6000 Command View после HP SIM	218
Документация к P6000 Command View	220
Установка пакета программного обеспечения ELMC на сервер P6000 Command View	220
Настройка параметров брандмауэра и портов	221
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	221
Создание протокола P6000 Command View в консоли Insight RS	221
Создание протокола ELMC в консоли Insight RS	221
Обнаружение EVA в консоли Insight RS	222
Проверка обнаружения и состояния устройства	222
Проверка информации о гарантии и контрактах	223
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	223
Отправка тестового события	223
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	224
Техническое обслуживание и устранение неполадок	225
Включение иницируемого пользователем режима обслуживания в P6000 Command View	225
Выполнение удаленной проверки обслуживания в P6000 Command View	226
Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Array Based Management	226
Выполнение требований по настройке	227
Настройка отслеживаемых устройств	227

Настройка параметров брандмауэра и портов	227
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	227
Создание протокола P6000 Command View в консоли Insight RS	228
Обнаружение ABM в консоли Insight RS	228
Проверка обнаружения и состояния устройства	229
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	229
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	229
Глава 20: Настройка систем хранения данных StoreVirtual P4000	230
Выполнение требований по настройке	230
Установка и настройка программного обеспечения для связи на системах хранения	231
Установка и настройка CMC на хост-устройстве	231
Обновление LeftHand OS в системах хранения данных P4000	233
Рекомендации	234
Выбор типа обновления	234
Увеличение размера диска с ОС в VSA	235
Проверка версии группы управления	236
Проверка на наличие исправлений	237
Настройка SNMP в системе хранения данных P4000	237
Настройка параметров брандмауэра и портов	243
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	243
Добавление протокола P4000 SAN Solution (SAN/iQ) в консоль Insight RS	243
Обнаружение P4000 в консоли Insight RS	244
Проверка обнаружения	245
Добавление информации о гарантии и контрактах	245
Проверка обнаружения и состояния устройства	246
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	246
Отправка тестового события	246
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	247

Глава 21: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040	249
Выполнение требований по настройке	249
Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах	249
Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array	249
О WBEM на дисковых массивах Modular Smart Array P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040	251
Настройка параметров брандмауэра и портов	251
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	251
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	252
Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS	252
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	253
Проверка обнаружения и состояния устройства	253
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	254
Проверка мониторинга событий обслуживания	254
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	254
Глава 22: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA23xx G2	255
Выполнение требований по настройке	255
Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах	255
Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array MSA23xx G2	255
Установка программного обеспечения WBEM SMI-S Proxy Provider	257
Настройка параметров брандмауэра и портов	258
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	258
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	258
Создание учетных данных протокола WBEM в Insight RS	259
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	259
Проверка обнаружения и состояния устройства	259
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	260
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	260
Глава 23: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA2xxx G1	261

Выполнение требований по настройке	261
Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах	261
Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array MSA2xxx G1	261
Настройка параметров брандмауэра и портов	265
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	265
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	265
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	266
Проверка обнаружения и состояния устройства	266
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	266
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	266
Глава 24: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA15xx	268
Выполнение требований по настройке	268
Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах	268
Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array MSA15xx	268
Настройка параметров брандмауэра и портов	270
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	270
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	270
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	271
Проверка обнаружения и состояния устройства	271
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	272
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	272
Глава 25: Настройка систем хранения данных StoreEasy	273
Выполнение требований по настройке	273
Настройка устройств StoreEasy	273
Настройка брандмауэра	273
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	274
Создание учетных данных протокола WMI в консоли Insight RS	274
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	275
Проверка обнаружения и состояния устройства	275

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	275
Отправка тестового индикатора WMI на хост-устройство	276
Проверка тестовых событий в консоли Insight RS	277
Проверка сбора данных	277
Глава 26: Настройка сетевых систем хранения данных StoreAll	279
Выполнение требований по настройке	279
Установка и настройка программного обеспечения для связи на системах хранения	279
Настройка SNMP на узлах предоставления доступа к файлам	280
Запуск или перезапуск агентов Insight Management	281
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	281
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	281
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	282
Настройка информации о гарантии и контрактах	282
Проверка обнаружения и состояния устройства	283
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	283
Отправка тестовой ловушки	284
Проверка сбора данных	284
Глава 27: Настройка систем резервного копирования StoreOnce (D2D)	285
Выполнение требований по настройке	285
Установка и настройка программного обеспечения для связи на системах резервного копирования	285
Проверка версии микропрограммного обеспечения	285
Настройка SNMP на системах резервного копирования StoreOnce (D2D)	286
Настройка SNMP для систем резервного копирования StoreOnce Gen2 (D2D)	286
Настройка SNMP для систем резервного копирования StoreOnce Gen3 B6200 и 2600/4200/4400	287
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	288
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	288
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	288
Проверка обнаружения и состояния устройства	289

Глава 28: Настройка виртуальных библиотек Virtual Library System	290
Выполнение требований по настройке	290
Установка и настройка программного обеспечения для связи на виртуальных библиотеках Virtual Library System	290
Настройка SNMP на виртуальной библиотеке Virtual Library System	290
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	291
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	291
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	292
Проверка обнаружения и состояния устройства	292
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	292
Отправка тестового события с целью проверки конфигурации	293
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	293
Глава 29: Настройка ленточных библиотек StoreEver	294
Выполнение требований по настройке	294
Установка и настройка программного обеспечения для связи на ленточных библиотеках	295
Настройка Command View TL TapeAssure	295
Настройка Command View TL 3.1 и более поздних версий	295
Проверка того, что Command View TL осуществляет мониторинг ленточных библиотек	296
Настройка SNMP на ленточных библиотеках	297
Настройка Enterprise Systems Library E-series и Enterprise Modular Library	297
Настройка Enterprise Systems Library G3 Series	298
Настройка Modular Systems Library G3 Series	300
Настройка Modular Systems Library MSL6480	301
Настройка параметров брандмауэра и портов	302
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	302
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	303
Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS	303
Обнаружение ленточных библиотек в Insight RS	304
Проверка информации о гарантии и контрактах	304

Проверка обнаружения и состояния устройства	304
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	305
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	305
Глава 30: Настройка коммутаторов StoreFabric B-Series	306
Выполнение требований по настройке	306
Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах SAN	306
Настройка SNMP	306
Настройка параметров брандмауэра и портов	310
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	311
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	311
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	311
Проверка обнаружения и состояния устройства	312
Проверка информации о гарантии и контрактах	312
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	312
Отправка тестового события	312
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	313
Глава 31: Настройка коммутаторов StoreFabric C-Series	315
Выполнение требований по настройке	315
Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах SAN	315
Настройка SNMP	315
Настройка параметров брандмауэра и портов	316
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	316
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	316
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	317
Проверка обнаружения и состояния устройства	317
Проверка информации о гарантии и контрактах	317
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	318
Отправка тестового события	318
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	318

Глава 32: Настройка коммутаторов StoreFabric H-Series	320
Выполнение требований по настройке	320
Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах SAN	320
Настройка SNMP	320
Настройка параметров брандмауэра и портов	321
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	321
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	321
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	321
Проверка обнаружения и состояния устройства	322
Проверка информации о гарантии и контрактах	322
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	322
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	323
Глава 33: Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ProVision	324
Выполнение требований по настройке	324
Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах	324
Создание паролей оператора/менеджера	324
Настройка SSH	325
Создание открытого/закрытого ключа для SSH	325
Включение SSH	325
Проверка связи Telnet/SSH	325
Настройка связи SNMP	326
Настройка проверки подлинности с открытым ключом SSH	327
Вариант 1. Использование сертификата хост-устройства	327
Предварительные требования	327
Копирование сертификата на коммутатор	327
Создание учетных данных протокола SSH в консоли Insight RS	328
Вариант 2. Использование других сертификатов	329
Предварительные требования	329
Копирование сертификата на коммутатор	329

Создание учетных данных протокола SSH в консоли Insight RS	330
Настройка параметров брандмауэра и портов	331
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	331
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	331
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	331
Проверка обнаружения и состояния устройства	332
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	332
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	332
Глава 34: Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ComWare	334
Выполнение требований по настройке	334
Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах	335
Настройка Telnet или SSH	335
Настройка Telnet	335
Настройка SSH версии 2	336
Проверка связи Telnet/SSH	336
Настройка ловушек SNMP	337
Сохранение текущей конфигурации	337
Настройка параметров брандмауэра и портов	337
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	337
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	338
Создание протокола Telnet или SSH в консоли Insight RS	338
Создание протокола Telnet в консоли Insight RS	338
Создание учетных данных протокола SSH в консоли Insight RS	339
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	339
Проверка обнаружения и состояния устройства	339
Проверка информации о гарантии и контрактах	340
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	340
Проверка связи SNMP	340
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	341

Глава 35: Настройка источников бесперебойного питания	342
Настройка модулей управления ИБП	342
Выполнение требований по настройке	342
Установка и настройка программного обеспечения для связи на модулях управления	343
Настройка SNMP	343
Настройка параметров брандмауэра и портов	344
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	344
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	344
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	344
Проверка обнаружения и состояния устройства	345
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	345
Отправка тестовой ловушки	345
Настройка сетевых модулей ИБП	346
Выполнение требований по настройке	346
Установка и настройка программного обеспечения для связи на сетевых модулях	346
Настройка SNMP	346
Настройка параметров брандмауэра и портов	348
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	348
Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	349
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	349
Проверка обнаружения и состояния устройства	349
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	350
Отправка тестовой ловушки	350
Глава 36: Настройка модульных систем охлаждения	351
Выполнение требований по настройке	351
Установка и настройка программного обеспечения для связи на модульных системах охлаждения	351
Настройка SNMP на модульной системе охлаждения	351
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	353

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS	353
Обнаружение устройства в консоли Insight RS	354
Проверка обнаружения и состояния устройства	354
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	354
Отправка тестовой ловушки	355
Глава 37: Настройка серверов VMware vCenter	356
Выполнение требований по настройке	357
Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения	357
Создание учетных данных протокола интерфейса веб-службы VMWare VirtualCenter в консоли Insight RS	358
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой vCenter в консоли Insight RS. ...	358
Проверка состояния сервера ProLiant с системой vCenter в консоли Insight RS	359
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS	359
Проверка сбора данных в консоли Insight RS	359
Глоссарий	361
Указатель	368

Предисловие

Назначение и аудитория документа

В настоящем документе содержатся необходимые сведения о настройке отслеживаемых устройств перед их обнаружением с помощью HP Insight Remote Support (RS).

Этот документ предназначен для клиентов HP и персонала службы поддержки HP, которые осуществляют установку, настройку и использование Insight RS.

Общие сведения о продукте

Insight RS представляет собой программное решение, которое позволяет обеспечить удаленную оперативную и проактивную поддержку для улучшения доступности поддерживаемых серверов, систем хранения и других устройств в вашем центре обработки данных. Insight RS опирается на несколько компонентов HP и обмен информацией между несколькими программными приложениями в рамках предприятия клиентов и между предприятием клиента и HP с целью предоставления услуг по поддержке. Программные компоненты (в зависимости от цели их использования) можно устанавливать на хост-устройство или отслеживаемые устройства.

Insight RS можно использовать отдельно или путем интеграции с HP Systems Insight Manager (SIM).

Для получения дополнительных сведений о Insight RS посетите веб-сайт <http://www.hp.com/go/insightremotesupport>.



Важно. Для правильной настройки Insight RS крайне важно внимательно ознакомиться с данной документацией *перед* началом установки Insight RS.

Связанные документы

Для получения дополнительной документации по Insight RS посетите веб-сайт:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.



- *HP Insight Remote Support: примечания к выпуску*

В этом документе содержатся подробные сведения о продукте, а также сведения об отслеживаемых устройствах и хост-устройствах, которые могут использоваться с решением Insight RS.

- *Руководство по быстрой установке HP Insight Remote Support*

В документе представлен контрольный список, используемый при установке и настройке Insight RS.

- *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support*

В документе содержатся подробные сведения об установке и настройке Insight RS.

- *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*

В документе содержатся сведения о конфигурации устройств, отслеживаемых с помощью Insight RS.

- *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support*

В документе приведен обзор функций безопасности в Insight RS.

- *Руководство по обновлению HP Insight Remote Support*

В документе содержатся сведения об обновлении Insight RS до версии 7.2.

- *Краткое руководство по HP Insight Online*

В документе содержатся сведения о предварительных требованиях для использования HP Insight Online и пояснения о том, как использовать Insight Online для управления устройствами HP вашей компании, а также контрактами и гарантиями на них.

История изменения документа

Редакция	Версия программы	Дата публикации	Краткий обзор изменений
1.0	7.2	Ноябрь 2014 г.	Первый выпуск.

Подписка на получение рассылки Insight Remote Support

Группа разработчиков HP Insight Remote Support использует механизм оповещений службы поддержки для сообщения важных новостей, таких как технические рекомендации, рекомендации для клиентов, технические уведомления и уведомления для клиентов.

Чтобы подписаться на получение рассылки службы поддержки с помощью HP Subscribers Choice, перейдите по адресу: <https://h30046.www3.hp.com/SubChoice/country/us/en/signin.aspx>.

После подписки найдите *Insight Remote Support*.

Информация о поддержке HP

HP рекомендует использовать документацию по Insight RS для решения проблем. Документация представляет собой подробные инструкции по установке и настройке. При необходимости дальнейшей поддержки Insight RS воспользуйтесь услугами местного центра реагирования HP. Контактную информацию см. на: <http://www.hp.com/go/rstechsupport>.

Перед тем как связаться со службой поддержки, можно узнать о наличии решения для данной проблемы. Обратите внимание, что для просмотра документации по решению проблемы требуется действующий контракт и вход в службу HP Passport.

Чтобы просмотреть решения по проблеме Insight RS, выполните следующие действия.

1. Посетите веб-сайт <http://www.hp.com> и перейдите на вкладку **Поддержка** → **Поддержка и устранение неполадок**.
2. В поле **Поиск по продукту** введите **Insight Remote Support** и нажмите **Перейти**.
3. Из результатов поиска выберите **ПО следующего поколения HP Insight Remote Support**.
4. На панели **Самые популярные решения** щелкните **Просмотреть все**, чтобы увидеть доступные решения.

Мы будем очень признательны вам за отзыв!

Свои комментарии по настоящему документу вы можете направить [группе составителей документации](#) по электронной почте. Если в данной системе настроен почтовый клиент, то перейдите по указанной выше ссылке, чтобы открыть окно электронной почты со следующими сведениями в строке темы сообщения:

Комментарии к руководству по Руководство по настройке отслеживаемых устройств Insight Remote Support 7.2

Добавьте в сообщение свои комментарии и нажмите кнопку отправки.

При отсутствии почтового клиента скопируйте приведенные выше сведения в новое сообщение клиента веб-почты и отправьте свой отзыв на следующий адрес: techdocs_feedback@hp.com.

Глава 1: Сведения о необходимых условиях для отслеживаемых устройств

Для использования Insight Remote Support (RS) необходимо по меньшей мере два аппаратных компонента: поддерживаемый сервер ProLiant с системой Windows, используемый в качестве хост-устройства, и дополнительные устройства, отслеживаемые с помощью Insight RS. С помощью следующей таблицы определите протоколы и программные компоненты, которые необходимы для отслеживаемых устройств, и перейдите к информации, посвященной устройствам, для получения подробных сведений о настройке. Прежде чем начать, убедитесь, что Insight RS поддерживает отслеживаемые устройства. Для этого см. *Примечания к выпуску HP Insight Remote Support*.

Insight RS проверяет гарантии и контракты каждого устройства, чтобы подтвердить наличие действующей гарантии HP, пакета услуг технической поддержки CarePack или контракта. Если устройство не имеет гарантии или контракта HP, индикатор отслеживания состояния в консоли Insight RS будет красным. Когда он красный, не выполняется анализ и отправка событий обслуживания в HP.

Определение необходимых протоколов связи и программных компонентов

Отслеживаемые устройства могут обмениваться данными с хост-устройством с помощью одного или нескольких протоколов связи или программных компонентов, перечисленных ниже.

- Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)
- HP P6000 Command View
- Протокол Hypertext Transfer Protocol Secure (https)
- Протокол Hypertext Transport Protocol (http)
- Протокол iLO Remote Insight Board Command Language Protocol (RIBCL)
- P4000 SAN Solution (SAN/iQ)
- Secure Shell (SSH)

- Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)
- Протокол SNMP версии 2 (SNMPv2)
- Протокол SNMP версии 3 (SNMPv3)
- Telnet
- Интерфейс веб-службы VMWare VirtualCenter
- Протокол управления веб-службами (WSMAN)
- Управление предприятием через Интернет (WBEM)
- Инструментарий управления Windows (WMI)

Если необходимые протоколы и программное обеспечение не настроены для отслеживаемых устройств, устройства *не* будут обмениваться данными с хост-устройством, в результате события и собранные данные конфигураций *не* будут отправлены в компанию HP для получения поддержки.



Важно. Необходимо не только настроить протокол на отслеживаемом устройстве, но и добавить протокол в консоль Insight RS, чтобы обеспечить доступ Insight Remote Support к устройству.



Важно. При изменении имени пользователя/пароля, который Insight RS использует для подключения к отслеживаемым устройствам, или по истечении срока действия учетных данных, заданного в рамках политик безопасности, *необходимо* изменить соответствующие учетные данные в консоли Insight RS, чтобы продолжить мониторинг отслеживаемых устройств.

Необходимые протоколы и программное обеспечение зависят от типа отслеживаемого устройства. Ознакомьтесь с разделом, посвященным соответствующему отслеживаемому устройству, чтобы получить сведения о необходимой настройке для определенного отслеживаемого устройства. Некоторые типы отслеживаемых устройств могут использовать несколько протоколов связи. Выберите протокол в соответствии со стратегией безопасности и собственными предпочтениями.

В некоторых случаях потребуется несколько протоколов. Некоторые протоколы могут использоваться консолью Insight RS для обнаружения отслеживаемых устройств, другие – для мониторинга аппаратных событий или извлечения информации о собранных данных конфигураций с отслеживаемых устройств. В приведенной ниже таблице представлены основные требования. Для получения дополнительной информации см. раздел, посвященный конкретному отслеживаемому устройству.

Назначьте устройства для сбора данных SAN на вкладке **Службы сбора данных** → **Расписания сбора данных** консоли Insight RS в расписании сбора данных о конфигурациях SAN. Для получения дополнительной информации о настройке сбора данных SAN см. справку.

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Серверы HP					
ProLiant Gen8 и Gen9	RIBCL	RIBCL	RIBCL		Мониторинг серверов HP ProLiant Gen8 и Gen9 может выполняться с помощью встроенных функций удаленной поддержки, доступных через iLO 4 и Intelligent Provisioning или с помощью агента диагностики, установленного в операционной системе. Обратите внимание, что при необходимости мониторинга подключенных устройств следует установить пакет обновления HP для ProLiant, следуя инструкциям в разделе, посвященном серверам ProLiant с указанной ниже операционной системой. Учетные данные RIBCL необходимы для всех серверов HP ProLiant Gen8 и Gen9, независимо от того, используются встроенные функции или агент диагностики. См. раздел "Настройка серверов ProLiant Gen8 и Gen9".

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Windows на сервере ProLiant	SNMP или WMI	SNMP или WMI	SNMP или WMI		Необходимо установить пакет обновления HP для ProLiant и все поставщики, которые входят в его состав. Можно использовать протокол SNMP или WMI, однако для сбора данных о сети SAN для сервера ProLiant с системой Windows необходимо использовать WMI. Для Insight RS требуется установка поставщиков Insight Management WBEM версии 2.8 или более поздней, но HP рекомендует установить последнюю версию, доступную для вашего устройства.
				WMI	См. раздел "Настройка серверов ProLiant с системой Windows" . Описание настройки с использованием протокола WMI см. в разделе "Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола WMI" . Описание настройки с использованием протокола SNMP см. в разделе "Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола SNMP" .
Linux на сервере ProLiant	SNMP	SNMP	SNMP		Необходимо установить пакет обновления HP для ProLiant и все поставщики, которые входят в его состав.
				Telnet или SSH	См. раздел "Настройка серверов ProLiant с системой Linux" .
ESX на сервере ProLiant	SNMP	SNMP	SNMP		См. раздел "Настройка серверов ProLiant с системой VMware ESX" .
				SSH	
ESXi на сервере ProLiant	WBEM	WBEM	WBEM	WBEM	См. раздел "Настройка серверов ProLiant с системой VMware ESXi" .

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Citrix XenServer на сервере ProLiant	SNMP	SNMP	SNMP		См. раздел "Настройка серверов ProLiant с системой Citrix XenServer" .
				Telnet или SSH	
Hyper-V на сервере ProLiant	(См. примечание)				Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. Hyper-V представляет собой сервер под управлением ОС Windows, поэтому необходимо выполнить инструкции по настройке для сервера ProLiant с системой Windows. См. раздел "Настройка серверов ProLiant с системой Windows" .
HP ProLiant Superdome Onboard Administrator (OA)	WS-Man	WS-Man	WS-Man		Мониторинг разделов Linux осуществляется OA с помощью WS-Man. Сбор данных по разделам осуществляется при помощи WS-Man, а обмен данными между Insight RS и разделом осуществляется напрямую. См. раздел "Настройка серверов ProLiant Superdome" .
Windows 2003 на сервере Integrity	WMI	WMI	WMI	WMI	Необходимо установить пакет Integrity Support Pack и все поставщики, которые входят в его состав. Сюда входит установка SNMP и WMI. См. раздел "Настройка серверов Integrity с системой Windows 2003" .
	SNMP	SNMP	SNMP		
		ELMC			
Windows 2008 на сервере Integrity	WMI	WMI	WMI	WMI	Необходимо установить пакет HP Integrity Support Pack и все поставщики, которые входят в его состав. См. раздел "Настройка серверов Integrity с системой Windows 2008" .

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Linux на сервере Integrity	WBEM	WBEM			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается, кроме случая, когда сведения о сервере собираются во время сбора данных о сети SAN. Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера Integrity с системой Linux можно использовать протокол Telnet или SSH. См. раздел "Настройка серверов Integrity с системой Linux" .
				Telnet или SSH	
HP-UX на сервере Integrity	WBEM	WBEM	WBEM		Установите соответствующие поставщики WBEM на HP-UX. Обычно они входят в набор компонентов HP-UX и соответствующим образом обновятся на устройстве посредством исправлений и обновлений программного обеспечения. Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера Integrity с системой HP-UX можно использовать протокол Telnet или SSH. См. раздел "Настройка серверов Integrity с системой HP-UX" .
				Telnet или SSH	
HP Integrity Superdome 2 Onboard Administrator (OA)	WS-Man	WS-Man			Для обнаружения используется WS-Man, а для сбора данных используйте протокол HTTPS. Мониторинг OA осуществляется с помощью WS-Man, а мониторинг разделов Superdome 2 осуществляется с помощью WBEM. См. раздел "Настройка серверов Integrity Superdome 2" .
			HTTPS		

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
OpenVMS на сервере Integrity	WBEM		WBEM	WBEM	Необходимо установить поставщик OpenVMS WBEM. Возможности сбора данных о конфигурациях и обнаружения работают только при наличии установленных поставщиков WBEM и надлежащим образом настроенных учетных данных.
		ELMC			См. раздел "Настройка серверов OpenVMS" .
OpenVMS на сервере AlphaServer	SNMP				Сбор данных о конфигурациях не поддерживается, кроме случая, когда сведения о сервере OpenVMS собираются во время сбора данных о сети SAN.
		ELMC			См. раздел "Настройка серверов OpenVMS" и специальное примечание о поддержке этой платформы.
				Telnet	
Tru64 UNIX на сервере AlphaServer	SNMP				Сбор данных о конфигурациях не поддерживается, кроме случая, когда сведения о сервере Tru64 собираются во время сбора данных о сети SAN.
		ELMC			Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера Tru64 Unix можно использовать протокол Telnet или SSH.
				Telnet или SSH	См. раздел "Настройка серверов Tru64 UNIX" и специальное примечание о поддержке этой платформы.

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Система обмена сообщениями E5000	SNMP или WMI	SNMP или WMI	SNMP или WMI		Эти устройства требуется настроить аналогично серверу ProLiant с системой Windows. Можно использовать SNMP или WMI, однако для сбора данных в рамках сети SAN необходимо использовать WMI. Для сбора данных о конфигурации разъема корпуса используется протокол HTTP.
				WMI	
			HTTP		См. раздел "Настройка серверов ProLiant с системой Windows" .
Серверы разных поставщиков					
Windows на серверах IBM	SNMP	SNMP			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. См. раздел "Настройка серверов IBM" .
Windows на Dell PowerEdge	SNMP	SNMP			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. См. раздел "Настройка серверов Dell PowerEdge" .
Системы HP BladeSystem					

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
HP Onboard Administrator для корпусов c-Class	SNMP	SNMP			Мониторинг корпуса HP c-Class BladeSystem может выполняться с помощью встроенных функций управления в HP Onboard Administrator (OA) или путем настройки SNMP в OA. См. раздел "Настройка корпусов c-Class BladeSystem" .
			HTTPS		Описание настройки OA см. в разделе "Настройка корпусов c-Class BladeSystem с помощью OA" . Описание настройки с использованием протокола SNMP см. в разделе "Настройка корпусов c-Class BladeSystem с использованием протокола SNMP" .
Серверы HP ProLiant BladeSystem	(См. примечания)				Мониторинг поддерживаемых серверов ProLiant BladeSystem осуществляется отдельно от корпуса c-Class, в котором они установлены. Серверы ProLiant BladeSystem можно настроить, следуя инструкциям для серверов ProLiant. Сведения о настройке см. в разделе, посвященном операционной системе, которая установлена на сервере ProLiant BladeSystem.
Серверы HP Integrity BladeSystem	(См. примечания)				Мониторинг поддерживаемых серверов Integrity BladeSystem осуществляется отдельно от корпуса c-Class, в котором они установлены. Настройку серверов Integrity BladeSystem можно выполнить по инструкциям для серверов Integrity. Сведения о настройке см. в разделе, посвященном операционной системе, которая установлена на сервере Integrity BladeSystem.

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Блейд-система хранения данных	(См. примечания)				Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. Мониторинг блейд-систем хранения данных выполняется агентами системы хранения, которые устанавливаются на блейд-сервере участнике. Блейд-сервер участник – это смежный блейд-сервер, подключенный непосредственно к блейд-системе хранения данных.
Блейд-стримеры	(См. примечания)				Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. Мониторинг блейд-стримеров выполняется агентами системы хранения, которые устанавливаются на блейд-сервере участнике. Блейд-сервер участник – это смежный блейд-сервер, подключенный непосредственно к блейд-стримеру.
Дисковые массивы HP					
Массивы P6000 Enterprise Virtual Array с SBM	HP P6000 Command View	HP P6000 Command View	HP P6000 Command View	HP P6000 Command View	Описание настройки с использованием Server Based Management см. в разделе " Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Server Based Management ".
		ELMC			
Массивы P6000 Enterprise Virtual Array с ABM	HP P6000 Command View	HP P6000 Command View	HP P6000 Command View	HP P6000 Command View	Описание настройки с использованием Array Based Management см. в разделе " Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Array Based Management ".

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
HP StoreVirtual 4xxx (ранее называлась P4000 SAN Solutions/LeftHand Storage)	SNMP	SNMP			См. раздел "Настройка систем хранения данных StoreVirtual P4000" .
		LeftHand OS	LeftHand OS	LeftHand OS	
HP MSA 1040	SNMP	SNMP			Должны быть установлены и настроены SNMP и WBEM.
HP MSA 2040	WBEM	WBEM	WBEM	WBEM	См. раздел "Настройка дисковых массивов Modular Smart Array P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040" .
HP P2000 G3 MSA	SNMP	SNMP			Должны быть установлены и настроены SNMP и WBEM.
	WBEM	WBEM	WBEM	WBEM	См. раздел "Настройка дисковых массивов Modular Smart Array P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040" .
HP MSA23xx G2	SNMP	SNMP			Установите программное обеспечение WBEM SMI-S Proxy Provider на хост-сервер, но не саму систему MSA.
	WBEM		WBEM	WBEM	См. раздел "Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA23xx G2" .
HP MSA2xxx G1	SNMP	SNMP		SNMP	Сбор данных о конфигурациях не поддерживается, кроме случая, когда сведения о системе MSA 2xxx G1 собираются во время сбора данных о сети SAN. См. раздел "Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA2xxx G1" .
HP MSA15xx	SNMP	SNMP	SNMP	SNMP	См. раздел "Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA15xx" .

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
StoreEasy Commercial NAS	WMI	WMI	WMI	WMI	См. раздел " Настройка систем хранения данных StoreEasy ".
Сетевые системы хранения данных HP StoreAll (ранее назывались системами хранения данных HP IBRIX)	SNMP	SNMP	SNMP		См. раздел " Настройка сетевых систем хранения данных StoreAll ".

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Защита данных					
HP StoreOnce Backup (D2D)	SNMP	SNMP			См. раздел "Настройка систем резервного копирования StoreOnce (D2D)" .
Виртуальная библиотека HP Virtual Library System (VLS)	SNMP	SNMP			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается, кроме случая, когда сведения о VLS собираются во время сбора данных о сети SAN.
				SSH	См. раздел "Настройка виртуальных библиотек Virtual Library System" .
HP StoreEver MSL (ранее называлась библиотекой Modular Systems Library)	SNMP	SNMP	SNMP		См. раздел "Настройка ленточных библиотек StoreEver" .
HP StoreEver ESL (ранее называлась библиотекой Enterprise Systems Library)	SNMP	SNMP			WBEM доступен через ПО Command View для ленточных библиотек, установленное на управляющем библиотеками сервере.
			WBEM		См. раздел "Настройка ленточных библиотек StoreEver" .
HP StoreEver EML (ранее называлась библиотекой Enterprise Modular Library)	SNMP	SNMP			WBEM доступен через ПО Command View для ленточных библиотек, установленное на управляющем библиотеками сервере.
			WBEM		См. раздел "Настройка ленточных библиотек StoreEver" .
HP StoreEver EML (ранее называлась библиотекой Enterprise Modular Library)				Telnet или SSH	

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Коммутаторы SAN HP StoreFabric					
Коммутатор B-Series SAN	SNMP	SNMP			См. раздел "Настройка коммутаторов StoreFabric B-Series" .
			Telnet или SSH	Telnet или SSH	
Коммутатор C-Series SAN	SNMP	SNMP	SNMP	SNMP	См. раздел "Настройка коммутаторов StoreFabric C-Series" .
Коммутатор H-Series SAN	SNMP	SNMP	SNMP	SNMP	См. раздел "Настройка коммутаторов StoreFabric H-Series" .
Сетевые коммутаторы HP					
Коммутаторы на базе ПО HP ProVision (ранее коммутаторы E-Series/ProCurve)	SNMP	SNMP			См. раздел "Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ProVision" .
			Telnet или SSH		

Таблица 1.1 Необходимые протоколы связи и программные компоненты отслеживаемого устройства для служб Insight RS, продолжение

	Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Коммутаторы на базе ПО HP ComWare (ранее назывались коммутаторами серии A или H3C/3Com)	SNMP	SNMP			См. раздел "Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ComWare" .
			Telnet или SSH		
Системы для установки в стойку и источники питания					
Источники бесперебойного питания HP, устанавливаемые в стойку и в корпусе Tower	SNMP	SNMP			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. Если ИБП использует модуль управления, см. раздел "Настройка модулей управления ИБП" . Если ИБП использует сетевой модуль, см. раздел "Настройка сетевых модулей ИБП" .
Модульная система охлаждения HP	SNMP	SNMP			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. См. раздел "Настройка модульных систем охлаждения" .
Приложения					
VMware vCenter Server на сервере ProLiant	Интерфейс веб-службы VMWare VirtualCenter		Интерфейс веб-службы VMWare VirtualCenter		Собирает данные о конфигурации на виртуальных машинах ESX и ESXi в кластере VMware vCenter. См. раздел "Настройка серверов VMware vCenter" .

Функции, которые не поддерживаются в Insight RS 7.2

Следующие устройства и функции поддерживались в Insight RS версий 5.x, однако не поддерживаются в версии 7.2.

Таблица 1.2 Функции Insight RS 5.x, отсутствующие в Insight RS 7.2

Функция	Подробная информация
Хост-устройство	Все версии операционной системы Microsoft Windows 2003. Эта функция <i>не</i> поддерживается ни одной версией Insight RS 7.x.
Ряд продуктов отслеживаемых устройств	- HP Superdome SD-A и SD-B (только Insight RSA) - Дисковые массивы P9000/HP XP (только Insight RSA) - HP Enterprise Secure Key Manager (только Insight RSA) - HP Secure Key Manager (только Insight RSA) - Серверы HP NonStop (только Insight RSA) - Серверы IBM AIX (только Insight RSA) - Серверы Sun Solaris (только Insight RSA)
Размер отслеживаемой среды	Среды, включающие свыше 2500 устройств
Предоставление критически важных услуг (только Insight RSA)	Возможности предоставления критически важных услуг, в том числе: - Управление версиями и конфигурацией, для системы HP-UX - Оценки, включая анализ исправлений, микропрограммного обеспечения и конфигурации, для системы HP-UX - Оценки работоспособности систем HP-UX - Анализ доступности, для системы HP-UX - Услуги TAM-S и CCMon - Уведомление о недоступном устройстве

Таблица 1.2 Функции *Insight RS 5.x*, отсутствующие в *Insight RS 7.2*, продолжение

Функция	Подробная информация
Продукты, не поддерживаемые любой версией 7.x	• Динамическое интеллектуальное охлаждение HP • Платформа услуг виртуализации сети хранения данных HP • Модульный массив HP • Корпоративный модульный массив HP • RAID-массив HP • Корпоративный массив систем хранения данных HP • Коммутаторы серии M (McData)

Глава 2: Настройка серверов ProLiant Gen8 и Gen9

Компонент HP Insight Remote Support (RS), доступ к которому можно получить с помощью веб-интерфейса iLO 4, позволяет выполнять интеллектуальную диагностику событий, а также автоматическую безопасную отправку уведомлений о событиях в компанию HP и авторизованному торговому партнеру HP посредством установки Insight RS на хост-устройство.



Важно. Если функции удаленной поддержки, которые можно использовать посредством веб-интерфейса iLO 4, не требуются, необходимо настроить сервер ProLiant с помощью агентов SNMP или поставщиков WBEM. См. информацию, посвященную используемой операционной системе, и выполните приведенные инструкции по настройке (см. раздел "[Сведения о необходимых условиях для отслеживаемых устройств](#)").

Для получения дополнительной информации о серверах ProLiant Gen8 перейдите по ссылке: <http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs>.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant Gen8 и Gen9 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 2.1 Этапы настройки серверов ProLiant Gen8 и Gen9

Задача	Обязательно/необязательно	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер ProLiant, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	Обязательно	
Убедитесь, что операционная система на сервере ProLiant запущена.	Обязательно	
Установите и настройте программное обеспечение Agentless Management Service (AMS) на сервере ProLiant, если вместо серийного номера устройства требуется отобразить имя хоста или IP-адрес. Дополнительную информацию см. в описании известных проблем: " Отсутствие IP-адреса во время обнаружения ".	Необязательно	

Таблица 2.1 Этапы настройки серверов ProLiant Gen8 и Gen9, продолжение

Задача	Обязательно/ необязательно	Выполнено?
Убедитесь, что на сервере ProLiant установлена поддерживаемая версия микропрограммного обеспечения iLO: • Для серверов HP ProLiant Gen8 требуется версия 1.10 или выше. • Для серверов HP ProLiant Gen9 требуется версия 2.00 или выше. Последнюю версию микропрограммного обеспечения можно загрузить с веб-сайта HP: www.hp.com/support/ilo4.	Обязательно	
Добавьте протокол RIBCL в консоль Insight RS.	Обязательно	
Выполните обнаружение сервера ProLiant в консоли Insight RS.	Обязательно	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером ProLiant и Insight RS.	Обязательно	

Настройка отслеживаемых устройств

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола RIBCL в консоли Insight RS

Для сбора данных Active Health Service с помощью Insight RS, необходимо настроить учетные данные протокола языка сценариев для удаленного управления iLO (RIBCL) в консоли Insight RS.

Чтобы настроить RIBCL в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол**, выберите **Протокол языка сценариев для удаленного управления iLO (RIBCL)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Заполните необходимые поля. Используйте имя пользователя и пароль веб-интерфейса iLO 4 на сервере ProLiant Gen8.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Добавьте учетные данные протокола RIBCL для каждого уникального имени пользователя и пароля на ваших серверах ProLiant Gen8.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Определение подсетей обнаружения (при необходимости)

При обнаружении системы iLO 4, представленной множеством IP-адресов, Insight RS по умолчанию выбирает один из доступных IP-адресов на основе следующих предпочтений: "10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 169.254.0.0/16, 0.0.0.0/0", где 0.0.0.0/0 представляет диапазон публичных IP-адресов, а сеть 10. имеет наивысший приоритет. Если в пределах любой из подсетей существует несколько IP-адресов, в этом случае они выбираются случайным образом.

Команда настройки была добавлена для обеспечения возможностей переопределения и более точного задания порядка предпочтений. Команда имеет следующий вид:

```
rsadmin config -set siteipv4subnet.preference=<ipv4>/<префикс>[, <ipv4>/<префикс>...]
```

где можно задать предпочтения множественной подсети.

С помощью этой команды можно более точно задать предпочитаемую подсеть IPv4, например: 10.2.x.x через 10.1.x.x.

Пример.

```
rsadmin config -set siteipv4subnet.preference=10.2.0.0/16
```

Из всех возможных подсетей можно отдать предпочтение подсети 192.168.x.x.

Пример.

```
rsadmin config -set siteipv4subnet.preference=192.168.0.0/16
```

Кроме того, можно определить несколько предпочтений.

Пример.

```
rsadmin config -set siteipv4subnet.preference=10.2.0.0/16,10.1.0.0/16
```

Если в предпочитаемой подсети устройство недоступно, Insight RS продолжит поиск по списку предпочтений. Например, если в iLO отображается сеть 10., но Insight RS не имеет подключения 10., тогда Insight RS продолжит поиск.

Обнаружение сервера ProLiant Gen8 или Gen9

Сервер ProLiant Gen8 или Gen9 можно сделать доступным для Insight Remote Support одним из двух способов.

- Выполните обнаружение сервера ProLiant из консоли Insight RS.
См. раздел ["Обнаружение сервера ProLiant из консоли Insight RS"](#).
- Зарегистрируйте удаленную поддержку в веб-интерфейсе iLO 4 сервера ProLiant.
См. раздел ["Включение Insight Remote Support для сервера ProLiant"](#).



Примечание. Кроме того, удаленную поддержку можно зарегистрировать через интерфейс Intelligent Provisioning. Дополнительную информацию см. в документе *Руководство по настройке HP Insight Remote Support и Insight Online для серверов ProLiant и корпусов c-Class BladeSystem* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Обнаружение сервера ProLiant из консоли Insight RS

Чтобы обнаружить сервер ProLiant из консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить. Используйте IP-адрес iLO.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.



Примечание. После обнаружения операционная система сервера ProLiant не будет отображаться в консоли Insight RS. Это не является ошибкой.

Включение Insight Remote Support для сервера ProLiant

При использовании HP iLO Management Engine на сервер ProLiant не требуется устанавливать дополнительные протоколы. Необходимо лишь зарегистрировать сервер ProLiant с хост-устройством, чтобы включить Insight Remote Support. Insight Remote Support можно зарегистрировать для сервера ProLiant в веб-интерфейсе iLO 4.

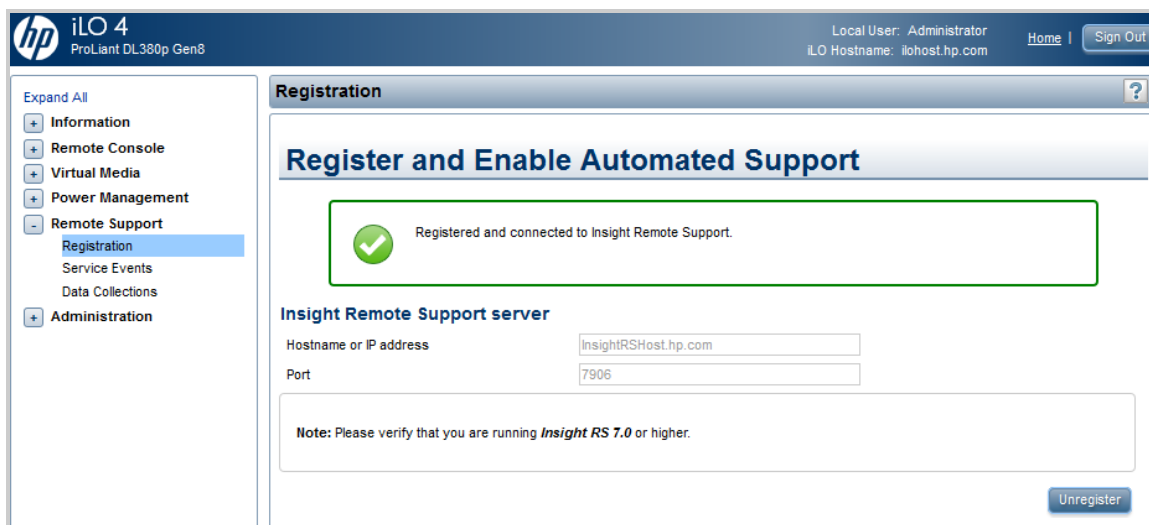


Важно. Во время настройки веб-интерфейса iLO 4 важно установить часовой пояс. Если часовой пояс не задан, события, отправленные на Insight Remote Support, будут отображаться со смещением по Гринвичу. Для установки часового пояса в веб-интерфейсе iLO 4 выберите **Администрирование** → **Сеть** → **Настройки SNTP**.

На экране **Удаленная поддержка** → **Регистрация** выполните регистрацию и включите удаленную поддержку. Требуется права на настройку параметров iLO для изменения настроек удаленной поддержки.

Чтобы включить сервер ProLiant для Insight Remote Support, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс iLO 4 (<https://<имя хоста или IP-адрес iLO>>).
2. В меню навигации выберите **Удаленная поддержка** → **Регистрация**. Откроется экран "Регистрация и включение автоматической поддержки".
3. Введите значение в поле "Имя хоста или IP-адрес".
4. В поле "Порт" введите 7906.
5. Нажмите кнопку **Зарегистрировать**. Устройство будет зарегистрировано в веб-интерфейсе iLO 4, и отобразится сообщение о подтверждении.



Примечание. После регистрации сервер ProLiant и веб-интерфейс iLO 4 будут указаны в



консоли Insight RS. Веб-интерфейс iLO 4 закрывается, если сервер ProLiant и учетные данные RIBCL настроены правильно.



Примечание. После обнаружения операционная система сервера ProLiant не будет отображаться в консоли Insight RS. Это не является ошибкой.

Проверка связи между сервером ProLiant Gen8 или Gen9 и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка мониторинга событий обслуживания

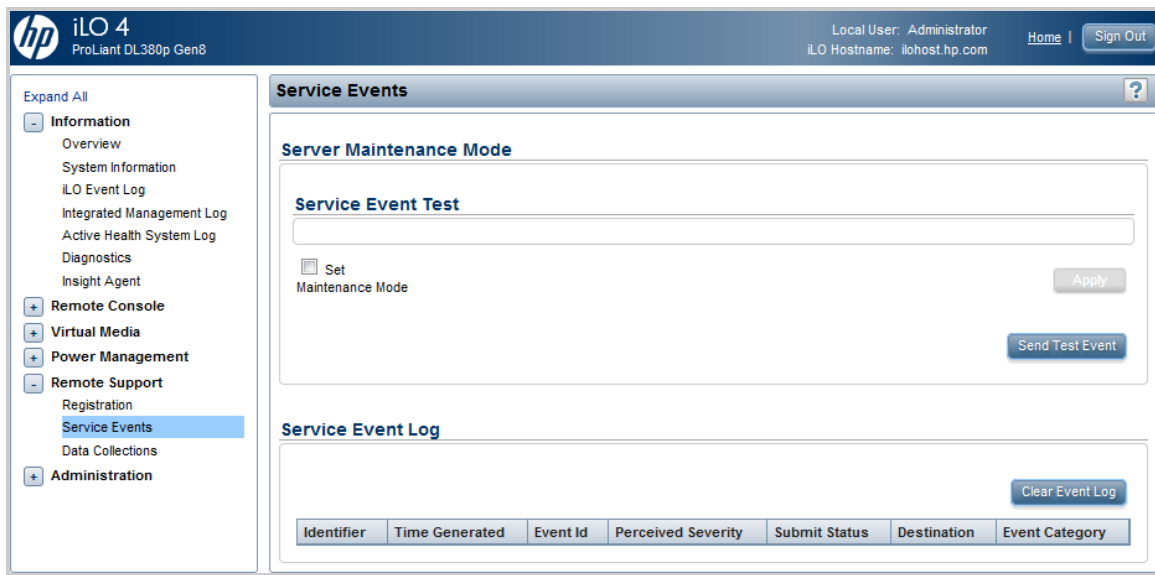
После регистрации сервера ProLiant в Insight Remote Support отправьте тестовое событие для подтверждения подключения.



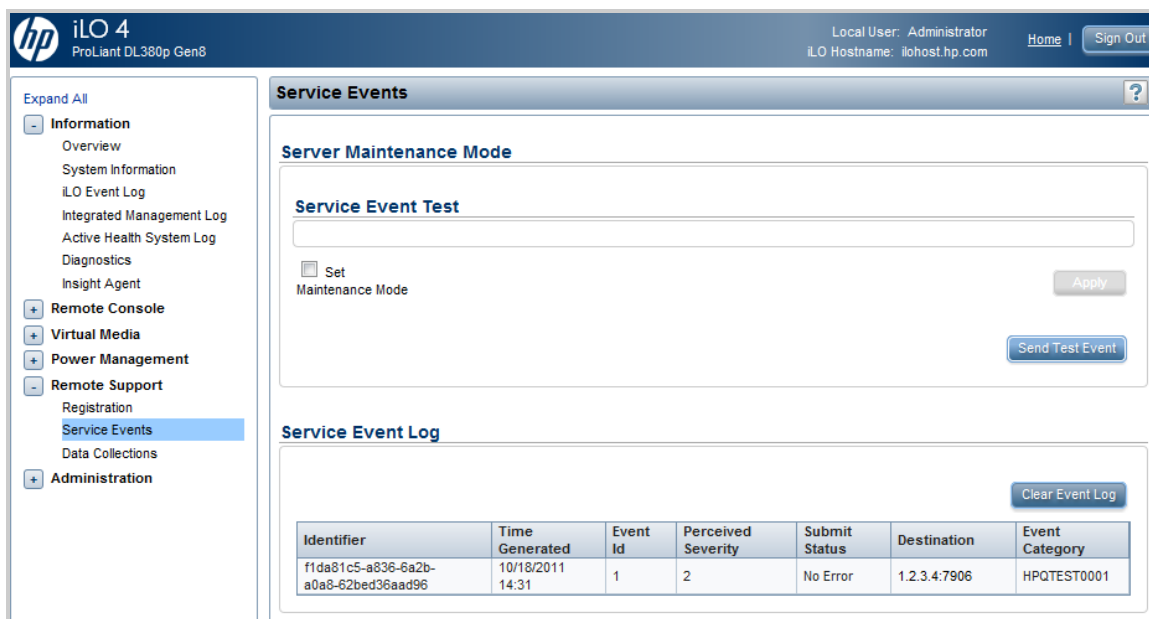
Примечание. Отправка тестовых ловушек SNMP со страницы **Администрирование** → **Управление** веб-интерфейса iLO 4 не поддерживается в Insight Remote Support. Чтобы отправить тестовое событие, выполните это на странице **Удаленная поддержка** → **События обслуживания**, как показано ниже.

Чтобы отправить тестовое событие, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс iLO 4 (<https://<имя хоста или IP-адрес iLO>>).
2. В меню навигации выберите **Удаленная поддержка** → **События обслуживания**. Появится экран "События обслуживания".



3. Нажмите кнопку **Отправить тестовое событие**. Появится следующее сообщение:
Вы действительно хотите отправить тестовое событие?
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить отправку тестового события. Появится следующее сообщение:
Инициирована передача тестового события обслуживания
Выполняется передача события обслуживания.
По завершении передачи тестовое событие отобразится в журнале событий обслуживания консоли Insight RS. Если проверка будет выполнена успешно, в столбце "Состояние отправки" отобразится текст *Без ошибки*.
В столбце "Время создания" журнала событий обслуживания отобразится дата и время, соответствующие настроенному часовому поясу для iLO.



5. Проверьте, получено ли тестовое событие в консоли Insight RS.
 - a. Выполните вход в консоль Insight RS.
 - b. В главном меню выберите пункт **Устройства**.
 - c. Найдите сервер ProLiant и выберите имя устройства.
 - d. Откройте вкладку **События обслуживания**. На экране "События обслуживания" отобразятся все отправленные события обслуживания (даже если журнал событий обслуживания будет очищен).

Insight RS преобразует значение "Время создания" события обслуживания iLO в аналогичное значение с учетом временного пояса браузера, который используется для доступа к консоли Insight RS.



Примечание. Поскольку больше никакие действия не требуются, HP автоматически закрывает тестовые события.

Запуск сбора данных

Проверить сбор данных можно в веб-интерфейсе iLO 4 или консоли Insight RS. Сбор данных автоматически осуществляется во время обнаружения. Сбор данных не требуется запускать вручную, если только вы не собираетесь проверить настройку.



Примечание. Insight Remote Support запустит сбор данных при обнаружении сервера ProLiant. Если собранные вручную данные отправить в соответствии с приведенным ниже описанием, для устройства в консоли Insight RS отобразятся два результата сбора данных.

Запуск сбора данных в веб-интерфейсе iLO 4

Чтобы запустить сбор данных в веб-интерфейсе iLO 4, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс iLO 4 (<https://<имя хоста или IP-адрес iLO>>).
2. Перейдите к пунктам **Удаленная поддержка** → **Собранные данные**. Откроется экран "Собранные данные".
3. Нажмите кнопку **Отправить собранные данные**.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить действие. По завершении передачи значения даты и времени передачи собранных данных будут обновлены.

iLO отправит собранные данные в Insight RS. В консоли Insight RS можно просмотреть результаты на экране "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных".

Запуск сбора данных в Insight Remote Support

Чтобы запустить сбор данных из Insight Remote Support, выполните следующие действия.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. Перейдите к пунктам **Службы сбора данных** → **Расписания сбора данных**.
3. На панели "Список расписаний сбора данных" выберите **Расписание для сбора данных о базовых конфигурациях серверов**.
4. На панели "Сведения о расписании" нажмите кнопку **Запустить сейчас**.

Insight Remote Support запустит расписание. Результаты можно просмотреть на вкладке "Результаты сбора основных данных".

Отправка отчета Active Health System



Примечание. Insight Remote Support создаст отчет Active Health System при обнаружении сервера ProLiant. Если отчет Active Health System отправлен одним из нижеописанных способов, для устройства в консоли Insight RS отобразятся два системных отчета об активном состоянии.

Отправка отчета Active Health System из веб-интерфейса iLO 4

Чтобы отправить отчет Active Health System в веб-интерфейсе iLO 4, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс iLO (<https://<имя хоста или IP-адрес iLO>>).
2. Перейдите к пунктам **Удаленная поддержка** → **Собранные данные**. Откроется экран "Собранные данные".
3. Выберите **Отправить отчет Active Health System**.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить действие. По завершении передачи значения даты и времени передачи последних отчетов Active Health System будут обновлены.

iLO отправит отчет Active Health System в Insight RS. В консоли Insight RS можно просмотреть результаты на экране "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных".

Отправка отчета Active Health System из Insight Remote Support

Чтобы отправить отчет Active Health System из консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. Перейдите к пунктам **Службы сбора данных** → **Расписания сбора данных**.
3. На панели "Список расписаний сбора данных" выберите **Сбор данных AHS**.
4. На панели "Сведения о расписании" нажмите кнопку **Запустить сейчас**.

Insight Remote Support запустит расписание. Результаты можно просмотреть на вкладке "Результаты сбора основных данных".

Для выполнения задач технического обслуживания и устранения неполадок разверните следующий раздел.

Техническое обслуживание и устранение неполадок

На серверах ProLiant Gen8 и Gen9 доступны следующие задачи по техническому обслуживанию.

Установка режима обслуживания

При техническом обслуживании сервера ProLiant необходимо активировать режим обслуживания. Во время работы в режиме обслуживания все события и сообщения, отправленные в Insight Remote Support, получают отметку о том, что для события не требуется выполнять какое-либо действие.

Чтобы установить режим обслуживания, выполните следующие действия.

1. В меню навигации выберите **Удаленная поддержка** → **События обслуживания**. Откроется экран "События обслуживания".
2. В разделе "Режим обслуживания сервера" установите флажок **Установить режим обслуживания**. Появится раскрывающийся список **Длительность**.



3. В раскрывающемся списке **Длительность** выберите время, в течение которого планируется проводить работы на сервере ProLiant.
4. Нажмите кнопку **Применить**.



Примечание. Режим обслуживания завершится по истечении указанного времени. Чтобы завершить режим обслуживания раньше, установите флажок **Сбросить режим обслуживания** и нажмите кнопку **Применить**. Отобразится сообщение о подтверждении.

Отключение отслеживания серверов ProLiant Gen8 и Gen9

По определенной причине может потребоваться отключить сервер ProLiant, чтобы его больше не распознавало программное обеспечение Insight Remote Support. Например, если истек срок действия гарантии или недавно изменено хост-устройство.

Если требуется временно отключить отслеживание сервера HP ProLiant, выключите устройство в консоли Insight RS. Если требуется окончательно отключить отслеживание сервера HP ProLiant, удалите устройство в консоли Insight RS.

Чтобы временно отключить отслеживание, выполните следующие действия.



Примечание. Отмена регистрации непосредственно в веб-интерфейсе iLO 4 равнозначна временному отключению устройства в консоли Insight RS.

1. В консоли Insight RS перейдите к пунктам **Устройства** → **Сводка по устройству**.
2. Установите в крайнем левом столбце флажки для устройств, которые необходимо отключить.

3. Нажмите **Действия** → **Отключить выбранные**, а затем – **ОК** в диалоговом окне подтверждения.

Чтобы окончательно отключить отслеживание, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS перейдите к пунктам **Устройства** → **Сводка по устройству**.
2. Установите в крайнем левом столбце флажки для устройств, которые необходимо удалить.
3. Нажмите **Действия** → **Удалить выбранные**, а затем – **ОК** в диалоговом окне подтверждения.

Ниже приведены известные проблемы серверов ProLiant Gen8 и Gen9.

Отсутствие IP-адреса во время обнаружения

После обнаружения сервера ProLiant с помощью iLO 4 сервер можно идентифицировать по серийному номеру (обозначается префиксом S/N) в столбце "Имя устройства" консоли Insight RS.

Чтобы отобразить сервер ProLiant по имени хоста или IP-адресу, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что соблюдены необходимые условия:
 - **Микропрограмма iLO** – установлена версия микропрограммы iLO 1.10 или более поздняя.
 - **AMS** – программное обеспечение Agentless Management Service (AMS) включено, и операционная система запущена.
 - **RIBCL** – настроены учетные данные протокола iLO Remote Insight Board Common Language Protocol (RIBCL) для сервера в консоли Insight RS и связаны с сервером ProLiant.
2. Выполните вход в консоль Insight RS.
3. Перейдите к пунктам **Устройства** → **Сводка по устройству**.
4. Выберите серийный номер в столбце "Имя устройства".
5. На вкладке **Устройство** раскройте раздел **Состояние** и нажмите кнопку **Обнаружить устройство**. После повторного обнаружения устройства отобразится имя хоста или IP-адрес.



Примечание. Отображение имени хоста или IP-адреса определяется настройкой DNS.

Несоответствие гарантии и контракта в Insight Online

Несоответствие в Insight Online может произойти между состоянием поддержки в разделе "Связанные гарантии" и верхней частью окна "Состояние поддержки". Для использованного серийного номера ProLiant имеется действующая гарантия, и в разделе "Связанная гарантия" для гарантии указано состояние *Активная*. Тем не менее, в верхней части экрана указано состояние поддержки *Срок истек*.

Несоответствие возникает в том случае, если при настройке Insight Remote Support указан недействительный адрес объекта. Без действительного адреса, Insight Online не может определить код страны, таким образом, служба пытается получить код страны из профиля HP Passport (HPP), предназначенного для разрешения. Так как код страны не является обязательным в HPP, его может не быть. В этом случае при отсутствии кода страны во время проверки разрешения возвращается состояние Срок истек.

Чтобы решить эту проблему, удостоверьтесь, что адрес клиента Insight RS на вкладке **Сведения о компании** → **Объекты** действителен, не имеет сокращений улицы или города, а также, что эти сведения об объекте относятся к устройству, имеющему несоответствие.

Глава 3: Настройка серверов ProLiant с системой Windows

Insight Remote Support (RS) должна обмениваться данными с сервером ProLiant, чтобы было возможно его отслеживание. Insight RS может обмениваться данными с серверами ProLiant под управлением Windows с WMI или SNMP. Далее описаны процедуры установки и настройки протоколов связи и других рекомендуемых компонентов программного обеспечения с тем, чтобы работу сервера можно было отслеживать с помощью Insight RS.

Используйте данные инструкции по настройке для Windows 2003, Windows 2008 и Windows 2012.

Если на отслеживаемом устройстве ProLiant с системой Windows доступны протоколы SNMP и WMI, рекомендуется исключить один протокол из мониторинга в консоли Insight RS. Это позволит предотвратить дублирование уведомлений об одном и том же неисправном компоненте. Отключите SNMP, если к отслеживаемому устройству не подключены устройства хранения данных с интеллектуальным отключением, например MSA. Если устройства хранения данных с интеллектуальным отключением установлены, отключите протокол WMI в консоли Insight RS. Для этого удалите протокол для отслеживаемого устройства в консоли Insight RS.



Важно. Чтобы осуществлять сбор данных в рамках сети SAN для сервера ProLiant с системой Windows, необходимо использовать WMI и пакет обновления для ProLiant версии 2.8 или выше.

Сведения о настройке сервера ProLiant с системой Windows с помощью WMI см. в разделе ["Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола WMI"](#).

Сведения о настройке сервера ProLiant с системой Windows с помощью SNMP см. в разделе ["Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола SNMP"](#).

Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола WMI

Insight Remote Support (RS) должна обмениваться данными с сервером ProLiant, чтобы было возможно его отслеживание. Insight RS может обмениваться данными с серверами ProLiant под управлением Windows с WMI. Далее описаны процедуры установки и настройки WMI и других рекомендуемых компонентов программного обеспечения, позволяющих отслеживать работу сервера с помощью Insight RS.

Данные инструкции по настройке применимы для Windows 2003, Windows 2008 и Windows 2012.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant с системой Windows с использованием протокола WMI для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих

разделах.

Таблица 3.1 Этапы настройки сервера ProLiant с системой Windows с использованием WMI

Задача	Выполнено?
См. документ <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> , чтобы убедиться, что поддерживается сервер ProLiant с системой Windows.	
Установите протокол WBEM/WMI на сервере ProLiant с системой Windows, доступный в пакете обновления для ProLiant (SPP).	
Добавьте протокол WMI в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой Windows в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером ProLiant с системой Windows и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка и настройка WMI

Установка пакета обновления для ProLiant

Пакет обновления для ProLiant (SPP) представляет собой набор программного обеспечения, в который входят драйверы, служебные программы и агенты управления для устройств ProLiant. SPP поставляется на компакт-диске HP SmartStart вместе с сервером ProLiant. Самую последнюю версию можно также загрузить по адресу: <http://www.hp.com/go/spp/download>.

Системы HP ProLiant под управлением ОС Microsoft Windows поддерживаются поставщиками Insight Management (поставщики IM для поддержки WBEM/WMI Mapper). Поставщики и агенты находятся на том же носителе SPP.



Важно. Чтобы осуществлять сбор данных в рамках сети SAN для сервера ProLiant с системой Windows, необходимо использовать WMI и пакет обновления для ProLiant версии 2.8 или выше.

Если на отслеживаемом устройстве ProLiant с системой Windows доступен протокол SNMP, рекомендуется исключить его из мониторинга в консоли Insight RS. Это позволит предотвратить дублирование уведомлений об одном и том же неисправном компоненте. Для этого удалите протокол SNMP для отслеживаемого устройства в консоли Insight RS.

Установка WMI

Insight Remote Support поддерживает поставщиков IM на компакт-диске SmartStart и/или в SPP 8.1 и более поздней версии.

Посетите веб-сайт *Поставщики HP Insight Management WBEM* по адресу: <http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/wbem/>, чтобы получить дополнительные сведения о поставщиках WBEM, системе безопасности и учетных данных.

При использовании поставщиков Windows WBEM (поставщики IM) необходимо установить учетные данные WBEM для каждого отслеживаемого устройства в консоли Insight RS перед мониторингом этих устройств. При любом изменении учетных данных WBEM *необходимо* изменить запись для этих учетных данных в консоли Insight RS.

Поставщиков WBEM IM можно дополнительно выбрать при установке SPP. Обязательно выберите их во время установки SPP.

Установка System Management Homepage

System Management Homepage (SMH) также является частью SPP. Это приложение предоставляет дополнительные возможности составления отчетов на отслеживаемом устройстве. Несмотря на то, что приложение SMH не обязательно для работы Insight Remote Support, его можно использовать для работы с протоколом WBEM, например, при отправке тестовых событий.

Отключение контроля учетных записей в ОС Windows 2008

В ОС Windows 2008 компонент WMI не может подключиться к пространству имен root\WMI, если включен контроль учетных записей (UAC). В зависимости от используемой версии ОС Windows 2008 используйте одну из приведенных ниже процедур отключения UAC. Чтобы выполнить эту процедуру, войдите в систему от имени локального администратора или укажите учетные данные члена локальной группы администраторов.

Чтобы выключить контроль учетных записей в ОС Windows 2008, выполните следующие действия.

1. Нажмите **Пуск** и выберите **Панель управления**.
2. В окне "Панель управления" выберите **Учетные записи пользователей**.
3. В окне "Учетные записи пользователей" выберите **Учетные записи пользователей**.
4. В окне задач "Учетные записи пользователей" нажмите **Включение или отключение контроля учетных записей (UAC)**.
5. Если в настоящее время для UAC настроен режим одобрения администратором, откроется сообщение системы контроля учетных записей. Нажмите кнопку **Продолжить**.
6. Снимите флажок **Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера** и нажмите **ОК**.

7. Нажмите кнопку **Перезагрузить сейчас**, чтобы сразу внести изменение, или нажмите кнопку **Перезагрузить позже** и закройте окно задач "Учетные записи пользователей".

Чтобы выключить контроль учетных записей в ОС Windows 2008 R2 и Windows 2012, выполните следующие действия.

1. Нажмите **Пуск** и выберите **Панель управления**.
2. В окне "Панель управления" выберите **Учетные записи пользователей**.
3. В окне "Учетные записи пользователей" выберите **Учетные записи пользователей**.
4. В окне задач "Учетные записи пользователей" нажмите **Изменение параметров контроля учетных записей**.
5. Убедитесь, что в открывшемся окне "Контроль учетных записей" отображается необходимое действие, и нажмите кнопку **Да**.
6. На странице "Параметры контроля учетных записей" отключите контроль учетных записей: переместите ползунок в положение **Никогда не уведомлять** и нажмите кнопку **ОК**.
7. Перезагрузите сервер, чтобы внести изменения.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола WMI в консоли Insight RS

Чтобы настроить WMI в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Инструментарий управления Windows (WMI)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

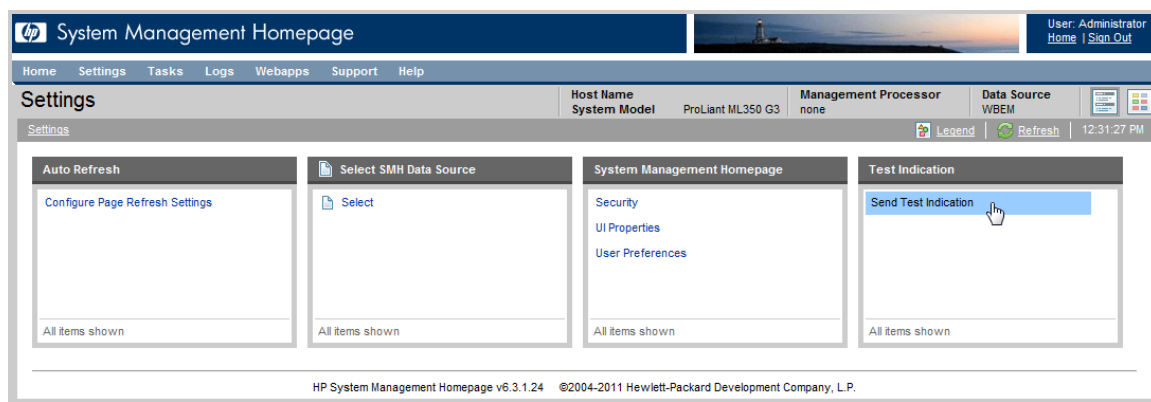
Отправка тестового индикатора WBEM на хост-устройство

Чтобы проверить подключение отслеживаемого устройства к хост-устройству, отправьте тестовый индикатор WBEM на хост-устройство, затем в консоли Insight RS проверьте, получен ли тестовый индикатор.

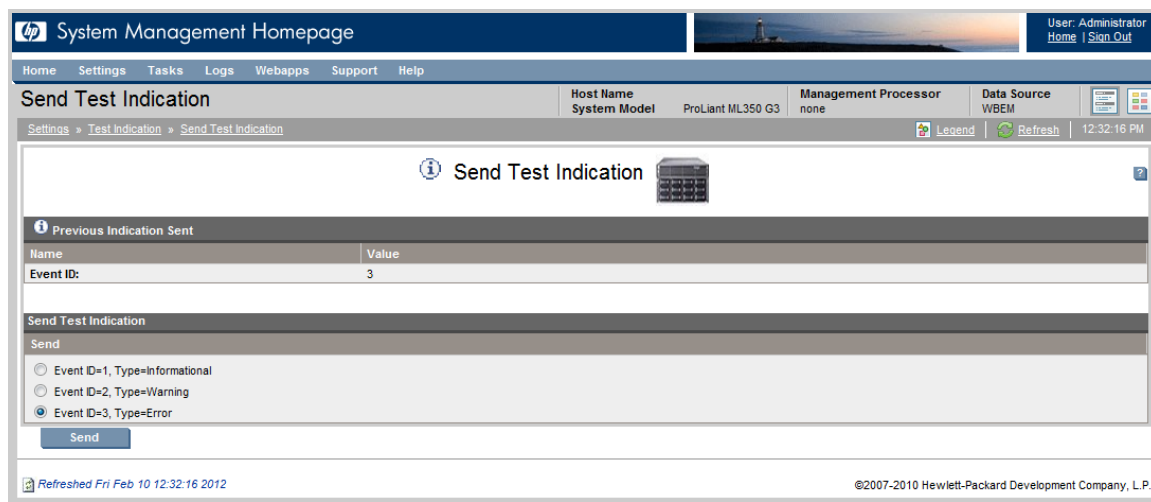
1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: `https://[ip-адрес]:2381`.
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль администратора для отслеживаемого устройства.

Если запрос на вход не получен, щелкните ссылку **Войти** в правом верхнем углу интерфейса SMH. Если вход не выполнен от имени администратора отслеживаемого устройства, доступ ко всем соответствующим параметрам конфигурации будет закрыт.

3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.



4. При установке WBEM вместе с SPP компонент будет выбран в качестве источника данных. На панели "Тестовый индикатор" выберите **Отправить тестовый индикатор**.

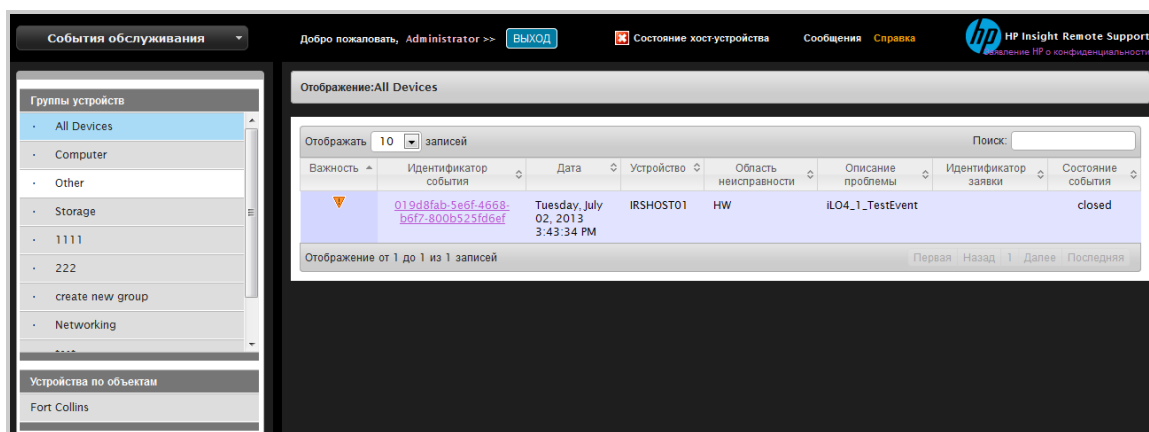


5. На экране **Отправка тестового индикатора** выберите любой тип идентификатора события и нажмите кнопку **Отправить**.

Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".



Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Техническое обслуживание и устранение неполадок

На серверах ProLiant с системой Windows, использующих WMI, доступны следующие задачи по устранению неполадок.

Состояние устройства в Insight Remote Support

Если вы используете SNMP для поддержки вашего сервера Windows и на сервере включена служба WMI, в информации о состоянии устройства в консоли Insight RS может отображаться значок ошибки (✗), если в консоли Insight RS с сервером были связаны недействительные

учетные данные WMI.

В этом случае в информации о состоянии сервера отображается ошибка, поскольку Insight RS не может настроить WMI. Для разрешения этой проблемы выполните одно из следующих действий.

- Удалите учетные данные WMI по умолчанию и назначьте их для устройств, на которых установлена служба WMI.
- или
- Исправьте учетные данные WMI, связанные с сервером в консоли Insight RS.

Настройка серверов ProLiant с системой Windows с использованием протокола SNMP

Insight Remote Support (RS) должна обмениваться данными с сервером ProLiant, чтобы было возможно его отслеживание. Insight RS может обмениваться данными с серверами ProLiant под управлением Windows с SNMP. Далее описаны процедуры установки и настройки протоколов связи и других рекомендуемых компонентов программного обеспечения с тем, чтобы работу сервера можно было отслеживать с помощью Insight RS.

Используйте данные инструкции по настройке для Windows 2003, Windows 2008 и Windows 2012.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant с системой Windows с использованием протокола SNMP для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 3.2 Этапы настройки сервера ProLiant с системой Windows с использованием SNMP

Задача	Выполнено?
См. документ <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> , чтобы убедиться, что поддерживается сервер ProLiant с системой Windows.	
Установите протокол SNMP на сервере ProLiant с системой Windows, доступный в пакете обновления для ProLiant (SPP).	
Настройте SNMP на сервере ProLiant с системой Windows.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой Windows в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером ProLiant с системой Windows и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка и настройка агентов SNMP

Установка пакета обновления для ProLiant

Пакет обновления для ProLiant (SPP) представляет собой набор программного обеспечения, в который входят драйверы, служебные программы и агенты управления для устройств ProLiant. SPP поставляется на компакт-диске HP SmartStart вместе с сервером ProLiant. Текущую версию можно также загрузить по адресу: <http://www.hp.com/go/spp/download>.

Системы HP ProLiant под управлением ОС Microsoft Windows поддерживаются агентами Insight Management (агенты IM для поддержки SNMP). Поставщики и агенты находятся на том же носителе SPP.

Если на отслеживаемом устройстве ProLiant с системой Windows доступен протокол WBEM, рекомендуется исключить его из мониторинга в консоли Insight RS. Это позволит предотвратить дублирование уведомлений об одном и том же неисправном компоненте. Для этого удалите протокол WMI для отслеживаемого устройства в консоли Insight RS.

При использовании агентов Windows SNMP (агенты IM) необходимо настроить SNMP для связи с хост-устройством (см. "[Настройка SNMP](#)").

Установка System Management Homepage

System Management Homepage (SMH) также является частью SPP. Это приложение предоставляет дополнительные возможности составления отчетов на отслеживаемом устройстве. Хотя это необязательно для Insight Remote Support, если связь служб SNMP с хост-устройством не настроена надлежащим образом во время установки Insight Management Agent, можно использовать SMH для перенастройки этих параметров. Если во время установки SPP выбрана настройка SNMP по умолчанию и дополнительная настройка WMI, по умолчанию SMH будет использовать настройку WMI и, возможно, ее потребуется изменить на настройку SNMP при получении аппаратных событий по SNMP.

Настройка SNMP

Необходимо настроить связь отслеживаемых устройств с хост-устройством. При использовании SNMP необходимо выполнить указанные ниже действия, чтобы разрешить полнофункциональную связь отслеживаемых устройств с хост-устройством.

Ниже перечислены требования к отслеживаемым устройствам, использующим уведомления SNMP.

- Все отслеживаемые устройства должны иметь рабочее подключение к внутренней сети, например посредством адаптера Ethernet, а также установленный и запущенный протокол TCP/IP. Отслеживаемые устройства должны осуществлять по этому подключению двустороннюю связь с хост-устройством.
- Для обнаружения проблем и создания ловушек всем отслеживаемым устройствам требуется программное обеспечение Insight Management Agent. Компания HP распространяет агенты IM, которые предназначены для создания ловушек SNMP с информацией, позволяющей выполнять более комплексный анализ.
- Для всех отслеживаемых устройств в качестве цели ловушки должен быть указан IP-адрес хоста хост-устройства.

Хост-устройство должно обмениваться данными с отслеживаемым устройством, однако сервер Windows по умолчанию принимает пакеты SNMP только от локального хоста. Чтобы настроить сервер Windows для отправки ловушек на хост-устройство, выполните указанные ниже действия.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: [https://\[ip-адрес\]:2381](https://[ip-адрес]:2381).
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль администратора для отслеживаемого устройства.

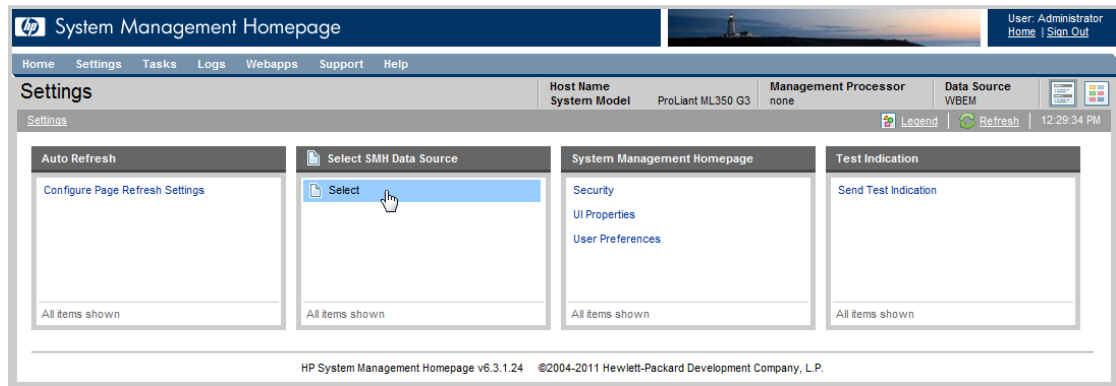
Если запрос на вход не получен, щелкните ссылку **Войти** в правом верхнем углу интерфейса SMH. Если вход не выполнен от имени администратора, будут доступны не все необходимые параметры настройки.

3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.

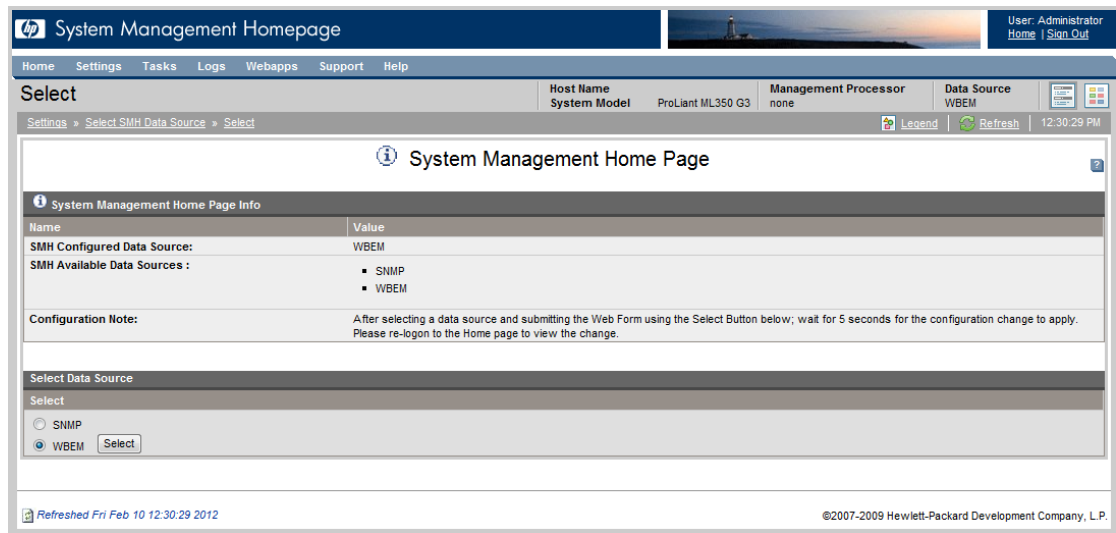
Если при выборе **Настройки** отображается приведенное ниже изображение, значит WBEM установлен в качестве источника данных. Сначала необходимо установить SNMP в качестве источника данных. Если SNMP уже установлен в качестве источника данных, перейдите к следующему пункту.

Чтобы выбрать SNMP в качестве источника данных, выполните указанные ниже действия.

- a. На панели **Выбор источника данных SMH** щелкните ссылку **Выбрать**.

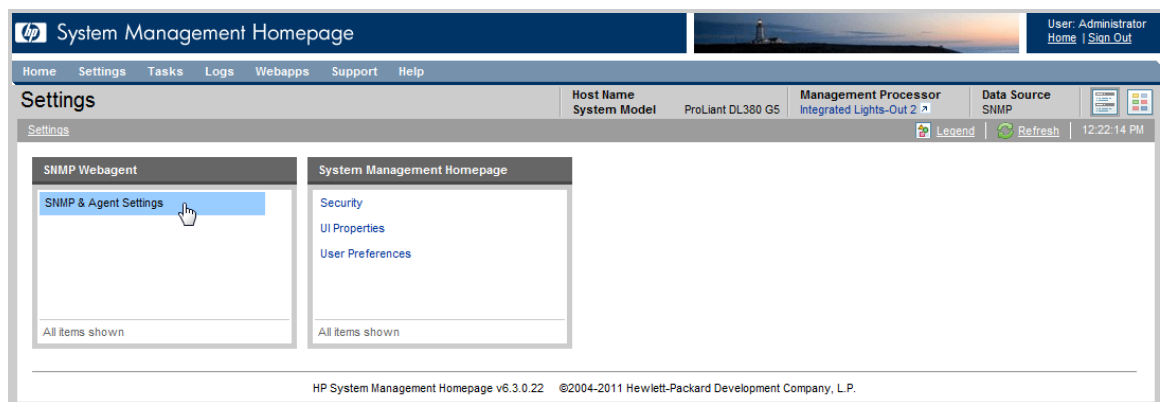


- b. На панели "Выбор источника данных" выберите параметр SNMP и нажмите **Выбрать**.

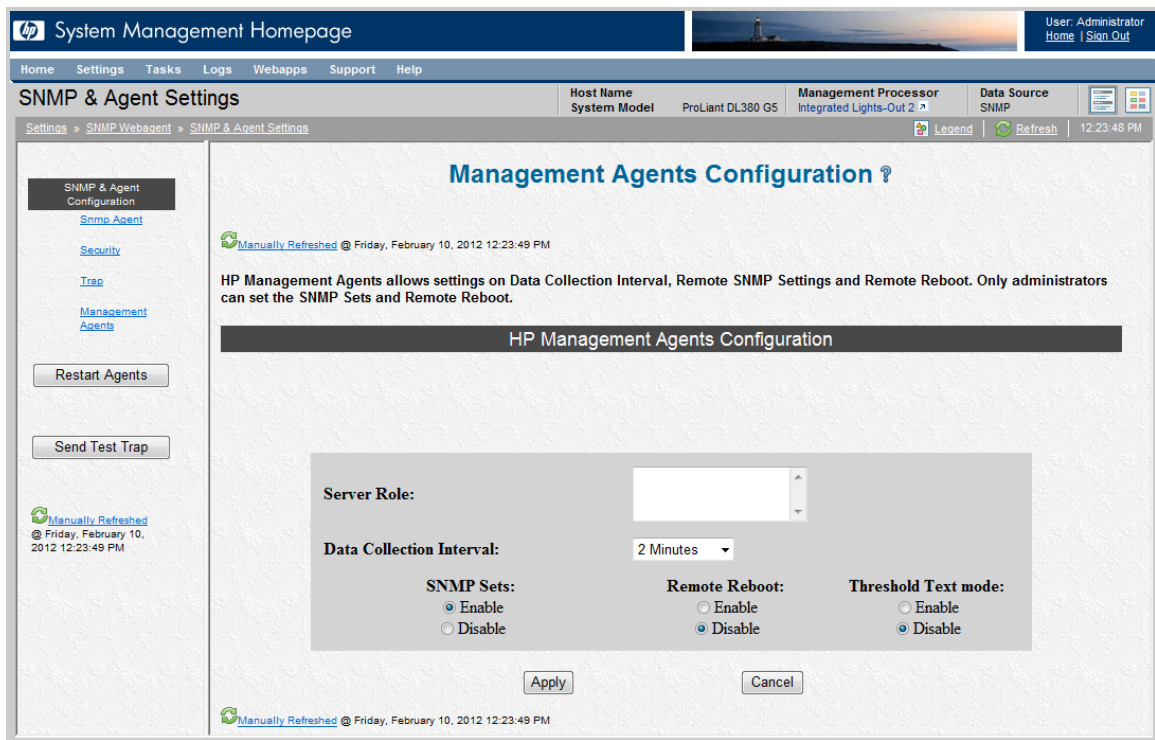


- c. В верхней строке меню выберите **Настройки**. Если источник данных изменен на SNMP при удаленном входе в систему SMH, необходимо снова выполнить вход и перейти на вкладку **Настройки**.

4. На панели **Веб-агент SNMP** щелкните ссылку **Настройки SNMP и агента**.



5. В левом меню экрана "Настройка агентов управления" щелкните ссылку **Безопасность**.

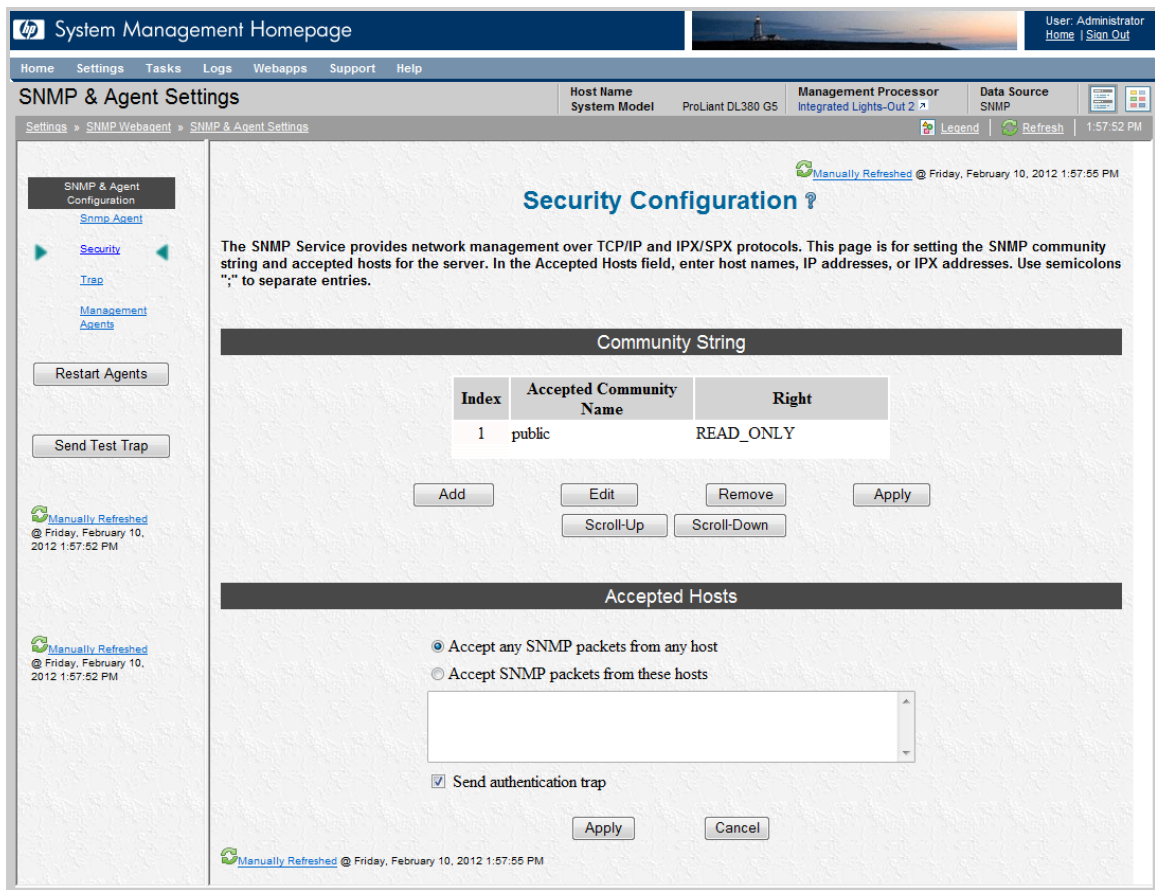


6. На экране "Настройка безопасности" выберите один из следующих параметров в разделе "Избранные хосты":

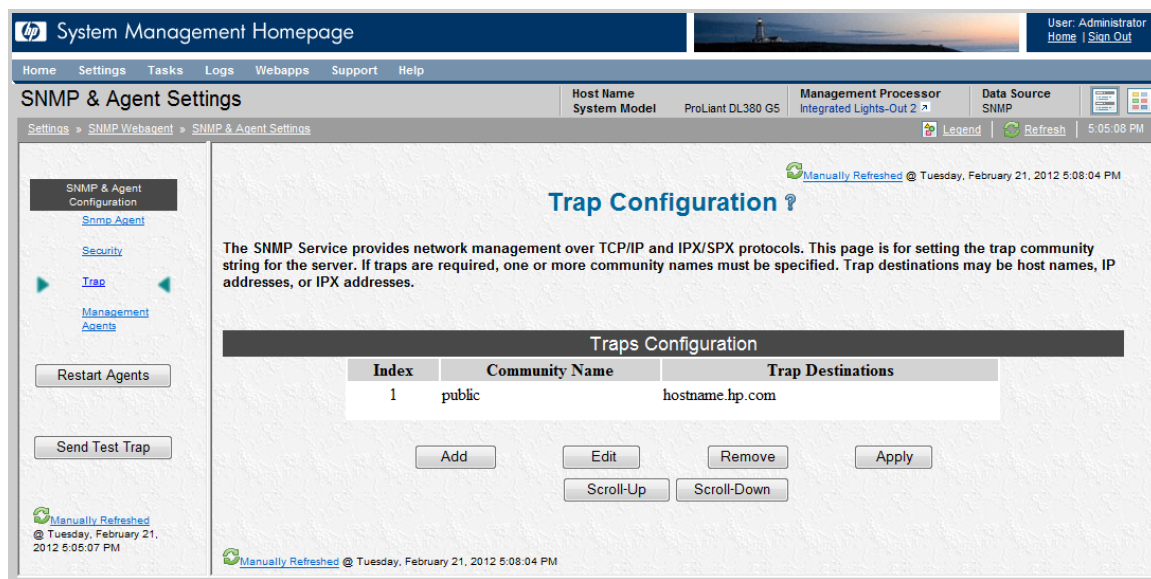
- Принимать пакеты SNMP от любого узла.

или

- Принимать пакеты SNMP только от этих узлов и укажите IP-адрес хост-устройства в текстовом поле.



7. В левом меню экрана "Настройка безопасности" щелкните ссылку **Ловушка**.
8. На экране "Настройка ловушки" выполните одно из следующих действий.
 - Добавьте имя сообщества, которое включает хост-устройство, в качестве цели ловушки.
или
 - Измените имя сообщества public, чтобы оно включало хост-устройство, в качестве цели ловушки.



Для каждого отслеживаемого устройства ProLiant с системой Windows, которое будет обмениваться данными с хост-устройством по SNMP, необходимо выполнить указанные выше действия.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMP в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMP. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMP в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMP в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP** той версии, которая настроена на сервере.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите данные, настроенные на сервере.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестовой ловушки SNMP на хост-устройство

Чтобы проверить подключение отслеживаемого устройства к хост-устройству, отправьте тестовую ловушку SNMP на хост-устройство, затем в консоли Insight RS проверьте, что тестовая ловушка получена.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: `https://[ip-адрес]:2381`.
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль администратора для отслеживаемого устройства.

Если запрос на вход не получен, щелкните ссылку **Войти** в правом верхнем углу интерфейса SMH. Если вход не выполнен от имени администратора, будут доступны не все необходимые параметры настройки.

3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.

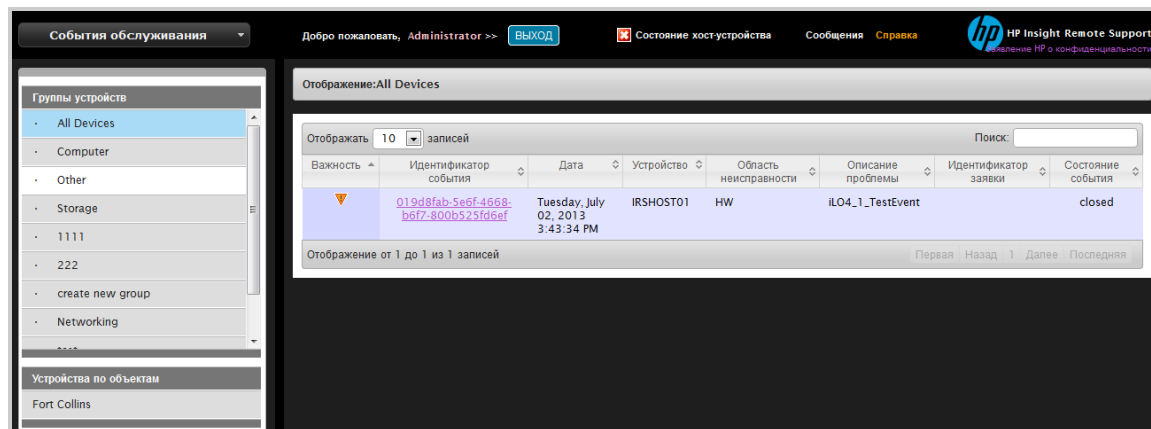
Если WBEM установлен с SPP, он может быть выбран в качестве источника данных. В этом случае для получения информации об установке SNMP в качестве источника данных см. "[Настройка SNMP](#)".

4. На панели "Веб-агент SNMP" щелкните ссылку **Настройки SNMP и агента**.
5. В левом меню выберите **Отправить тестовую ловушку**.

Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".



Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 4: Настройка серверов ProLiant с системой Linux

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant с системой Linux для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 4.1 Этапы настройки сервера ProLiant с системой Linux

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер ProLiant с системой Linux, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите протокол SNMP на сервере ProLiant с системой Linux, доступный в пакете обновления для ProLiant (SPP).	
Настройте SNMP на сервере ProLiant с системой Linux.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой Linux в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером ProLiant с системой Linux и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка агентов SNMP

Пакет обновления для ProLiant (SPP) представляет собой набор программного обеспечения для конкретной системы, в который входят драйверы, служебные программы и агенты управления для устройств ProLiant. SPP поставляется на компакт-диске HP SmartStart, который входит в состав каждого сервера ProLiant. Самую последнюю версию можно также загрузить по адресу: <http://www.hp.com/go/spp/download>.

Для получения дополнительных сведений о SPP перейдите по ссылке: <http://www.hp.com/go/spp> или <http://www.hp.com/go/spp/documentation>.

Системы HP ProLiant под управлением ОС Linux поддерживают агенты Insight Management (агенты IM), которые поставляются через SPP. Insight Remote Support поддерживает агенты IM на компакт-диске SmartStart и/или в SPP версии 7.1 или выше.

Перед продолжением процедуры обновления необходимо убедиться, что на всех поддерживаемых серверах ProLiant с системой Linux установлены (или проверены, если установка была выполнена ранее) агенты IM версии 7.1 или выше из SPP.

Для проверки версии установленных агентов IM выполните следующую команду: **rpm -q hp-snmp-agents**



Важно. Поддержка SNMP (в том числе агентов IM и драйверов контроля состояния) не может выполняться на отслеживаемых устройствах, где используется WBEM (в том числе поставщики IM и драйверы контроля состояния). Если WBEM установлен, его необходимо удалить в соответствии с документацией SPP, доступной по адресу: <http://www.hp.com/go/spp/documentation/>.



Примечание. Текущая конфигурация SNMP хранится в файле `/etc/snmp/snmpd.conf` на отслеживаемом устройстве Linux. Во время выполнения сценария установки агентов IM следите за информацией об этом файле. Когда сценарий выдаст запрос `Configuring SNMP access from remote Management Station(s)` (Настройка доступа SNMP с удаленных станций управления), обязательно укажите IP-адрес хост-устройства. В противном случае вам придется перенастроить SNMP.

System Management Homepage (SMH) также является частью SPP. Это приложение предоставляет дополнительные возможности составления отчетов на отслеживаемом устройстве. Наличие SMH не является обязательным для работы Insight Remote Support, однако с его помощью можно перенастроить SNMP при необходимости изменения настроек, созданных во время установки агента Insight Management Agent.

Настройка SNMP

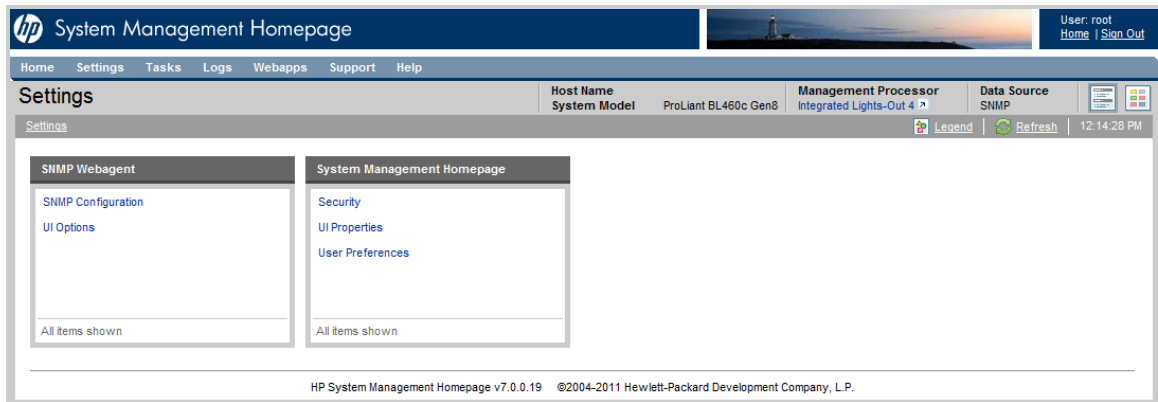
После установки агентов Insight Management Agent на отслеживаемых устройствах используйте SMH для редактирования файла `snmpd.conf`, чтобы добавить IP-адрес хост-устройства и строку сообщества SNMP. Это обеспечит связь отслеживаемого устройства с хост-устройством по протоколу SNMP. Эти действия потребуются выполнить для каждого отслеживаемого устройства Linux.



Примечание. Если SMH не используется, файл `snmpd.conf` можно также отредактировать в текстовом редакторе.

Хост-устройство должно обмениваться данными с отслеживаемым устройством. Чтобы настроить отслеживаемое устройство для отправки ловушек на хост-устройство, выполните указанные ниже действия.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: `https://[ip-адрес]:2381`.
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль привилегированного пользователя отслеживаемого устройства.
3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.



4. Щелкните ссылку **Настройка SNMP**.
5. В файл конфигурации SNMP добавьте команду trapsink для IP-адреса хост-устройства, например `trapsink 1.2.3.4 public`, и нажмите кнопку **Изменить**.

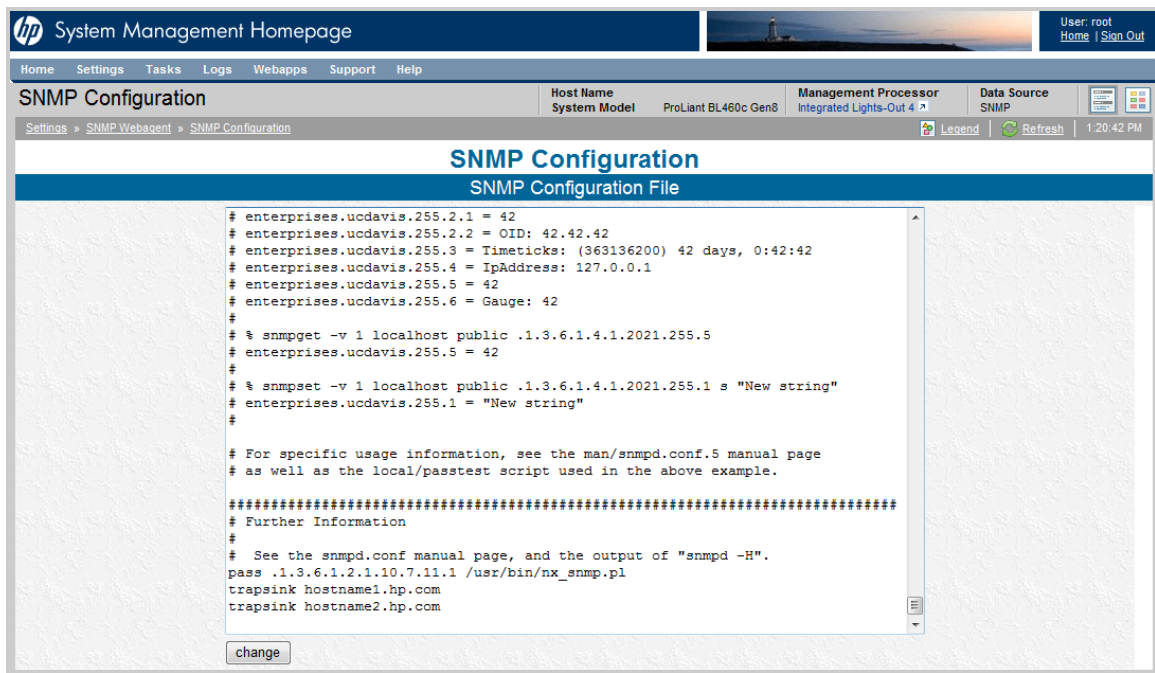
Команда trapsink необходима для событий, которые нужно отправить в Insight Remote Support на анализ. Если команда trapsink не настроена, Insight Remote Support не будет получать ловушки.

Инструкция goscommunity обеспечивает доступ SNMP GET и GETNEXT. Она необходима для обнаружения и правил анализа. Формат имеет вид: `goscommunity <строка_сообщества>`, например `goscommunity public`. Используемая строка сообщества должна совпадать со строкой сообщества для чтения, настроенной в протоколе SNMP консоли Insight RS, который связан с сервером ProLiant с системой Linux. Инструкция goscommunity используется во время обработки ловушек правил анализа для извлечения дополнительной информации, которая не предоставляется вместе с ловушками.

Инструкция gwcommunity обеспечивает доступ SNMP GET, GETNEXT и SET. Ее использование не требуется Insight Remote Support, однако она может быть необходима для других приложений.

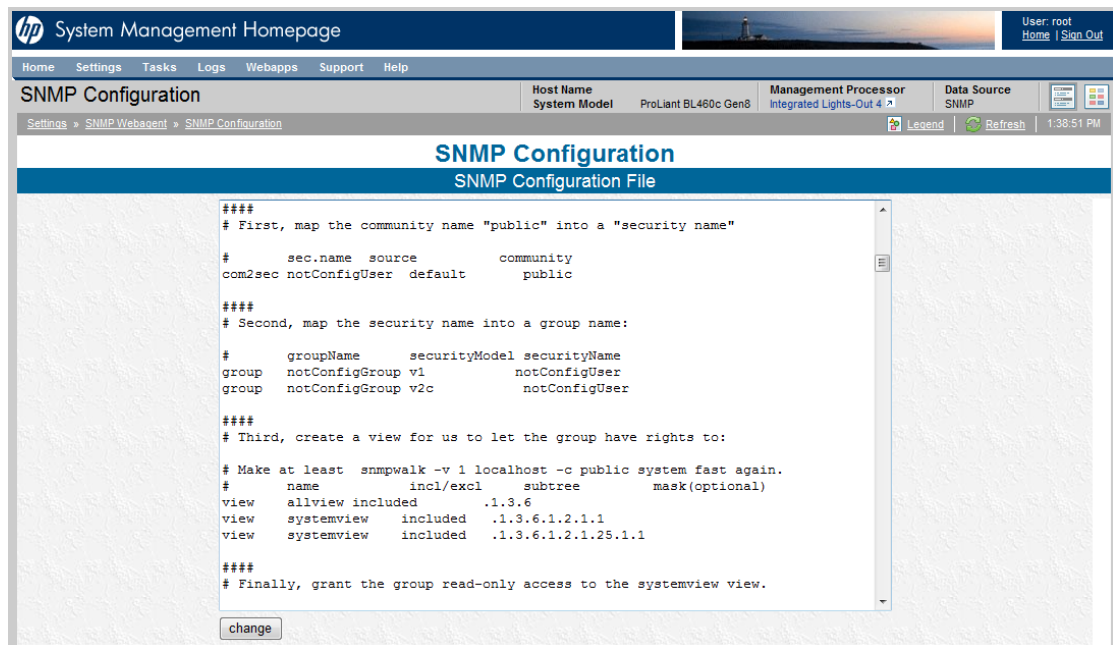


Примечание. Если строка сообщества public не используется в записи trapsink, необходимо добавить новый протокол SNMP для этого отслеживаемого устройства в консоли Insight RS, которая использует ту же строку сообщества.



6. Для установок Linux (например, Red Hat 4 или 5), которые поддерживают дополнительную безопасность инструкций просмотра, добавьте запись `view systemview included`. Запись `view systemview included` позволяет Insight Remote Support считать все дерево .232 MIB и собрать все данные для анализа при возникновении события. Внесите следующие изменения в настройки по умолчанию.

- a. Прокрутите файл конфигурации **SNMP** вниз до записей `view systemview included`.



- b. Закомментируйте записи по умолчанию с помощью символа `#`.

- c. Добавьте следующую запись: `view systemview included .1 80`
- d. Нажмите кнопку **Изменить**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMP в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMP. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMP в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMP в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP** той версии, которая настроена на сервере.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите данные, настроенные на сервере.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство

Чтобы проверить подключение отслеживаемого устройства к хост-устройству, отправьте тестовую ловушку SNMP на хост-устройство, затем в консоли Insight RS проверьте, что тестовая ловушка получена.

Отправьте тестовую ловушку SNMP на хост-устройство одним из следующих способов.

- В SMH:
 - a. Нажмите кнопку **Настройки**.
 - b. На панели "Веб-агент SNMP" выберите **Настройка SNMP**.
 - c. Прокрутите экран настройки SNMP вниз и нажмите кнопку **Отправить ловушку** в разделе "Тестовая ловушка".
- В командной строке введите следующую команду, чтобы отправить тестовую ловушку на хост-устройство:

```
snmptrap -v 1 -c public [IP-адрес хост-устройства] .1.3.6.1.4.1.232 [IP-адрес
отслеживаемого устройства Linux] 6 11003 1234 .1.3.6.1.2.1.1.5.0 s test
.1.3.6.1.4.1.232.11.2.11.1.0 i 0 .1.3.6.1.4.1.232.11.2.8.1.0 s [укажите собственный
идентификатор и отметку времени]
```

В результате должны быть получены подробные сведения об отслеживаемом устройстве и хост-устройстве.

Management Agents Test Trap sent – [отметка времени]

Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".

The screenshot shows the HP Insight Remote Support console interface. On the left, there is a sidebar with a menu titled "События обслуживания" (Service Events). Under "Группы устройств" (Device Groups), "All Devices" is selected. Below this, there are sections for "Устройства по объектам" (Devices by Object) and "Fort Collins". The main area displays a table of events. The table has columns: "Важность" (Importance), "Идентификатор события" (Event ID), "Дата" (Date), "Устройство" (Device), "Область неисправности" (Fault Area), "Описание проблемы" (Problem Description), "Идентификатор заявки" (Ticket ID), and "Состояние события" (Event Status). A single event is shown with a yellow triangle icon, ID "019d8fab-5e6f-4668-b6f7-800b525fd6ef", date "Tuesday, July 02, 2013 3:43:34 PM", device "IRSHOST01", area "HW", description "iLO4_1_TestEvent", and status "closed". At the bottom of the table, it says "Отображение от 1 до 1 из 1 записей" (Displaying 1 of 1 records).

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 5: Настройка серверов ProLiant с системой VMware ESX

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant с системой VMware ESX для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 5.1 Этапы настройки сервера ProLiant с системой VMware ESX

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер ProLiant с системой VMware ESX, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на сервере ProLiant с системой VMware ESX.	
Добавьте учетные данные протокола SNMP в консоли Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой VMware ESX в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером ProLiant с системой VMware ESX и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP

Необходимо настроить связь отслеживаемых устройств с хост-устройством. VMware ESX использует SNMP для связи с хост-устройством. Протокол SNMP должен быть установлен по умолчанию вместе с VMware ESX, однако необходимо настроить параметры SNMP хост-устройства для обеспечения связи с хост-устройством.

Ниже перечислены требования к отслеживаемым устройствам, получающим уведомления SNMP.

- Все отслеживаемые устройства должны иметь рабочее подключение к внутренней сети, например посредством адаптера Ethernet, а также установленный и запущенный протокол TCP/IP. Отслеживаемые устройства должны осуществлять по этому подключению двустороннюю связь с хост-устройством.
- Для обнаружения проблем и создания ловушек отслеживаемым устройствам требуется

программное обеспечение Management Agent. Компания HP распространяет агенты IM, которые предназначены для создания ловушек SNMP с информацией, позволяющей выполнять более комплексный анализ. При использовании VMware ESX агенты управления входят в набор VMware ESX. Поэтому, если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, агенты будут установлены на сервер.

- Наконец, для всех отслеживаемых устройств в качестве цели ловушки должен быть указан IP-адрес хост-устройства.

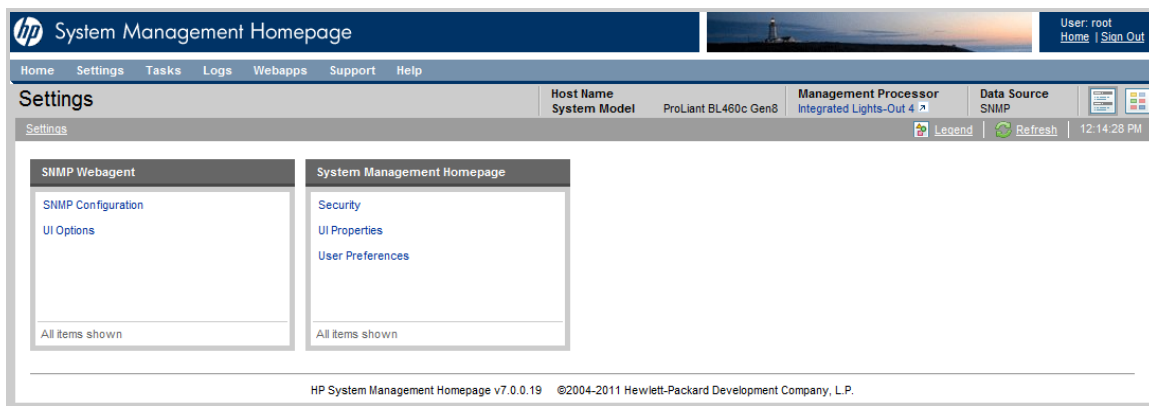
Агенты SNMP необходимы для отслеживаемых устройств VMware ESX. После установки агентов SNMP на отслеживаемые устройства с помощью SMH отредактируйте файл `snmpd.conf` и добавьте в него IP-адрес хост-устройства и строку сообщества SNMP. Это обеспечит связь отслеживаемого устройства с хост-устройством по протоколу SNMP. Эти действия потребуются выполнить для каждого отслеживаемого устройства VMware ESX.



Примечание. Если SMH не используется, файл `snmpd.conf` можно также отредактировать в текстовом редакторе.

Хост-устройство должно обмениваться данными с отслеживаемым устройством. Чтобы настроить отслеживаемое устройство для отправки ловушек на хост-устройство, выполните указанные ниже действия.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: `https://[ip-адрес]:2381`.
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль привилегированного пользователя отслеживаемого устройства.
3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.



4. Щелкните ссылку **Настройка SNMP**.
5. В файл конфигурации SNMP добавьте команду `trapsink`, которая содержит IP-адрес хост-устройства, например `trapsink 1.2.3.4 public`, и нажмите кнопку **Изменить**.

Команда trapsink необходима для событий, которые нужно отправить в Insight Remote Support на анализ. Если команда trapsink не настроена, Insight Remote Support не будет получать ловушки.

Инструкция goscommunity обеспечивает доступ SNMP GET и GETNEXT. Она необходима для обнаружения и правил анализа. Формат имеет вид: goscommunity <строка_сообщества>, например goscommunity public. Используемая строка сообщества должна совпадать со строкой сообщества для чтения, настроенной в протоколе SNMP консоли Insight RS, который связан с сервером ProLiant ESX. Инструкция goscommunity используется во время обработки ловушек правил анализа для извлечения дополнительной информации, которая не предоставляется вместе с ловушками.

Инструкция gwscommunity обеспечивает доступ SNMP GET, GETNEXT и SET. Ее использование не требуется Insight Remote Support, однако она может быть необходима для других приложений.



Примечание. Если строка сообщества public не используется в записи trapsink, необходимо добавить новый протокол SNMP для этого отслеживаемого устройства в консоли Insight RS, которая использует ту же строку сообщества.

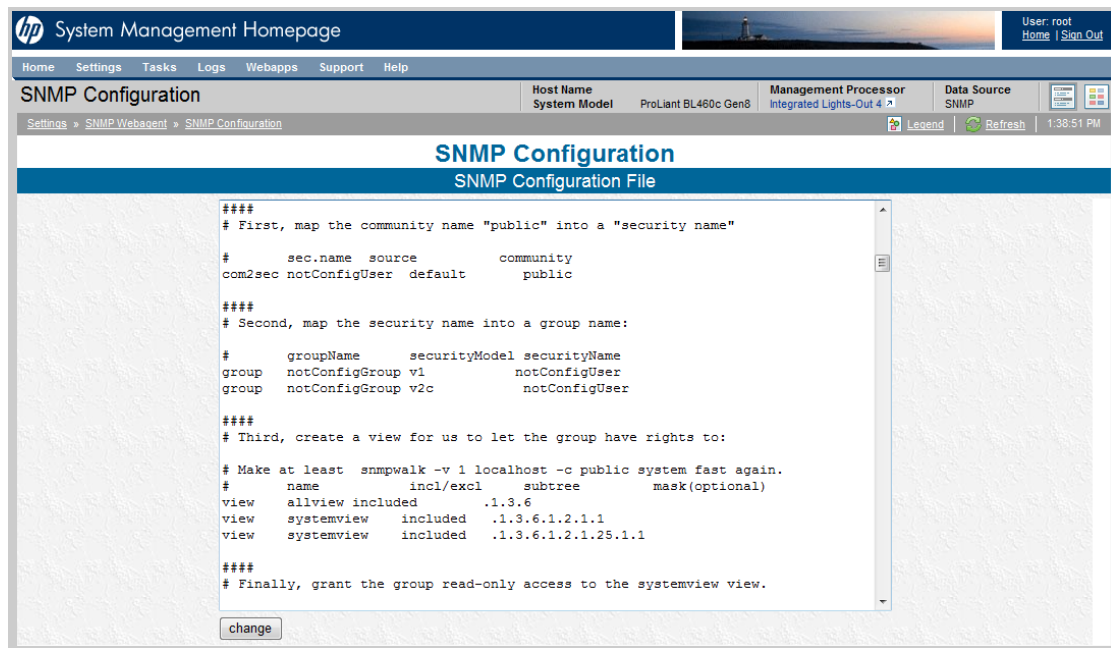
The screenshot shows the HP System Management Homepage with the 'SNMP Configuration' page selected. The page includes a navigation bar with links like Home, Settings, Tasks, Logs, Webapps, Support, and Help. Below the navigation bar, there's a section for 'SNMP Configuration' with a 'change' button. The main content area displays the 'SNMP Configuration File' with the following text:

```
# enterprises.ucdavis.255.2.1 = 42
# enterprises.ucdavis.255.2.2 = OID: 42.42.42
# enterprises.ucdavis.255.3 = Timeticks: (363136200) 42 days, 0:42:42
# enterprises.ucdavis.255.4 = IpAddress: 127.0.0.1
# enterprises.ucdavis.255.5 = 42
# enterprises.ucdavis.255.6 = Gauge: 42
#
# % snmpget -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.255.5
# enterprises.ucdavis.255.5 = 42
#
# % snmpset -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.255.1 s "New string"
# enterprises.ucdavis.255.1 = "New string"
#
# For specific usage information, see the man/snmpd.conf.5 manual page
# as well as the local/passtest script used in the above example.
#####
# Further Information
#
# See the snmpd.conf manual page, and the output of "snmpd -H".
pass .1.3.6.1.2.1.10.7.11.1 /usr/bin/nx_snmp.pl
trapsink hostname1.hp.com
trapsink hostname2.hp.com
```

At the bottom of the configuration file area, there is a 'change' button.

- Для установок Linux (например, Red Hat 4 или 5), которые поддерживают дополнительную безопасность инструкций просмотра, добавьте запись view systemview included. Запись view systemview included позволяет Insight Remote Support считать все дерево .232 MIB и собрать все данные для анализа при возникновении события. Внесите следующие изменения в настройки по умолчанию.

- a. Прокрутите **файл конфигурации SNMP** вниз до записей `view systemview included`.



- b. Закомментируйте записи по умолчанию с помощью символа `#`.
- c. Добавьте следующую запись: `view systemview included .1 80`
- d. Нажмите кнопку **Изменить**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMP в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMP. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMP в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMP в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP** той версии, которая настроена на сервере.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите данные, настроенные на сервере.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство

Чтобы проверить подключение отслеживаемого устройства к хост-устройству, отправьте тестовую ловушку SNMP на хост-устройство, затем в консоли Insight RS проверьте, что тестовая ловушка получена.

Отправьте тестовую ловушку SNMP на хост-устройство одним из следующих способов.

- В SMH:
 - a. Нажмите кнопку **Настройки**.
 - b. На панели "Веб-агент SNMP" выберите **Настройка SNMP**.
 - c. Прокрутите экран настройки SNMP вниз и нажмите кнопку **Отправить ловушку** в разделе "Тестовая ловушка".
- В командной строке введите следующую команду, чтобы отправить тестовую ловушку на хост-устройство:

```
snmptrap -v 1 -c public [IP-адрес хост-устройства] .1.3.6.1.4.1.232 [IP-адрес  
отслеживаемого устройства Linux] 6 11003 1234 .1.3.6.1.2.1.1.5.0 s test  
.1.3.6.1.4.1.232.11.2.11.1.0 i 0 .1.3.6.1.4.1.232.11.2.8.1.0 s [укажите собственный  
идентификатор и метку времени]
```

В результате должны быть получены подробные сведения об отслеживаемом устройстве и хост-устройстве.

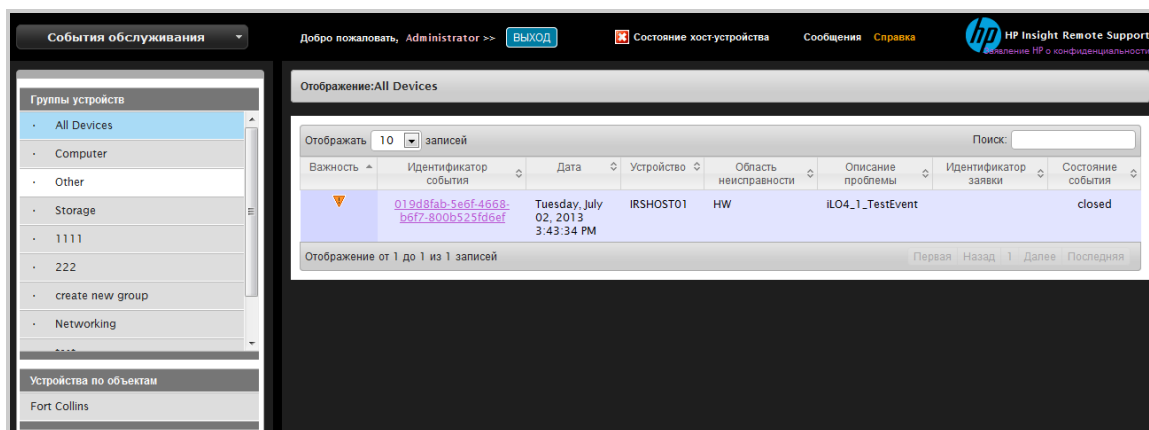
Management Agents Test Trap sent – [метка времени]

Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях".

обслуживания".



Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✅). Если он не удался, отобразится значок ошибки (❌).

Глава 6: Настройка серверов ProLiant с системой VMware ESXi

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant с системой VMware ESXi для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 6.1 Этапы настройки сервера ProLiant с системой VMware ESXi

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер ProLiant с системой VMware ESXi, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите и настройте поставщиков WBEM на сервере ESXi. При использовании дистрибутива ESXi компании HP все необходимые поставщики WBEM включены его состав.	
Добавьте учетные данные протокола WBEM в консоли Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой VMware ESXi в консоли Insight RS.	
Проверка связи между сервером ESXi и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка дистрибутива ESXi

ESXi можно получить двумя способами.

- Когда ESXi распространяется компанией HP, дистрибутив содержит всех поставщиков WBEM (см. раздел "[Получение дистрибутива HP ESXi](#)").
- Когда ESXi распространяется компанией VMware, поставщики WBEM не входят в состав дистрибутива. Необходимо отдельно установить поставщиков WBEM, которых можно получить в компании HP (см. раздел "[Получение и настройка дистрибутива VMware ESXi](#)").

Получение дистрибутива HP ESXi

Дистрибутив HP для VMware ESXi содержит поставщиков WBEM, необходимых для отправки аппаратных событий на хост-устройство. Во время настройки протоколов WBEM этого отслеживаемого устройства на хост-устройстве используйте учетные данные привилегированного пользователя для системы ESXi. Отправка тестовых событий с физического узла недоступна, поскольку гипервизор VMware ESXi встроен в систему, поэтому консоль недоступна для пользователей.



Важно. При использовании файлов дистрибутива ESXi, распространяемых компанией HP, не требуется загрузка и установка поставщиков WBEM, поскольку пакет уже встроен в файлы дистрибутива.

Дистрибутив HP ESXi 4 можно загрузить по следующей ссылке:

<https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPVM06>.

Дистрибутив HP ESXi 5 можно загрузить по следующей ссылке:

<https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPVM09>.

Получение и настройка дистрибутива VMware ESXi

Компания HP разработала поставщиков WBEM для VMware ESXi. Пакет содержит поставщиков WBEM и его необходимо загрузить и установить, если файлы дистрибутива, использованные для установки операционной системы ESXi, были получены в компании VMware.

Пакет можно загрузить по следующим ссылкам:

- **VMware ESXi 4.0**

<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?swItem=MTX-7ba9a9031d7e4a41ad65f038e0>

- **VMware ESXi 4.1**

<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?swItem=MTX-4f1abc63053540bebfd1389f0f>

- **VMware ESXi 5.0**

<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?swItem=MTX-83016c4f7e82421f82ad5c2fcc>

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения



Важно. Если управление хостами ESXi осуществляется при помощи сервера VMware vCenter, можно пропустить следующие пункты и обнаружить все хосты ESXi, используя обнаружение сервера VMware vCenter. Дополнительную информацию см. в разделе "[Настройка серверов VMware vCenter](#)".

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.

- c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Глава 7: Настройка серверов ProLiant с системой Citrix XenServer

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant с системой Citrix XenServer для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 7.1 Этапы настройки сервера ProLiant с системой Citrix XenServer

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер ProLiant с системой Citrix XenServer, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите агенты HP SNMP для системы Citrix XenServer на сервере ProLiant с системой Citrix XenServer.	
Настройте SNMP на сервере ProLiant с системой Citrix XenServer.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой Citrix в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером ProLiant с системой Citrix и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка агентов SNMP для Citrix XenServer

Необходимо настроить связь отслеживаемых устройств Citrix с хост-устройством. Ниже перечислены требования к отслеживаемым устройствам, использующим уведомления SNMP.

- Все отслеживаемые устройства должны иметь рабочее подключение к внутренней сети, например посредством адаптера Ethernet, а также установленный и запущенный протокол TCP/IP. Отслеживаемые устройства должны осуществлять по этому подключению двустороннюю связь с хост-устройством.
- Для обнаружения проблем и создания ловушек отслеживаемым устройствам требуется программное обеспечение SNMP Agent. Компания HP распространяет агенты SNMP, которые предназначены для создания ловушек SNMP с информацией, позволяющей выполнять более

комплексный анализ.

- Наконец, для всех отслеживаемых устройств в качестве цели ловушки должен быть указан IP-адрес хост-устройства.

Агенты HP SNMP для Citrix XenServer представляют собой специальный набор программного обеспечения для системы, в который входят драйверы, служебные программы и агенты управления для сервера ProLiant с системой Citrix. Агенты HP SNMP для Citrix XenServer можно загрузить по следующей ссылке:

<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?swItem=MTX-9f349b2b4fc94915ac6cde8b8a>.

Агенты SNMP поддерживают системы HP ProLiant под управлением ОС Citrix. Эти системы входят в пакет программного обеспечения агентов HP SNMP для Citrix XenServer.



Примечание. Текущая конфигурация SNMP хранится в файле `/etc/snmp/snmpd.conf` на отслеживаемом устройстве Citrix. Во время настройки сценария установки агентов SNMP следите за информацией об этом файле. Когда сценарий выдаст запрос Configuring SNMP access from remote Management Station(s) (Настройка доступа SNMP с удаленных станций управления), обязательно укажите IP-адрес хост-устройства. В противном случае его потребуется повторно настроить на отслеживаемом устройстве.

System Management Homepage (SMH) также входит в пакет программного обеспечения агентов HP SNMP для Citrix XenServer. Это приложение предоставляет дополнительные возможности составления отчетов на отслеживаемом устройстве. Хотя это необязательно для Insight Remote Support, если связь служб SNMP с хост-устройством неправильно настроена во время установки SNMP Agent, SMH потребуется для повторной настройки этих параметров.

Настройка SNMP

Агенты SNMP необходимы для отслеживаемых устройств Citrix. После установки агентов SNMP на отслеживаемые устройства с помощью SMH отредактируйте файл `snmpd.conf` и добавьте в него IP-адрес хост-устройства и строку сообщества SNMP. Это обеспечит связь отслеживаемого устройства с хост-устройством по протоколу SNMP. Эти действия потребуется выполнить для каждого отслеживаемого устройства Citrix.

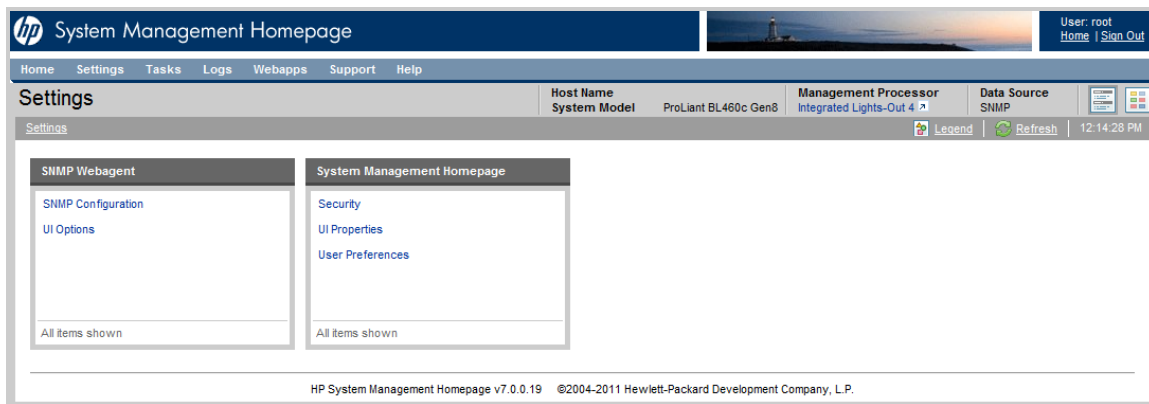


Примечание. Если SMH не используется, файл `snmpd.conf` можно также отредактировать в текстовом редакторе.

Хост-устройство должно обмениваться данными с отслеживаемым устройством. Чтобы настроить отслеживаемое устройство для отправки ловушек на хост-устройство, выполните указанные ниже действия.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: `https://[ip-адрес]:2381`.

- Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль привилегированного пользователя отслеживаемого устройства.
- В верхней строке меню выберите **Настройки**.



- Щелкните ссылку **Настройка SNMP**.
- В файл конфигурации SNMP добавьте команду trapsink, которая содержит IP-адрес хост-устройства, например trapsink 1.2.3.4 public, и нажмите кнопку **Изменить**.

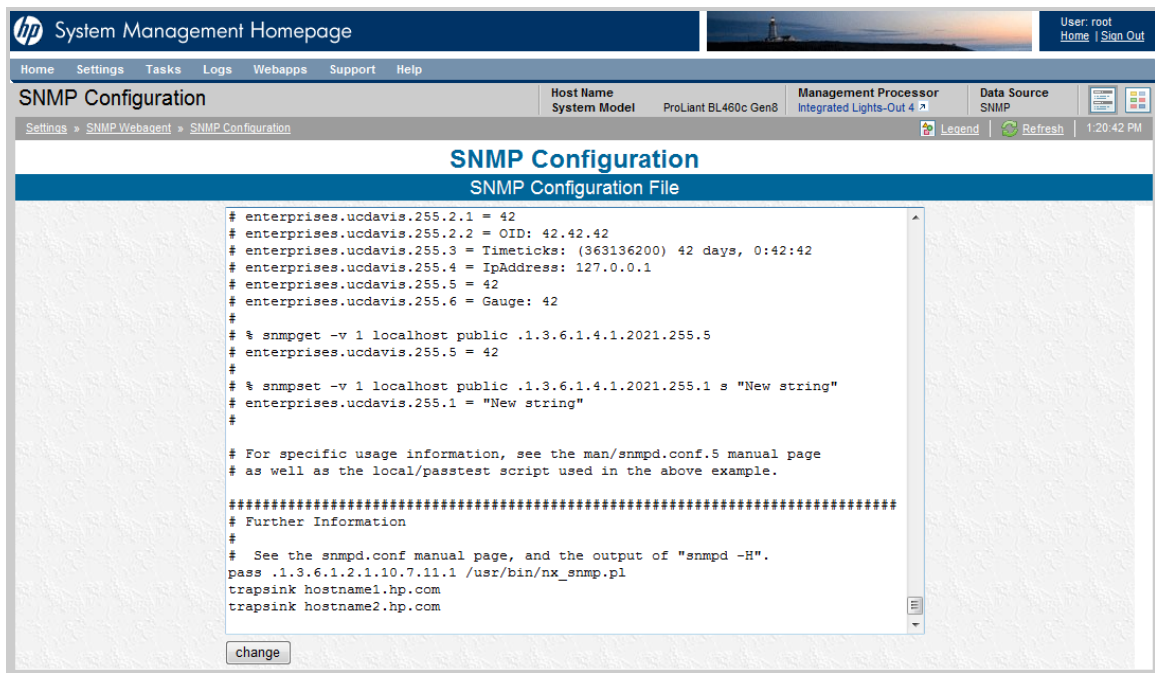
Команда trapsink необходима для событий, которые нужно отправить в Insight Remote Support на анализ. Если команда trapsink не настроена, Insight Remote Support не будет получать ловушки.

Инструкция goscommunity обеспечивает доступ SNMP GET и GETNEXT. Она необходима для обнаружения и правил анализа. Формат имеет вид: goscommunity <строка_сообщества>, например goscommunity public. Используемая строка сообщества должна совпадать со строкой сообщества для чтения, настроенной в протоколе SNMP консоли Insight RS, который связан с сервером ProLiant с системой Citrix. Инструкция goscommunity используется во время обработки ловушек правил анализа для извлечения дополнительной информации, которая не предоставляется вместе с ловушками.

Инструкция gwcommunity обеспечивает доступ SNMP GET, GETNEXT и SET. Ее использование не требуется Insight Remote Support, однако она может быть необходима для других приложений.

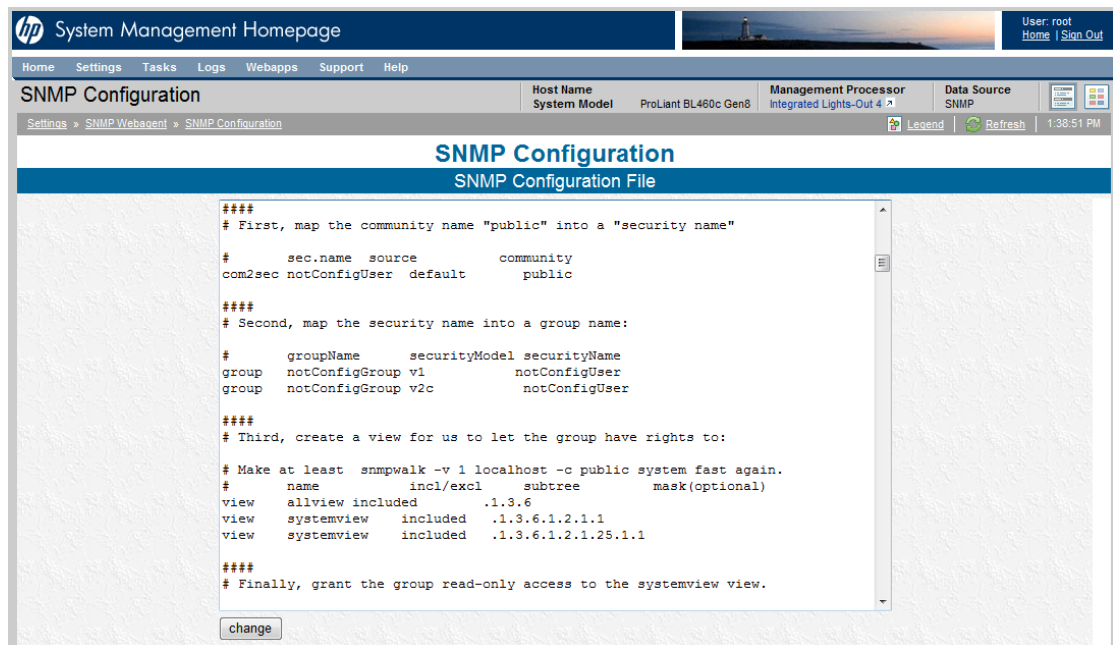


Примечание. Если строка сообщества public не используется в записи trapsink, необходимо добавить новый протокол SNMP для этого отслеживаемого устройства в консоли Insight RS, которая использует ту же строку сообщества.



6. Для установок Linux (например, Red Hat 4 или 5), которые поддерживают дополнительную безопасность инструкций просмотра, добавьте запись `view systemview included`. Запись `view systemview included` позволяет Insight Remote Support считать все дерево .232 MIB и собрать все данные для анализа при возникновении события. Внесите следующие изменения в настройки по умолчанию.

- a. Прокрутите файл конфигурации **SNMP** вниз до записей `view systemview included`.



- b. Закомментируйте записи по умолчанию с помощью символа `#`.

- c. Добавьте следующую запись: `view systemview included .1 80`
- d. Нажмите кнопку **Изменить**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMP в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMP. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMP в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMP в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP** той версии, которая настроена на сервере.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите данные, настроенные на сервере.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.

- c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство

Чтобы проверить подключение отслеживаемого устройства к хост-устройству, отправьте тестовую ловушку SNMP на хост-устройство, затем в консоли Insight RS проверьте, что тестовая ловушка получена.

Отправьте тестовую ловушку SNMP на хост-устройство одним из следующих способов.

- В SMH:
 - a. Нажмите кнопку **Настройки**.
 - b. На панели "Веб-агент SNMP" выберите **Настройка SNMP**.
 - c. Прокрутите экран настройки SNMP вниз и нажмите кнопку **Отправить ловушку** в разделе "Тестовая ловушка".
- В командной строке введите следующую команду, чтобы отправить тестовую ловушку на хост-устройство:

```
snmptrap -v 1 -c public [IP-адрес хост-устройства] .1.3.6.1.4.1.232 [IP-адрес  
отслеживаемого устройства Linux] 6 11003 1234 .1.3.6.1.2.1.1.5.0 s test
```

.1.3.6.1.4.1.232.11.2.11.1.0 i 0 .1.3.6.1.4.1.232.11.2.8.1.0 s [укажите собственный идентификатор и отметку времени]

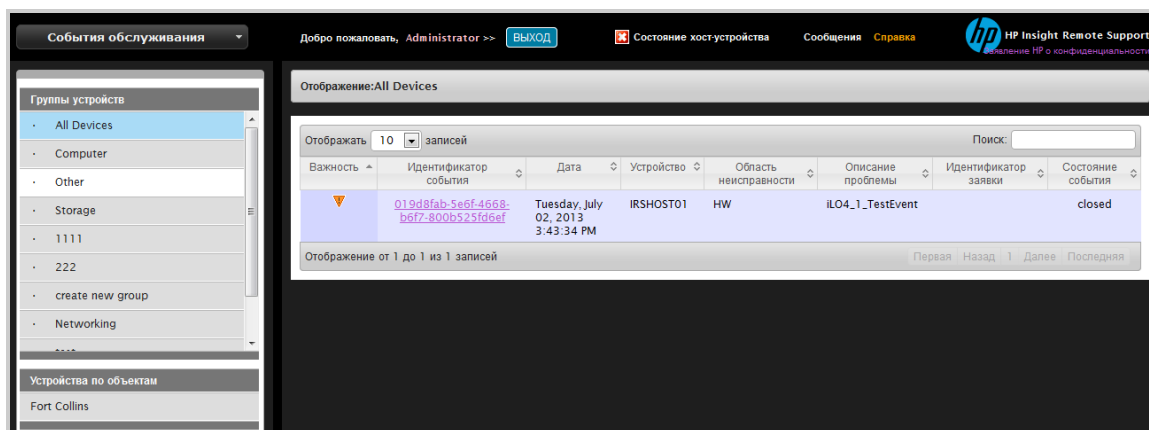
В результате должны быть получены подробные сведения об отслеживаемом устройстве и хост-устройстве.

Management Agents Test Trap sent – [отметка времени]

Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".



Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".

4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 8: Настройка серверов ProLiant Superdome

В ProLiant Superdome реализована система отчетности о событиях с одним источником, таким образом, все индикаторы событий сообщаются через ProLiant Superdome Onboard Administrator (OA). OA отслеживает оборудование основной системы и при обнаружении важных событий генерирует индикаторы оповещений WS-Management. Поставщики WS-Man системы Linux отслеживают устройства ввода-вывода разделов и сообщают об их событиях через OA.

Несмотря на то, что OA является единственным источником отчетности о событиях всего системного комплекса, в Insight RS все равно необходимо обнаружить разделы Linux для поддержки сбора данных о конфигурациях.

Помимо используемого по умолчанию протокола WS-Man, ProLiant Superdome OA можно дополнительно настроить на отправку оповещений с помощью электронной почты и/или протокола SNMP. Не рекомендуется включать SNMP, если этого не требует заказчик, так как в результате возможно перенаправление лишних индикаторов оповещений в службу поддержки HP.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы ProLiant Superdome для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 8.1 *Этапы настройки сервера ProLiant Superdome*

Задача	Выполнено?
Проверьте настройки сети и состояние протокола ProLiant Superdome.	
Добавьте учетные данные протокола WS-Man для OA и разделов Linux в консоль Insight RS. WS-Man использует порт 443 для OA и порт 5986 для разделов Linux.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant Superdome в консоли Insight RS.	
Выполните обнаружение разделов Linux в консоли Insight RS.	
Проверьте правильность обнаружения системы ProLiant Superdome OA и разделов Linux.	
Отправьте тестовое событие OA и Linux, чтобы подтвердить наличие связи с хост-устройством.	

Настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка настройки ProLiant Superdome OA

Подключитесь к ProLiant Superdome OA с помощью Telnet, SSH или веб-браузера (HTTPS), как описано выше. Имя пользователя и пароль учетных данных для входа в систему чувствительны к регистру.

Убедитесь, что параметры сети, включая адреса серверов DNS для активных и резервных OA, настроены правильно, и что состояние протокола указывает на то, что WS-Map включен.

Компания HP рекомендует включить режим Enclosure IP Mode, поскольку он поддерживает передачу IP-адреса активной OA на резервную OA, если произойдет переключение OA при отказе. Если отключен режим Enclosure IP Mode, тогда ПО IRS необходимо настроить на обнаружение активной и резервной OA.

Использование Telnet или SSH

1. Установите связь с интерфейсом командной строки Onboard Administrator по протоколу Telnet или SSH.
2. Убедитесь, что настройка DNS выполнена. Введите команду **show network**, чтобы отобразить настройки сети и состояние протокола OA.

Использование веб-браузера

1. В веб-браузере войдите в веб-интерфейс приложения Onboard Administrator. Для открытия соединения на порте можно использовать протокол HTTP или HTTPS.
2. В левом меню выберите элементы **Информация о корпусе** → **Настройки корпуса** → **Настройки TCP/IP корпуса**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Необходимо добавить учетные данные протокола WS-Map для OA и разделов Linux в консоль Insight RS, чтобы ПО Insight RS могло обмениваться данными с этими конечными точками.

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола WS-Man для ОА в консоли Insight RS

Чтобы настроить WS-Man в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Протокол управления веб-службами (WSMAN)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Используйте порт по умолчанию: 443.
6. Введите имя пользователя и пароль учетных данных, которые Insight RS будет использовать для обмена данными с ОА.
7. Нажмите кнопку **Добавить**.

Создание учетных данных протокола WS-Man для разделов Linux в консоли Insight RS

Чтобы настроить WS-Man в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Протокол управления веб-службами (WSMAN)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Измените порт по умолчанию на: 5986.
6. Введите имена пользователей и пароли, которые Insight RS будет использовать для обмена данными с разделами Linux.
7. Нажмите кнопку **Добавить**.



Примечание. Создайте дополнительные учетные данные протокола WS-Man, если для разделов используются разные учетные данные.

Выполните обнаружение сервера ProLiant Superdome и разделов Linux в консоли Insight RS.

Чтобы обнаружить сервер ProLiant Superdome и разделы Linux в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел "IP-адреса" и добавьте IP-адреса для ОА и разделов Linux.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса ОА и разделов Linux, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.



Примечание. Если настроено обнаружение резервных ОА, то на экране "Устройства" отобразится минимум сведений об этих устройствах, так как, несмотря на то что сетевые интерфейсы устройств могут быть включены и доступны, порт 443, используемый для обмена данными, ими не отслеживается. Соответственно, они не могут предоставить Insight RS сведения о себе. Так же, поскольку эти устройства являются резервными, Insight RS не сможет установить непосредственно с ними подписки на мониторинг событий. Если же произойдет переключение ОА при отказе, то подписки будут переданы новому Monarch ОА и Insight RS продолжит отслеживать индикаторы событий этого ОА с использованием активной подписки.

Проверка обнаружения ProLiant Superdome

По завершении обнаружения в главном меню выберите элемент **Устройства**. Убедитесь, что все ProLiant Superdome ОА и разделы Linux, ранее настроенные для обнаружения, обнаружены и что в столбце "Состояние" для этих устройств отображается значок успеха (✓).

Проверка ProLiant Superdome ОА

Чтобы проверить сведения об устройствах ProLiant Superdome ОА, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Устройства**. Найдите устройство ProLiant Superdome ОА и щелкните его имя.

2. На вкладке **Устройство** раскройте раздел "Состояние" и убедитесь, что для параметра "Состояние регистрации" отображается значение **Зарегистрировано**, а для параметра "Включено" выбрано значение **Да**.
3. Раскройте раздел "Оборудование" и убедитесь, что поля "Имя устройства", "Категория", "Продукт", "Поставщик", IP-адрес", "Полученный серийный номер" и "Полученный номер продукта" для устройства заполнены правильно. Для категории должно отображаться значение **MANAGEMENT_DEVICE** (УСТРОЙСТВО_УПРАВЛЕНИЯ), для продукта должно отображаться **Superdome 2 16s x86**, а для поставщика – **hp**. Остальные значения можно проверить с помощью Telnet или веб-браузера, как описано выше.
4. Разверните раздел "Гарантия и контракт" и проверьте правильность указанных значений.



Примечание. При просмотре из раздела "Операционная система" полученные для ОА поля "Название ОС" и "Версия ОС" будут пусты.

5. Разверните раздел "Предоставление" и проверьте правильность сведений.
6. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы завершить процедуру обнаружения данного устройства.

Проверка разделов Linux системы ProLiant Superdome

Чтобы проверить сведения об устройстве для устройств разделов Linux системы ProLiant Superdome, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Устройства**. Найдите раздел Linux системы ProLiant Superdome и щелкните его имя.
2. На вкладке **Устройство** раскройте раздел "Состояние" и убедитесь, что для параметра "Состояние регистрации" отображается значение "Зарегистрировано", а для параметра "Включено" выбрано значение "Да".
3. Разверните раздел "Операционная система". В полях "Название ОС" и "Версия ОС" для разделов Linux будут указаны название и номер версии ОС Linux, которые должны соответствовать значениям, полученным с помощью команды `uname -r`, введенной в окне SSH или Telnet при подключении к данному разделу. Значения, указанные в разделе "Оборудование ОС", должны совпадать со значениями, указанными в разделе "Оборудование ОА", описанном выше. Разверните раздел "Гарантия и контракт" и проверьте правильность указанных значений.
4. Разверните раздел "Предоставление" и проверьте правильность сведений.
5. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы завершить процедуру обнаружения данного устройства.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание тестовых событий

Система ProLiant Superdome обеспечивает администратору возможность подключиться к ОА и создать тестовый индикатор WS-Man. Чтобы создать тестовый индикатор WS-Man, выполните указанные ниже действия.

1. Установите связь с интерфейсом командной строки ОА по протоколу Telnet или SSH и войдите в систему, используя учетную запись пользователя с правами администратора.
2. Введите команду **test wsman**.
3. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
4. В главном меню выберите **События обслуживания**. Дважды щелкните заголовок столбца "Дата", чтобы отобразить наиболее позднее событие в верхней строке, и убедитесь, что тестовое событие получено Insight RS.

Тестовые события можно отправлять из разделов Linux с помощью System Management Homepage (SMH). Отправка тестового события осуществляется посредством поставщика раздела ОС и ОА. Insight RS использует только те события, которые поступают через ОА. Поставщик раздела ОС не передает информационные события в ОА, поэтому на данном этапе не нужно использовать тестовое информационное событие.

Чтобы отправить тестовое событие из каждого раздела, выполните следующие действия.

1. Откройте веб-браузер и подключитесь к системе System Management Homepage (SMH), работающей в разделе Linux на порте 2381. Войдите в систему, используя учетную запись пользователя с правами администратора.
2. В SMH выберите **Настройки → Тестовый индикатор** и щелкните **Отправить тестовый индикатор**.
3. Выберите *Предупреждение* или *Ошибка* для типа тестового индикатора.
4. Нажмите кнопку **Отправить**.
5. В другом веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
6. В главном меню выберите **События обслуживания**. Дважды щелкните заголовок столбца "Дата", чтобы отобразить наиболее позднее событие в верхней строке, и убедитесь, что тестовое событие получено Insight RS. Обратите внимание, что события разделов передаются через ОА, поэтому для их просмотра следует выбрать ОА. Для определения создавшего

событие раздела, откройте событие обслуживания, щелкнув ссылку идентификатора события, опуститесь вниз к разделу "Сведения о неисправном хосте" и убедитесь, что значение, указанное в поле "Предпочитаемый FQDN неисправного хоста", соответствует имени раздела и/или значение, указанное в поле "Предпочитаемый IP-адрес неисправного хоста", соответствует IP-адресу данного раздела.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Настройка системы ProLiant Superdome в качестве решения

Чтобы добавить систему ProLiant Superdome в консоль Insight RS в качестве решения, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Диспетчер решений**.
2. На панели "Список решений" нажмите кнопку **Добавить новое решение**. На панели "Создать новое решение" отобразятся поля, которые требуется заполнить.
3. На панели "Создать новое решение" заполните следующие поля.

Поле	Действия
Наименование решения	Введите уникальное имя для решения.

Поле	Действия
Тип решения	Выберите решение из раскрывающегося списка поддерживаемых решений HP. При этом будут заполнены поля "Номер продукта решения" и "Модель продукта решения". Если выбрано "Другое", эти поля необходимо заполнить.
Серийный номер решения	Введите серийный номер решения, который можно найти на идентификационной табличке оборудования или в информации по заказу при покупке решения HP.
Номер продукта решения	Введите номер продукта решения, который можно найти на идентификационной табличке оборудования или в информации по заказу при покупке решения HP.
Модель продукта решения	Введите модель продукта решения, которую можно найти на идентификационной табличке оборудования или в информации по заказу при покупке решения HP.
Идентификатор индивидуальной поставки	Введите дополнительное буквенно-цифровое значение, которое требуется только в том случае, если оно было предоставлено вам вашим представителем HP или было приведено в инструкциях по установке с целью индивидуального варианта передачи или маршрутизации событий обслуживания, отправляемых в компанию HP.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Система создаст и отобразит новое решение в панели "Список решений". Появится панель назначенных устройств, в которой можно назначать устройства для нового решения.
5. Укажите устройства или разделы в панели назначенных устройств. В виде по умолчанию отображаются устройства, не назначенные для решения. Чтобы отобразить дополнительные устройства, выберите параметр **Не назначено для этого решения** или **Все устройства**. Чтобы отобразить устройства в определенной группе устройств, выберите группу устройств в раскрывающемся списке **Фильтрация по группе устройств**. Чтобы выполнить поиск определенного устройства, введите имя устройства в поле **Поиск**. В таблице отображаются устройства в зависимости от критериев поиска и фильтра.
 - Чтобы добавить устройство, установите флажок рядом с нужным устройством в таблице устройств.
 - Чтобы удалить устройство, снимите флажок рядом с соответствующим устройством в таблице устройств.
6. Нажмите **Сохранить устройства**.

Система создаст и отобразит решение на панели "Список решений".

Глава 9: Настройка серверов Integrity с системой Windows 2003

Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC) выполняет дистанционный мониторинг на отслеживаемых устройствах Integrity с системой Windows 2003. Протокол SNMP требуется для обнаружения, а WBEM необходим для сбора данных о конфигурациях.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы Integrity с системой Windows 2003 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 9.1 Этапы настройки сервера Integrity с системой Windows 2003

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Integrity с системой Windows 2003, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите ELMC на сервере Integrity с системой Windows 2003.	
Убедитесь, что на сервере Integrity с системой Windows 2003 установлен SNMP.	
Убедитесь, что на сервере Integrity с системой Windows 2003 установлен WBEM.	
Добавьте протокол ELMC в консоль Insight RS	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера Windows 2003 Integrity в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером Windows 2003 Integrity и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка пакета программного обеспечения ELMC на отслеживаемое устройство

Перед установкой ELMC необходимо выполнить следующие основные требования для

отслеживаемого устройства:

- Архитектура процессора: Itanium на серверах Integrity
- Операционная система: все поддерживаемые версии Windows 2003 на серверах Integrity
- Настроенный протокол TCP-IP на отслеживаемом сервере
- Необходимые права и доступ: для установки, обновления или удаления ELMC необходимо войти в систему под именем администратора или пользователя с правами администратора.

На сервере Integrity с системой Windows 2003 требуется установить программное обеспечение ELMC, так чтобы события могли перенаправляться в Insight RS.

Если ELMC на сервере Integrity с системой Windows 2003 уже установлено, проверьте, чтобы это была версия не ранее 6.2. Все версии ранее 6.2 требуется обновить. Для проверки версии ELMC выполните следующую команду: `wscspx version`.



Примечание. При обновлении ELMC до версии 6.4 в окне обновления отображается номер неправильной версии. По завершении обновления номер правильной версии 6.4 отображается в окне "Программы и компоненты" и при выполнении команды `wscspx version`.

Чтобы установить пакет программного обеспечения ELMC, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS перейдите на вкладку **Настройки администратора** → **Обновления программного обеспечения** и выберите пакет программного обеспечения *Event Log Monitoring Collector (ELMC)*.
2. На вкладке **Доступная версия** выберите **Загрузить**.
3. По завершении загрузки выберите **Установить**. Пакеты ELMC размещены в папке %HP_RS_DATA%\ELMC. Эта папка по умолчанию имеет путь C:\ProgramData\HP\RS\DATA\ELMC.

Примечание. Папка ProgramData является скрытой папкой. Чтобы ее просмотреть, в параметрах папки настройте отображение скрытых папок.

4. Скопируйте нужный пакет программного обеспечения ELMC для Itanium (IA64) или x86/x64 во временный каталог на сервере Integrity с системой Windows 2003.
5. Дважды щелкните файл программы установки, чтобы начать установку. Пакет будет установлен без участия пользователя. Для установки пакета программного обеспечения ELMC никаких настроек пользователю вводить не требуется.

Проверка необходимых условий агента SNMP на отслеживаемом устройстве

Чтобы обнаружение отслеживаемого устройства Windows 2003 Integrity в консоли Insight RS стало возможным, необходимо установить и полностью настроить агенты HP Integrity SNMP для

Windows Server 2003 на отслеживаемых устройствах в соответствии с документацией продукта HP Smart Setup для соответствующего пакета.



Примечание. В системе отслеживаемого устройства можно одновременно использовать поставщиков WBEM и агентов SNMP только одинаковых версий. Разные версии поставщиков HP Insight Management WBEM и агентов HP Insight Management SNMP не поддерживаются.

Для серверов Windows Integrity производства компании HP установочные файлы Smart Setup предварительно загружены на диск с операционной системой. Пакеты можно также установить с компакт-диска Smart Setup или носителя для переустановки. Загрузить компакт-диск Smart Setup или пакет Integrity Support Pack можно по адресу:
<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3346453&prodTypeId=15351&prodSeriesId=3346452&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1060>.

Чтобы обеспечить связь агентов SNMP с хост-устройством, необходимо указать учетные данные SNMP в консоли Insight RS. Эти действия должны осуществляться в консоли Insight RS на хост-устройстве во время настройки Insight Remote Support.

Проверка необходимых условий поставщика WBEM на отслеживаемом устройстве

Чтобы обеспечить поддержку сбора данных о конфигурациях на отслеживаемом устройстве Windows 2003 Integrity, необходимо установить и полностью настроить поставщиков HP Integrity WBEM для Windows Server 2003 на отслеживаемых устройствах в соответствии с документацией продукта HP Smart Setup для соответствующего пакета.



Примечание. В системе отслеживаемого устройства можно одновременно использовать поставщиков WBEM и агентов SNMP только одинаковых версий. Разные версии поставщиков HP Insight Management WBEM и агентов HP Insight Management SNMP не поддерживаются.

Для серверов Windows Integrity производства компании HP установочные файлы Smart Setup предварительно загружены на диск с операционной системой. Пакеты можно также установить с компакт-диска Smart Setup или носителя для переустановки. Загрузить компакт-диск Smart Setup или пакет Integrity Support Pack можно по адресу:
<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3346453&prodTypeId=15351&prodSeriesId=3346452&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1060>.

Чтобы обеспечить связь поставщиков WBEM с хост-устройством, необходимо указать учетные данные WBEM, как описано в документе *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support*. Эти действия должны осуществляться в консоли Insight RS во время настройки Insight Remote Support.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание протокола ELMC в консоли Insight RS

Чтобы настроить ELMC в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.

4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Создание учетных данных протокола WMI в консоли Insight RS

Чтобы настроить WMI в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Инструментарий управления Windows (WMI)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP

Отправьте тестовые ловушки SNMP с помощью агентов SNMP для проверки подключения.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: [https://\[ip-адрес\]:2381](https://[ip-адрес]:2381).
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль администратора для отслеживаемого устройства.



Примечание. Если запрос на вход не получен, щелкните ссылку "Войти" в правом верхнем углу интерфейса SMH. Если вход не выполнен от имени администратора отслеживаемого устройства, доступ ко всем соответствующим параметрам конфигурации будет закрыт.

3. Если в качестве источника данных не установлен SNMP, в верхней строке меню выберите **Настройки**.
4. В окне **Выбор источника данных SMH** щелкните ссылку **Выбрать**.
5. В разделе "Выбор источника данных" выберите параметр **SNMP** и нажмите кнопку **Выбрать**.

System Management Homepage

User: administrator | Home | Sign Out

Home Settings Tasks Logs Webapps Support Help

Select Host Name Example ProLiant ML350 G3 Management Processor none Data Source

Settings > Select SMH Data Source > Select Legend Refresh 2:31:45 PM

System Management Home Page

System Management Home Page Info

Name	Value
SMH Configured Data Source:	WBEM
SMH Available Data Sources :	- SNMP - WBEM

Configuration Note: After selecting a data source and submitting the Web Form using the Select Button below; wait for 5 seconds for the configuration change to apply. Please re-login to the Home page to view the change.

Select Data Source

Select

☐ SNMP

☒ WBEM

- После того как в качестве источника данных указан протокол SNMP, нажмите кнопку **Настройки** и выберите параметр **Настройка SNMP и агента**.
- В разделе "Настройка агентов управления" нажмите кнопку **Отправить тестовую ловушку**.

System Management Homepage

User:

Home Settings Tasks Logs Webapps Support Help

SNMP & Agent Settings Host Name example server rx4640 Management Processor Data Source

Settings > SNMP Webagent > SNMP & Agent Settings Legend Refresh 5:42:32 PM

Management Agents Configuration

HP Management Agents allows settings on Data Collection Interval, Remote SNMP Settings and Remote Reboot. Only administrators can set the SNMP Sets and Remote Reboot.

HP Management Agents Configuration

Server Role:

Data Collection Interval: 2 Minutes

SNMP Sets: ☒ Enable ☐ Disable

Remote Reboot: ☐ Enable ☒ Disable

SNMP & Agent Configuration

[SNMP Agent](#)

[Security](#)

[Trap](#)

[Management Agents](#)

Manually Refreshed @ Tuesday, August 31, 2010 5:42:33 PM

Отправка тестового индикатора WBEM для проверки подключения

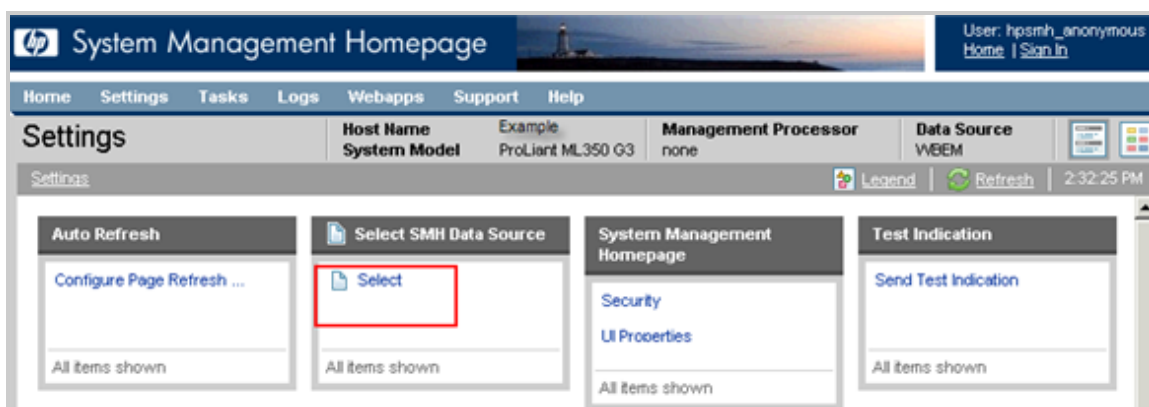
Отправьте индикаторы WBEM с помощью поставщиков WBEM для проверки подключения.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: `https://[ip-адрес]:2381`.
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль администратора для отслеживаемого устройства.



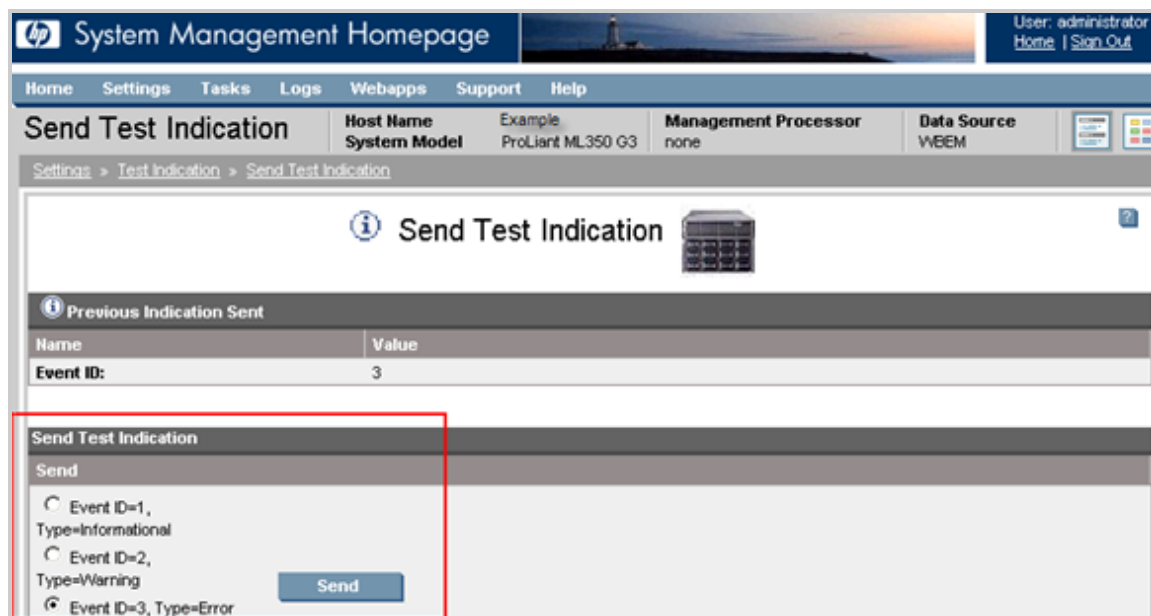
Примечание. Если запрос на вход не получен, щелкните ссылку **Войти** в правом верхнем углу интерфейса SMH. Доступ ко всем соответствующим параметрам конфигурации будет закрыт, если вход не выполнен от имени администратора отслеживаемого устройства.

3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.
4. При установке WBEM с пакетом Integrity Support Pack компонент будет выбран в качестве источника данных. Нажмите кнопку **Отправить тестовый индикатор**.



5. На экране "Отправка тестового индикатора" выберите тип идентификатора события и нажмите

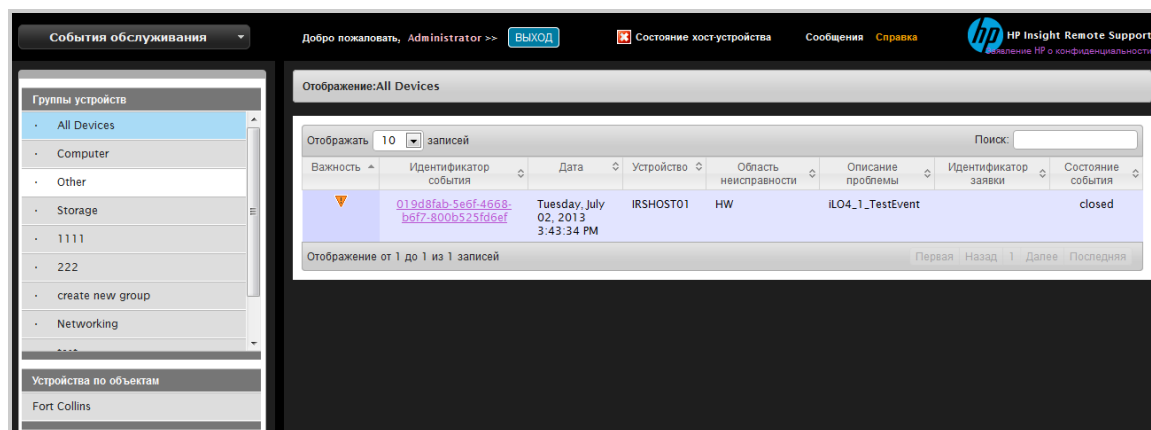
кнопку **Отправить**.



Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".



Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 10: Настройка серверов Integrity с системой Windows 2008

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы Integrity с системой Windows 2008 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 10.1 Этапы настройки сервера Integrity с системой Windows 2008

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Integrity с системой Windows 2008, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите WBEM на сервере Integrity с системой Windows 2008.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера Windows 2008 Integrity в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером Windows 2008 Integrity и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка поставщиков WBEM на отслеживаемом устройстве

Чтобы обеспечить обнаружение отслеживаемого устройства Windows 2008 Integrity в консоли Insight RS и поддержку сбора данных о конфигурациях, необходимо установить и полностью настроить поставщиков HP Integrity WBEM для Windows Server 2008 на отслеживаемых устройствах в соответствии с документацией продукта HP Smart Setup для соответствующего пакета. Отслеживаемые устройства Windows 2008 Integrity также используют WBEM для отправки событий/удаленного мониторинга.

Для серверов Windows Integrity производства компании HP установочные файлы Smart Setup предварительно загружены на диск с операционной системой. Пакеты можно также установить с компакт-диска Smart Setup или носителя для переустановки. Загрузить компакт-диск Smart Setup или пакет Integrity Support Pack можно по адресу:

- Windows Server 2008:
<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3346453&prodTypeId=15351&prodSeriesId=3346452&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=4023>
- Windows Server 2008 R2:
<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3346453&prodTypeId=15351&prodSeriesId=3346452&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=4068>

Чтобы обеспечить связь поставщиков WBEM с хост-устройством, необходимо указать учетные данные WBEM в консоли Insight RS во время настройки Insight Remote Support.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка подключения путем отправки тестового индикатора WBEM

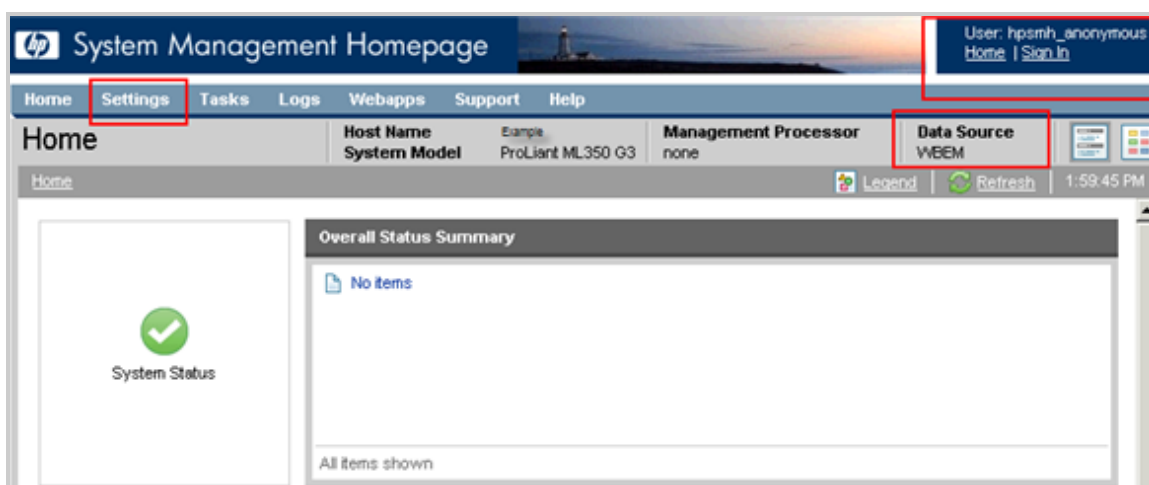
С помощью поставщиков WBEM можно отправлять индикаторы WBEM для проверки подключения.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: <https://ip-адрес:2381>.
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль администратора для отслеживаемого устройства.

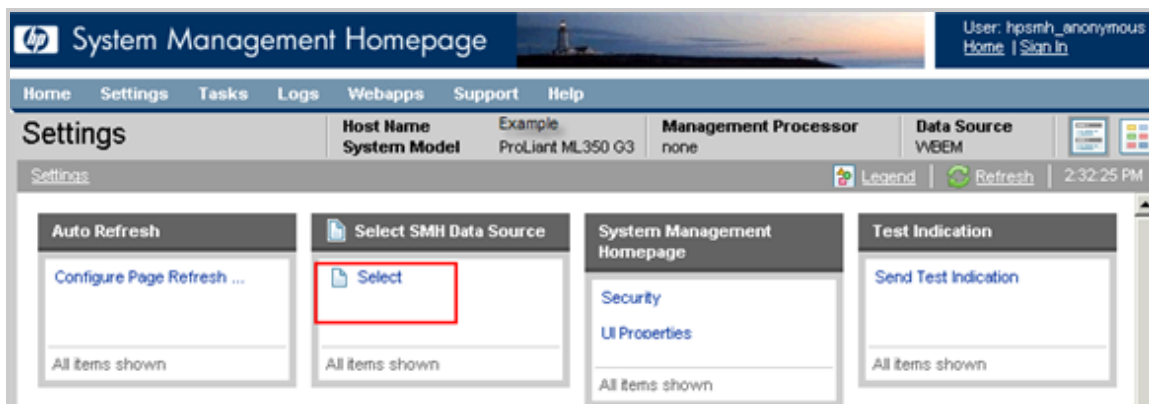


Примечание. Если запрос на вход не получен, щелкните ссылку **Войти** в правом верхнем углу интерфейса SMH. Если вход не выполнен от имени администратора отслеживаемого устройства, доступ ко всем соответствующим параметрам конфигурации будет закрыт.

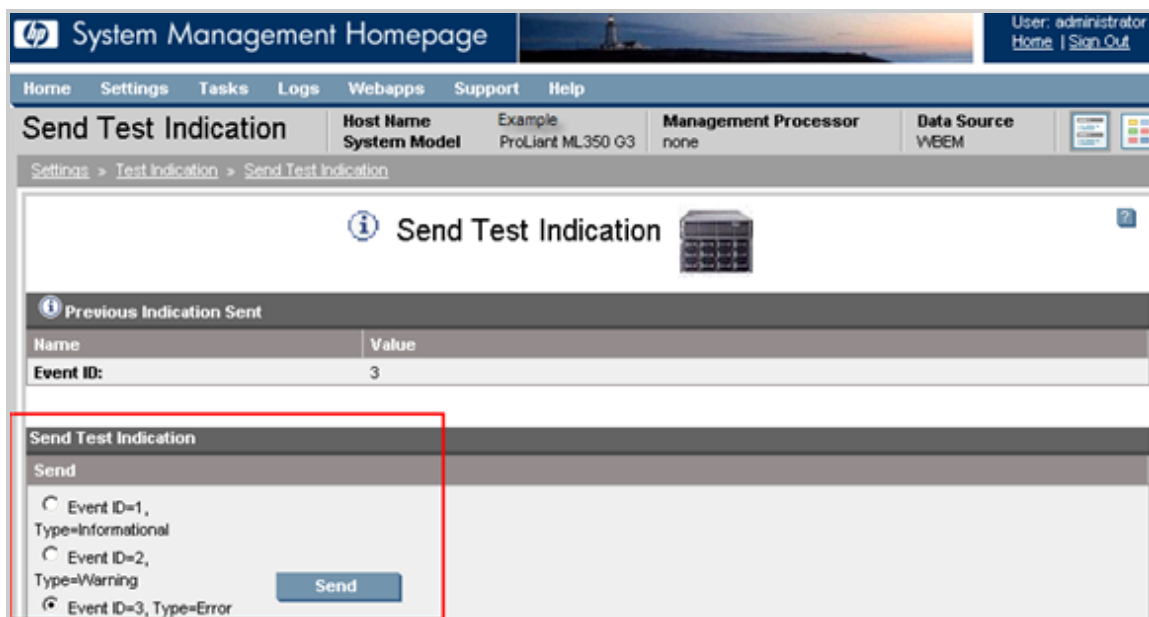
3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.



4. При установке WBEM с пакетом услуг поддержки этот компонент будет выбран в качестве источника данных. Нажмите кнопку **Отправить тестовый индикатор**.



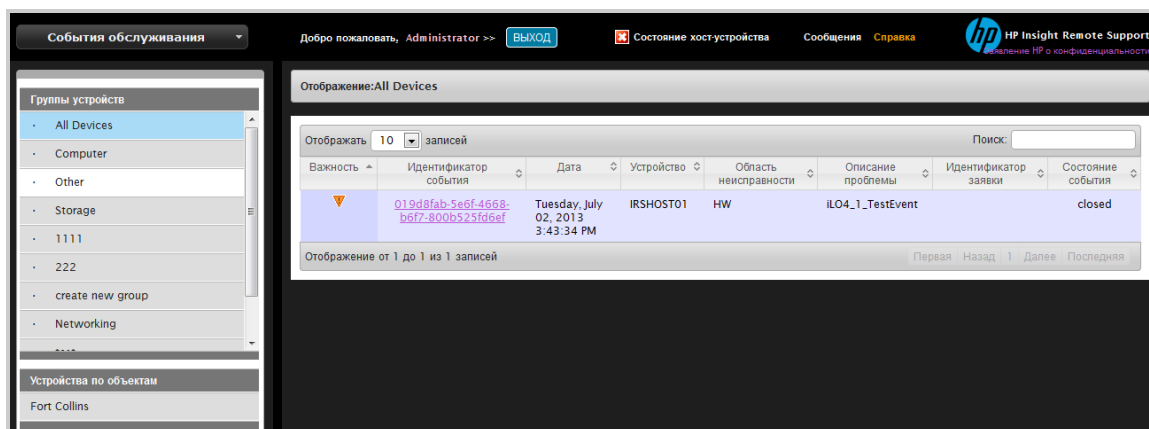
5. На экране "Отправка тестового индикатора" выберите тип идентификатора события и нажмите кнопку **Отправить**.



Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".



Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 11: Настройка серверов Integrity с системой Linux



Важно. Сбор данных о конфигурациях не поддерживается.



Примечание. Разделы nPar не поддерживаются на серверах Linux Integrity.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы Integrity с системой Linux для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 11.1 *Этапы настройки сервера Integrity с системой Linux*

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Integrity с системой Linux, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Убедитесь, что на сервере Integrity с системой Linux установлен и настроен WBEM.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера Integrity с системой Linux в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сервером Integrity с системой Linux и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка наличия установленных поставщиков HP WBEM



Важно. Во время настройки Insight Remote Support, *необходимо* настроить учетные данные WBEM для отслеживаемых устройств Linux Integrity в консоли Insight RS. Запомните эти учетные данные, поскольку их потребуется предоставить позднее.

Поставщики HP WBEM должны быть зарегистрированы на отслеживаемых устройствах Integrity Linux. Поставщики Integrity Linux HP WBEM и соответствующая документация входят в состав пакета услуг поддержки, который является частью более крупного пакета HP Integrity Essentials Foundation Pack для Linux. Компания HP рекомендует установить HP Integrity Essentials Foundation Pack, а не только агент HP Insight Management Agent или поставщик Insight Management WBEM Provider, поскольку данный пакет содержит дополнительные рекомендуемые обновления компонентов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте:

<http://h20341.www2.hp.com/integrity/w1/en/os/linux-on-integrity-certification-matrix-novell-suse.html>.

Загрузить последнюю версию пакета *HP Integrity Essentials Foundation Pack* для Linux можно с веб-сайта по адресу: <http://www.hp.com/go/integritylinuxessentials>.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового события на хост-устройство

Чтобы отправить тестовое событие с отслеживаемого устройства на хост-устройство, в командной строке на отслеживаемом устройстве введите следующую команду:

```
touch /tmp/SMX.test
```



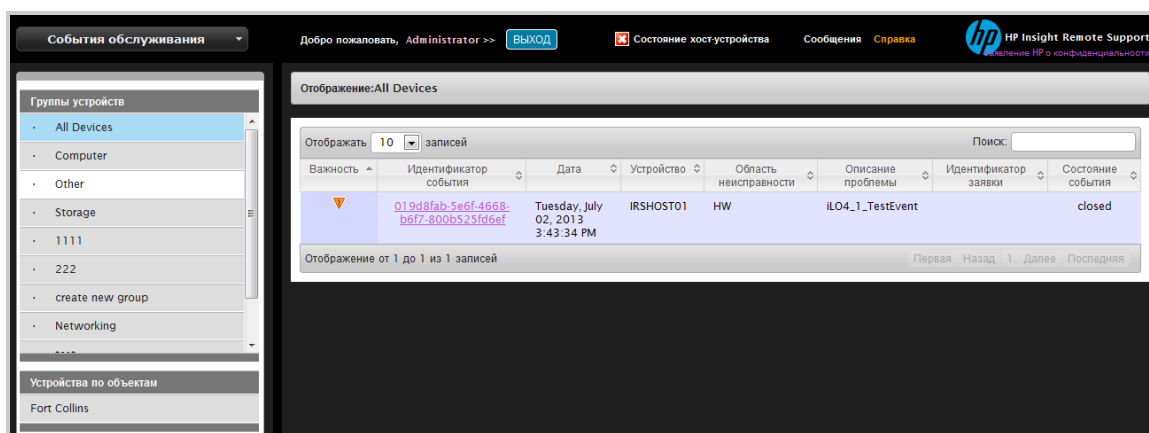
Примечание. Эта процедура не поддерживается в Red Hat Linux 4 или 5.

При этом будет создан пустой файл SMX.test в каталоге tmp. Поставщики SMX создадут индикатор для отправки на хост-устройство и удалят временный файл, созданный на предыдущем этапе.

Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

Некоторые типы отслеживаемых устройств позволяют отправлять тестовое событие в Insight Remote Support. После настройки отслеживаемого устройства и отправки тестового события выполните указанные ниже действия, чтобы проверить получение тестового события.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".



Проверка сбора данных в консоли Insight RS

Сбор данных о конфигурациях не поддерживается для этого устройства за исключением случаев, когда сведения собираются во время сбора данных о сети SAN. Если устройство добавлено в сбор данных SAN, можно вручную запустить сбор данных SAN для проверки конфигурации.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных**.
3. Перейдите на вкладку **Расписания сбора данных**.
4. На панели "Список расписаний сбора данных" выберите **Расписание для сбора данных о конфигурациях сети SAN**. Информация о сборе данных отобразится на панели "Информация

о сборе данных". На панели "На данных устройствах" отображается список устройств, на которых будет выполнен сбор данных.

5. На панели "Сведения о расписании" нажмите кнопку **Запустить сейчас**.
6. После завершения сбора данных щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
7. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях сети хранения данных".
8. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 12: Настройка серверов Integrity с системой HP-UX

Прежде чем приступить к настройке Insight Remote Support для отслеживаемого устройства с системой HP-UX, прочтите следующие сведения.



Примечание. Insight Remote Support версии 7.2 поддерживает только систему HP-UX на серверах Integrity.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы Integrity с системой HP-UX для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 12.1 *Этапы настройки сервера Integrity с системой HP-UX*

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Integrity с системой HP-UX, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Предварительно установите на сервере Integrity с системой HP-UX программы, необходимые для работы компонента System Fault Management: • Исправления ОС • Протокол защищенной сетевой связи OpenSSL • Средства интерактивной диагностики • Главный продукт служб WBEM • System Management Web	
Выполните установку и настройку компонента System Fault Management на сервере Integrity с системой HP-UX.	
Выполните на сервере с системой HP-UX настройку пользователей WBEM.	
В настройках брандмауэра установите разрешение на обмен данными через конкретные порты.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера HP-UX в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи с хост-устройством.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка компонента System Fault Management

System Fault Management (SFM) является обязательным компонентом для обеспечения связи с Insight Remote Support на всех поддерживаемых версиях HP-UX. Компонент SFM предъявляет массу необходимых условий к исправлениям, описание которых приведено в разделе ["Выполнение требований к операционной системе HP-UX, программному обеспечению и исправлениям"](#). Если используемые системы отвечают минимальным требованиям, указанным в этом разделе, эти компоненты не требуется удалять или устанавливать повторно.



Примечание. Вероятно, вам известно множество поставщиков SFM, доступных в различных предложениях SFM. Insight Remote Support требует поставщиков только из стандартных пакетов SFM, как указано в разделе ["Выполнение требований к операционной системе HP-UX, программному обеспечению и исправлениям"](#).

Управление предприятием через Интернет (WBEM) представляет собой отраслевую программу по стандартизации информации об управлении на разных платформах. System Fault Management (SFM) представляет собой решение для управления ошибками HP-UX, в котором применяются стандарты WBEM. SFM интегрируется с другими приложениями управления, например Insight Remote Support и HP SMH. Для работы SFM требуется установить *службы WBEM для HP-UX* и другое программное обеспечение в HP-UX.

События в WBEM называются индикаторами. Прежде чем клиентская система (например, хост-устройство) получит сообщение об индикаторе, необходимо оформить подписку клиентской системы на событие. По подписке на событие *Common Information Model Object Manager (CIMOM)* отслеживаемого устройства определяет, что хост-устройство должно получать индикаторы от отслеживаемого устройства. Когда CIMOM получает индикатор от поставщика, он отправляет индикатор тем клиентам, которые были ранее подписаны на его получение.

Insight Remote Support подписывается на эти индикаторы. По завершении подписки индикаторы отправляются в Insight Remote Support по мере их возникновения.

Для получения дополнительной информации о SFM и поставщиках см. документ *Информация о портале OE/AR Depot для поставщиков HP-UX WBEM* по адресу:
<http://h10018.www1.hp.com/wwsolutions/misc/hpsim-helpfiles/OEARInformation.pdf>.

Перед установкой Insight Remote Support на хост-устройство см. описание настройки отслеживаемых устройств HP-UX в приведенных ниже таблицах. После этого выполните

обнаружение отслеживаемых устройств HP-UX на хост-устройстве и настройте информацию о системе в консоли Insight RS.

System Fault Management (SFM) является обязательным компонентом для обеспечения связи с Remote Support на всех поддерживаемых версиях HP-UX. Компонент SFM предъявляет массу необходимых условий к исправлениям, описание которых приведено в следующих таблицах. Если используемые системы отвечают минимальным требованиям, эти компоненты не требуется удалять или устанавливать повторно. Если системы не отвечают минимальным требованиям, обновите их необходимым образом.

Кроме того, вероятно, вам известно множество поставщиков SFM, доступных в различных предложениях SFM. Insight Remote Support для поддержки отслеживаемых устройств требует поставщиков только из стандартных пакетов SFM, указанных в таблицах ниже. Обзор этих поставщиков представлен в документе *Информация о портале OE/AR Depot для поставщиков HP-UX WBEM* по адресу: <http://h10018.www1.hp.com/wwsolutions/misc/hpsim-helpfiles/OEARInformation.pdf>.



Важно. После соблюдения необходимых условий HP-UX, приведенных в этой главе, выполните обнаружение отслеживаемых устройств HP-UX и настройте информацию о системе на хост-устройстве.

Выполнение требований к программному обеспечению и исправлениям для HP-UX 11i v2



Важно. Хотя соответствующее требование неактуально для HP-UX 11i v2 (11.23), компания HP настоятельно рекомендует установить последний набор исправлений QPKBASE. QPKBASE отвечает всем требованиям к исправлениям системы и обеспечивает устойчивую поддерживаемую среду. В следующей таблице указаны *минимальные* требования к исправлениям (требуются, если не установлен набор исправлений QPKBASE).

Примечание. *Примечания к следующей таблице*



- Службы WBEM, интерактивная диагностика и SysMgmtWeb представлены на носителе с операционной средой (OE), их можно выбрать во время установки SFM.
- Версии программного обеспечения указаны в качестве минимальных требований для поддержки. Более новые версии поддерживаются, если не указано иное.
- Компонент System Management Homepage (SMH), включенный в качестве пакета в SysMgmtWeb, является необязательным компонентом, однако он позволяет использовать компонент SFM EVWEB GUI для просмотра событий, обрабатываемых компонентом SFM на хосте.



- Компоненты в таблице перечислены в том порядке, в котором их необходимо устанавливать, если они отсутствуют и требуется их обновление или установка.

Таблица 12.2 Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v2

Необходимое программное обеспечение	Необходимая версия
Операционная среда HP-UX	• 11i v2 OE от сентября 2004 г. (минимальная версия OE) • 11i v2 OE от мая 2005 г. (необходима для включения vPars).
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: http://www.hp.com/go/hpux11ioe	
Требования к исправлениям операционной системы  Примечание. Эти шесть дополнительных исправлений для HP-UX 11i v2 <i>не</i> входят в состав Bundle11i, их необходимо устанавливать отдельно.	Набор исправлений BUNDLE 11i B.11.23.0409.3 (сентябрь 2004 г.): • PHKL_36288 – кумулятивное обновление 11.23 для драйвера diag2 и включения vPars (используется вместо PHKL_32653), требуется перезагрузка • PHKL_34795 – кумулятивное обновление 11.23 для драйвера IPMI, требуется перезагрузка • PHSS_37552 – кумулятивное исправление 1.0 Aries • PHSS_37947 – кумулятивное исправление 1.0 linker + fdp • PHSS_35055 – среда выполнения aC++ (IA: A.06.10, PA: A.03.71) • PHSS_36345 – библиотека Integrity Unwind Library 11.23
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: Перейдите по ссылке http://www.hp.com/go/hpsc и выполните вход, используя свою учетную запись HP Passport. В левом меню щелкните ссылку Управление исправлениями . Введите название исправления в поле поиска "Управление исправлениями" и нажмите кнопку Перейти .	
Протокол защищенной сетевой связи <i>OpenSSL</i>	Набор для продукта A.00.09.07i.012 (декабрь 2006 г.) или более поздней версии

Таблица 12.2 Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v2, продолжение

Необходимое программное обеспечение	Необходимая версия
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе с прикладным программным обеспечением, начиная с декабря 2006 г. • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=OPENSSL11I	
<i>Средства интерактивной диагностики</i>	<i>Набор инструментов поддержки HP-UX 11.23 B.11.23.10.05 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии</i>
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе HWE0706 • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=B6191AAE	
<i>WBEM Svcs (главный продукт служб WBEM)</i>	<i>ГЛАВНЫЙ продукт служб WBEM A.02.05.08 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии</i>
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе с прикладным программным обеспечением, начиная с декабря 2007 г. • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=WBEM Svcs	
<i>System Management Web (рекомендуется для мониторинга событий, необходимых для сбора данных о конфигурации)</i>	<i>Интерфейс пользователя для веб-управления системами HP-UX A.2.2.7 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии</i>

Таблица 12.2 Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v2, продолжение

Необходимое программное обеспечение	Необходимая версия
System Management Web рекомендуется установить для расширения возможностей компонента EVWEB GUI в SFM, с помощью которого осуществляется просмотр событий, обрабатываемых компонентом SFM на хосте. Если на сервере используется только версия SysMgmtHomepage 2.2.6.2, необходимо также установить следующее исправление. Для OE HP-UX 11i v2 (11.23) установите исправление PHSS_36870 Исправления можно получить в центре поддержки HP. Перейдите по ссылке http://www.hp.com/go/hpsc и выполните вход, используя свою учетную запись HP Passport. В левом меню щелкните ссылку Управление исправлениями. Введите название исправления в поле поиска "Управление исправлениями" и нажмите кнопку Перейти. Этот файл представляет собой sharfile, который необходимо распаковать и выполнить как сценарий ("sh PHSS_36870"). Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке исправления, приведенными в прилагаемом текстовом файле (PHSS_36870.text) Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе с прикладным программным обеспечением, начиная с сентября 2007 г. • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=SysMgmtWeb	
<i>System Fault Management (SFM)</i>	<i>System Fault Management B.07.01.01.yy (май 2009 г.) или более поздней версии</i>
 Важно. Обратите внимание, что SFM является последним обязательным программным компонентом в списке, который должен быть установлен или обновлен.	
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе HWE0712 • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=SysFaultMgmt	
 Примечание. См. <i>Примечания к выпуску System Fault Management</i> для получения дополнительных сведений и необходимых условий установки SFM.	

Выполнение требований к программному обеспечению и исправлениям для HP-UX 11i v3

Примечание. Примечания к следующей таблице



- Службы WBEM, интерактивная диагностика и SysMgmtWeb представлены на носителе с операционной средой (ОЕ), их можно выбрать во время установки SFM.
- Версии программного обеспечения указаны в качестве минимальных требований для поддержки. Более новые версии поддерживаются, если не указано иное.
- Компонент System Management Homepage (SMH), включенный в качестве пакета в SysMgmtWeb, является необязательным компонентом, однако он позволяет использовать компонент SFM EVWEB GUI для просмотра событий, обрабатываемых компонентом SFM на хосте.
- Компоненты в таблице перечислены в том порядке, в котором их необходимо устанавливать, если они отсутствуют и требуется их обновление или установка.

Таблица 12.3 Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v3

Необходимое программное обеспечение	Необходимая версия
Операционная среда HP-UX	HP-UX 11i v3
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: http://www.hp.com/go/hpux11ioe	
Требования к исправлениям операционной системы	• EVM-Event Mgr B.11.31 • Микропрограммное обеспечение Baseboard Management Controller (BMC) 05.21 или более поздней версии • SysMgmtBase B.00.02.03 или более поздней версии
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: Посетите веб-сайт http://www.hp.com и перейдите на вкладку "Поддержка и драйверы". Затем нажмите кнопку "Загрузить исправления для HP-UX, Open VMS, Tru64 и MPE" в правой части веб-страницы. При этом произойдет переход на ITRC, где можно найти соответствующее исправление.	
Протокол защищенной сетевой связи <i>OpenSSL</i>	A.00.09.07e.013 или более поздней версии

Таблица 12.3 Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v3, продолжение

Необходимое программное обеспечение	Необходимая версия
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе с прикладным программным обеспечением, начиная с сентября 2007 г. • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=OPENSSL11I	
<i>Интерактивная диагностика: инструменты диагностики и поддержки для HP-UX, в том числе STM A.49.10 и EMS A.04.20 или более поздних версий</i>	<i>B.11.31.01.уу или более поздней версии (зависимость версии SysFaultMgmt)</i>
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе HP-UX 11i v3 – февраль 2007 г. • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=B6191AAE	
<i>WBEMSvc (главный продукт служб WBEM)</i>	<i>A.02.05 или более поздней версии</i>
Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе с прикладным программным обеспечением, начиная с сентября 2007 г. • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=WBEMSvc	
<i>System Management Web (рекомендуется для мониторинга событий, необходимых для сбора данных о конфигурации)</i>	<i>Интерфейсы пользователя для веб-управления системами HP-UX A.2.2.4 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии</i>

Таблица 12.3 Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v3, продолжение

Необходимое программное обеспечение	Необходимая версия
System Management Web рекомендуется установить для расширения возможностей компонента EVWEB GUI в SFM, с помощью которого осуществляется просмотр событий, обрабатываемых компонентом SFM на хосте. Если на сервере используется только версия SysMgmtHomepage 2.2.6.2, необходимо также установить следующее исправление. Для OE HP-UX 11i v3 (11.31) установите исправление PHSS_36871 Исправления можно получить в центре поддержки HP. Перейдите по ссылке http://www.hp.com/go/hpsc и выполните вход, используя свою учетную запись HP Passport. В левом меню щелкните ссылку Управление исправлениями. Введите название исправления в поле поиска "Управление исправлениями" и нажмите кнопку Перейти. Этот файл представляет собой sharfile, который необходимо распаковать и выполнить как сценарий ("sh PHSS_36871"). Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке исправления, приведенными в прилагаемом текстовом файле (PHSS_36871.text) Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: • Находится на носителе с прикладным программным обеспечением, начиная с сентября 2007 г. • Для получения самой последней версии можно также перейти по следующему адресу портала HP Software Depot: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=SysMgmtWeb	
<i>System Fault Management (SFM)</i>	<i>HPUX System Fault Management C.07.10.08.yu или более поздней версии</i>
Обратите внимание, что SFM является последним обязательным программным компонентом в списке, который должен быть установлен или обновлен. Загрузка программного обеспечения или доступ к нему: Компания HP рекомендует устанавливать SFM через пакет WBEMMgmtBundle, доступный по адресу: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=WBEMMgmtBundle	
 Примечание. См. <i>Примечания к выпуску System Fault Management</i> для получения дополнительных сведений и необходимых условий установки SFM.	

Проверка работы компонента System Fault Management

Чтобы проверить работу компонента System Fault Management (SFM) на отслеживаемом устройстве HP-UX, выполните следующие действия.

1. Для проверки установки компонента *Службы HP WBEM для HP-UX* выполните следующую команду:

```
# swlist | grep -i WBEM
```

В результате должно быть получено сообщение следующего вида:

```
# swlist | grep -i WBEM
LVMPProvider          R11.23.008      CIM/WBEM Provider for LVM
ProviderDefault      B.11.23.0706   Select WBEM Providers
VMProvider           A.03.00.76     WBEM Provider for Integrity VM
```

2. Чтобы просмотреть зарегистрированных поставщиков CIM и текущее состояние для проверки их активации, выполните следующую команду:

```
# cimprovider -l -s
```

3. Выполните указанную ниже команду, чтобы проверить установку *OnlineDiag* B.11.11.16xx или более поздней версии.

```
# swlist | grep -i OnlineDiag
```

В результате должно быть получено сообщение следующего вида:

```
# swlist | grep -i OnlineDiag
OnlineDiag           B.11.31.03.06  HP-UX 11.31 Support Tools Bundle, March 2008
```

4. Выполните указанную ниже команду, чтобы проверить, что *OnlineDiag* выдает сообщение *Event Monitoring is Currently Enabled* (Мониторинг событий в настоящее время включен), и что установлено программное обеспечение EMS A.04.20 и STM A.49.10 или более поздних версий:

```
# /etc/opt/resmon/lbin/monconfig
```

В результате должно быть получено сообщение следующего вида:

```

# /etc/opt/resmon/lbin/monconfig
=====
=====          Event Monitoring Service          =====
=====          Monitoring Request Manager        =====
=====
EVENT MONITORING IS CURRENTLY ENABLED.
EMS Version : A.04.20.31
STM Version : D.03.00
=====
=====          Monitoring Request Manager Main Menu          =====
=====
Note: Monitoring requests let you specify the events for monitors
      to report and the notification methods to use.

Select:
  (S)how monitoring requests configured via monconfig
  (C)heck detailed monitoring status
  (L)ist descriptions of available monitors
  (A)dd a monitoring request
  (D)elete a monitoring request
  (M)odify an existing monitoring request
  (E)nable Monitoring
  (K)ill (disable) monitoring
  (H)elp
  (Q)uit
Enter selection: [s]

```

5. Нажмите **Q** для выхода из *EMS Monitoring Request Manager Main Menu* (Главное меню диспетчера запросов мониторинга EMS).
6. Отключите аппаратные мониторы EMS для HP-UX 11i v2 и 11i v3.
 - a. Проверьте, используется ли компонент SFM для аппаратного мониторинга:
/opt/sfm/bin/sfmconfig -w -q
 - b. Если компонент EMS включен для мониторинга, переключитесь на компонент SFM с помощью команды:
/opt/sfm/bin/sfmconfig -w -s
7. Выполните приведенную ниже команду, чтобы определить, что для необязательного, но рекомендуемого компонента SMH установлена версия не ниже A.2.2.6.2.
swlist SysMgmtWeb SysMgmtHomepage
 В результате должно быть получено сообщение следующего вида:

```
# swlist SysMgmtWeb SysMgmtHomepage
# Initializing...
# Contacting target "hpux-server"...
#
# Target: hpux-server:/
#
# SysMgmtWeb A.2.2.8 HP-UX Web Based System Management User Interfaces
# SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage - Web-Based User Interfaces
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-DOC A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage Help
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-DOC-COM A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage Help
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-PPAGES A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage Property Pages
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-PPAGES-COM A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage Property Pages (common files)
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-RUN A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage Runtime Core
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-SAMLOG A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage LogViewer Web Application
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-UILIB A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage User Interface Library
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-UILIB-COM A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage User Interface Library (common files)
SysMgmtWeb.SysMgmtHomepage.SMH-XLAUNCH A.2.2.8 HP-UX System Management Homepage Xlaunch Web Application
```

8. Измените режим запуска для SMH таким образом, чтобы режим автозапуска URL был выключен, а режим запуска при загрузке – включен:

```
# /opt/hpsmh/sbin/hpsmh stop
# /opt/hpsmh/bin/smhstartconfig -a off -b on
# /opt/hpsmh/sbin/hpsmh start
# /opt/hpsmh/bin/smhstartconfig
```

```
HPSMH 'autostart url' mode.....: OFF
HPSMH 'start on boot' mode.....: ON
Start Tomcat when HPSMH starts.....: OFF
```

Создание пользователей WBEM

Для связи с отслеживаемым устройством HP-UX Insight RS требуется имя пользователя и пароль для служб WBEM. Можно создать обычного пользователя или, если используется WBEM A.02.09.08 или более поздней версии, создать привилегированного пользователя в файле конфигурации Insight Remote.

Если используется HP-UX 11i v2 или v3, а также более ранняя версия служб WBEM чем A.02.09.08, см. раздел ["Создание обычных пользователей с помощью команды cimauth"](#).

Если используется HP-UX 11i v2 и v3, а также службы WBEM версии A.02.09.08 или более поздней версии, см. ["Создание привилегированных пользователей WBEM для WBEM A.02.09.08 или более поздней версии"](#).

Дополнительные сведения о SysFaultMgmt, в том числе об определении учетных записей пользователей/паролей WBEM в HP-UX см. в *руководстве по администрированию HP-UX System Fault Management* по адресу: <http://www.hp.com/go/hpux-diagnostics-sfm-docs>.

Создание обычных пользователей с помощью команды *cimauth*

Для связи с WBEM можно использовать учетную запись обычного пользователя. Создайте пользователя или выберите существующего обычного пользователя. Заданное имя пользователя должно соответствовать действительному пользователю HP-UX локального хоста.

Чтобы создать учетную запись обычного пользователя на отслеживаемом устройстве HP-UX, выполните следующие действия.

1. Создайте пользователя (в этом примере – *hpirs*) и определите его в группу *users*:

```
# useradd -g users hpirs
```

2. Задайте пароль для пользователя *hpirs*:

```
# passwd hpirs (при появлении запроса предоставьте пароль и подтвердите его)
```

3. Проверьте текущую конфигурацию CIM следующим образом:

```
# cimconfig -l -p
```

Пример результата выполнения команды:

```
sslClientVerificationMode=disabled
enableSubscriptionsForNonprivilegedUsers=false
shutdownTimeout=30
authorizedUserGroups=
enableRemotePrivilegedUserAccess=false
enableHttpsConnection=true
enableHttpConnection=false
```

4. В соответствии с приведенным выше результатом задайте следующие переменные в запланированной конфигурации CIM:

```
# cimconfig -s enableSubscriptionsForNonprivilegedUsers=true -p
```

```
# cimconfig -s enableNamespaceAuthorization=true -p
```

5. Остановите и запустите сервер CIM, чтобы внести изменения в текущую конфигурацию CIM:

```
# cimserver -s
```

```
# cimserver
```

6. Проверьте настройки текущей конфигурации CIM:

```
# cimconfig -l -c
```

Пример результата выполнения команды:

```
sslClientVerificationMode=disabled
```

```
enableSubscriptionsForNonprivilegedUsers=true  
shutdownTimeout=30  
authorizedUserGroups=  
enableRemoteprivilegedUserAccess=true  
enableHttpsConnection=true  
enableNamespaceAuthroization=true  
enableHttpConnection=false
```

7. Добавьте разрешения на чтение и запись для пользователя *hpirs* в каждом пространстве имен, *root/cimv2*, *root/PG_InterOp* и *root/PG_Internal*:

```
# cimauth -a -u hpirs -n root/cimv2 -R -W  
# cimauth -a -u hpirs -n root/PG_InterOp -R -W  
# cimauth -a -u hpirs -n root/PG_Internal -R -W  
# cimauth -a -u hpirs -n root/cimv2/npar -R -W  
# cimauth -a -u hpirs -n root/cimv2/vpar -R -W
```

8. Проверьте разрешения пользователя:

```
#cimauth -l
```

Пример результата выполнения команды:

```
hpirs, root/PG_InterOp, "rw"  
hpirs, root/PG_Internal, "rw"  
hpirs, root/cimv2, "rw"
```

Создание привилегированных пользователей WBEM для WBEM A.02.09.08 или более поздней версии

Процесс определения привилегированных пользователей в WBEM A.02.09.08 для серверов с системой HP-UX 11iv2 и 11iv3 изменен – использование команд *cimauth* больше не требуется. Службы HP WBEM версии A.02.09.08 и более поздних версий поддерживают конфигурацию Insight Remote Support в операционных системах HP-UX 11i v2 и HP-UX 11i v3.

После установки WBEM версии A.02.09.08 на серверах с системами HP-UX 11iv2 и 11iV3, отслеживаемых с помощью Insight Remote Support, процесс отслеживания может быть прерван. В основном это происходит из-за особенностей процесса определения привилегированных пользователей. В предыдущих версиях привилегированный пользователь был пользователем по умолчанию, а добавление и настройку дополнительных пользователей с привилегированными правами требовалось выполнять на сервере HP-UX с помощью команды *cimauth*. В WBEM версии A.02.09.08 и более поздних версий эти действия выполняются с использованием файла

конфигурации Insight Remote Support, который содержит пользователя по умолчанию с именем `hp_irs`.

Благодаря этому обновлению теперь не требуется предоставлять учетные данные привилегированного пользователя для доступа к WBEM, не требуется создание специальных пользователей с привилегированными правами и не требуется использование системного доступа в WBEM.

Чтобы настроить привилегированные права для пользователей Insight Remote Support в системе HP-UX, выполните следующие действия.

1. Установите службы HP WBEM версии A.02.09.08 или более поздних версий в операционных системах HP-UX 11i v3 и 11i v2.
2. На сервере с системой HP-UX отредактируйте файл конфигурации Insight Remote Support по адресу `/var/opt/wbem/hp_irs_users.conf` и введите необходимое имя пользователя. По умолчанию в файл конфигурации Insight Remote Support добавляется имя пользователя `hp_irs`.



Примечание. Изменять или создавать имена пользователей в файле конфигурации Insight Remote Support могут только системные администраторы. Прежде чем выполнять настройки в файле конфигурации Insight Remote Support, убедитесь в том, что данное имя пользователя существует в системе HP-UX.

3. Измените значение `enableSubscriptionsForNonprivilegedUsers` на истинное:

```
# cimconfig -s enableSubscriptionsForNonprivilegedUsers=true -p
```

4. Остановите работу служб WBEM:

```
# cimserver -s
```

5. Перезапустите службы WBEM:

```
# cimserver
```



Примечание. Пользователи, для которых выполнены настройки в файле конфигурации Insight Remote Support, могут выполнять операции WBEM с привилегированными правами. Однако эти пользователи могут по-прежнему иметь системные права, как определено в файле `/etc/passwd` HP-UX.



Важно. Если используются предыдущие версии WBEM и версии, в которых настройка пользователей выполняется с помощью команды `cimauth`, службы WBEM могут прекратить работать после выполнения команды `update-ux` (обновление до версии September 2011 HP-UX). Пакет WBEM находится в состоянии *Установлен*, а должен находиться в состоянии *Настроен*. Для устранения этой проблемы запустите во всех наборах файлов команду `swconfig`.

Сразу после установки WBEM версии A.02.09.08 обновите учетные данные/протоколы в Insight RS или HP SIM, чтобы отобразить нового пользователя hp_irs, или добавьте ранее созданных пользователей в файл hp_irs_users.conf.

Для получения дополнительных сведений о WBEM см. *Руководство для системных администраторов служб HP WBEM в системах HP-UX*.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Добавление протокола WBEM в консоль Insight RS

Insight RS автоматически связывает протокол WBEM, настроенный в Insight RS, с сервером HP-UX.

Вариант 1. Проверка подлинности при помощи имени пользователя и пароля

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве. Используйте пользователя, который был создан в разделе "[Создание пользователей WBEM](#)".
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Вариант 2. Проверка подлинности в HP-UX WBEM с помощью сертификата



Важно. Повторяйте эти действия ежегодно. Сертификат Jetty действителен в течение 1 года, и, несмотря на то что каждый год сертификат автоматически обновляется, после обновления его необходимо перемещать на сервер с системой HP-UX. Чтобы узнать, когда истекает срок действия сертификата Jetty, измените расширение имени файла .pem на .cer, а затем откройте сертификат для просмотра его подробных свойств.

Чтобы скопировать сертификат на сервер HP-UX, выполните следующие действия.

1. На хост-устройстве откройте окно DOS и экспортируйте общий сертификат в файл с именем UCACMS.pem, чтобы его можно было переместить на сервер HP-UX:

```
rsadmin cert -export -out c:\temp\UCACMS.pem
```

2. Передайте файл UCACMS.pem в формате ASCII по протоколу FTP в папку cimserver_trust на сервере HP-UX:

```
# ftp <hp-ux_server_ip_address>
ftp> cd /etc/opt/hp/sslshare/cimserver_trust/
ftp> ASCII
ftp> put UCACMS.pem
ftp> quit
```

3. С хост-устройства удаленно войдите в систему сервера HP-UX.

4. Перейдите к следующей папке:

```
cd /etc/opt/hp/sslshare/cimserver_trust/
```

5. Введите следующие команды, чтобы задать проверку подлинности сертификата WBEM на сервере HP-UX:

- a. Свяжите сертификат Insight RS UCACMS.pem с привилегированным пользователем:

```
# cimtrust -a -U root -f /etc/opt/hp/sslshare/cimserver_trust/UCACMS.pem -T s
```

- b. Свяжите сертификат HP-UX с привилегированным пользователем:

```
# cimtrust -a -U root -f /etc/opt/hp/sslshare/cert.pem -T s
```

- c. Проверьте текущие значения cimom:

```
# cimconfig -l -c
enableAuditLog=false
sslClientVerificationMode=optional
idleConnectionTimeout=0
```

```
enableSubscriptionsForNonprivilegedUsers=true
```

```
socketWriteTimeout=20
```

```
shutdownTimeout=30
```

```
authorizedUserGroups=
```

```
enableRemotePrivilegedUserAccess=true
```

```
enableHttpsConnection=true
```

```
enableNamespaceAuthorization=true
```

```
enableHttpConnection=false
```

- d. Убедитесь, что поля **красного цвета** определены, как показано выше. Если нет, измените значения и проверьте их с помощью следующих команд.
 - i. Задайте для параметра `sslClientVerificationMode` значение `optional`:

```
# cimconfig -s sslClientVerificationMode=optional -p
```
 - ii. Задайте для параметра `enableHttpsConnection` значение `true`:

```
# cimconfig -s enableHttpsConnection=true -p
```
 - iii. Остановите управляющую программу `cimom`:

```
# cimserver -s
```
 - iv. Запустите управляющую программу `cimom`:

```
# cimserver
```
6. В консоли Insight RS добавьте учетные данные сертификата WBEM на вкладке **Обнаружение** → **Учетные данные**.
 - a. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
 - b. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
 - c. Выберите элемент **Учетные данные сертификата** в раскрывающемся списке **Тип**.
 - d. Оставьте поле **Загрузка файла** пустым, поскольку сертификат уже находится в хранилище сертификатов и определяется по имени псевдонима.

- е. Введите псевдоним сертификата "jetty", который был присвоен сертификату при экспорте.

Приоритет: 2

Тип: Учетные данные сертификата

Порт: 5989 ☒ Использовать по умолчанию

Именованные учетные данные: Ни одно

Загрузка файла: Browse...

Псевдоним сертификата:

ДОБАВИТЬ

Новые учетные данные

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка подключения путем отправки тестовой ловушки SNMP на хост-устройство

Отправьте тестовое событие с сервера HP-UX для проверки связи между сервером HP-UX и хост-устройством. На сервере HP-UX выполните одну из следующих команд:

```
# /etc/opt/resmon/sbin/send_test_event disk_em
```

или

```
# /opt/sfm/bin/sfmconfig -t -a
```

Дополнительные сведения о SysFaultMgmt, в том числе об отправке тестовых событий, см. в *руководстве по администрированию HP-UX System Fault Management* по адресу:
<http://www.hp.com/go/hpux-diagnostics-sfm-docs>.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.

3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 13: Настройка серверов Integrity Superdome 2

В системном комплексе Superdome 2 для отчетности по индикаторам событий имеется два независимых интерфейса: разделы HP-UX и Superdome 2 Onboard Administrator (OA). HP-UX System Fault Manager (SFM) отслеживает устройства ввода-вывода этого раздела и при обнаружении важных событий генерирует индикаторы WBEM. OA отслеживает оставшееся оборудование системы и при обнаружении важных событий генерирует индикаторы WS-Management. Для проведения полного мониторинга системы следует выполнять отслеживание и OA, и разделов.

Разделы HP-UX и OA можно обнаружить и отслеживать как индивидуальные компоненты, или же можно использовать для этого функциональные возможности пакета микропрограммного обеспечения OA версии 3.6.44 и более поздних версий. OA можно настроить на индикаторы прокси HP-UX SFM WBEM и таким образом сделать его единственным источником отчетности о событиях всего системного комплекса. Однако, поскольку для поддержки сбора данных о конфигурациях Insight RS по-прежнему необходимо подключение к разделам, выполнить обнаружение разделов HP-UX при помощи Insight RS все-таки необходимо независимо от способа, который используется для отслеживания индикаторов событий в системе.

Superdome 2 OA можно настроить для отправки оповещений по электронной почте и SNMP или индикаторов WS-Man. При этом, если электронную почту можно использовать для прямого уведомления ИТ-специалистов, а SNMP – для отправки ловушек в приложения для управления предприятием (например, в HP OpenView), для Insight RS необходимо, чтобы WS-Man использовался для мониторинга событий.



Важно. Если обновление проводилось с Insight RS 7.0.5, в версии 7.0.5 не поддерживались серверы Superdome 2. При обнаружении серверов Superdome 2 в версии 7.0.5 они отображались в консоли Insight RS как неизвестные устройства. После обновления до версии 7.2 они отображаются правильно (как серверы Superdome 2), но Insight RS не сможет выполнять их мониторинг до тех пор, пока не будут выполнены описанные ниже шаги и не будет повторно обнаружен сервер Superdome 2.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы Integrity Superdome 2 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 13.1 Этапы настройки сервера Integrity Superdome 2

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Integrity Superdome 2, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	

Таблица 13.1 Этапы настройки сервера Integrity Superdome 2, продолжение

Задача	Выполнено?
Выполните проверку настроек сети Superdome 2 и состояния протокола.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS.	
Добавьте протокол WS-Man в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера Superdome 2 в консоли Insight RS.	
Проверьте правильность обнаружения системы Superdome 2 и разделов.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи с хост-устройством.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка настройки Superdome 2 OA

Выполните подключение к Superdome 2 OA с помощью Telnet, SSH или веб-браузера (HTTPS) и проверьте настройки сети и состояние протокола OA.

Убедитесь, что параметры сети, включая адреса серверов DNS для активных и резервных OA, настроены правильно, и что состояние протокола указывает на то, что WS-Man включен. WS-Man – это протокол отчетности о событиях, поддерживаемый Superdome 2 OA. Если использование SNMP не требуется, то его следует отключить, так как агенты SNMP отправляют в Insight RS излишние уведомления о событиях. HP рекомендует включить режим Enclosure IP Mode.

Использование Telnet или SSH

1. Установите связь с интерфейсом командной строки Onboard Administrator по протоколу Telnet или SSH.
2. Убедитесь, что настройка DNS выполнена. Введите команду **show network**, чтобы отобразить настройки сети и состояние протокола OA.

Использование веб-браузера

1. В веб-браузере войдите в веб-интерфейс приложения Onboard Administrator.
2. В левом меню выберите элементы **Информация о корпусе** → **Настройки корпуса** → **Настройки TCP/IP корпуса**.

3. Выберите элемент **Доступ к сети** и убедитесь, что протокол WS-Management включен.
4. В левом меню щелкните ссылку **Информация о комплексе** под заголовком "Обзор комплекса". Щелкните вкладку **Информация**, чтобы отобразить номер продукта и серийный номер.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Для обеспечения обмена данными между консолью Insight RS и сервером Superdome 2 в Insight RS следует добавить учетные данные протоколов WBEM и WS-Man.

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. Выбор указанных фильтров:
 - a. В раскрывающемся списке **Выберите тип** выберите элемент **Сервер**.
 - b. В раскрывающемся списке **Выберите подтип** выберите элемент **HP Integrity HPUX**.
 - c. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на разделах системы. Именно эти учетные данные будут использоваться Insight RS для обмена данными с разделами HP-UX.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Создание учетных данных протокола WS-Man в консоли Insight RS

Чтобы настроить WS-Man в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Протокол управления веб-службами (WSMAN)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные в вашем ОА. Именно эти учетные данные будут использоваться Insight RS для обмена данными с ОА.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Обнаружение сервера Superdome 2 в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить сервер Superdome 2 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса ОА и разделов HP-UX, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.



Примечание. Если настроено обнаружение резервных ОА, то на экране "Устройства" отобразится минимум сведений об этих устройствах, так как, несмотря на то что сетевые интерфейсы устройств могут быть включены и доступны, порт 443, используемый для обмена данными, ими не отслеживается. Соответственно, они не могут предоставить Insight RS сведения о себе. Так же, поскольку эти устройства являются резервными, Insight RS не сможет установить непосредственно с ними подписки на мониторинг событий. Если же произойдет переключение ОА при отказе, то подписки будут переданы новому Monarch ОА и Insight RS продолжит отслеживать индикаторы событий этого ОА с



использованием активной подписки.

Проверка обнаружения Superdome 2

По завершении обнаружения в главном меню выберите элемент **Устройства**. Убедитесь, что все Superdome 2 OA и разделы HP-UX, ранее настроенные для обнаружения, обнаружены и что в столбце "Состояние" для этих устройств отображается значок успеха (✓).

Проверка разделов HP-UX

Проведите для устройств HP-UX проверку сведений, которая подробно описана в разделе о сервере HP-UX. См. раздел ["Настройка серверов Integrity с системой HP-UX"](#).

Проверка Superdome 2 OA

Чтобы проверить сведения об устройствах Superdome 2 OA, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Устройства**. Найдите устройство Superdome 2 OA и щелкните его имя.
2. На вкладке **Устройство** раскройте раздел "Состояние" и убедитесь, что для параметра "Состояние регистрации" отображается значение **Зарегистрировано**, а для параметра "Включено" выбрано значение **Да**.
3. Раскройте раздел "Оборудование" и убедитесь, что поля "Имя устройства", "Категория", "Продукт", "Поставщик", IP-адрес", "Полученный серийный номер" и "Полученный номер продукта" для устройства заполнены правильно.
4. Разверните раздел "Гарантия и контракт" и проверьте правильность указанных значений.



Примечание. При просмотре из раздела "Операционная система" поля "Название ОС" и "Версия ОС" будут пусты.

5. Разверните раздел "Предоставление" и проверьте правильность сведений.
6. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы завершить процедуру обнаружения данного устройства.



Примечание. Insight RS отслеживает только Monarch OA (активный OA). Insight RS подписывается на OA, который активен в момент обнаружения в Insight RS, и использует подписку для отслеживания событий. Если произойдет переключение OA при отказе, то Insight RS продолжит отслеживание активной подписки, как только та будет передана с активного OA на резервный OA. Консоль Insight RS будет по-прежнему показывать активное отслеживание ранее настроенного активного OA (даже в случае сбоя этого OA).



Примечание. Система Superdome 2 32s находится в двух корпусах, объединенных в серверный комплекс. В каждом из корпусов имеется основной и резервный ОА, который осуществляет управление и мониторинг этого корпуса. В системном комплексе Superdome 2 32s только один из двух активных ОА является Monarch ОА для комплекса. Только этот ОА генерирует индикаторы событий WS-Man, генерируемые механизмом анализа ошибок Error Analysis Engine. Как и в случае с конфигурациями комплекса Superdome 2 16s, Insight RS подписывается только на Monarch ОА данного комплекса для отслеживания индикаторов событий WS-Man. На странице "Управляемый объект" Insight RS отображает только этот Monarch ОА.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание тестовых событий

Микропрограммное обеспечение Superdome 2 версии 2.2.27 или более поздней версии обеспечивает администратору возможность подключиться к ОА и создать тестовый индикатор WS-Man. Чтобы создать тестовый индикатор WS-Man, выполните указанные ниже действия.

1. Установите связь с интерфейсом командной строки ОА по протоколу Telnet или SSH и войдите в систему, используя учетную запись пользователя с правами администратора.
2. Введите команду **test wsman**.
3. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
4. В главном меню выберите **События обслуживания**. Дважды щелкните заголовок столбца "Дата", чтобы отобразить наиболее позднее событие в верхней строке, и убедитесь, что тестовое событие получено Insight RS.

"[Настройка серверов Integrity с системой HP-UX](#)" описывает процедуру создания тестовых событий для каждого из разделов HP-UX. Создайте тестовое событие и убедитесь, что Insight RS получает тестовые события HP-UX SFM и обрабатывает их.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения

дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Глава 14: Настройка серверов OpenVMS



Важно. Сбор данных конфигурациях невозможен для OpenVMS на сервере AlphaServer, кроме случая, когда сведения о сервере OpenVMS собираются во время сбора данных о сети SAN.

Важно. Пользователям серверов HP Alpha компания HP предоставляет только удаленную поддержку. Если необходима стандартная поддержка, HP Insight Remote Support версии 7.x выполнит попытку обнаружения этих продуктов в качестве удаленно отслеживаемых продуктов HP, а затем отправит информацию о неисправностях в HP.



Если имеются проблемы с функциями удаленного мониторинга в приложении HP Insight Remote Support 7.x, такими как удаленное обнаружение этих конкретных устройств HP или составление отчетов о неисправностях для отправки в HP, то компания HP решает эти проблемы за дополнительную плату, но немедленное решение этих проблем не гарантирует. Если событие неисправности будет успешно получено в HP, оно будет обработано в соответствии с уровнем поддержки, зафиксированном в соглашении.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы OpenVMS для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 14.1 Этапы настройки сервера OpenVMS

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Integrity OpenVMS, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите и настройте ELMC для OpenVMS на сервере OpenVMS.	
Добавьте ELMC в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера OpenVMS в консоли Insight RS.	
(Необязательно) выполните настройку отказоустойчивости динамического процессора (только для серверов Integrity).	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Выполнение системных требований к ELMC

Перед установкой ELMC необходимо выполнить следующие требования для отслеживаемых устройств OpenVMS. При наличии кластеров минимальные требования относятся к каждому узлу в кластере.

Выполнение требований к оборудованию и программному обеспечению

- Архитектура процессора:
 - сервер Integrity (Itanium)
 - HP AlphaServer
- Операционная система:
 - OpenVMS Itanium (Integrity) – 8.3-1H1 или более поздней версии.



Примечание. Для некоторых поддерживаемых платформ OpenVMS требуется версия не ниже 8.4. См. http://h71000.www7.hp.com/openvms/hw_supportchart.html.



Примечание. Отдел HP Sustaining Engineering придерживается графика поддержки для операционной системы OpenVMS. Компания HP не осуществляет поддержку Insight Remote Support в случае установки на операционной системе, которая больше не поддерживается. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: http://www.hp.com/hps/os/os_pvs_amap.html.

- OpenVMS AlphaServer – 7.3-2 или более поздней версии
- Не менее 20 000 свободных блоков на диске.
- Подключение: протокол TCP/IP должен быть установлен и запущен.

Даже если передача данных TCP/IP на другие компьютеры отключена, должна использоваться возможность разрешения имени локального хоста в IP-адрес. В противном случае программное обеспечение Director не сможет надлежащим образом обработать трафик сообщений ELMC и не запустится.

Компонент ELMC официально поддерживает только один продукт TCP/IP для OpenVMS: HP TCP/IP Services for OpenVMS 5.4 или более поздней версии.



Примечание. Другие продукты TCP/IP могут работать сами по себе, поэтому установка Insight Remote Support всегда выполняется независимо от используемого продукта TCP/IP при его наличии.

- Запись LOCALHOST. Для правильной работы ELMC необходимо ввести запись LOCALHOST в

базе данных OpenVMS TCP/IP HOSTS. Эта запись вносится надлежащим образом по умолчанию, однако она может быть удалена, в результате чего произойдет сбой Insight Remote Support.

Введите следующую команду:

\$ TCPIP SHOW HOST /LOCAL

Найдите LOCALHOST, который должен иметь IP-адрес 127.0.0.1. Если LOCALHOST отсутствует в списке, введите следующую команду:

\$ TCPIP SET HOST LOCALHOST /ADDRESS=127.0.0.1 /ALIAS=LOCALHOST

Введите команду ping, чтобы убедиться, что запись LOCALHOST добавлена:

\$ TCPIP PING LOCALHOST

PING LOCALHOST (127.0.0.1): 56 data bytes

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0 ms

После проверки отклика LOCALHOST на команду ping используйте сочетание клавиш **Ctrl-C** или **Ctrl-Y** для остановки опроса.

- Микропрограммное обеспечение системы: необходимое микропрограммное обеспечение системы поддерживает регистрацию событий в соответствии со спецификацией FRU Table Version 5, которая требуется для обработки дерева настройки Insight Remote Support FRU.

На всех системах DSxx и ES40 должно быть установлено микропрограммное обеспечение V5.7–4 или более поздней версии.

Все остальные продукты, поддерживаемые Insight Remote Support, поставляются с совместимой версией микропрограммного обеспечения.

Как правило, пользователи должны устанавливать самые последние версии микропрограммного обеспечения для платформ, чтобы получить доступ к новейшим усовершенствованным функциям.

Соблюдение необходимых прав и правил доступа

Предоставление разрешений, необходимых для установки ELMC

Чтобы установить или удалить ELMC, пользователь должен иметь все указанные ниже права OpenVMS.

- ALTPRI
- BUGCHK
- BYPASS

- CMKRNL
- DIAGNOSE
- IMPERSONATE
- NETMBX
- OPER
- SYSLOCK
- SYSPRV
- TMPMBX

При удалении ELMC пользователь, который удаляет компонент, должен использовать имя пользователя, который изначально устанавливал ELMC.

Команда **set process** задает права для всех узлов кластера, только когда кластер обслуживается одним системным диском. Тем не менее в кластере с несколькими системными дисками можно установить ELMC на узлы, которые обслуживаются системными дисками, не обслуживаемыми узлом, с которого осуществляется установка. В этом случае команда **set process** не устанавливает права на этих других узлах (узлах, обслуживаемых другими системными дисками), и компонент ELMC не устанавливается надлежащим образом на этих других узлах.

Чтобы надлежащим образом выполнить установку на кластеры с несколькими системными дисками, настройте необходимые права по умолчанию (права, полученные при регистрации) на всех узлах, на которых необходимо установить ELMC, но не используйте команду **set process**.

Меры предосторожности при использовании одного или нескольких системных дисков см. в разделе ["Установка пакета программного обеспечения ELMC OpenVMS на отслеживаемое устройство"](#).

Предоставление разрешений, необходимых для запуска ELMC

Чтобы выполнить любые команды ELMC, пользователь должен иметь все указанные ниже права OpenVMS. Обратите внимание, что эти права не представляют собой поднабор прав, необходимых для установки, обновления или удаления ELMC.

- ALTPRI
- BUGCHK
- CMKRNL
- DIAGNOSE
- IMPERSONATE
- NETMBX

- SYSPRV
- TMPMBX

Предоставление доступа узла кластеров к каталогу установки ELMC

Пакет установки можно установить только на узлы кластеров, которые имеют доступ к каталогу, выбранному для установки ELMC. Другими словами, узлы должны подключать диск с целевым каталогом. Т. е. установка ELMC не всегда может быть выполнена на всех узлах кластеров, поскольку все узлы могут не определить каталог установки ELMC.

Ниже приведен пример проблемы.

- **Кластер:** все узлы совместно используют один системный диск.

Узел установки: любой узел.

Целевой каталог установки: папка по умолчанию SYS\$COMMON:[HP...].

Результат: ELMC устанавливается для всех узлов.

- **Кластер:** все узлы, кроме двух, совместно используют системный диск А. Два других узла совместно используют системный диск В.

Узел установки: узел, который использует системный диск А.

Целевой каталог установки: папка по умолчанию SYS\$COMMON:[HP...].

Результат: компонент ELMC не будет установлен на два других узла.

В предыдущем случае можно еще раз установить ELMC на оставшиеся два узла. Для этого запустите установку с любого узла и снова выберите папку по умолчанию SYS\$COMMON:[HP...]. Рассматривайте эту установку ELMC как полностью автономную от первой установки на большинстве узлов.

- **Кластер:** все узлы, кроме двух, совместно используют системный диск А. Два других узла совместно используют системный диск В. Ко всем узлам также подключается несистемный диск С.

Узел установки: любой узел.

Целевой каталог установки: каталог на диске С, указанный пользователем во время установки.

Результат: ELMC устанавливается для всех узлов.



Примечание. В любом случае пакет установки также позволяет выбрать только тот поднабор узлов, который имеет доступ к папке установки.

Архивирование и очистка журнала ошибок

После установки Insight Remote Support на хост-устройство компонент ELMC используется для анализа всех событий, хранящихся в журнале ошибок, что может вызвать повышенную нагрузку на ЦП в течение продолжительного времени. Для контроля этой нагрузки пользователь может архивировать и очищать журнал ошибок перед установкой. Это позволит уменьшить размер журнала и время первоначального сканирования.

Для очистки журнала ошибок выполните данные указания. Если во время очистки журнала компонент ELMC установлен и запущен, не требуется останавливать и перезапускать процесс Director. Кроме того, не останавливайте и не перезапускайте процесс регистрации системных событий ERRFMT.

Журнал ошибок по умолчанию, обычно SYS\$SYSROOT:[SYSERR]ERRLOG.SYS, увеличивается и находится на системном диске, пока пользователь не переименует или удалит его явным образом. Если это произойдет, система создаст новый, чистый файл журнала ошибок приблизительно через 15 минут.



Внимание! После переименования или удаления существующего журнала не устанавливайте ELMC, пока не будет создан новый журнал по умолчанию.

Если переименовать журнал, сохраненный журнал можно проанализировать позднее.

Помимо запуска с чистым журналом перед установкой Insight Remote Support, может потребоваться выполнить регулярное обслуживание журнала ошибок. Одним способом является ежедневное переименование файла `errlog.sys`. Например, можно переименовывать файл `errlog.sys` в `errlog.old` каждый день в 9:00. Чтобы освободить место на системном диске, можно создать резервную копию переименованной версии на другом томе и удалить файл с системного диска.

Проверка серийного номера

На системах AlphaServer GS80, GS160 и GS320 перед установкой ELMC на отслеживаемое устройство проверьте серийный номер в соответствии с инструкциями.

На некоторых системах GS80, GS160 и GS320 серийный номер установлен на заводе неправильно, а программное обеспечение Insight RS работает только при правильной установке серийного номера. Серийные номера, подлежащие исправлению, начинаются с буквы G.

По запросу микропрограммного обеспечения консоли SRM (запрос при первом включении системы) проверьте серийный номер с помощью следующей команды:

```
show sys_serial_num
```

Отобразившийся серийный номер должен совпадать с фактическим серийным номером на табличке с номером модели/серийным номером, которая расположена на шкафу электропитания. При необходимости измените серийный номер с помощью следующей команды:

set sys_serial_num

Введите шестизначный серийный номер, указанный на табличке на шкафу электропитания.



Примечание. Эта проблема может также возникнуть при заказе нескольких серверов AlphaServer, поскольку завод может назначить одинаковый серийный номер каждой системе. В этом случае Insight RS не будет правильно работать, поскольку требуется уникальный номер для каждого сервера AlphaServer. При этом требуется задать уникальный идентификатор каждому серверу AlphaServer, добавив -1, -2, -3 и т. д. к серийным номерам, во время использования команды **set sys_serial_num**.



Примечание. Несколько разделов на одном сервере AlphaServer всегда имеют одинаковый серийный номер, поскольку они находятся на одном компьютере. В этом случае конфликты Insight RS не возникают, поэтому не назначайте уникальные серийные номера разным разделам на одном компьютере.

Установка пакета программного обеспечения ELMC OpenVMS на отслеживаемое устройство

Кластер OpenVMS может содержать узлы, обслуживаемые одним общим системным диском, или узлы, которые обслуживаются несколькими системными дисками. Любой используемый узел обслуживается только одним системным диском, однако системный диск может обслуживать один или несколько узлов. Каждый системный диск содержит собственную базу данных PCSI (реестр продукта).

Компонент ELMC можно установить на системный диск или общий несистемный диск. Тем не менее доступ к общему несистемному диску может осуществляться несколькими узлами, которые обслуживаются разными системными дисками. Это означает, что компонент ELMC можно устанавливать не только на узлы, которые обслуживаются одним определенным системным диском. Тем не менее база данных PCSI может находиться на одном системном диске.

В этом случае могут быть получены разные данные при выполнении команды **product show product wccproxy**. Команда всегда отображает сообщение о том, что компонент ELMC установлен, если ее выполняют с узла, который обслуживается тем же системным диском, что и узел, с которого изначально был установлен компонент ELMC (узел установки). Это происходит в результате того, что программа установки ELMC регистрирует компонент ELMC только в базе данных PCSI системного диска, обслуживающего узел установки, а не в других базах данных PCSI. В результате могут быть получены два варианта противоречивой информации.

- Если узел обслуживается тем же системным диском, что и узел установки, однако пользователь не добавил компонент ELMC на этот узел, команда выдаст сообщение об установке компонента ELMC, хотя он не установлен.
- И наоборот, если узел обслуживается другим системным диском, отличным от узла установки,

и пользователь добавил компонент ELMC на этот узел, команда выдаст сообщение о том, что компонент ELMC не установлен, хотя он установлен.

Если ELMC на сервере OpenVMS уже установлено, проверьте, чтобы это была версия не ранее 6.2. Все версии ранее 6.2 требуется обновить. Для проверки версии ELMC выполните следующую команду: `wccproxу version`.

Чтобы установить пакет программного обеспечения ELMC, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS перейдите на вкладку **Настройки администратора** → **Обновления программного обеспечения** и выберите пакет программного обеспечения *Event Log Monitoring Collector (ELMC)*.
2. На вкладке **Доступная версия** выберите **Загрузить**.
3. По завершении загрузки выберите **Установить**. Пакеты ELMC размещены в папке `%HP_RS_DATA%\ELMC`. Эта папка по умолчанию имеет путь `C:\ProgramData\HP\RS\DATA\ELMC`.



Примечание. Папка ProgramData является скрытой папкой. Чтобы ее просмотреть, в параметрах папки настройте отображение скрытых папок.

4. Скопируйте пакет программного обеспечения OpenVMS Itanium ELMC (ELMC[*версия*]_{OVMSI64.EXE}) на отслеживаемое устройство OpenVMS. Вставьте файл .exe в пустой каталог. Убедитесь, что выполнены следующие условия.
 - В каталоге отсутствуют другие пакеты, в частности другие версии ELMC.
 - В каталоге отсутствуют старые файлы ELMC или WCCProху, оставшиеся со времени выполнения предыдущих действий.
5. Распакуйте установочные файлы ELMC:


```
$ run ELMC[версия]OVMSI64.EXE
```
6. Выполните команду установки и следуйте подсказкам:


```
$ @wccproxy_install install
```



Примечание. Команда выполняет сценарий DCL `wccproxy_install.com` в текущем каталоге. Не выполняйте команду **product install wccproxy**, которая обычно используется для установки продукта на базе PCSI. Вместо этого команда произведет отмену и выдаст запрос на выполнение сценария `wccproxy_install.com`. Укажите каталог по умолчанию, в котором находится файл `wccproxy_install.com`, созданный при распаковке файла ELMC .exe на предыдущем этапе.

Пакет будет установлен без участия пользователя. Когда приглашение на ввод DCL (\$) отобразится снова, установка будет завершена и процесс ELMC (WCCProху) будет запущен.

Настройка отказоустойчивости динамического процессора

Отказоустойчивость динамического процессора (или "обнаружение сбоев ЦП") – это функция HP Insight Remote Support, позволяющая обнаруживать различные состояния ошибок в процессоре или шине/линиях процессора и выводить процессор из эксплуатации. На серверах HP Integrity под управлением HP OpenVMS эта функция реализуется с помощью анализа в HP Insight Remote Support и служб ядра ОС HP OpenVMS, отвечающих за обнаружение сбоев ЦП. При обнаружении сбоя ЦП соответствующая служба ядра исключает процессор из активного набора. Кроме того, Insight Remote Support регистрирует в журнале запрос на обслуживание. Исключение процессора из активного набора позволяет предотвратить фатальные сбои в будущем. Автоматическая регистрация запроса на обслуживание обеспечивает возможность автоматического проактивного устранения неисправности, что помогает оперативно разрешить проблему.

Отказоустойчивость динамического процессора необходимо настроить на сервере OpenVMS, а также активировать в консоли Insight RS.

Чтобы включить функцию отказоустойчивости динамического процессора на сервере OpenVMS, выполните следующие действия.

1. Внесите изменения в процедуру выполнения команды `SYS$INDICTMENT_POLICY.COM` и измените значения с 0 на 1:

```
$ DEFINE/SYSTEM/EXECUTIVE_MODE/NOLOG SYS$INDICT_START 1
$ DEFINE/SYSTEM/EXECUTIVE_MODE/NOLOG SYS$INDICT_ALLOW_CPUS 1
```

При этом функция обнаружения сбоев будет включена для всех ЦП, кроме ЦП 0.



Примечание. ЦП 0 не может быть исключен. Если необходимо не включать эту функцию для некоторых ЦП, см. документацию к OpenVMS по службе обнаружения сбоев, чтобы узнать, как изменить данную процедуру в соответствии с вашими потребностями.

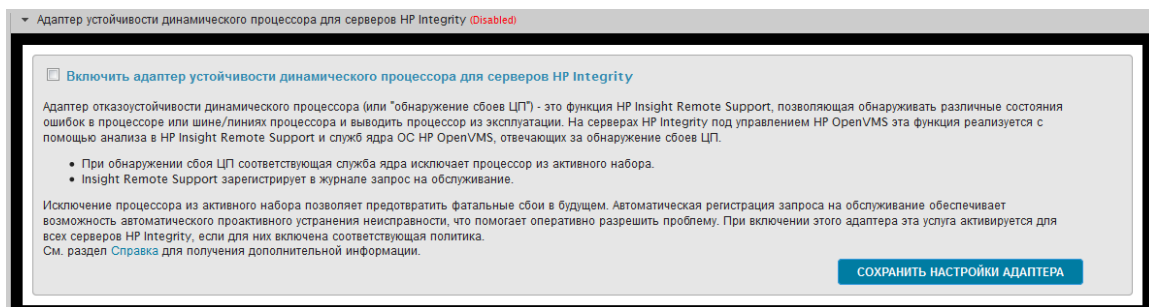
2. Перезагрузите сервер, чтобы изменения вступили в силу.

При запуске Indictment Server в строке вывода `SHOW SYS` будет отображаться процесс `INDICT_SERVER`:

```
ES47S3_V8.3>>sho sys
OpenVMS V8.3 on node ES47S3 17-NOV-2008 15:29:15.48 Uptime 0 00:13:01
Pid Process Name State Pri I/O CPU Page flts Pages
0000041C INDICT_SERVER HIB 8 6 0 00:00:00.00 79 95
```

Чтобы включить адаптер устойчивости динамического процессора в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
2. Перейдите на вкладку **Адаптеры интеграции**.
3. Щелкните заголовок **Адаптер устойчивости динамического процессора для серверов HP Integrity**, чтобы развернуть панель адаптеров.



4. Установите флажок **Включить адаптер устойчивости динамического процессора для серверов HP Integrity**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить настройки адаптера**.

Insight Remote Support включит адаптер устойчивости динамического процессора. Рядом с адаптером устойчивости динамического процессора будет отображаться надпись (Включено), указывающая на то, что он включен.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание протокола ELMC в консоли Insight RS

Чтобы настроить ELMC в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.

3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 15: Настройка серверов Tru64 UNIX



Важно. Сбор данных о конфигурациях невозможен для Tru64 на сервере AlphaServer, кроме случая, когда сведения о сервере Tru64 собираются во время сбора данных о сети SAN.

Важно. Пользователям серверов HP Alpha компания HP предоставляет только удаленную поддержку. Если необходима стандартная поддержка, HP Insight Remote Support версии 7.x выполнит попытку обнаружения этих продуктов в качестве удаленно отслеживаемых продуктов HP, а затем отправит информацию о неисправностях в HP.



Если имеются проблемы с функциями удаленного мониторинга в приложении HP Insight Remote Support 7.x, такими как удаленное обнаружение этих конкретных устройств HP или составление отчетов о неисправностях для отправки в HP, то компания HP решает эти проблемы за дополнительную плату, но немедленное решение этих проблем не гарантирует. Если событие неисправности будет успешно получено в HP, оно будет обработано в соответствии с уровнем поддержки, зафиксированном в соглашении.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы Tru64 UNIX для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 15.1 Этапы настройки сервера Tru64 UNIX

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Integrity Tru64, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите и настройте ELMC для Tru64 на сервере Tru64 UNIX.	
Добавьте ELMC в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера Tru64 в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Выполнение системных требований к ELMC

Перед установкой ELMC необходимо выполнить следующие требования для отслеживаемых устройств Tru64 UNIX. При наличии кластеров минимальные требования относятся к каждому узлу в кластере.

Требования к оборудованию и программному обеспечению

- Архитектура процессора: HP AlphaServer
- Операционная система: Tru64 UNIX 4.0F, 4.0G, 5.1A или более поздней версии



Примечание. Отдел HP Sustaining Engineering придерживается графика поддержки для операционной системы Tru64 UNIX. Компания HP не осуществляет поддержку Insight Remote Support в случае установки на операционной системе, которая больше не поддерживается.

- Для установки всех компонентов требуется по меньшей мере 20 МБ свободного места на диске.
- Службы TCP/IP должны быть установлены и запущены.
- Обновите драйвер Emulex (EMX) до версии V1.22 или более поздней при наличии адаптера EMX LP6000, LP7000 или LP8000 (KGPSA-xx), использующего интерфейс программирования SLI2. Использование драйвера EMX версии до V1.22 может привести к неправильной обработке данных.
- Микропрограммное обеспечение системы: необходимое микропрограммное обеспечение системы поддерживает регистрацию событий в соответствии со спецификацией FRU Table Version 5, которая требуется для обработки дерева настройки Insight Remote Support FRU.
 - На всех системах DSxx и ES40 должно быть установлено микропрограммное обеспечение V5.7–4 или более поздней версии.
 - Все остальные системы (в настоящее время ES45, GSxx и TS202c) поставляются с совместимой версией микропрограммного обеспечения.

Как правило, пользователи должны устанавливать самую последнюю версию микропрограммного обеспечения для платформы, чтобы получить доступ к новейшим усовершенствованным функциям.

Необходимые права и доступ

Для установки, обновления или удаления ELMC необходимо войти в систему под именем привилегированного пользователя. Владелец каталога /usr/opt/hp/svctools является привилегированным пользователем (owner), который имеет права rwx (чтение, запись и выполнение). Другие пользователи (group или world) не имеют никаких прав доступа.

Архивирование и очистка журнала ошибок

После установки Insight Remote Support на хост-устройство компонент ELMC используется для анализа всех событий, хранящихся в журнале ошибок, что может вызвать повышенную нагрузку на ЦП в течение продолжительного времени. Для контроля этой нагрузки пользователь может архивировать и очищать журнал ошибок перед установкой. Это позволит уменьшить размер журнала и время первоначального сканирования.

Для очистки журнала ошибок выполните данные указания. Если во время очистки журнала компонент ELMC установлен и запущен, не требуется останавливать и перезапускать процесс Director. Кроме того, не останавливайте и не перезапускайте процесс регистрации системных событий ERRFMT.

Tru64 UNIX версии 4.0F

1. Остановите процесс binlogd: `# /sbin/init.d/binlog stop`
2. При необходимости измените имя исходного журнала ошибок любым подходящим образом, например:

`# mv /var/adm/binary.errlog /var/adm/binary.errlog.2002_06_11`

Сохраненные журналы можно проанализировать позднее.
3. Если пункт 2 пропущен, удалите исходный журнал ошибок: `# rm /var/adm/binary.errlog`
4. Перезагрузите сервер. Во время перезагрузки сервер создаст новый файл `binary.errlog` с новым событием настройки. Сервер также перезапустит процесс binlogd.

Tru64 UNIX версии 4.0G

1. Остановите процесс binlogd: `# /sbin/init.d/binlog stop`
2. При необходимости измените имя исходного журнала ошибок любым подходящим образом, например:

`# mv /var/adm/binary.errlog /var/adm/binary.errlog.2002_06_11`

Сохраненные журналы можно проанализировать позднее.
3. Если пункт 2 пропущен, удалите исходный журнал ошибок: `# rm /var/adm/binary.errlog`
4. Перезапустите процесс binlogd: `# /sbin/init.d/binlog start`

Tru64 UNIX 5.A или более поздней версии

Новая функция позволяет отправлять сигнал в binlogd, чтобы сохранить текущих журнал и создать новый без остановки процесса. Выполните действия, указанные в разделах "[Проверка binary.errlog CDSL](#)" и "[Удаление журнала, когда запущен процесс binlogd](#)".

Проверка *binary.errlog* CDSL

В версии 5.1A или более поздней двоичный журнал ошибок */var/adm/binary.errlog* должен представлять собой контекстную символьную ссылку (CDSL) на определенный файл для каждого узла кластера. При этом процесс *binlogd* на каждом узле сохраняет события узла в собственный журнал ошибок конкретного узла */var/cluster/members/<memb>/adm/binary.errlog*.

При удалении CDSL процесс *binlogd* снова создает эту ссылку в виде обычного, общего для кластера файла, который не обеспечивает правильной работы. Чтобы проверить файл, выполните команду:

```
# ls -l /var/adm/binary.errlog
```

Правильный результат выполнения команды должен иметь примерно следующий вид:

```
>lrwxrwxrwx 1 root adm 43 Jun 11 12:54 /var/adm/binary.errlog -
>../cluster/members/<memb>/adm/binary.errlog
```

В неправильном результате отсутствует индикатор ссылки ->:

```
-rw-r----- 1 root adm 560 Jun 11 12:59 /var/adm/binary.errlog
```

При необходимости исправьте файл, выполнив указанные ниже действия.

1. Остановите процесс *binlogd* на всех узлах кластера. Для этого на каждом узле выполните следующую команду:

```
# /sbin/init.d/binlog stop
```

2. Сохраненные журналы можно проанализировать позднее. При необходимости измените имя исходного журнала ошибок любым подходящим образом, например:

```
# cd /var/adm
```

```
# mv binary.errlog binary.errlog.2002_06_11
```

3. Выполните аналогичные команды перемещения для всех журналов ошибок конкретных узлов, которые необходимо сохранить, например:

```
# mv /var/cluster/members/<memb>/adm/binary.errlog
/var/cluster/members/<memb>/adm/binary.errlog.2002_06_11
```

```
# mv /var/cluster/members/<memb>/adm/binlog.saved/binary.errlog.saved
/var/cluster/members/<memb>/adm/binlog.saved/binary.errlog.saved.2002_06_11
```

4. Удалите существующие журналы ошибок, при этом игнорируйте ошибки No such file or directory (Файл или каталог с таким именем отсутствует):

```
# rm /var/adm/binary.errlog
```

```
# rm /var/cluster/members/<memb>/adm/binary.errlog
```

```
# rm /var/cluster/members/<memb>/adm/binlog.saved/binary.errlog.saved
```

5. Создайте ссылку CDSL, выполнив команду:


```
# mkcdsl /var/adm/binary.errlog
```

6. Перезапустите процесс binlogd на всех узлах кластера. Для этого на каждом узле выполните следующую команду:

```
# /sbin/init.d/binlog start
```

Удаление журнала, когда запущен процесс binlogd

При использовании версии 5.1A или более поздней выполните указанные ниже действия на каждом узле кластера, на котором необходимо удалить журнал.

1. Проверьте правильность раздела CDSL в файле binary.errlog в соответствии с приведенным ранее описанием.
2. При необходимости сохраните все ранее созданные копии, чтобы они не были перезаписаны. Для этого измените имя журнала любым подходящим образом, например:

```
# cd /var/cluster/members/member/adm/binlog.saved
```

```
# mv binary.errlog.saved binary.errlog.2002_06_11
```

3. Скопируйте и удалите исходный журнал ошибок с помощью binlogd:

```
# kill -USR1 `cat /var/run/binlogd.pid`
```

Вышеуказанная команда не останавливает процесс binlogd. Вместо этого она отправляет сигнал на binlogd для копирования /var/adm/binary.errlog в /var/cluster/members/member/adm/binlog.saved. После этого исходный файл /var/adm/binary.errlog заново создается только с событием настройки. Обратите внимание, что /var/adm/binary.errlog представляет собой ссылку CDSL на /var/cluster/members/<memb>/adm/binary.errlog.

Для получения дополнительных сведений, в том числе об автоматизации такого управления журналом ошибок, см. раздел "Управление двоичным файлом журнала ошибок" на странице руководства binlogd.

Проверка серийного номера

На системах GS80, GS160 и GS320 перед установкой ELMC на отслеживаемое устройство проверьте серийный номер в соответствии с инструкциями.

На некоторых системах GS80, GS160 и GS320 серийный номер системы установлен на заводе неправильно, и правила событий на хост-устройстве работают только при правильной установке серийного номера. Серийные номера, подлежащие исправлению, начинаются с буквы G.

По запросу микропрограммного обеспечения консоли SRM (запрос при первом включении сервера) проверьте серийный номер с помощью следующей команды:

```
show sys_serial_num
```

Отобразившийся серийный номер должен совпадать с фактическим серийным номером на табличке с номером модели/серийным номером, которая расположена на шкафу электропитания. При необходимости измените серийный номер с помощью следующей команды:

```
set sys_serial_num
```

Введите шестизначный серийный номер, указанный на табличке на шкафу электропитания.



Примечание. Эта проблема может также возникнуть при заказе нескольких серверов AlphaServer, поскольку завод может назначить одинаковый серийный номер каждой системе. В этом случае правила событий не будут работать надлежащим образом, поскольку требуется уникальный номер для каждого сервера AlphaServer. При этом требуется задать уникальный идентификатор каждому серверу AlphaServer, добавив -1, -2, -3 и т. д. к серийным номерам, во время использования команды **set sys_serial_num**.

Несколько разделов на одном сервере AlphaServer всегда имеют одинаковый серийный номер, поскольку они находятся на одном компьютере. В этом случае конфликты не возникают, поэтому не назначайте уникальные серийные номера разным разделам на одном компьютере.

Установка пакета программного обеспечения ELMC Tru64 UNIX

Сначала распакуйте пакет программного обеспечения ELMC и установите его.

Чтобы распаковать установочный пакет ELMC, переместите файл .gz во временный каталог и распакуйте его:

```
# gunzip ELMC_<версия>.tar.gz
```

Затем распакуйте файл tar. Если при выполнении этой команды подкаталог kit уже создан, перед выполнением команды убедитесь, что в нем отсутствуют файлы предыдущего комплекта ELMC.

```
# tar -xvf ELMC_<версия>.tar
```

Эта команда создает каталог kit (если он отсутствует) и распаковывает установочные файлы ELMC.



Примечание. При выполнении установки в среде TruCluster, прежде чем продолжить, убедитесь, что все узлы запущены и работают.

Перейдите в каталог, в который распакован пакет, и введите указанную ниже команду, чтобы установить файлы для ELMC WCCProху.

```
# setid -l kit
```

Не выполняйте команду `setld -D`, чтобы изменить каталог установки ELMC. Для надлежащей работы ELMC требуется оставить каталог по умолчанию.

Пакет будет установлен без участия пользователя. Когда приглашение оболочки (#) отобразится снова, установка будет завершена и процесс wssproху будет запущен.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание протокола ELMC в консоли Insight RS

Чтобы настроить ELMC в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

Сбор данных о конфигурациях не поддерживается для этого устройства за исключением случаев, когда сведения собираются во время сбора данных о сети SAN. Если устройство добавлено в сбор данных SAN, можно вручную запустить сбор данных SAN для проверки конфигурации.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных**.
3. Перейдите на вкладку **Расписания сбора данных**.
4. На панели "Список расписаний сбора данных" выберите **Расписание для сбора данных о конфигурациях сети SAN**. Информация о сборе данных отобразится на панели "Информация о сборе данных". На панели "На данных устройствах" отображается список устройств, на которых будет выполнен сбор данных.
5. На панели "Сведения о расписании" нажмите кнопку **Запустить сейчас**.
6. После завершения сбора данных щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
7. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях сети хранения данных".
8. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Глава 16: Настройка серверов IBM

Insight Remote Support (RS) должна обмениваться данными с сервером IBM, чтобы было возможно его отслеживание. Insight RS может обмениваться данными с серверами IBM под управлением Windows с SNMP. Далее описаны процедуры установки и настройки протоколов связи и других рекомендуемых компонентов программного обеспечения с тем, чтобы работу сервера можно было отслеживать с помощью Insight RS.

Insight RS поддерживает следующие серверы IBM:

- IBM System x™ (xSeries®).
- Корпус IBM BladeCenter® и серверы BladeCenter®.



Примечание. Insight RS поддерживает ОС Microsoft Windows Server 2008 и 2008 R2 для серверов IBM.



Важно. Сбор данных о конфигурациях не поддерживается.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы IBM для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 16.1 *Этапы настройки сервера IBM*

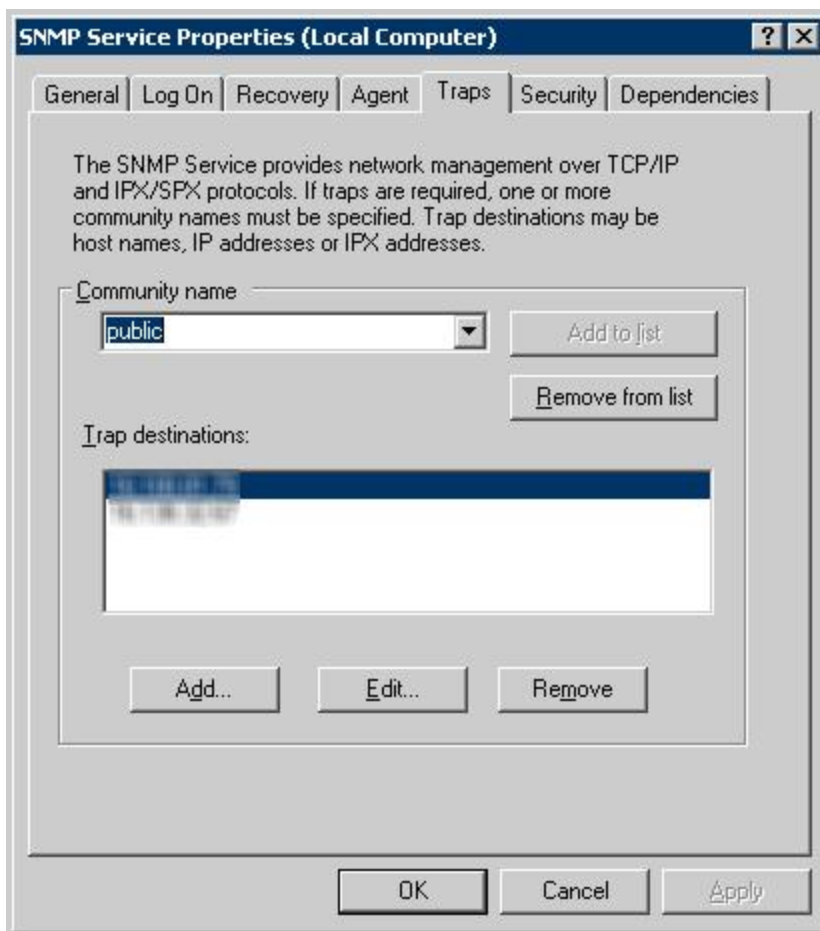
Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер IBM, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Выполните настройку службы Windows SNMP на сервере IBM.	
Установите на сервере IBM ПО IBM Director Agent.	
Настройте цель ловушки SNMP и строку сообщества SNMP для чтения.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера IBM в консоли Insight RS.	
Добавьте для данного устройства значения в полях "Тип поддержки" и "Идентификатор поддержки" в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка службы SNMP Windows

1. На отслеживаемом устройстве откройте окно SNMP Service Properties (Свойства службы SNMP) и выберите вкладку **Traps** (Повушки).

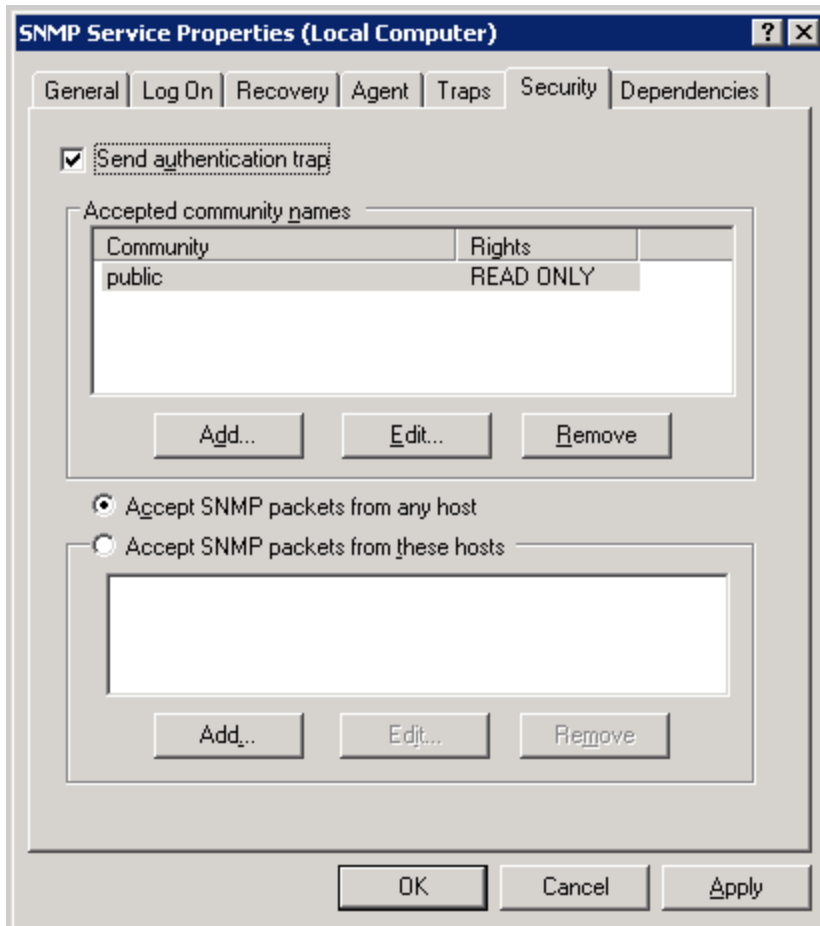


2. В поле **Community name** (Имя сообщества) введите имя сообщества SNMP и нажмите кнопку **Add to list** (Добавить в список).



Важно. Имя сообщества должно соответствовать имени сообщества, настроенному в консоли Insight RS.

3. В поле назначений ловушек добавьте хост-устройство в список:
 - a. Чтобы открыть окно SNMP Service Configuration (Настройка службы SNMP), нажмите кнопку **Add** (Добавить).
 - b. Введите имя или IP-адрес хост-устройства.
 - c. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Откройте вкладку **Security** (Безопасность) и убедитесь, что имя сообщества было добавлено в список допустимых имен сообщества.



5. Установите флажок **Send authentication trap** (Отправлять ловушку проверки подлинности).
6. Выберите параметр **Accept SNMP packets from any host** (Принимать пакеты SNMP от любого узла).
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить параметры.

Установка и настройка SNMP

На сервере IBM следует установить ПО IBM Director Agent и настроить службу SNMP. ПО IBM Director Agent включает в себя агент SNMP.

На серверах с ОС Windows 2008 и 2008 R2 решение было протестировано при помощи ПО IBM Systems Director Common Agent версии 6.1.1.

HP рекомендует установить последнюю версию ПО IBM Director Common Agent.

Установка IBM Director Agent

Установите ПО IBM Director Agent или IBM Systems Director Common Agent для xSeries, загрузив его с веб-сайта по адресу: <http://www-03.ibm.com/systems/software/director/downloads/agents.html>.

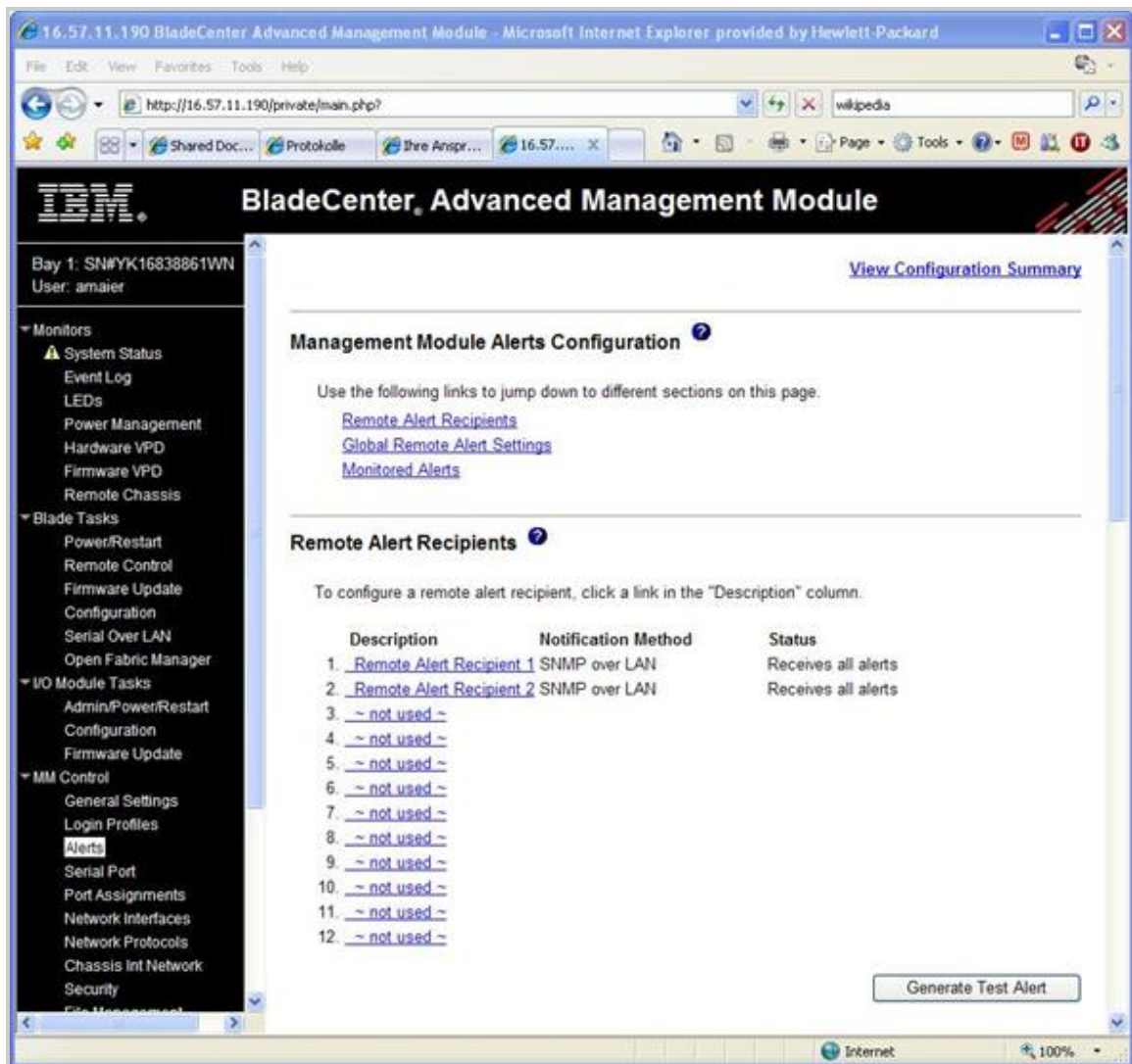
Примечание. Если на отслеживаемом сервере установлен служебный процессор, выполните следующие действия.



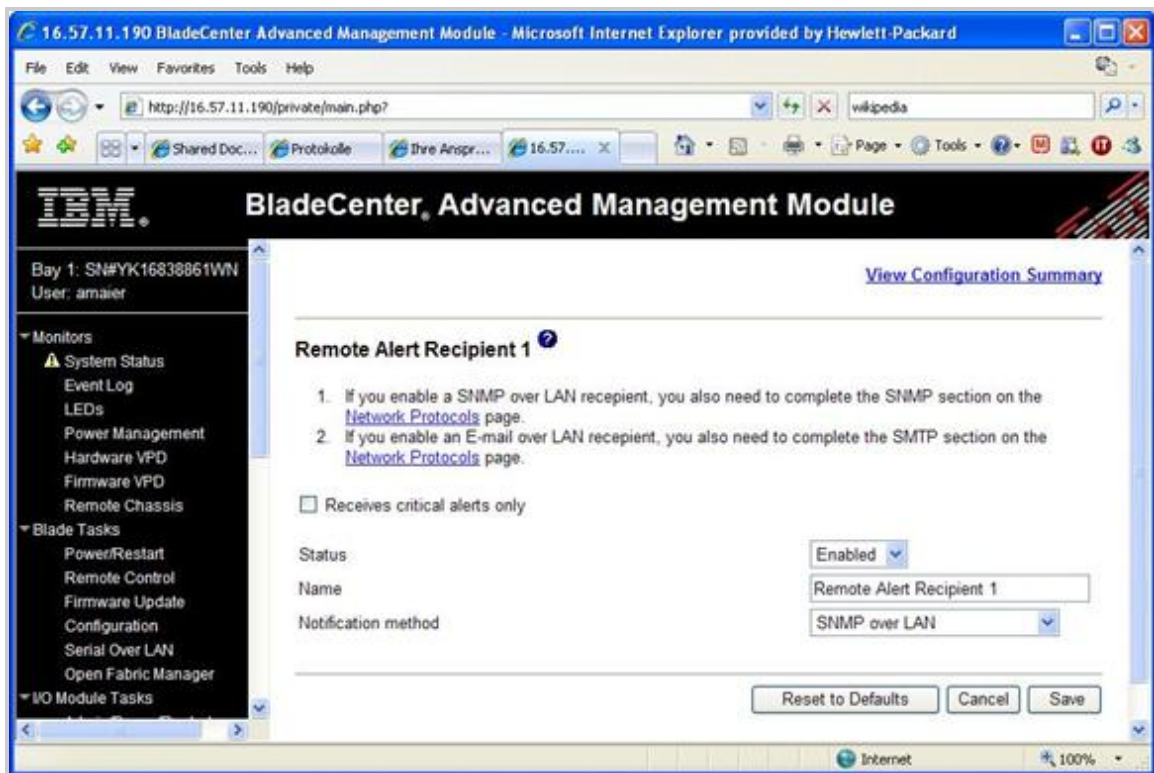
1. Используйте задание для модуля Management Processor Assistant в консоли IBM Director, чтобы настроить цель ловушки для служебного процессора.
 2. Укажите в качестве цели ловушки IP-адрес хост-устройства.
 3. Перезапустите служебный процессор.
-

Настройка модуля управления корпусом IBM BladeCenter®

1. Войдите на веб-страницу модуля BladeCenter Management Module.
2. Выберите элемент Alerts (Оповещения) в разделе MM Control (Управление MM) левого меню. Откроется страница Alerts (Оповещения).

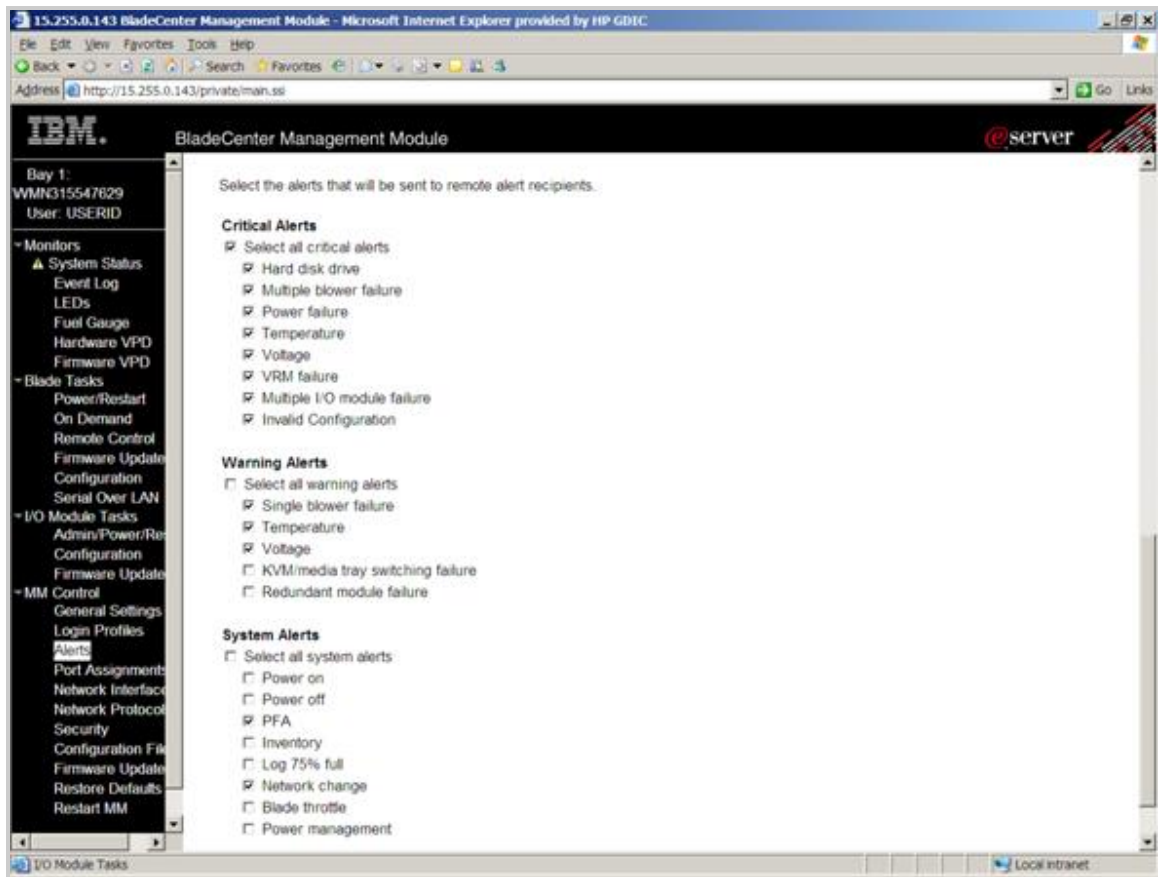


3. Выберите один из неиспользуемых элементов в столбце Name (Имя). Откроется страница Remote Alert Recipient (Получатель удаленного оповещения).

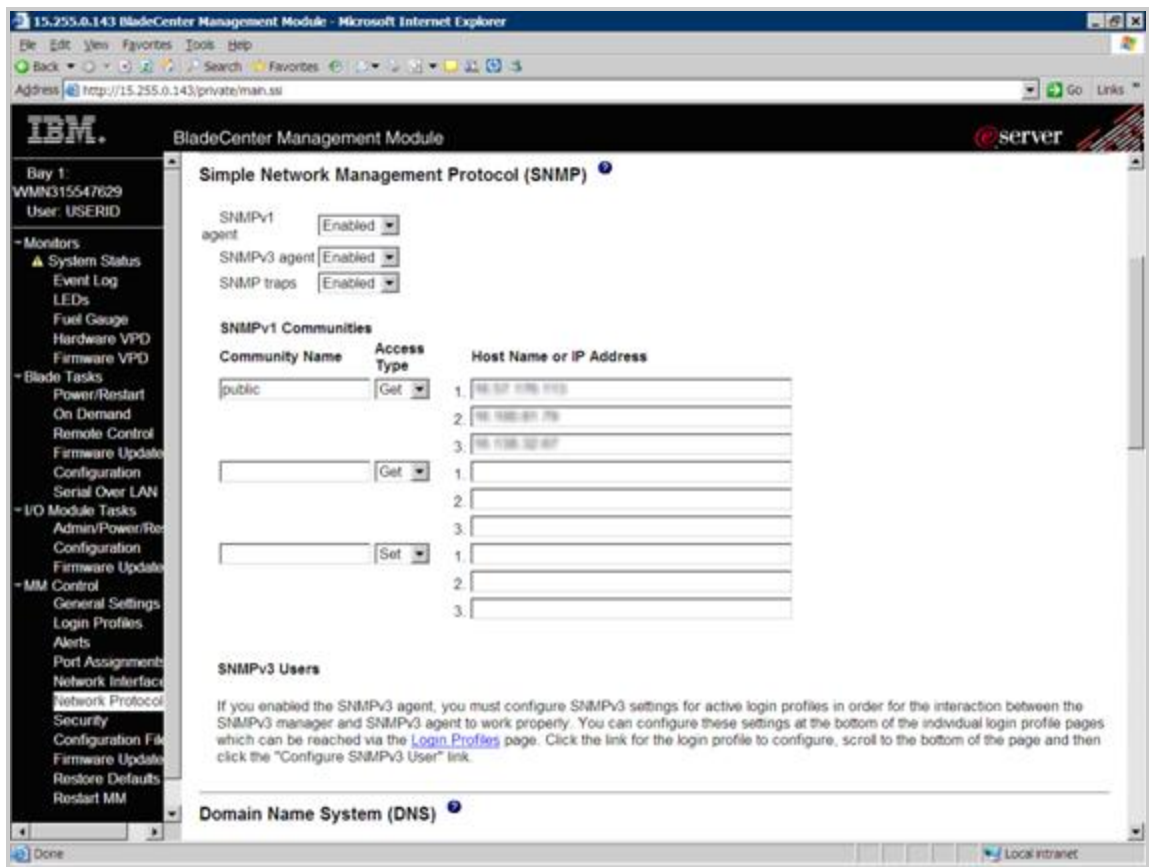


4. На странице Remote Alert Recipient (Получатель удаленного оповещения) выполните следующие действия.
 - a. Выберите в раскрывающемся списке **Status** (Состояние) элемент **Enabled** (Включено).
 - b. В поле Name (Имя) введите имя получателя удаленного оповещения. Например: Remote Alert Recipient 1
 - c. В раскрывающемся списке **Notification method** (Способ оповещения) выберите элемент **SNMP over LAN** (SNMP по ЛВС).
 - d. В поле IP-адрес/имя хоста введите IP-адрес хост-устройства.
 - e. Необязательно: для получения уведомлений об оповещениях по электронной почте введите адрес электронной почты в соответствующее поле.
5. Нажмите кнопку **Save** (Сохранить). Откроется страница Alerts (Оповещения). Сохраненный получатель удаленного оповещения будет отображаться на странице оповещений модуля BladeCenter Management Module.
6. На странице Alerts (Оповещения) перейдите к разделу Monitored Alerts (Отслеживаемые оповещения).
7. Выберите следующее:
 - a. Все критические оповещения
 - b. Из раздела Warning Alerts (Предупреждения):

- i. Single Chassis Cooling Device (Blower) failure (Сбой системы охлаждения (вентилятора) в одном корпусе)
 - ii. Температура
 - iii. Напряжение
 - с. Из раздела System Alerts (Оповещения системы):
 - i. PFA
 - ii. Network change (Изменение сети)
8. Сохраните настройки.



9. В разделе MM Control (Управление MM) левого меню выберите элемент **Network Protocol** (Сетевой протокол). Откроется страница Network Protocol (Сетевой протокол).
10. Прокрутите страницу до раздела SNMP.



11. Выберите в раскрывающемся списке **SNMPv1 agent** (Агент SNMPv1) пункт **Enabled** (Включено).
12. Выполните настройку сообщества SNMPv1.
 - a. В поле Community name (Имя сообщества) введите имя сообщества SNMP.
 - b. В раскрывающемся списке **Access Type** (Тип доступа) выберите пункт **Get** (Получить).
 - c. В поле Host Name (Имя хоста) или IP Address (IP-адрес) введите имя или IP-адрес хост-устройства.
13. Нажмите кнопку **Сохранить**.
14. Перезапустите модуль BladeCenter Management Module.
 - a. В разделе MM Control (Управление MM) левого меню выберите элемент **Restart MM** (Перезапустить MM).
 - b. Нажмите кнопку **Restart** (Перезапустить).

Установка драйверов устройств и микропрограммного обеспечения служебного процессора IBM

Чтобы использовать подключенное устройство, необходимо установить драйверы для него. Убедитесь, что на сервере IBM установлены соответствующие служебные процессоры.

Примечание.



- Чтобы определить, какие служебные процессоры установлены на сервере IBM, см. документ *Implementing Systems Management Solutions using IBM Director* по адресу: <http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246188.pdf>.
- Универсальный драйвер устройства для всех служебных процессоров для каждой операционной системы можно найти на веб-сайте по адресу: <http://www.ibm.com/systems/support/>.
- Для серверов, на которых установлен только процессор ISM, дополнительных драйверов не требуется.

Чтобы обеспечить возможность использования всех функций служебных процессоров, выполните обновление их микропрограммного обеспечения.

Чтобы установить драйверы устройства IBM, выполните следующие действия.

1. Перейдите по ссылке: www.ibm.com/systems/support.
2. Выберите на верхней панели навигации элемент **Support & downloads** (Поддержка и загрузки).
3. В раскрывающемся списке **Choose support type** (Выбрать тип поддержки) выберите элемент **System x**.
4. В списке популярных ссылок выберите **Software and device drivers** (Программное обеспечение и драйверы устройств).
5. Выполните загрузку драйвера устройств для вашего сервера и его установку.
6. Перезагрузите сервер (по запросу).

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Настройка информации о гарантии и контрактах

При отслеживании серверов сторонних производителей следует уделять особое внимание данным гарантии и контракта на обслуживание сервера. Серийный номер и номер продукта, полученные

при обнаружении, обычно не соответствуют серийному номеру и номеру продукта, которые указаны в контракте на поддержку HP.

Чтобы настроить данные серийного номера и номера продукта, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS проверьте, отображается ли сервер на странице "Устройства".



Важно. По умолчанию столбец "Продукт" для корпусов IBM BladeCenter® остается пустым.

2. Щелкните элемент **Имя устройства** на вкладке **Устройство** и введите следующие сведения.



Примечание. Специалисты HP по работе с клиентами должны добавить в консоль Insight RS данные разрешения для серверов IBM.

- Переопределить серийный номер (как указано в контракте)
- Переопределить номер продукта (как указано в контракте)
- Тип поддержки
- Идентификатор поддержки

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Глава 17: Настройка серверов Dell PowerEdge

Insight Remote Support (RS) должно обмениваться данными с сервером Dell PowerEdge, чтобы было возможно его отслеживание. Insight RS может обмениваться данными с серверами Dell PowerEdge с SNMP. Далее описаны процедуры установки и настройки протоколов связи и других рекомендуемых компонентов программного обеспечения с тем, чтобы работу сервера можно было отслеживать с помощью Insight RS.



Примечание. Insight RS поддерживает ОС Microsoft Windows Server 2008 и 2008 R2 для серверов Dell PowerEdge.



Важно. Сбор данных о конфигурациях не поддерживается.



Примечание. При наличии в системе контроллеров RAID, а у вас – намерений установить средство управления хранением данных следует, кроме того, установить драйверы устройства для каждого контроллера RAID.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы Dell PowerEdge для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 17.1 Этапы настройки сервера Dell PowerEdge

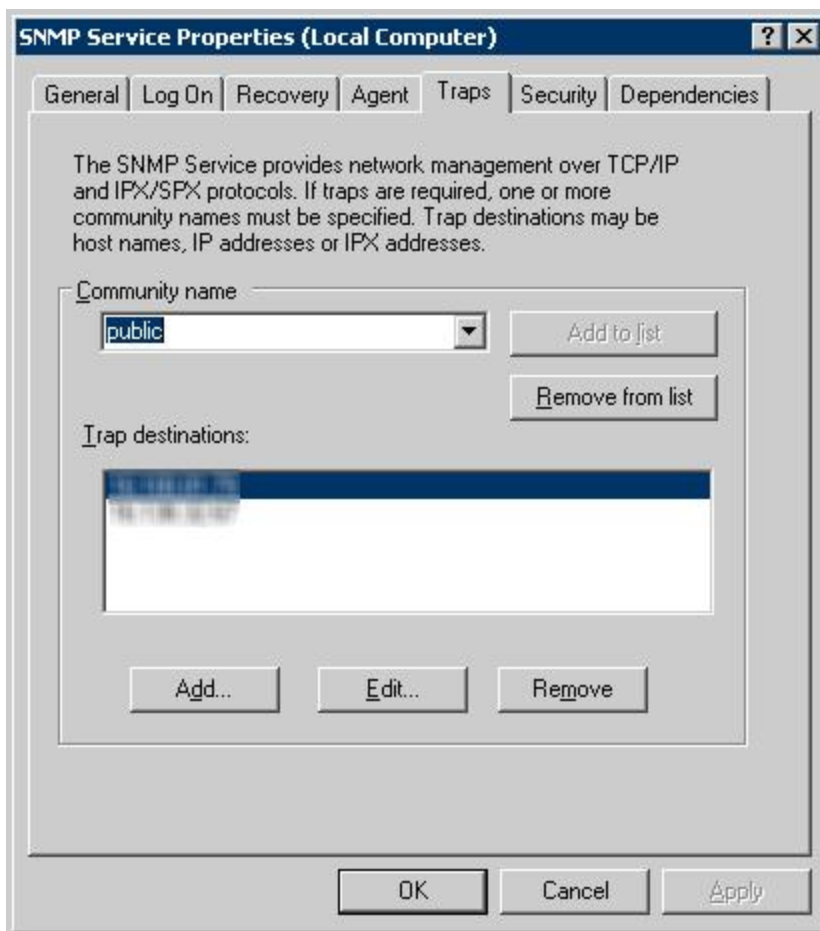
Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер Dell PowerEdge, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Выполните настройку службы Windows SNMP на сервере Dell PowerEdge.	
Установите на сервере Dell PowerEdge ПО Dell OpenManage Server Administrator.	
Настройте цель ловушки SNMP и строку сообщества SNMP для чтения.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера Dell PowerEdge в консоли Insight RS.	
Добавьте для данного устройства значения в полях "Тип поддержки" и "Идентификатор поддержки" в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на серверах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка службы SNMP Windows

1. На отслеживаемом устройстве откройте окно SNMP Service Properties (Свойства службы SNMP) и выберите вкладку **Traps** (Повушки).

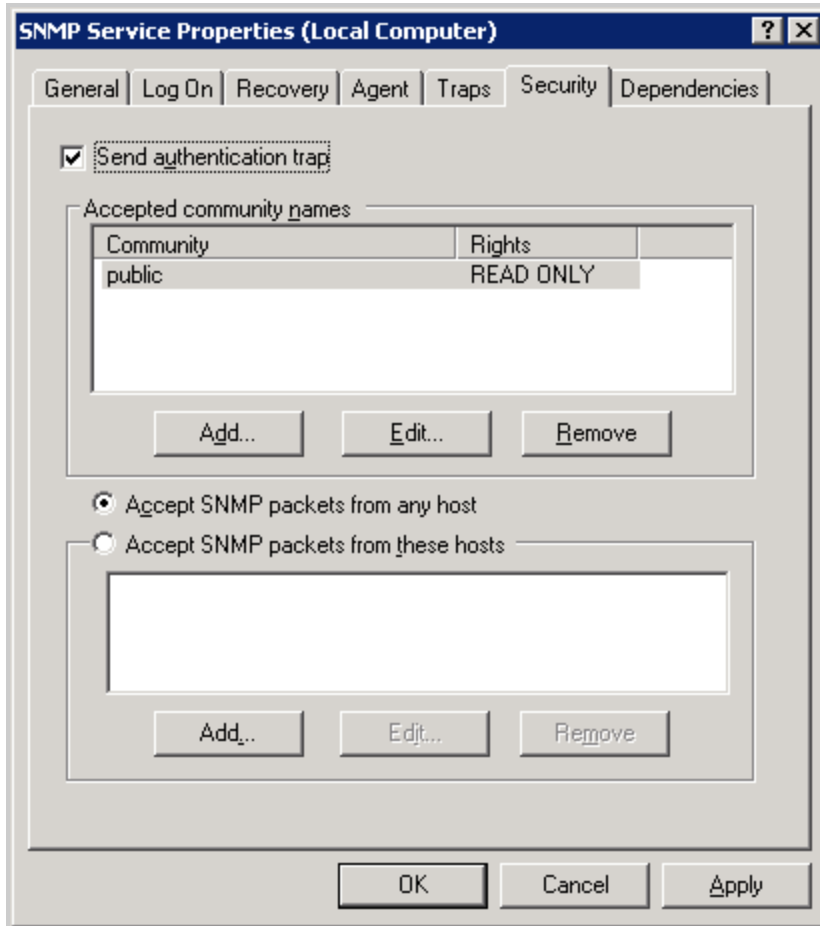


2. В поле **Community name** (Имя сообщества) введите имя сообщества SNMP и нажмите кнопку **Add to list** (Добавить в список).



Важно. Имя сообщества должно соответствовать имени сообщества, настроенному в консоли Insight RS.

3. В поле назначений ловушек добавьте хост-устройство в список:
 - a. Чтобы открыть окно SNMP Service Configuration (Настройка службы SNMP), нажмите кнопку **Add** (Добавить).
 - b. Введите имя или IP-адрес хост-устройства.
 - c. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Откройте вкладку **Security** (Безопасность) и убедитесь, что имя сообщества было добавлено в список допустимых имен сообщества.



5. Установите флажок **Send authentication trap** (Отправлять ловушку проверки подлинности).
6. Выберите параметр **Accept SNMP packets from any host** (Принимать пакеты SNMP от любого узла).
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить параметры.

Установка и настройка SNMP

На сервере Dell PowerEdge следует установить ПО Dell OpenManage Server Administrator и настроить службу SNMP.

На серверах с ОС Windows 2008 и 2008 R2 решение было протестировано при помощи ПО Dell OpenManage Server Administrator версии 6.2.0.

HP рекомендует установить последнюю версию ПО Dell OpenManage Server Administrator.

Установка ПО Dell OpenManage Server Administrator

Загрузите и установите ПО Dell OpenManage Server Administrator. Для его загрузки перейдите по ссылке: <http://content.dell.com/us/en/enterprise/d/solutions/openmanage-server-administrator>.

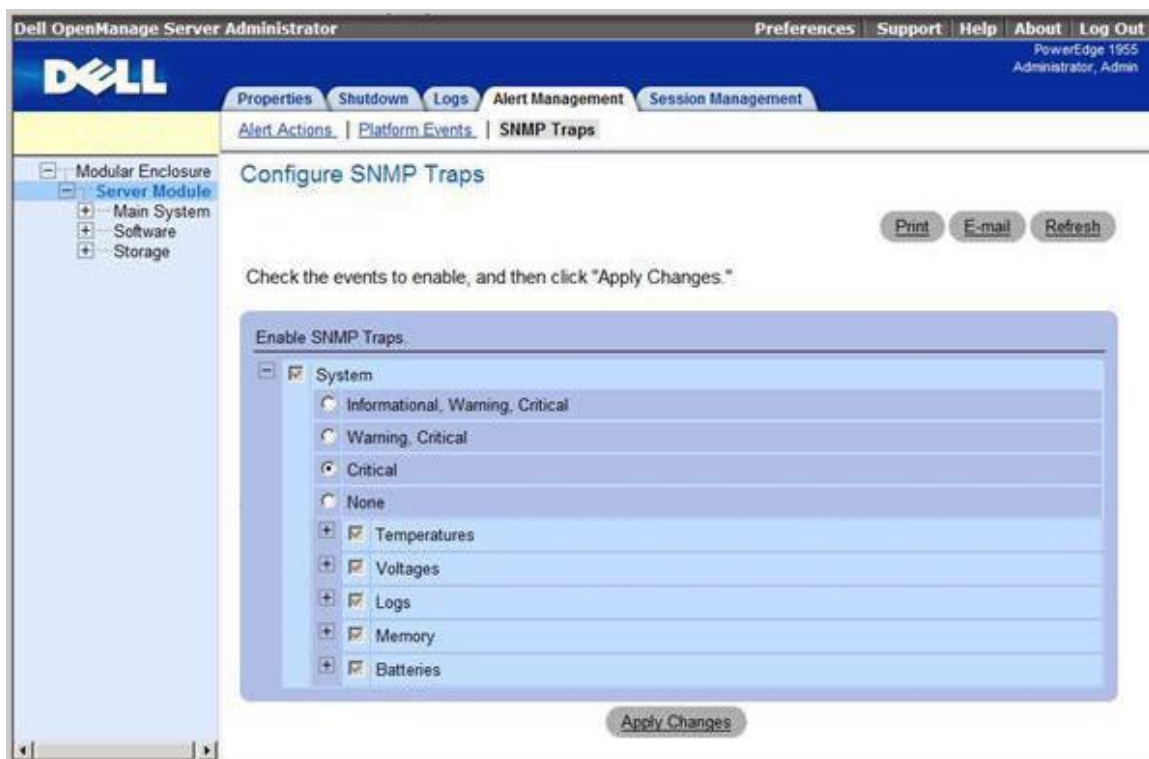


Примечание. Драйвер устройства можно проверить в ОС Windows, щелкнув правой кнопкой мыши элемент **Мой компьютер**, выбрав пункт **Управление**, а затем – **Диспетчер устройств**.

См. также *руководство пользователя по установке и обеспечению безопасности ПО Dell OpenManage*.

Настройка ловушек SNMP в ПО Dell OpenManage Server Administrator

1. Откройте ПО Dell OpenManage Server Administrator.
2. Перейдите на вкладку **Alert Management** (Управление оповещениями).
3. Щелкните ссылку **SNMP Traps** (Ловушки SNMP).
4. Выберите следующие параметры:
 - System (Система)
 - Critical (Критическое)
 - Temperatures (Температуры)
 - Voltages (Напряжение)
 - Logs (Журналы)
 - Memory (Память)
 - Batteries (Батареи)



5. Нажмите кнопку **Apply Changes** (Применить изменения).

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.

3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Настройка информации о гарантии и контрактах

При отслеживании серверов сторонних производителей следует уделять особое внимание данным гарантии и контракта на обслуживание сервера. Серийный номер и номер продукта, полученные при обнаружении, обычно не соответствуют серийному номеру и номеру продукта, которые указаны в контракте на поддержку HP.

Чтобы ввести серийный номер и номер продукта, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS проверьте, отображается ли сервер на странице "Устройства".



Важно. По умолчанию столбец "Продукт" для серверов Dell PowerEdge остается пустым.

2. Щелкните элемент **Имя устройства** на вкладке **Устройство** и введите следующие сведения.



Примечание. Специалисты HP по работе с клиентами должны настроить в консоли Insight RS данные разрешения для серверов Dell с ОС Windows.

- Переопределить серийный номер (как указано в контракте)
- Переопределить номер продукта (как указано в контракте)
- Тип поддержки
- Идентификатор поддержки

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Глава 18: Настройка корпусов c-Class BladeSystem

Корпуса HP c-Class BladeSystem могут отслеживаться с помощью Insight Remote Support (RS). Настройка корпуса c-Class BladeSystem позволяет Insight RS отслеживать только сам корпус. Если требуется отслеживать блейд-модули, устанавливаемые в корпусе c-Class BladeSystem, с помощью Insight RS, их необходимо настраивать отдельно. Сведения о настройке блейд-модулей различных типов см. в разделе ["Определение необходимых протоколов связи и программных компонентов"](#).

Корпусы c-Class BladeSystem можно настраивать одним из двух способов. Выбор зависит от используемой версии микропрограммного обеспечения Onboard Administrator (OA).



Важно. Не используйте оба способа настройки на одном хост-устройстве.

- Микропрограммное обеспечение OA версии 3.60 и выше: выполните регистрацию в Insight Remote Support с помощью OA.

См. раздел ["Регистрация в Remote Support с помощью Onboard Administrator"](#).

Если используется основная и резервная версия OA, убедитесь в том, что обе версии OA – 3.60 или выше.

- Микропрограммное обеспечение OA до версии 3.55: настройте Insight Remote Support при помощи SNMP.

См. раздел ["Настройка SNMP в корпусе c-Class BladeSystem"](#).

Если используется основная и резервная версия OA, используйте для обнаружения только одну версию OA.

Если используется микропрограммное обеспечение OA версии 3.55 или 3.56, компания HP рекомендует выполнить обновление до версии 3.60.

Настройка корпусов c-Class BladeSystem с помощью OA

Корпуса HP c-Class BladeSystem могут отслеживаться с помощью Insight Remote Support (RS). Настройка корпуса c-Class BladeSystem позволяет Insight RS отслеживать только сам корпус. Если требуется отслеживать блейд-модули, устанавливаемые в корпусе c-Class BladeSystem, с помощью Insight RS, их необходимо настраивать отдельно. Сведения о настройке блейд-модулей различных типов см. в разделе ["Определение необходимых протоколов связи и программных компонентов"](#).

Для настройки с помощью OA требуется версия микропрограммного обеспечения 3.60 или выше. Если используется микропрограмма до версии 3.55, см. раздел ["Настройка корпусов c-Class"](#)

BladeSystem с использованием протокола SNMP". Если используется микропрограммное обеспечение OA версии 3.55 или 3.56, компания HP рекомендует выполнить обновление до версии 3.60.



Важно. При регистрации в Remote Support через OA убедитесь, что в качестве цели ловушки указано то же хост-устройство Insight RS, которое зарегистрировано в Remote Support. Когда OA отправляет события обслуживания на хост-устройство, автоматические генерируются ловушки SNMP, которые были отправлены цели ловушек SNMP. В качестве цели ловушек SNMP должно использоваться то же хост-устройство Insight RS, иначе в HP будут отправлены дублирующие события.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить корпусы c-Class BladeSystem через OA для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 18.1 Этапы настройки корпуса c-Class BladeSystem с помощью OA

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает корпус c-Class BladeSystem, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Выполните регистрацию в Remote Support с помощью Onboard Administrator.	
Проверьте состояние корпуса c-Class BladeSystem в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между корпусом c-Class BladeSystem и Insight RS.	

Настройка отслеживаемых устройств

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Регистрация OA и проверка обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Регистрация в Remote Support с помощью Onboard Administrator

Если используется микропрограммное обеспечение OA версии 3.60 или выше, можно включить Insight Remote Support для корпуса c-Class BladeSystem, используя Onboard Administrator (OA). OA не отвечает за передачу информации о блейд-системах, установленных в корпусе c-Class BladeSystem. Это средство сообщает только о неисправностях корпуса, например неполадках вентиляторов, блоков питания и отсеков накопителей.

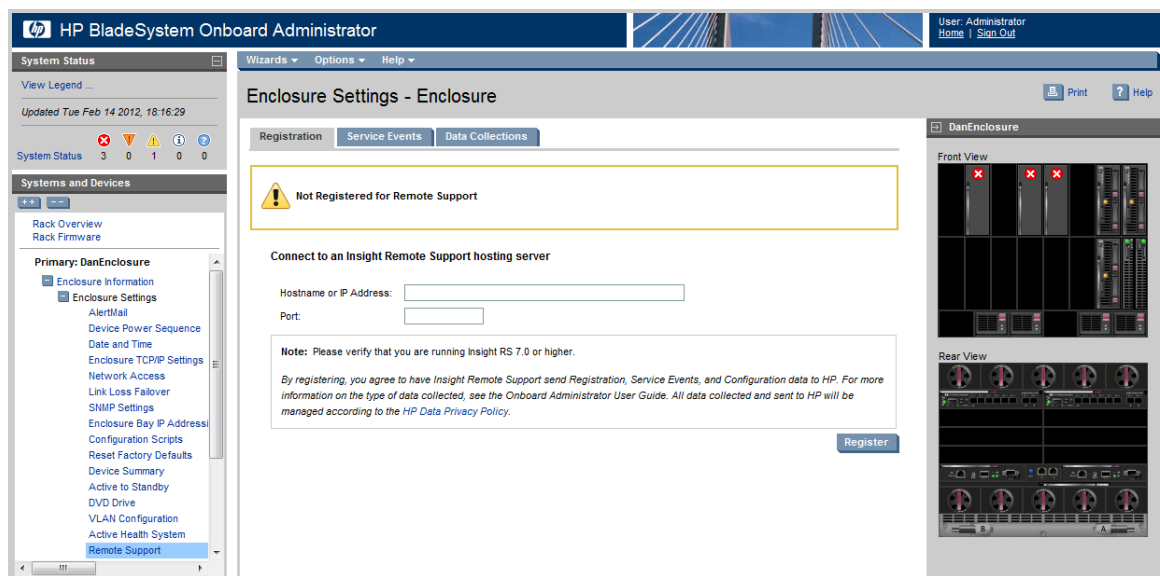


Важно. Если используется основная и резервная версия OA, убедитесь в том, что обе версии OA – 3.60 или выше.

Регистрация корпуса не означает регистрацию отдельных блейд-модулей, установленных в этом корпусе. Каждый блейд-модуль необходимо настроить отдельно.

Чтобы зарегистрироваться в Remote Support через OA, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в HP BladeSystem Onboard Administrator (<https://<имя хоста или IP-адрес OA>>).
2. Перейдите к пунктам **Информация о корпусе** → **Настройки корпуса** → **Доступ к сети** и выберите вкладку **Протоколы**.
3. Убедитесь в том, что установлен флажок **Включить ответ XML**. Если флажок не установлен, не удастся включить OA в Insight RS.
4. Перейдите к пунктам **Информация о корпусе** → **Настройки корпуса** → **Удаленная поддержка** и выберите вкладку **Регистрация**.



5. Введите имя или IP-адрес хоста.

6. В поле **Порт** укажите 7906.
7. Нажмите кнопку **Зарегистрировать**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового события

После регистрации корпуса c-Class в Insight Remote Support отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить подключение.

1. В меню навигации ОА выберите элементы **Настройки корпуса** → **Удаленная поддержка** → **События обслуживания**. Появится экран "События обслуживания".
2. Нажмите кнопку **Отправить тестовое событие**.

По завершении передачи тестовое событие отобразится в журнале событий обслуживания консоли Insight RS.

В столбце "Время создания" журнала событий обслуживания отобразятся дата и время, соответствующие часовому поясу, к которому относится настроенный корпус.

3. Проверьте, получено ли тестовое событие в консоли Insight RS.
 - a. Выполните вход в консоль Insight RS.
 - b. В главном меню выберите пункт **Устройства**.
 - c. Найдите корпус c-Class и выберите имя устройства.
 - d. Откройте вкладку **События обслуживания**. Отобразятся все отправленные события обслуживания (даже если журнал событий обслуживания будет очищен).

Insight RS преобразует значение в столбце "Время создания" для события обслуживания ОА в аналогичное значение с учетом временного пояса браузера, который используется для доступа к консоли Insight RS.



Примечание. Поскольку больше никакие действия не требуются, HP автоматически закрывает тестовые события.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Техническое обслуживание и устранение неполадок

Отключение отслеживания корпуса c-Class BladeSystem

В некоторых случаях может потребоваться временно отключить корпус c-Class BladeSystem, чтобы он больше не распознавался Insight Remote Support. Например, это может понадобиться при проведении планового обслуживания устройства или если истек срок действия гарантии на корпус.



Важно. При отключении корпуса c-Class в консоли Insight RS его регистрация в ОА не отменяется. Для оповещения ОА об отключении устройства следует вместо отключения устройства в консоли Insight RS отменить его регистрацию в ОА.

Обратите внимание на следующие моменты.

- При отключении корпуса c-Class в консоли Insight RS или его удалении его регистрация в ОА не отменяется. Для оповещения ОА об отключении корпуса следует отменить его регистрацию в Insight Remote Support с помощью ОА. Кроме того, если корпус удален в консоли Insight RS, а ОА отправит ловушку SNMP, то в Insight RS будет запущен процесс повторного обнаружения корпуса, и устройство может быть снова включено для получения удаленной поддержки.

- После отмены регистрации корпуса с помощью OA его отслеживание временно прекращается, однако, он по-прежнему остается в списке консоли Insight RS. Чтобы возобновить отслеживание выполните повторную регистрацию корпуса при помощи программы OA.

Для временной отмены регистрации в Insight RS выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в HP BladeSystem Onboard Administrator (<https://<имя хоста или IP-адрес OA>>).
2. Перейдите к пунктам **Информация о корпусе** → **Настройки корпуса** → **Удаленная поддержка**.

3. Нажмите кнопку **Отменить регистрацию**. Появится следующее сообщение:
Отменить регистрацию и отключить устройство от HP Insight Remote Support?

4. Нажмите кнопку **ОК**. Появится следующее сообщение:
Выполняется отмена регистрации. Подождите...

По окончании отмены регистрации на странице удаленной поддержки отобразится следующее сообщение:

Корпус не зарегистрирован.

Система отключит мониторинг и сбор данных об этих устройствах.

Настройка корпусов c-Class BladeSystem с использованием протокола SNMP

Корпуса HP c-Class BladeSystem могут отслеживаться с помощью Insight Remote Support (RS). Настройка корпуса c-Class BladeSystem позволяет Insight RS отслеживать только сам корпус. Если требуется отслеживать блейд-модули, устанавливаемые в корпусе c-Class BladeSystem, с помощью Insight RS, их необходимо настраивать отдельно. Сведения о настройке блейд-модулей различных типов см. в разделе ["Определение необходимых протоколов связи и программных компонентов"](#).

Если используется микропрограммное обеспечение OA версии 3.60 или выше, HP рекомендует регистрировать корпус c-Class с его помощью. Дополнительные сведения см. в разделе ["Настройка корпусов c-Class BladeSystem с помощью OA"](#). Если используется микропрограммное обеспечение OA версии 3.55 или 3.56, компания HP рекомендует выполнить обновление до версии 3.60.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить корпуса c-Class BladeSystem с использованием протокола SNMP для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 18.2 Этапы настройки корпуса c-Class BladeSystem с использованием протокола SNMP

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает корпус c-Class BladeSystem, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP в корпусе c-Class BladeSystem.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение корпуса c-Class BladeSystem в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между корпусом c-Class BladeSystem и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на корпусах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP в корпусе c-Class BladeSystem

Если используется микропрограммное обеспечение OA версии ниже 3.55, то перед тем, как корпус будет отслеживаться с помощью Insight RS, требуется настроить SNMP в Onboard Administrator (OA).

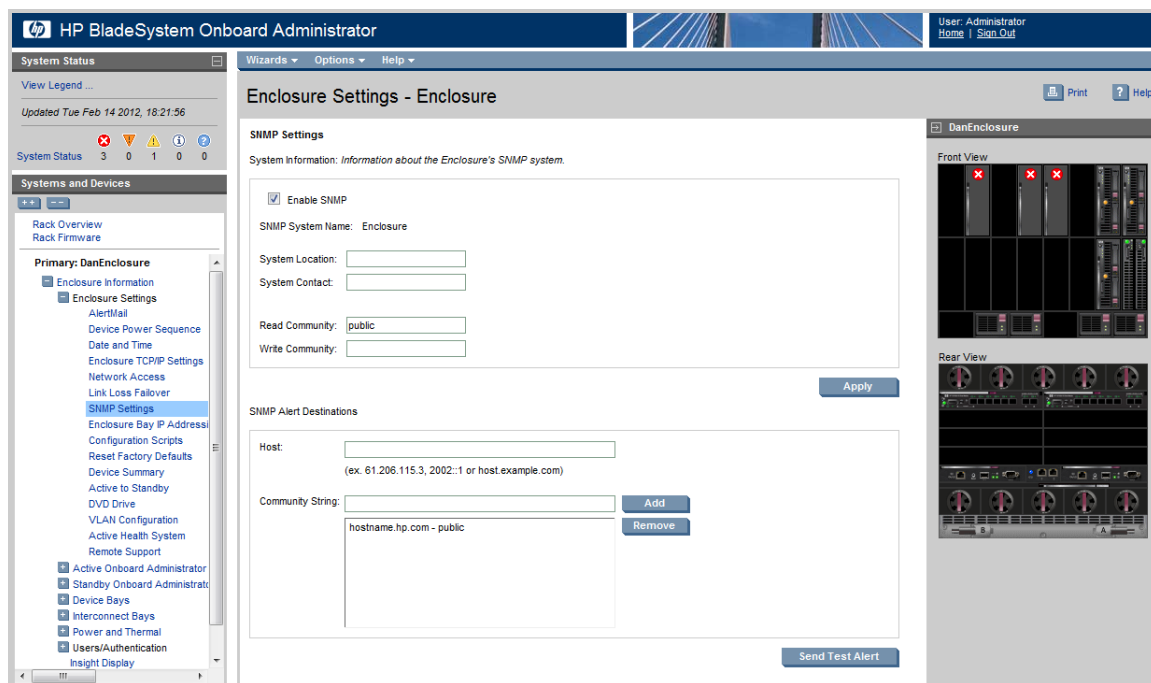
Настройка корпуса для получения удаленной поддержки не позволяет Insight RS отслеживать блейд-модули, установленные в этом корпусе. Каждый блейд-модуль необходимо настроить отдельно.



Важно. Если используется основная и резервная версия OA, используйте для обнаружения только одну версию OA.

Чтобы настроить протокол SNMP, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере откройте HP BladeSystem Onboard Administrator.
2. На экране входа в систему введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку **Войти**.
3. Раскройте раздел **Информация о корпусе** → **Настройки корпуса**.
4. Нажмите кнопку **Настройки SNMP**.



5. На панели "Информация о системе" установите флажок **Включить SNMP** и выполните следующие действия.
 - a. Добавьте информацию о местонахождении системы и контактную информацию.
 - b. Задайте значения в строках сообщества для чтения и записи.
 - c. Нажмите кнопку **Применить**.
6. На панели "Адресаты оповещений SNMP" выполните следующие действия.
 - a. В поле **Хост** введите IP-адрес хост-устройства.
 - b. В поле **Строка сообщества** введите строку сообщества SNMP для хост-устройства.
 - c. Нажмите кнопку **Добавить**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка мониторинга событий обслуживания

Чтобы отправить тестовое событие, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере откройте HP BladeSystem Onboard Administrator.
2. На экране входа в систему введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку **Войти**.
3. Раскройте раздел **Информация о корпусе** → **Настройки корпуса**.
4. Нажмите кнопку **Настройки SNMP**.
5. Нажмите кнопку **Отправить тестовое оповещение**, чтобы отправить на хост-устройство тестовую ловушку SNMP.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Техническое обслуживание и устранение неполадок

Отключение отслеживания корпуса c-Class BladeSystem

В некоторых случаях может потребоваться временно отключить корпус c-Class BladeSystem,

чтобы он больше не распознавался Insight Remote Support. Например, это может понадобиться при проведении планового обслуживания устройства или если истек срок действия гарантии на корпус.

Чтобы отключить устройство в Insight Remote Support, выполните следующие шаги.

1. В главном меню выберите пункт **Устройства**.
2. Откройте вкладку **Сводка по устройству**.
3. Установите в крайнем левом столбце флажки для устройств, которые необходимо отключить.
4. Нажмите **Действия** → **Отключить выбранные**, а затем – **ОК** в диалоговом окне подтверждения.

Система отключит мониторинг и сбор данных об этих устройствах.

Глава 19: Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array

Серверы P6000 Command View бывают автономными, с установленным на них программным обеспечением Command View и SMI-S (известны как Server Based Management – SBM), или же они могут быть встроены в само устройство EVA, и тогда они называются Array Based Management – ABM.

- Чтобы настроить устройство P6000 или EVA с использованием Server Based Management, см. раздел ["Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Server Based Management"](#)
- Чтобы настроить устройство P6000 или EVA с использованием Array Based Management, см. раздел ["Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Array Based Management"](#)

Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Server Based Management

Следующая информация относится к отслеживаемым устройствам и хост-устройствам, на которых установлено программное обеспечение P6000 Command View. Для системы ProLiant под управлением Windows с программным обеспечением P6000 Command View актуальны те же системные требования и настройка, что и для любого сервера ProLiant с системой Windows (см. раздел ["Настройка серверов ProLiant с системой Windows"](#)). Обязательно укажите соответствующие учетные данные WMI и/или SNMP. Кроме того, на отслеживаемом устройстве необходимо установить компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC).

Перед установкой и настройкой Insight Remote Support:

1. Убедитесь, что на хост-устройстве установлено программное обеспечение P6000 Command View 9.4 или более поздней версии.

Откройте панель управления Windows и убедитесь, что в окне "Установка и удаление программ" отображается программное обеспечение HP P6000 Command View.
2. Убедитесь, что на хост-устройстве установлены компоненты SMI-S EVA и SMI-S CIMOM (два компонента, входящие в состав SMI-S).

Убедитесь, что компонент установлен и запущен. Для этого проверьте отображение и состояние службы HP CIM Object Manager.



Примечание. Компания HP настоятельно рекомендует активировать адаптер



электронной почты на вкладке **Настройки администратора** → **Адаптеры интеграции** и выбрать, как минимум, следующие уведомления: *Заявка открыта*, *Сбой приложения*, *Истек срок разрешения* и *Изменение устройства*.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить массивы P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием SBM для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 19.1 Этапы настройки массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием SBM

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает дисковый массив P6000, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Убедитесь, что на сервере Storage Management Server установлено ПО HP P6000 Command View.	
Установите ELMC на сервере Storage Management Server.	
Добавьте ELMC в консоль Insight RS.	
Добавьте P6000 Command View в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение P6000 в консоли Insight RS.	
Проверьте наличие информации о гарантии и контракте для устройства в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между массивом P6000 и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка ПО P6000 Command View

Insight Remote Support и программное обеспечение P6000 Command View могут работать на хост-устройстве одновременно, и для обеспечения их работы требуется соблюдение минимальных требований к оборудованию и программному обеспечению. Компания HP рекомендует использовать совместный хостинг для программного обеспечения P6000 Command View на хост-устройстве Insight Remote Support. В средах с несколькими экземплярами P6000 Command View можно использовать один экземпляр на хост-устройстве, а другие экземпляры P6000 Command View – на других отслеживаемых устройствах.

Несколько экземпляров P6000 Command View могут совместно выполнять роль управления общих подключаемых массивов EVA в среде. Это позволит обеспечить, например, отказоустойчивость или балансировку нагрузки. Несмотря на то, что управление массивом EVA может осуществлять несколько экземпляров P6000 Command View, активным менеджером этого массива может выступать только один экземпляр P6000 Command View. Другие экземпляры P6000 Command View, не участвующие в управлении массивом, считаются пассивными.



Примечание. Передача данных событий в реальном времени и подключение к массиву возможны только при наличии связи с экземпляром P6000 Command View, который является активным менеджером массива. Для настройки отслеживаемого устройства следует установить ELMC на том сервере, на котором работает экземпляр P6000 Command View, способный действовать в качестве активного менеджера этого массива. Любой экземпляр P6000 Command View, который не является активным менеджером EVA, считается пассивным экземпляром P6000 Command View. История событий может храниться на пассивном экземпляре, если он ранее выступал в качестве активного менеджера. Эти данные событий можно использовать для анализа вручную.



Важно. Пассивный экземпляр P6000 Command View видит массив, но не может обмениваться с ним данными. Связь с массивом может установить только активный экземпляр управления. Поэтому обнаружение массива выполняется, но информация о нем в некоторых компонентах отсутствует.

Чтобы программное обеспечение Insight Remote Support поддерживало отслеживаемое устройство, требуется установить P6000 Command View (9.4 или более поздней версии) и настроить на нем управление по меньшей мере одним массивом. SMI-S входит в состав установки P6000 Command View и требуется для обеспечения канала связи между Insight Remote Support и массивом с помощью CIMOM для обмена данными по протоколу WBEM.

Если необходимые компоненты P6000 Command View *не* установлены, дополнительные сведения см. в разделе ["Документация к P6000 Command View"](#).



Внимание! При удалении SMI-S с хост-системы также удаляется Command View для ленточных библиотек (TL). Версия Command View TL должна совпадать с версией микропрограммного обеспечения, которое используется в библиотеке.

Если программным обеспечением Command View TL установлена более старая версия SMI-S по сравнению с версией, используемой P6000 Command View, то во избежание конфликта установите или обновите P6000 Command View *после* Command View TL.

Кроме того, во время установки перезаписываются учетные данные, которые используются каждым программным приложением. Поэтому используйте одну учетную запись для обоих приложений.

Выполнение требований к системе и доступу, касающихся P6000 Command View

Требования к доступу:

- В поддерживаемых версиях P6000 Command View используется технология безопасного входа (SSL).
- Для доступа к P6000 Command View требуется учетная запись Microsoft Windows с соответствующей группой прав.

При установке P6000 Command View в систему добавляются две новые группы прав: администраторы системы хранения данных HP (доступ для записи) и пользователи системы хранения данных HP (доступ для чтения). Учетные данные P6000 Command View необходимы при настройке Insight Remote Support, поэтому убедитесь в наличии этой информации.

Установка HP SIM и P6000 Command View на одном сервере

Конфликты при настройке порта HP SIM

Назначение для WBEM/WMI и SMI-S порта по умолчанию 5989 вызывает конфликты с HP SIM на хост-устройстве. Способность Insight RS взаимодействовать с индикаторами WBEM и WMI Маррер, а также включение систем HP-UX в состав среды создают дополнительные сложности при настройке среды. Для систем HP-UX жестко задано использование порта 5989. В последующих разделах описаны изменения, призванные устранить возникновение проблем с назначением портов и решить задачу настройки Insight Remote Support с P6000 Command View.



Примечание. Если имеющаяся среда Insight Remote Support уже настроена и работает, вы можете оставить текущие настройки и выполнить предлагаемые далее действия, но только при возникновении соответствующих проблем.

Последовательность установки HP SIM и P6000 Command View на хост-устройстве повлияет на настройки портов по умолчанию. Лучше всего сначала установить HP SIM и разрешить WMI Маррер использовать порт по умолчанию 5989. При последующей установке P6000 Command View проводится проверка на доступность порта 5989, и если он занят, будет выполнено перенаправление на другой порт.

Чтобы получить снимок текущего назначения портов в среде, в командном окне выполните следующую команду:

```
C:\> netstat -anb >netstat.txt
```

Первая установка HP SIM

При первой установке HP SIM мастер первой установки содержит этап для настройки WBEM/WMI Mapper Proxy.

Оставьте настройки по умолчанию для порта 5989. После завершения установки HP SIM добавьте порт, используемый P6000 Command View SMI-S, в файл .xml, приведенный в первом пункте данной процедуры.

Выполните следующие действия, чтобы определить порт, который будет использоваться HP SIM для подключения к SMI-S. В данном примере для подключения SMI-S HTTPS к пространству имен **interop** используется порт 60000.

1. Откройте следующий файл в текстовом редакторе.

C:\Program Files\HP\System Insight Manager\config\identification\wbemportlist.xml

2. Добавьте следующие *красные* текстовые строки в конец файла.

```
<port id="60000" protocol="https">
  <interopnamespacelist>
    <interopnamespace name="interop"/>
  </interopnamespacelist>
</port>
```

В следующем примере приведен полный файл после добавления порта для SMI-S:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wbemportlist>
  <port id="5989" protocol="https">
    <cimnamespacelist>
      <cimnamespace name="root/cimv2"/>
      <cimnamespace name="vmware/esxv2"/>
      <cimnamespace name="root/hpq"/>
    </cimnamespacelist>
    <interopnamespacelist>
      <interopnamespace name="root/pg_interop"/>
      <interopnamespace name="root"/>
      <interopnamespace name="root/emulex"/>
      <interopnamespace name="root/qlogic"/>
      <interopnamespace name="root/ibm"/>
      <interopnamespace name="root/emc"/>
      <interopnamespace name="root/smis/current"/>
      <interopnamespace name="root/hitachi/dm51"/>
      <interopnamespace name="interop"/>
      <interopnamespace name="root/interop"/>
      <interopnamespace name="root/switch"/>
    </interopnamespacelist>
  </port>
  <port id="60000" protocol="https">
    <interopnamespacelist>
      <interopnamespace name="interop"/>
    </interopnamespacelist>
  </port>
</wbemportlist>
```

```

    <interopnamespace name="root/cimv2"/>
  </interopnamespacelist>
</port>
<port id="60000" protocol="https">
  <interopnamespacelist>
    <interopnamespace name="interop"/>
  </interopnamespacelist>
</port>
</wbemportlist>

```

3. Сохраните файл wbemportlist.xml.
4. Перезапустите службу HP SIM: щелкните правой кнопкой службу HP Systems Insight Manager и в раскрывающемся списке выберите **перезапустить**.

Исправление существующей установки HP SIM



Важно. Не используйте следующую процедуру, если это первая установка HP SIM. Эту процедуру следует использовать, только если установлено HP SIM и изменены настройки по умолчанию (5989) для порта WMI Mapper (например, на 6989).

Следующие корректирующие действия должны выполняться только при наличии установленного HP SIM и изменении порта WMI Mapper на любое значение, отличное от значения по умолчанию (5989).

Восстановление значения по умолчанию для порта WMI Mapper:

1. Остановите службу Pegasus WMI Mapper.
2. В текстовом редакторе откройте файл: C:\Program Files\The Open Group\WMI Mapper\cimserver_planned.conf.
3. В строке, содержащей текст "httpsPort=6989", измените номер порта на **5989**.



Примечание. Для номера порта можно использовать любое значение, номер 6989 приведен здесь только в качестве примера.

4. Сохраните файл.
5. Перезапустите службу Pegasus WMI Mapper.
6. Выполните команду netstat и убедитесь, что изменения внесены.

```
C:\> netstat -anb >netstat.txt
```



Примечание. Изменения, внесенные в файл cimserver_planned.conf, после перезапуска службы будут применены к файлу cimserver_current.conf.

Ниже приведен пример содержимого файла cimserver_planned.conf.

```
enableRemotePrivilegedUserAccess=true
enableHttpsConnection=true
enableHttpConnection=false
sslCertificateFilePath=C:\hp\sslshare\cert.pem
sslKeyFilePath=C:\hp\sslshare\file.pem
httpsPort=5989
```

Изменение порта WMI Mapper Proxy в HP SIM:

1. Войдите в HP SIM с правами администратора.
2. Проверьте правильность существующих учетных данных для хост-устройства:
 - a. Откройте список **Все системы** и выберите устройство, выполняющее роль HP SIM CMS.
 - b. Выберите вкладку **Инструменты и ссылки**.
 - c. Щелкните ссылку **Учетные данные системы**.
 - d. Установите флажок на экземпляре CMS для WMI Mapper, который работает на локальном хосте.
 - e. Нажмите **Изменить учетные данные системы**.
 - f. Проверьте наличие и правильность учетных данных для входа в CMS (предпочтительно) или наличие расширенных настроек WBEM. Также следует убедиться, что установлен номер порта 5989 и для WMI Mapper указаны правильные учетные данные.
3. В верхней панели навигации выберите **Параметры** → **Настройки протокола** → **WMI Mapper Proxy**.
4. Выберите экземпляр CMS для WMI Mapper, который работает на локальном хосте.
5. Щелкните **Изменить**.
6. Введите **5989** в поле **Номер порта**.
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить параметры.

Восстановление значений по умолчанию для файла wbemportlist.xml

1. В текстовом редакторе откройте файл: C:\Program Files\HP\System Insight Manager\config\identification\wbemportlist.xml
2. Удалите из файла строки:

```
<!-- WMI Mapper httpsPort=6989 -->
<port id="6989" protocol="https">
  <cimnamespacelist>
    <cimnamespace name="root/cimv2"/>
  </cimnamespacelist>
```



```
</port>
```

3. Добавьте следующие строки в конец файла. В данном примере номер порта 60000 используется в качестве порта HTTPS для SMI-S.

```
</port>
```

```
<port id="60000" protocol="https">
```

```
  <interopnamespacelist>
```

```
    <interopnamespace name="interop"/>
```

```
  </interopnamespacelist>
```

```
</port>
```

В следующем примере приведен полный файл, в котором номер порта 60000 используется как порт HTTPS для SMI-S:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<wbemportlist>
```

```
  <port id="5989" protocol="https">
```

```
    <cimnamespacelist>
```

```
      <cimnamespace name="root/cimv2"/>
```

```
      <cimnamespace name="vmware/esxv2"/>
```

```
      <cimnamespace name="root/hpq"/>
```

```
    </cimnamespacelist>
```

```
    <interopnamespacelist>
```

```
      <interopnamespace name="root/pg_interop"/>
```

```
      <interopnamespace name="root"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/emulex"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/qlogic"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/ibm"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/emc"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/smis/current"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/hitachi/dm51"/>
```

```
      <interopnamespace name="interop"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/interop"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/switch"/>
```

```
      <interopnamespace name="root/cimv2"/>
```

```
    </interopnamespacelist>
```

```
</port>
```

```
<port id="60000" protocol="https">
```

```
  <interopnamespacelist>
```

```
    <interopnamespace name="interop"/>
```

```
  </interopnamespacelist>
```

```
</port>
```

```
</wbemportlist>
```

4. Сохраните файл.
5. Перезапустите службу HP SIM.
6. Выберите **Параметры** → **Определение систем**, чтобы переопределить все системы Wbem/WMI в HP SIM для исправления ссылки на порт.

Установка и настройка P6000 Command View после HP SIM

В установочный пакет P6000 Command View в качестве компонента входит SMI-S. Во время установки SMI-S в качестве портов по умолчанию назначает следующие порты, если они свободны:

- Порт HTTP=5988
- Порт HTTPS=5989

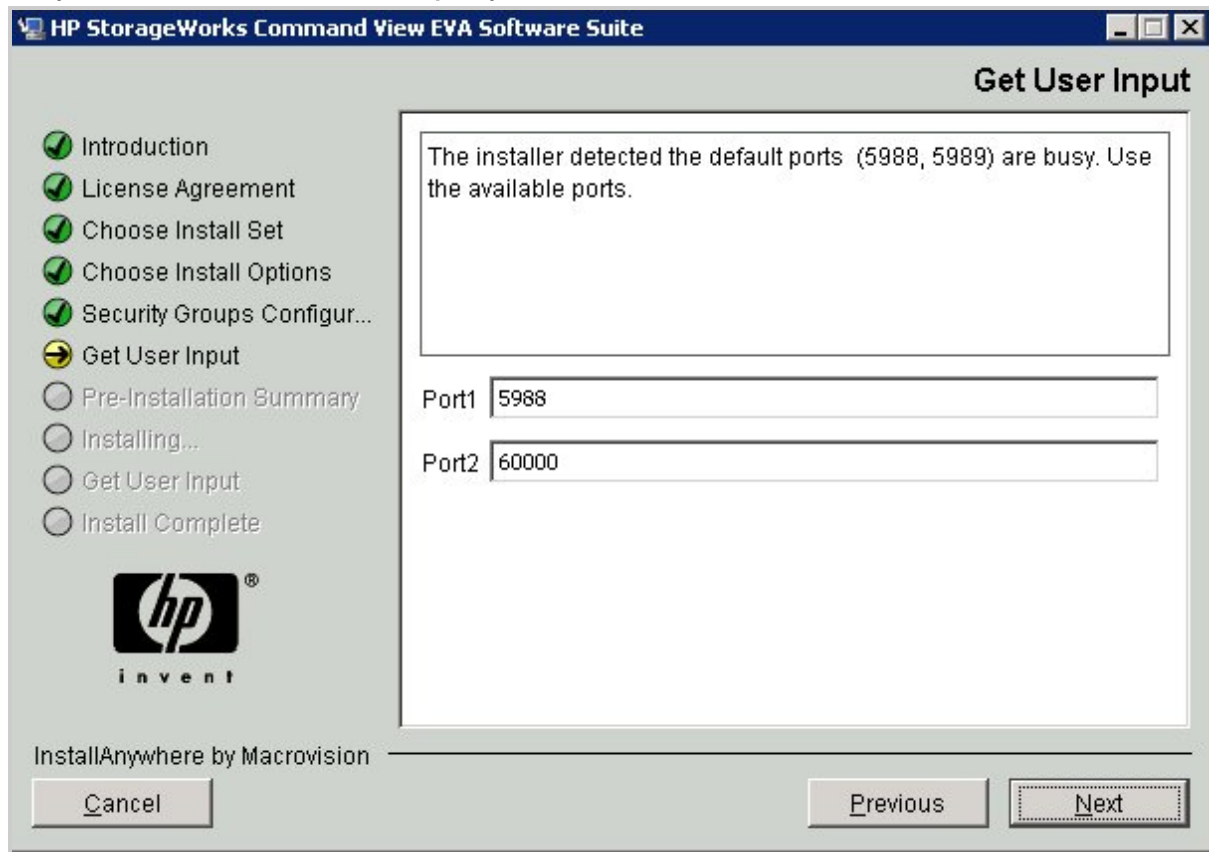
Если один из этих портов или они оба заняты, в процессе установки отобразится дополнительный экран настройки, в котором можно изменить номера портов. Программа установки SMI-S предложит порт 60000, если он будет свободен. SMI-S оставляет порт 5988, если он не конфликтует с другим номером порта. SMI-S использует эти порты при запуске процесса HP CIM Object Manager (CIMOM).



Примечание. Этот экран возникает только при обнаружении конфликта портов, поэтому компания HP рекомендует проводить установку HP SIM перед установкой Command View.

На следующем рисунке приведен пример установки SMI-S на хост-устройстве Insight RS с установленным HP SIM и WMI Mapper.

Рисунок 19.1 Дополнительный экран установки SMI-S



После установки портов их можно проверить с помощью команды netstat:

```
C:\ netstat -anb >netstat.txt
```

Будут выведены следующие данные:

```
TCP 0.0.0.0:5988 0.0.0.0:0 LISTENING 1712 [JavaWrapper.exe]
TCP 0.0.0.0:5989 0.0.0.0:0 LISTENING 460 [WMI Server.exe]
TCP 0.0.0.0:60000 0.0.0.0:0 LISTENING 1712 [JavaWrapper.exe]
```

В этом примере SMI-S настроено на использование портов: 5988 и 60000.

Сброс номеров портов, если уже был установлен P6000 Command View:

1. Откройте следующий файл:
C:\Program Files\Hewlett-Packard\SMI-S\CXWSCimom\config\cxws.properties
2. Найдите записи cxws.http.port и cxws.https.port и установите следующие значения:
cxws.http.port=5988
cxws.https.port=60000
3. Перезапустите службу HP CIMOM.

Документация к P6000 Command View

Документация к P6000 Command View доступна по адресу:

<http://h18006.www1.hp.com/products/storage/software/cmdvieweva/index.html>. В разделе "Связанные ссылки" щелкните ссылку **Техническая поддержка / руководства** и выберите **Руководства** для просмотра списка руководств P6000 Command View.

Для установки и настройки P6000 Command View необходимы перечисленные ниже документы.

- *Руководство по установке HP P6000 Command View Suite*
- *Примечания к выпуску HP P6000 Command View Suite*
- *Таблица совместимости HP P6000 Enterprise Virtual Array*

Для получения дополнительной информации см. *Краткий обзор характеристик программного пакета HP P6000 Command View* по адресу: http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12239_div/12239_div.html

Установка пакета программного обеспечения ELMC на сервер P6000 Command View

Для обеспечения доступа из массива к данным регистрируемых событий на сервер P6000 Command View необходимо установить ПО ELMC. Ранее это приложение называлось Storage Management Server (SMS).

На сервере P6000 Command View требуется установить программное обеспечение ELMC, так чтобы события могли перенаправляться в Insight RS.

Если ELMC на сервере P6000 Command View уже установлено, проверьте, чтобы это была версия не ранее 6.2. Все версии ранее 6.2 требуется обновить. Для проверки версии ELMC выполните следующую команду: `wssrpxu version`.



Примечание. При обновлении ELMC до версии 6.4 в окне обновления отображается номер неправильной версии. По завершении обновления номер правильной версии 6.4 отображается в окне "Программы и компоненты" и при выполнении команды `wssrpxu version`.

Чтобы установить пакет программного обеспечения ELMC, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS перейдите на вкладку **Настройки администратора** → **Обновления программного обеспечения** и выберите пакет программного обеспечения *Event Log Monitoring Collector (ELMC)*.
2. На вкладке **Доступная версия** выберите **Загрузить**.
3. По завершении загрузки выберите **Установить**. Пакеты ELMC размещены в папке %HP_RS_DATA%\ELMC. Эта папка по умолчанию имеет путь C:\ProgramData\HP\RS\DATA\ELMC.

Примечание. Папка ProgramData является скрытой папкой. Чтобы ее просмотреть, в параметрах папки настройте отображение скрытых папок.

4. Скопируйте нужный пакет программного обеспечения ELMC для Windows x86/x64 во временный каталог на сервере P6000 Command View.
5. Дважды щелкните файл программы установки, чтобы начать установку. Пакет будет установлен без участия пользователя. Для установки пакета программного обеспечения ELMC никаких настроек пользователю вводить не требуется.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание протокола P6000 Command View в консоли Insight RS

Чтобы настроить учетные данные протокола P6000 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **HP P6000 Command View**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль для экземпляра P6000 Command View.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Компания HP рекомендует также создать учетные данные для сервера, на котором работает программное обеспечение P6000 Command View.

Создание протокола ELMC в консоли Insight RS

Чтобы настроить ELMC в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение EVA в консоли Insight RS

Массив EVA не может быть обнаружен напрямую. Обнаружение массива EVA происходит при обнаружении сервера P6000 Command View, который управляет этим массивом EVA.



Важно. При добавлении нового массива EVA в уже настроенную среду Insight RS требуется вручную выполнить обнаружение сервера, на котором запущено ПО P6000 Command View, управляющее новым массивом; это необходимо для обнаружения информации о гарантии и контракте для нового массива EVA.

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка информации о гарантии и контрактах

Проверьте правильность информации о гарантии и контрактах, обнаруженной в консоли Insight RS.

1. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства EVA.
2. Раскройте раздел "Оборудование" и проверьте правильность значений **Полученный серийный номер** и **Полученный номер продукта**. Если значения неверны, введите правильные значения в поля **Переопределить серийный номер** и **Переопределить номер продукта** и нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

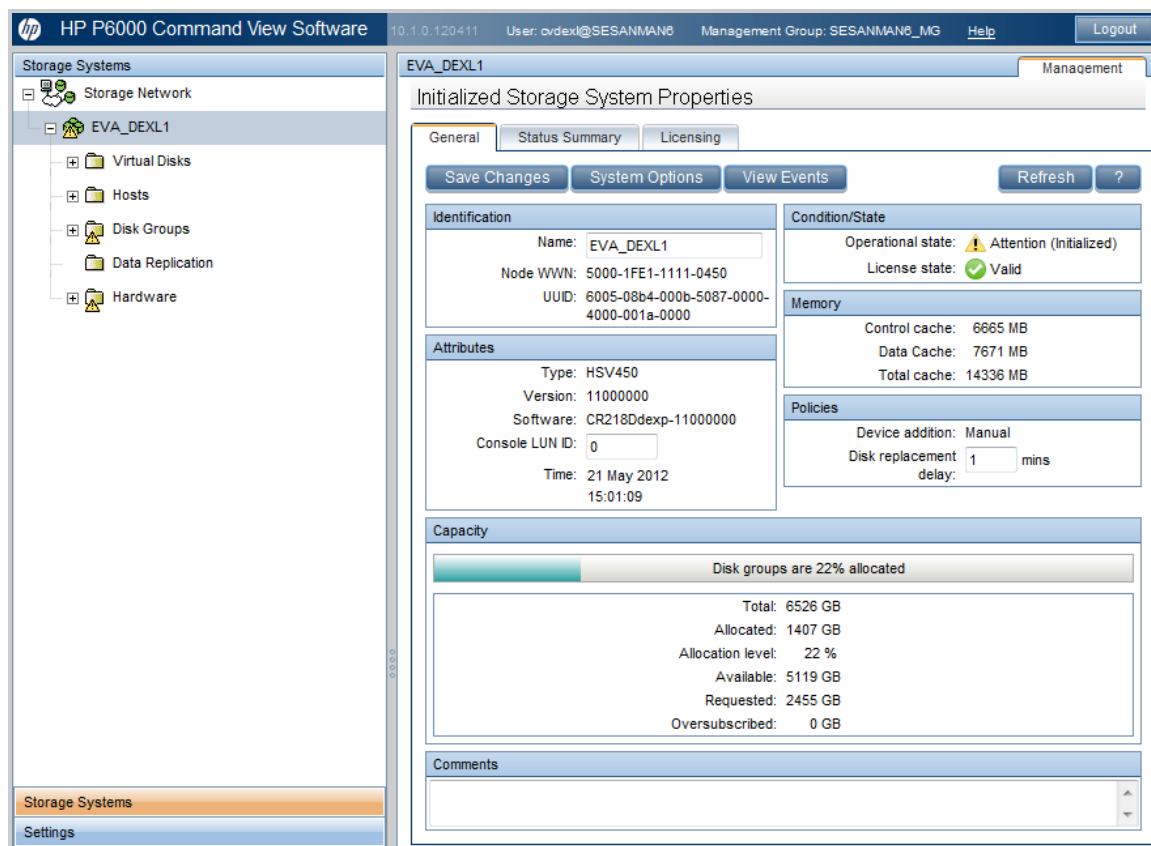
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового события

Чтобы отправить тестовое событие из P6000 Command View, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в P6000 Command View.
2. В левом меню выберите EVA.



3. На вкладке **Общие** нажмите кнопку **Параметры системы**.
4. На экране параметров системы нажмите кнопку **Выполнить удаленную проверку обслуживания** под заголовком **Обслуживание**.
5. На экране выполнения удаленной проверки обслуживания нажмите кнопку **Выполнить удаленную проверку обслуживания**.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** → **События обслуживания**, чтобы проверить получение события.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Техническое обслуживание и устранение неполадок

Включение иницируемого пользователем режима обслуживания в P6000 Command View

В иницируемом пользователем режиме обслуживания (UISM) разрешается подавление инцидентов диагностического обслуживания Remote Support или их отображение только для клиента. При этом посредством записи "иницируемого пользователем события обслуживания" в журнал устройства продолжается отслеживание устройства при помощи технологии диагностики Remote Support. При использовании режима UISM уменьшается число событий без действий, которые создаются во время установки программного обеспечения или выполнения обслуживания.

Режим UISM включается с помощью P6000 Command View. Обычный режим восстанавливается автоматически по истечении настраиваемой задержки или при отключении режима UISM вручную. При включении режима UISM создаются два новых события управления P6000 Command View. Первое указывает на запуск режима UISM, и в описании события указано значение тайм-аута в минутах. Второе событие указывает на завершение режима UISM.

Работа в этом режиме не влияет на функциональность P6000 Command View или обработку событий в P6000 Command View. Этот режим используется исключительно для внешних инструментов поддержки, таких как Insight Remote Support.

Чтобы включить иницируемый пользователем режим обслуживания, выполните следующие действия.

1. Откройте P6000 Command View и выберите устройство в левом дереве меню.
2. На странице Параметры системы выберите элемент **Настроить иницируемый пользователем режим обслуживания (UISM)** под заголовком **Обслуживание**.
3. На странице Настройка иницируемого пользователем режима обслуживания в текстовом поле **Причина** укажите причину включения UISM.
4. При необходимости измените продолжительность. Значение по умолчанию составляет 30 минут.
5. Щелкните **Запустить режим обслуживания**.

6. Во всплывающем окне нажмите кнопку **Запустить режим обслуживания** для подтверждения перехода в режим UISM. На обновленной странице Настройка иницилируемого пользователем режима обслуживания отобразятся активное состояние UISM, измененное значение в поле **Режим** и оставшееся время работы в режиме UISM.
7. Если необходимо выйти из режима UISM до истечения указанного времени, нажмите кнопку **Остановить режим обслуживания**.

Выполнение удаленной проверки обслуживания в P6000 Command View

Удаленная проверка обслуживания позволяет подтвердить успешную настройку удаленной поддержки и устранить ошибки связи программного обеспечения. При выполнении удаленной проверки обслуживания Insight Remote Support получит событие и передаст его в HP. Затем событие будет отправлено из HP обратно пользователю. Это обеспечивает сквозную проверку, которую можно использовать для проверки или устранения неисправностей канала связи программного обеспечения удаленной поддержки. Удаленная проверка обслуживания никаким другим образом не влияет на работу P6000 Command View, кроме регистрации событий и отправки всех настроенных уведомлений.

Чтобы провести удаленную проверку обслуживания, выполните следующие действия.

1. Откройте P6000 Command View и выберите устройство в левом дереве меню.
2. На странице Параметры системы выберите элемент **Выполнить удаленную проверку обслуживания** под заголовком **Обслуживание**.
3. На странице Выполнение удаленной проверки обслуживания нажмите кнопку **Выполнить удаленную проверку обслуживания**.
4. Убедитесь, что тестовое событие получено в консоли Insight RS.

Настройка массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием Array Based Management

Массивы EVA4400 и P6000 можно отслеживать с использованием Array Based Management. Внедрение массива EVA4400 привело к внедрению в пару контроллеров HSV300 нового модуля, устанавливающего для массива ПО Command View EVA. Этот модуль называется Array Based Management (ABM). Он оснащен сетевым интерфейсом для доступа в локальную сеть. ABM не может разместить SMI-S в массиве, поэтому SMI-S необходимо разместить в другой точке локальной сети, где этот компонент исполнял бы функции прокси-соединения с массивом.

Установочный пакет P6000 Command View позволяет отдельно установить SMI-S на выделенном сервере. SMI-S можно установить на хост-устройстве или на другом поддерживаемом сервере локальной сети.



Важно. Полное доменное имя ABM не должно совпадать с именем массива EVA. Insight RS не различает устройства с одинаковым именем.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить массивы P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием ABM для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 19.2 Этапы настройки массивов P6000 и Enterprise Virtual Array с использованием ABM

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает дисковый массив P6000, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Добавьте P6000 Command View в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение P6000 в консоли Insight RS.	
Добавьте для данного устройства значения в полях "Тип поддержки" и "Идентификатор поддержки" в консоли Insight RS.	

Настройка отслеживаемых устройств

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание протокола P6000 Command View в консоли Insight RS

Чтобы настроить учетные данные протокола P6000 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **HP P6000 Command View**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль для экземпляра P6000 Command View.

Настройте учетные данные для ABM, на котором работает P6000 Command View и который осуществляет активное управление массивом. Если массив управляется не тем экземпляром P6000 Command View, на который вы указали, то массив EVA будет отображаться, но Insight RS не сможет получить сведений о его серийном номере и номере продукта.

6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Обнаружение ABM в консоли Insight RS

Если управление массивом осуществляется при помощи экземпляра P6000 Command View, работающего на модуле Array Based Management (ABM), то необходимо выполнить обнаружение этого ABM.

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.
5. После успешного выполнения обнаружения перейдите в раздел главного меню **Устройства**, затем – на вкладку **Сводка по устройству** и щелкните имя устройства данного массива, чтобы открыть экран сведений об устройстве.
6. На вкладке **Устройство** раскройте раздел "Гарантия и контракт" и заполните для устройства поля "Тип поддержки" и "Идентификатор поддержки".

7. Щелкните **Сохранить изменения**, чтобы сохранить информацию.
8. Вернитесь на экран **Устройства** и проверьте состояние устройства.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Глава 20: Настройка систем хранения данных StoreVirtual P4000

Программное обеспечение HP Insight Remote Support осуществляет безопасную удаленную поддержку серверов, систем хранения данных, сети и сред SAN от HP, к которым теперь относится P4000 SAN.



Примечание. HP StoreVirtual Storage – это новое название решений HP LeftHand Storage и HP P4000 SAN. LeftHand Operating System (LeftHand OS) – это новое название SAN/iQ.



Важно. Каждый узел хранения данных P4000 считается в Insight RS за 30 отслеживаемых устройств.



Важно. Для каждых 100 устройств P4000, которые отслеживает Insight RS, следует добавить 1 ГБ свободного места на диске дополнительно к тому, что требуется для хост-устройств.

Документацию к P4000 можно найти по адресу: <http://www.hp.com/support/manuals>. В разделе **Storage** (Системы хранения данных) выберите **Disk Storage Systems** (Дисковые системы хранения данных) и **HP LeftHand P4000 SAN Solutions** (Решения HP LeftHand P4000 SAN).

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить системы хранения данных P4000 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 20.1 Этапы настройки системы хранения данных P4000

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает систему хранения данных P4000, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Установите или обновите СМС на хост-устройстве.	
Установите или обновите LeftHand OS в P4000.	
Настройте SNMP на P4000.	
Добавьте протокол P4000 SAN Solution (SAN/iQ) в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение системы хранения данных P4000 в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между системой хранения данных P4000 и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на системах хранения

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Установка и настройка CMC на хост-устройстве

Для установки баз SNMP MIB необходимо выполнить полную установку консоли централизованного управления (CMC). Если значения SNMP по умолчанию, которые используются CMC, не изменены, протокол SNMP должен работать с Insight Remote Support без дополнительной настройки.

Insight RS поддерживает CMC 9.0 или выше (рекомендуется версия CMC 11.0).

CMC 11.0 используется для управления узлами хранения данных LeftHand OS 9.5, 10.x и 11.0.

Версия CMC для Windows предъявляет следующие требования:

Таблица 20.2 Требования к памяти и свободному месту для CMC

Объем памяти	Свободное место на диске
100 МБ ОЗУ во время работы	150 МБ места на диске для полной установки



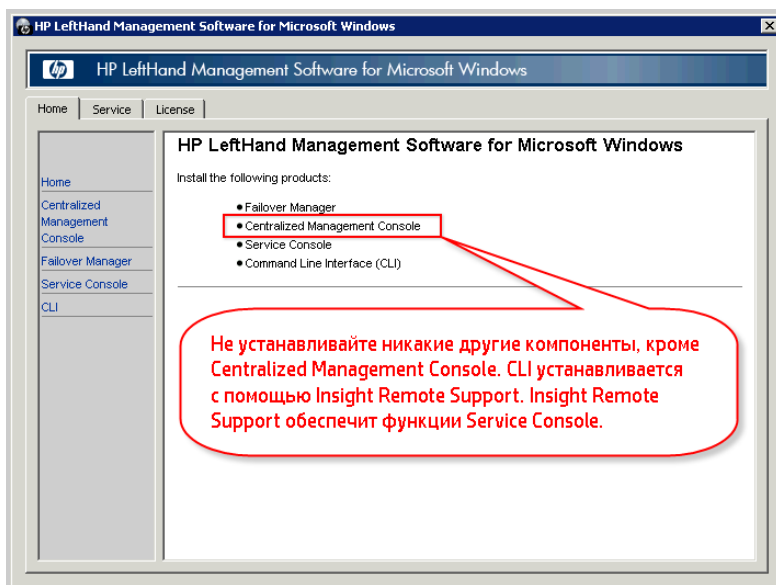
Примечание. Программное обеспечение CMC можно установить на хост-устройство или отдельную систему. Если программное обеспечение CMC уже установлено на другую систему, его не требуется устанавливать на хост-устройство.

Установите консоль централизованного управления (CMC) на компьютер, который будет использоваться для администрирования SAN. Для установки CMC потребуются права администратора.

1. Вставьте DVD-диск с ПО P4000 Management в дисковод для дисков DVD. Программа установки запустится автоматически. Можно также перейти к исполняемому файлу (:\GUI\Windows\Disk1\InstData\VM\CMC_Installer.exe)

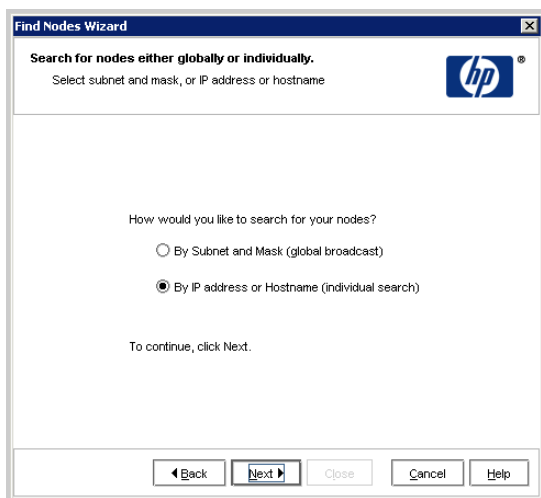
Или загрузите CMC по адресу: <http://www.hp.com/go/P4000downloads>.

Выберите вариант **Полная установка**, который рекомендуется для пользователей, использующих SNMP.

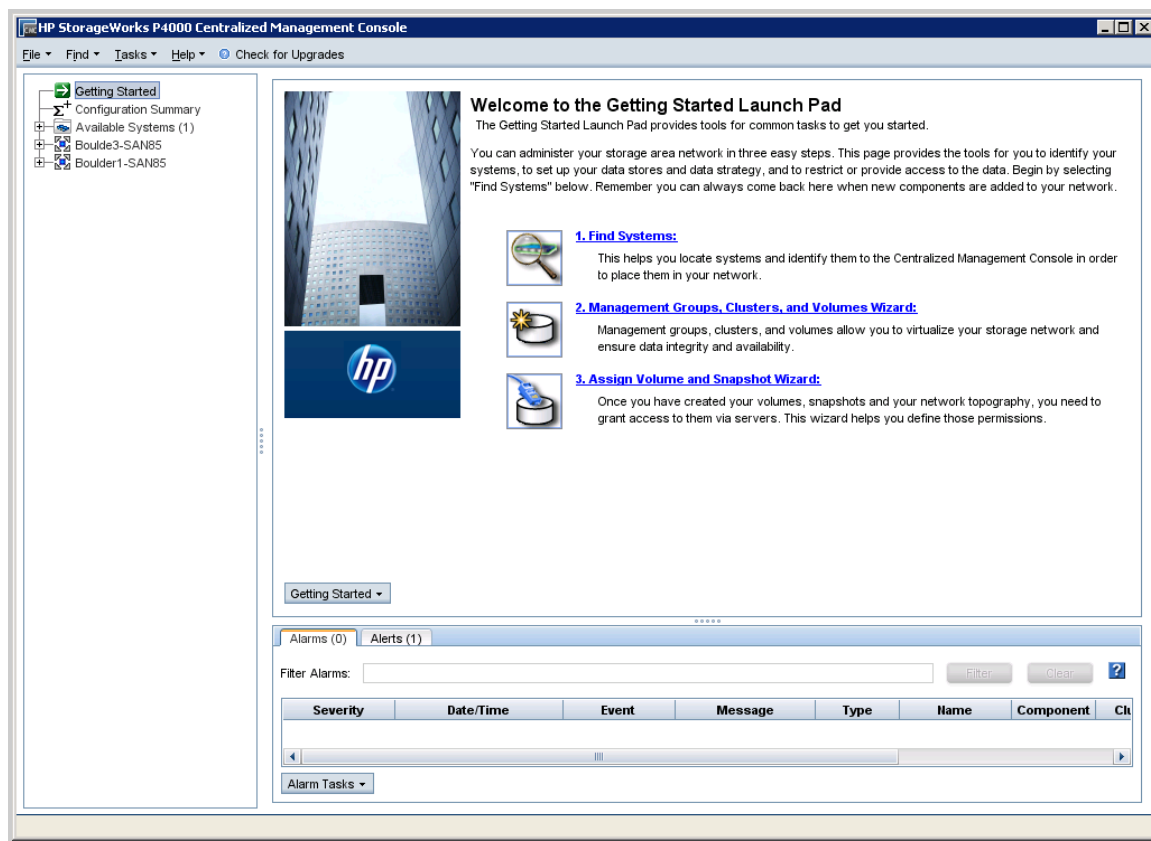


Примечание. Если установлена служебная консоль, ее отключение не требуется. Insight Remote Support может бесконфликтно существовать одновременно со служебной консолью.

- Используйте мастер поиска узлов для обнаружения систем хранения данных в сети с помощью IP-адресов или имен хостов либо с помощью маски подсети и шлюза сети хранения данных.



Найденные системы хранения данных отобразятся в категории доступных систем в СМС.



Обновление LeftHand OS в системах хранения данных P4000



Примечание. LeftHand Operating System (LeftHand OS) – это новое название SAN/iQ.

СМС используется для обновления до LeftHand OS 9.5 или более поздней версии (рекомендуется версия LeftHand OS 11.0) в системах хранения данных P4000. Если на системах хранения данных P4000 уже установлена система LeftHand OS 9.5, эту процедуру выполнять *не* требуется.



Примечание. Для всех устройств с LeftHand OS 9.5 необходим набор исправлений 05.

Версии СМС 9.0 и выше предоставляют возможность загрузки обновлений и исправлений LeftHand OS с веб-сайта HP. После загрузки текущих обновлений и исправлений с веб-сайта HP в систему СМС, ее можно использовать для обновления групп управления или узлов с использованием этих изменений.

При обновлении программного обеспечения LeftHand OS на узле хранения данных изменится номер версии. Для проверки текущей версии программного обеспечения выберите узел хранения данных в окне навигации и проверьте данные на вкладке "Сведения".



Примечание. Прямое обновление с версии LeftHand OS 9.5 до версии LeftHand OS 11.0 не поддерживается.

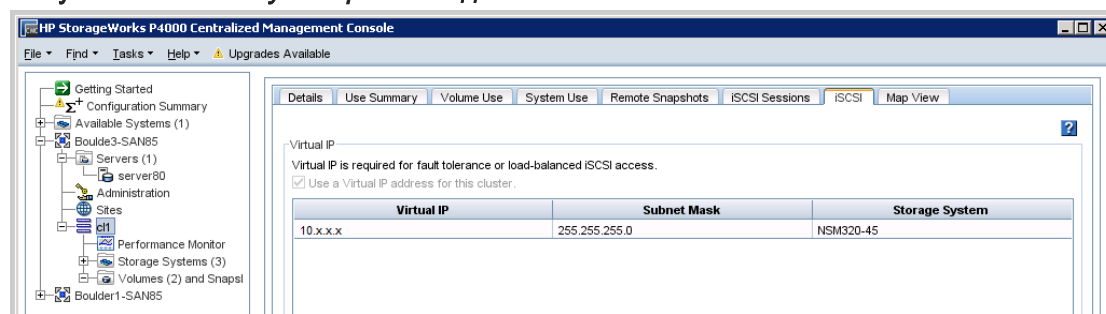


Важно. Во время установки/обновления LeftHand OS не изменяйте настройки SNMP по умолчанию. Insight Remote Support использует настройки по умолчанию, и связь между системой хранения данных P4000 и хост-устройством не будет осуществляться надлежащим образом при изменении настроек SNMP. Протокол SNMP включен в LeftHand OS по умолчанию. В СМС 9.0 или более высокой версии ловушки SNMP изменены на уровне группы управления, а не на уровне узла.

Рекомендации

- **Обновление LSMD** – обновление LSMD необходимо для обновления с версии LeftHand OS 7.x.
- **Виртуальные IP-адреса** – если виртуальный IP-адрес (VIP) назначен узлу хранения данных в кластере, узел хранения данных VIP необходимо обновлять последним. Узел хранения данных VIP представлен на вкладке кластера iSCSI, см. рисунок "Поиск узла хранения данных с VIP".
 - a. Обновите узлы хранения данных без VIP, на которых запущены менеджеры, по одному.
 - b. Обновите узлы хранения данных без VIP и без менеджера.
 - c. Обновите узел хранения данных VIP.

Рисунок 20.1 Поиск узла хранения данных с VIP



- **Удаленная копия** – при обновлении групп управления с помощью ассоциаций удаленных копий необходимо сначала обновить удаленные группы управления. Если сначала обновить главную группу, удаленная копия может временно перестать работать, пока не обновятся главная группа управления и удаленная группа. Обновите главный объект сразу после обновления удаленного объекта. См. раздел "Проверка версии группы управления".

Выбор типа обновления

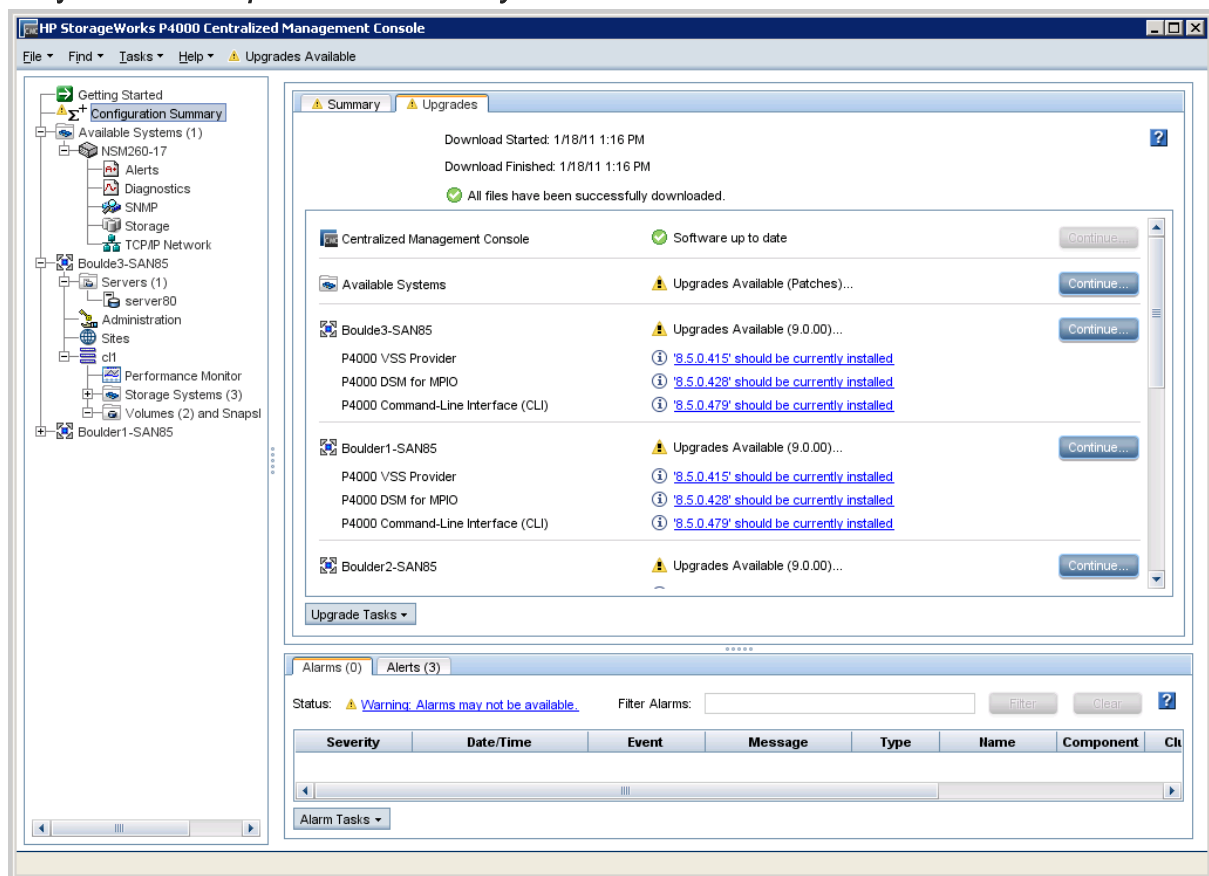
СМС поддерживает два способа обновления, как показано на рисунке "Обзор окна обновления/установки СМС".

- "По одному (рекомендуется)" – представляет собой **стандартный и единственный способ, который необходимо использовать при наличии узлов хранения данных в группе управления.**
- "Одновременный (расширенный)" – несколько узлов хранения данных можно обновлять одновременно, если они не входят в группу управления. Этот способ используется только для узлов хранения данных, которые находятся в пуле доступных ресурсов.



Внимание! Не выбирайте параметр "Одновременный (расширенный)", если узлы хранения данных находятся в производственном кластере.

Рисунок 20.2 Обзор окна обновления/установки СМС



Увеличение размера диска с ОС в VSA

В результате изменения размера инструментов VMware, которые устанавливаются во время обновления программного обеспечения LeftHand OS с версий, предшествующих версии 8.5, необходимо увеличить размер диска с ОС перед обновлением VSA. Для последующих версий программного обеспечения также потребуется дополнительное место. Поэтому рекомендуется увеличить размер диска с ОС, чтобы выполнить оба требования на этом этапе.



Примечание. Представленные инструкции относятся к VMware ESX Server. Инструкции по увеличению размера виртуального диска для других продуктов VMware аналогичны. См. соответствующую документацию VMware к используемому продукту.

Чтобы увеличить размер диска с ОС в VSA, выполните указанные ниже действия.

1. С помощью CMC выключите VSA.
2. Откройте VI Client и выберите **VSA → Изменить настройки → Оборудование**.
3. Выберите "Жесткий диск 1" (убедитесь, что в качестве узла виртуального устройства используется SCSI (0:0)).
4. В разделе "Размер диска" измените размер до 8 Гб.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Повторите эти действия для параметра "Жесткий диск 2" (убедитесь, что в качестве узла виртуального устройства используется SCSI (0:1)).
7. С помощью VI Client включите VSA.
8. Найдите VSA в приложении CMC и примените обновление.

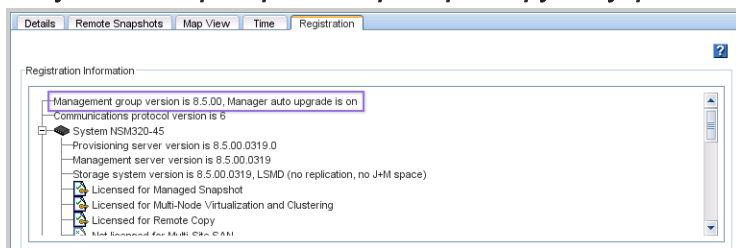
Проверка версии группы управления

- При обновлении версии LeftHand OS 7.x до 9.5 или выше версия группы управления не будет изменена на новую, пока все узлы хранения данных в группе управления (и в удаленной группе управления при наличии отношений удаленной копии) не будут обновлены до LeftHand OS 9.5 или более поздней версии.
- В ходе обновления версии LeftHand OS 7.x до 9.5 или выше проверяется подлинность оборудования всех узлов хранения данных в группе управления. Если по какой-либо причине эта проверка не выполнена, версия группы управления не будет обновлена до 9.5 или выше. Например, когда в группе управления используются смешанные платформы и некоторые из них не поддерживаются выпуском программного обеспечения. В этом случае только поддерживаемые платформы проходят успешное обновление, а версия группы управления не обновляется, если в ней остались неподдерживаемые платформы.

Чтобы проверить версию группы управления, выполните следующие действия.

1. В окне навигации CMC выберите группу управления и перейдите на вкладку **Регистрация**. Номер версии группы управления указан в верхней части экрана "Информация о регистрации", как показано на рисунке ["Проверка номера версии группы управления"](#).

Рисунок 20.3 Проверка номера версии группы управления



Проверка на наличие исправлений

После обновления LeftHand OS используйте СМС для проверки наличия соответствующих исправлений, которые необходимы для узла хранения данных. Имеющиеся исправления отобразятся в СМС 9.0 и более высоких версий, которые можно использовать для загрузки исправлений с веб-сайта HP в систему СМС.

Настройка SNMP в системе хранения данных P4000

Выполните указанные ниже действия, чтобы проверить настройки SNMP. Если настройки LeftHand OS SNMP не изменялись во время установки/обновления LeftHand OS, не требуется выполнять какие-либо обновления во время следующей процедуры.

Используя LeftHand OS, можно настроить разную степень серьезности оповещений, которые отправляют из группы управления. В Insight Remote Support настройте каждую группу управления на отправку ловушек SNMP v1 уровней Критический и Предупреждение для длины текстового сообщения Стандартная.

Группы управления LeftHand OS 9.5 и выше настраивают целевой хост ловушек SNMP хост-устройства один раз на уровне группы управления. Несмотря на то, что настройка SNMP осуществляется только один раз на уровне группы управления в СМС 10.0 и выше, необходимо настроить SNMP на хост-устройстве, чтобы разрешить получение ловушек со всех узлов LeftHand OS.



Примечание. Для групп управления LeftHand OS пользователи могут, вместо использования СМС, настроить команду P4000 CLI **createSNMPTrapTarget** для целевого хоста ловушек хост-устройства. Команда **getGroupInfo** выводит на экран текущие настройки SNMP и целевые хосты ловушек SNMP, настроенные на уровне группы управления.



Примечание. Если будут использованы команды P4000 CLI (CLIQ) **createSNMPTrapTarget** или **getGroupInfo**, то при установке P4000 CLI с помощью Insight RS переменная среды PATH обновлена не будет. Для P4000 CLI потребуется использовать полный путь: `[Папка_установки_InsightRS]\P4000`.

Чтобы проверить и/или обновить настройки SNMP, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте СМС.
2. Убедитесь, что протокол SNMP включен для каждой системы хранения данных.



Примечание. Изначально в LeftHand OS протокол SNMP включен для всех систем хранения данных и настроен со списком контроля доступа "По умолчанию".

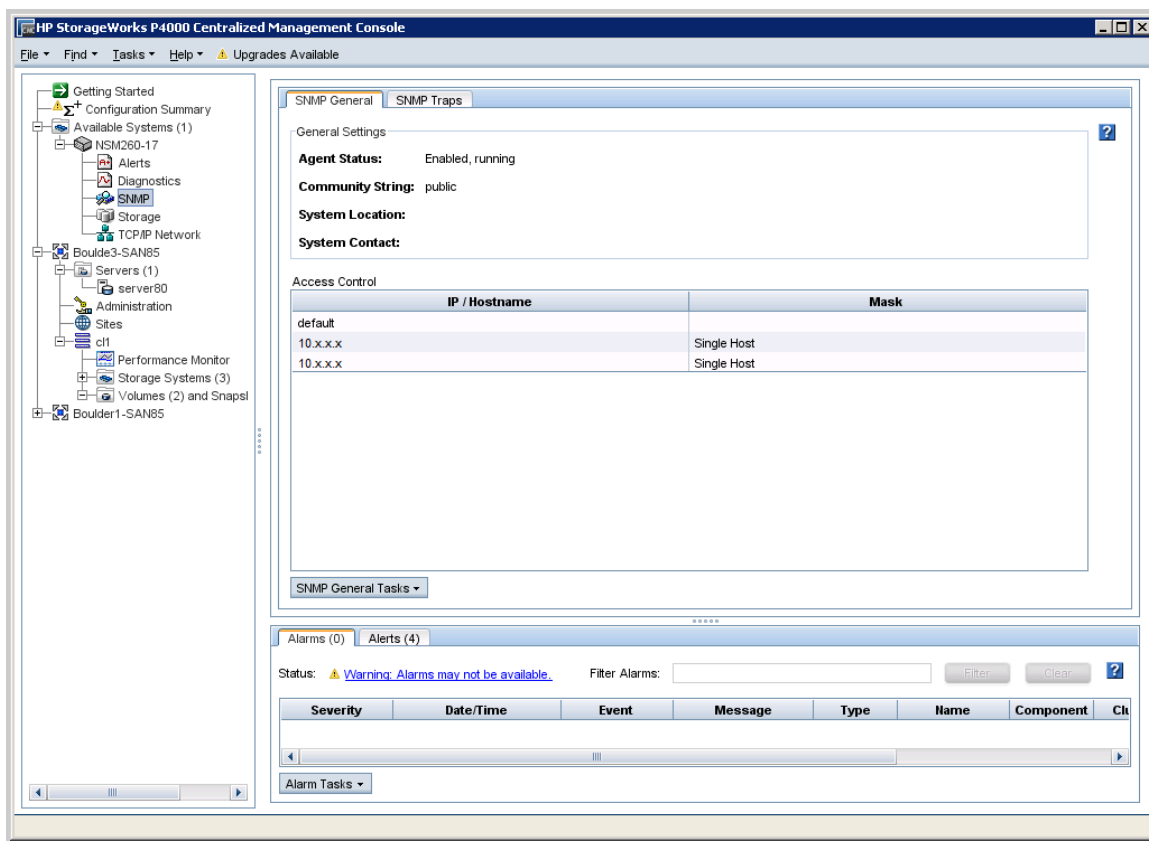


Примечание. Группы управления LeftHand OS настраивают целевой хост ловушек SNMP хост-устройства один раз на уровне группы управления. Используя LeftHand OS, можно настроить разную степень серьезности оповещений, которые отправляют из группы управления. В Insight Remote Support настройте каждую группу управления на отправку ловушек SNMP v1 уровней Критический и Предупреждение для длины текстового сообщения Стандартная.

- a. В левом дереве меню выберите **SNMP** и перейдите на вкладку **Общие сведения о SNMP**.
- b. Убедитесь, что агент включен.
- c. Убедитесь, что в строке сообщества SNMP системы хранения данных P4000 указано public или то же значение, которое указано в консоли Insight RS для обнаружения SNMP.
- d. Убедитесь, что в поле "Контроль доступа" указано значение По умолчанию или IP-адрес хоста хост-устройства. При выборе параметра По умолчанию доступ к SNMP осуществляется по строке сообщества public для всех IP-адресов.



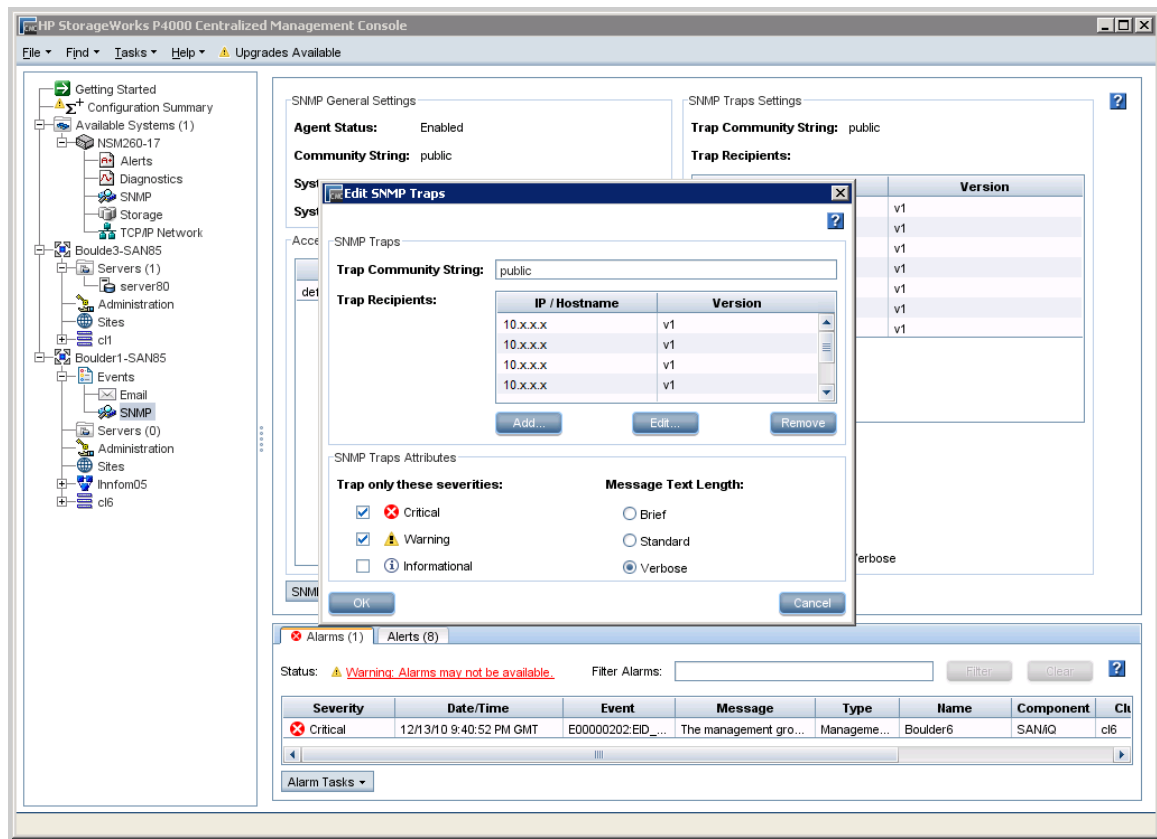
Примечание. Настройки SNMP в системах хранения данных P4000 должны совпадать с настройками SNMP на хост-устройстве.



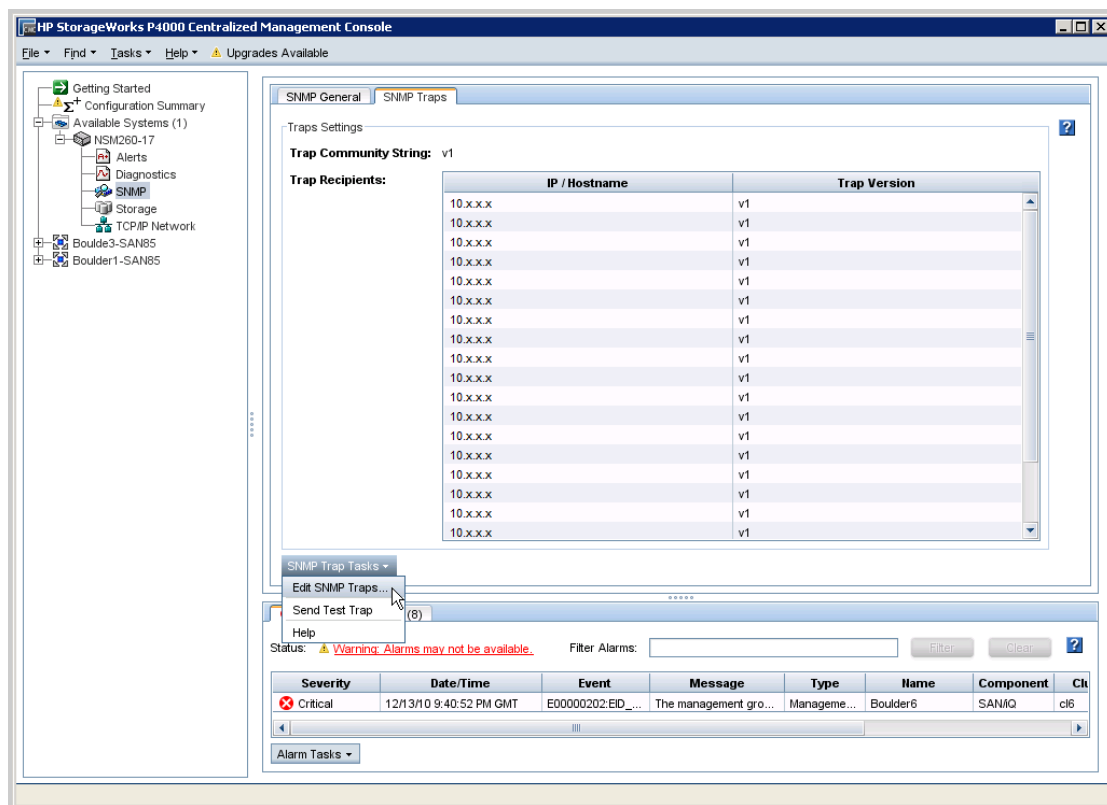
3. В левом дереве меню выберите **Оповещения** и убедитесь, что оповещения настроены с использованием параметра trap (ловушка) для каждой системы хранения данных.



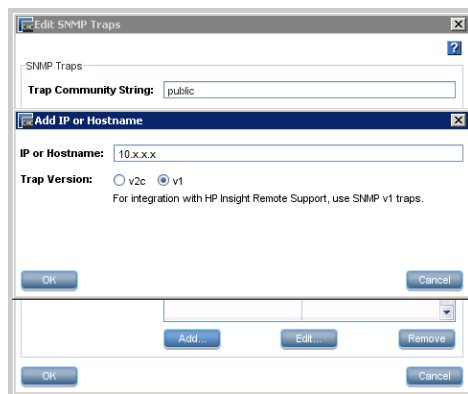
Примечание. В LeftHand OS ловушки заданы для всех вариантов оповещений по умолчанию.



4. Добавьте IP-адрес хост-устройства в список отправки ловушек SNMP для системы хранения данных P4000. IP-адрес хост-устройства необходим для настройки ловушек SNMP на каждой системе хранения данных. Обратите внимание, что ловушки SNMP в СМС 9.0 и выше настроены на уровне группы управления, а не на уровне узла.
 - а. В левом дереве меню выберите **SNMP** и перейдите на вкладку **Ловушки SNMP**.
 - б. Откройте диалоговое окно "Изменение ловушек SNMP". Для этого выберите **Задания ловушек SNMP** → **Изменение ловушек SNMP**.



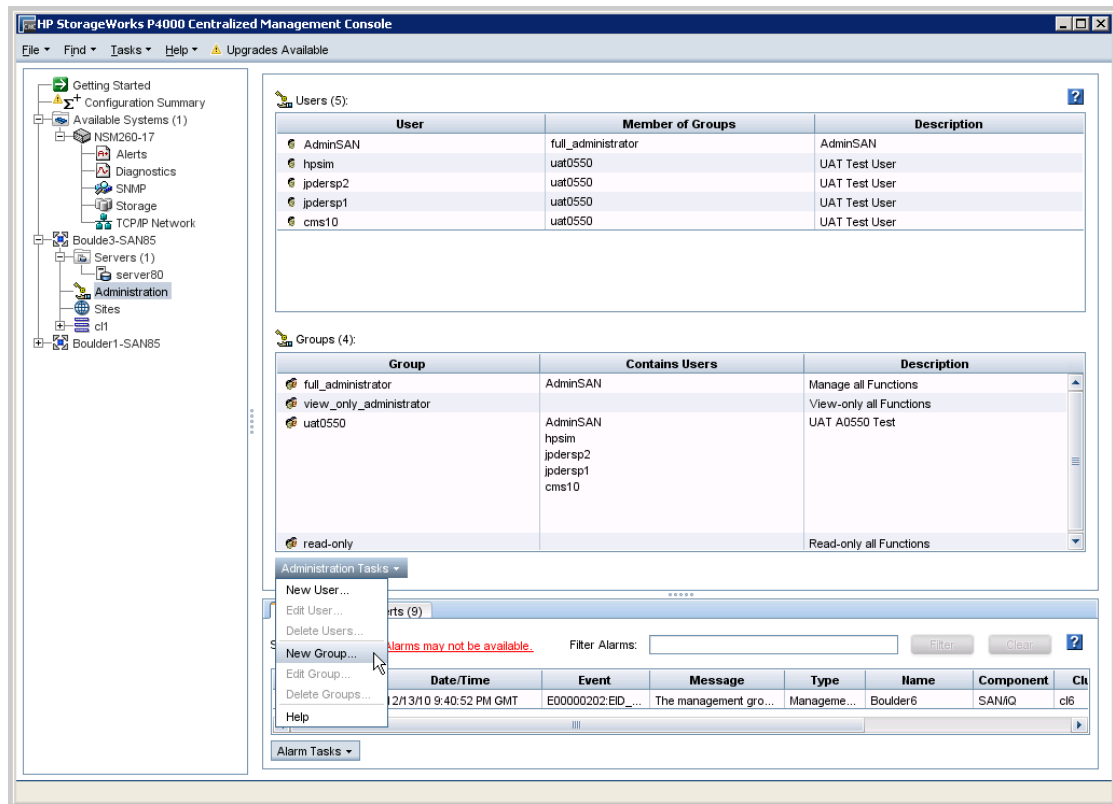
- c. В диалоговом окне "Изменение ловушек SNMP" нажмите кнопку **Добавить**.
- d. В диалоговом окне "Добавление IP-адреса или имени хоста" введите IP-адрес или имя хоста в поле **IP-адрес или имя хоста**. Убедитесь, что в качестве значения **Версия ловушки** отображается v1, и нажмите кнопку **ОК**.



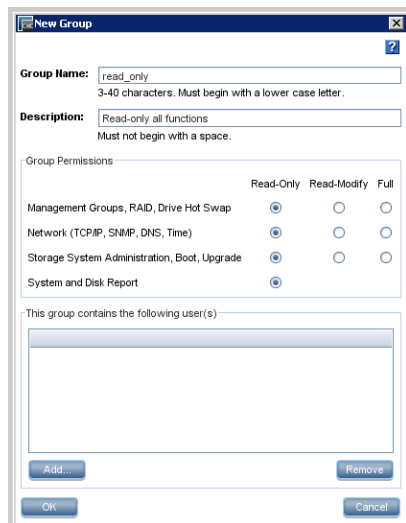
5. Повторите действия 3–4 для каждой системы хранения данных P4000. Кроме того, можно настроить один узел, выполнив действия 3–4, а затем скопировать настройку на все остальные узлы с помощью функции копирования настройки узла в СМС.
6. Создайте дополнительного пользователя СМС с правами только для чтения. Это рекомендуется сделать в том случае, если системный администратор хост-устройства не

должен иметь прав для создания/удаления систем хранения данных.

- а. В левом дереве меню выберите **Администрирование**.



- б. Создайте группу пользователей с доступом только для чтения, если она еще не существует. Выберите **Задачи администрирования** → **Создать группу**.



- с. Создайте нового пользователя. Сначала выберите группу, созданную на предыдущем этапе, затем выберите **Задачи администрирования** → **Создать пользователя**. Введите

имя пользователя, пароль и нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить этого пользователя в созданную группу пользователей с доступом только для чтения.



The screenshot shows a 'New User' dialog box. It contains the following fields and controls:

- User Name:** A text box containing 'user1'. Below it, a small text label reads '3-31 characters. Must begin with a letter.'
- Description:** A text box. Below it, a small text label reads 'Must not begin with a space.'
- Password:** A text box filled with asterisks. Below it, a small text label reads '5-31 characters, no "!", "@", "&" allowed.'
- Confirm Password:** A text box filled with asterisks.
- Below the password fields, a label reads 'This user is a member of the following group(s)'. Below this is a large empty list box.
- At the bottom of the list box are two buttons: 'Add...' and 'Remove'.
- At the very bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Добавление протокола P4000 SAN Solution (SAN/iQ) в консоль Insight RS

Чтобы добавить протокол P4000 SAN Solution (SAN/iQ), выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS (https://<IP-адрес_хост-устройства_или_полное_доменное_имя>:7906.)
2. Создайте именованные учетные данные для каждого набора учетных данных группы управления.

- a. В консоли Insight RS выберите **Сведения о компании** → **Именованные учетные данные**.
 - b. Нажмите **Добавить новые учетные данные**.
 - c. Введите имя учетных данных.
 - d. В раскрывающемся списке **Протокол** выберите **P4000 SAN Solution (SAN/iQ)**.
 - e. Введите имя пользователя и пароль для группы управления, созданной в разделе **"Настройка SNMP в системе хранения данных P4000"**. Это могут быть учетные данные группы управления LeftHand OS с правом полного доступа или группы управления LeftHand OS с правом только чтения.
 - f. Нажмите кнопку **Сохранить информацию**.
3. Добавьте учетные данные обнаружения для устройств P4000.
- a. В консоли Insight RS перейдите на вкладку **Обнаружение** → **Учетные данные**.
 - b. Создайте учетные данные протокола обнаружения для всех именованных учетных данных, созданных ранее.
 - i. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **P4000 SAN Solution (SAN/iQ)**.
 - ii. Нажмите кнопку **Создать**.
 - iii. В раскрывающемся списке **Именованные учетные данные** выберите именованные учетные данные, созданные ранее.
 - iv. Нажмите кнопку **Добавить**.

Обнаружение P4000 в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.



Примечание. При обнаружении новых устройств P4000 не следует включать виртуальные адреса (VIP) групп управления P4000. Создание адресов VIP выполняется при создании и настройке кластеров P4000. Вместо этого обнаружение устройств P4000 следует выполнять с помощью отдельных IP-адресов. Или же можно задать диапазон IP-адресов для обнаружения, исключив из него все адреса P4000 VIP.



В случае обнаружения адреса P4000 VIP следует удалить управляемый объект для адреса VIP из Insight Remote Support Advanced, прежде чем будет запущен сбор данных или захват тестовых ловушек. После удаления адреса VIP следует повторно выполнить обнаружение узла, используя реальный IP-адрес устройства P4000.

- d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.



Примечание. Insight RS отфильтровывает устройства iLO 4, но не отфильтровывает iLO 2 или iLO 3. При обнаружении устройства iLO 2 или iLO 3 его потребуется вручную удалить на экране **Сведения об устройстве**.

Проверка обнаружения

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства P4000, выполните следующие действия.

1. При выполнении синхронизации Insight RS с HP SIM проверьте правильность отображения имени устройства на экране **Устройства**. Если для устройства отображается не IP-адрес или имя хоста, а серийный номер, выполните следующие действия.
 - a. Щелкните имя устройства на вкладке **Устройство** и раскройте раздел "Состояние". Щелкните **Удалить устройство**.
 - b. На вкладке **Учетные данные** проверьте правильность учетных данных, назначенных для устройства.
 - c. На вкладке **Настройки администратора** → **Адаптеры интеграции** раскройте раздел "Адаптер HP SIM" и выберите **Выполнить синхронизацию устройства вручную**.
 - d. Выберите параметр **Одно устройство из HP SIM** и введите IP-адрес или имя хоста устройства P4000. Нажмите кнопку **Сохранить настройки адаптера**.
2. Убедитесь, что для устройства P4000 назначены соответствующие протоколы:
 - a. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства P4000.
 - b. Убедитесь, что на вкладке "Учетные данные" для устройства назначены протоколы **P4000 SAN Solution (SAN/iQ)** и **SNMPv1**.

Добавление информации о гарантии и контрактах

Чтобы добавить информацию о гарантии и контракте для устройства P4000 в Insight RS, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства P4000.
2. Раскройте раздел "Оборудование" и введите серийный номер в поле **Переопределить серийный номер** и номер продукта – в поле **Переопределить номер продукта**.
3. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

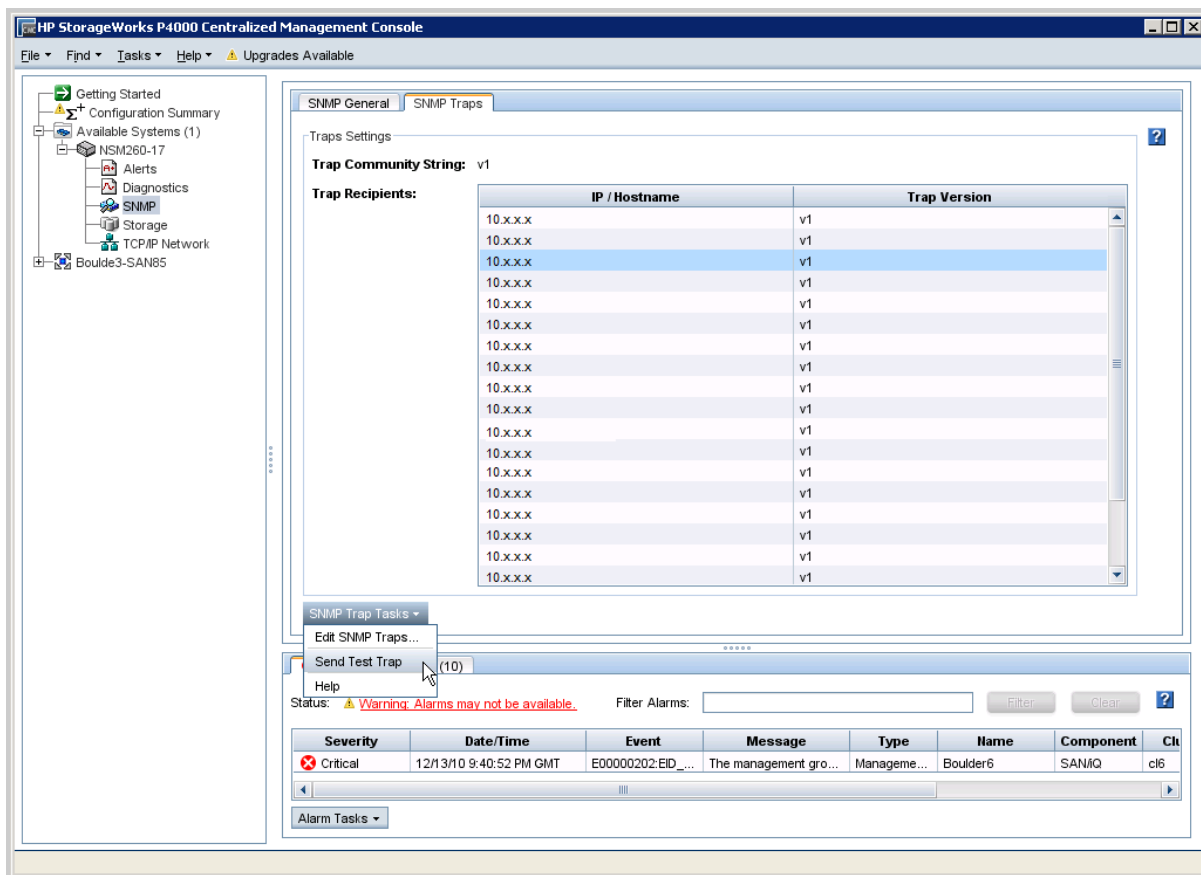
Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового события

Для проверки связи систем хранения данных P4000 с хост-устройством откройте СМС и выберите по меньшей мере один узел хранения данных, а затем отправьте тестовую ловушку на хост-устройство. В левом дереве меню выберите **SNMP** и перейдите на вкладку **Ловушки SNMP**. В раскрывающемся списке **Задания ловушек SNMP** выберите **Отправить тестовую ловушку**.



Примечание. Ловушки SNMP в СМС настраиваются на уровне группы управления, а не на уровне узла.



Перейдите в настройки хост-устройства, чтобы проверить регистрацию тестового события в журналах хост-устройства. Учетные данные только для чтения CMC были проверены во время обнаружения устройства при добавлении каждого устройства с ОС LeftHand в список отслеживаемых хост-устройств.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для устройств P4000 запускается сбор данных о конфигурациях семейства StoreVirtual (P4000). Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях семейства P4000".

4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✅). Если он не удался, отобразится значок ошибки (❌).

Глава 21: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить дисковые массивы Modular Smart Array P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 21.1 Этапы настройки дисковых массивов Modular Smart Array P2000, MSA 1040 и MSA 2040

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает дисковый массив Modular Smart Array, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на MSA.	
Настройте WBEM на MSA.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера с дисковым массивом Modular Smart Array в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array

Для каждого отслеживаемого устройства MSA протокол SNMP устанавливается на заводе.

Выполните указанные ниже действия для доступа к приложению Storage Management Utility для MSA и настройки протокола SNMP для Insight Remote Support.

1. Войдите в систему HP MSA Storage Management Utility (SMU).

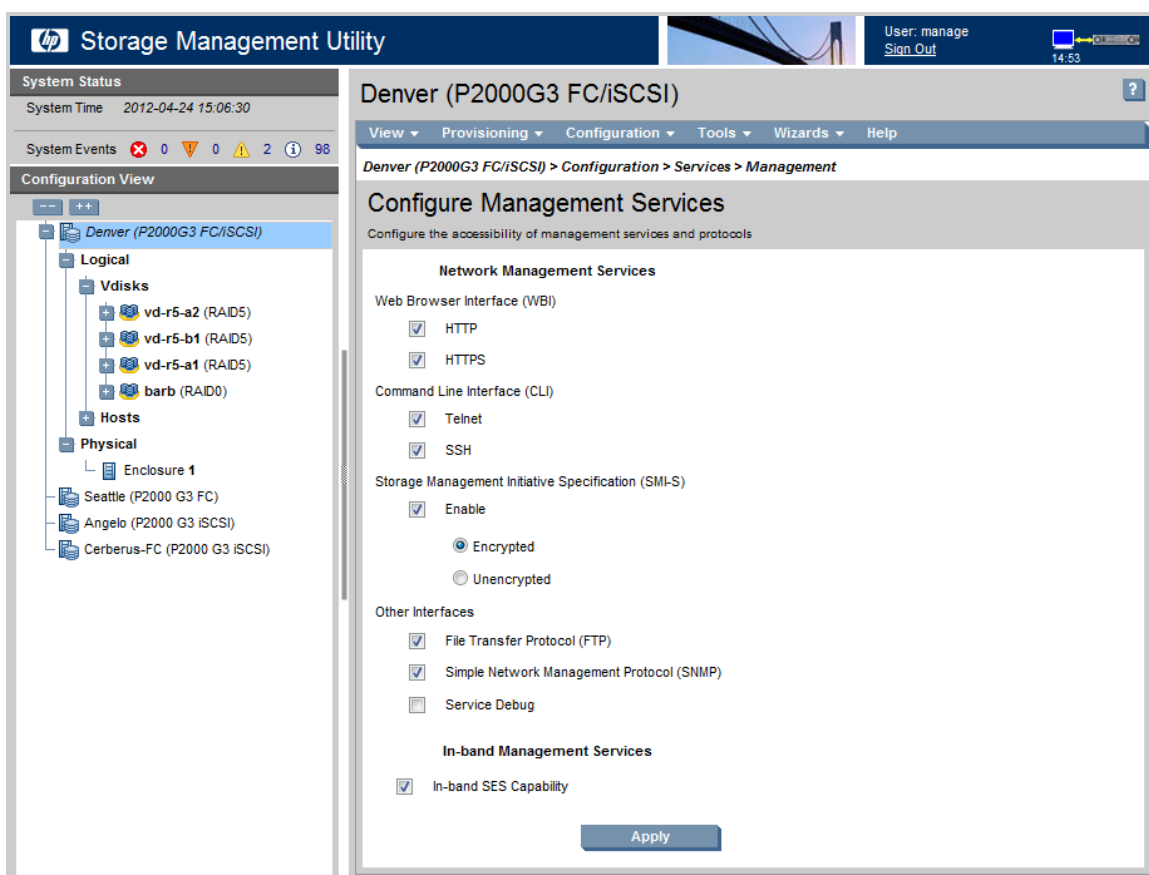


Примечание. Для получения базовой информации о настройке этого инструмента и управлении учетными данными см. документацию к MSA Storage Management Utility по адресу: <http://www.hp.com/support/manuals>.

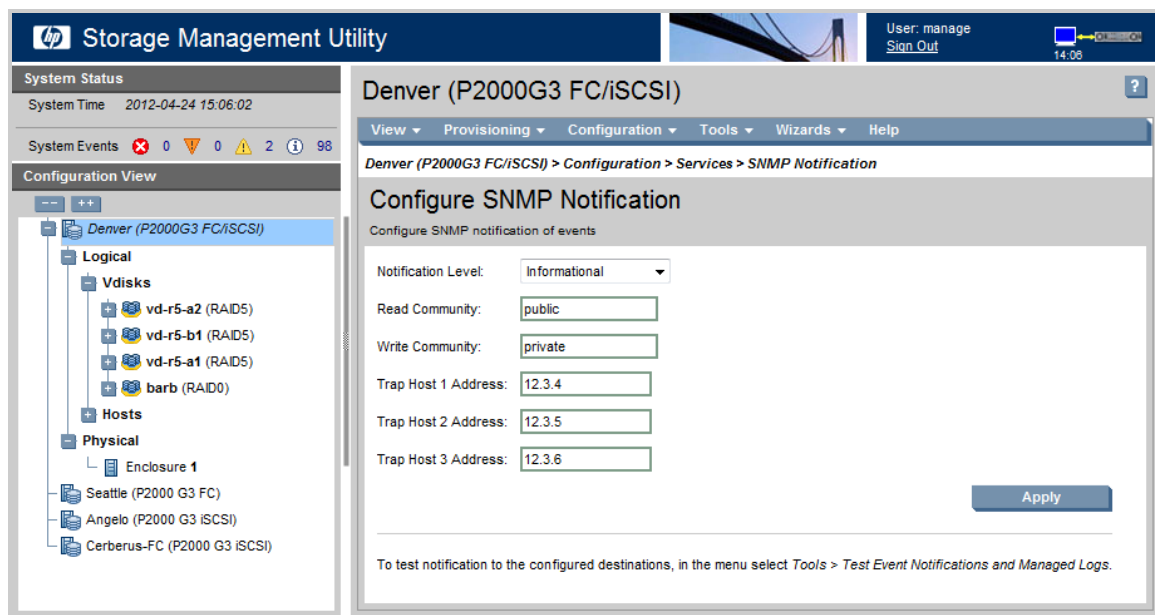
2. Войдя в приложение, выберите элемент **Конфигурация** → **Службы** → **Управление**.
3. Убедитесь, что в списке **Службы управления сетью** выбрана служба SNMP, и нажмите кнопку **Применить**.



Важно. Служба SNMP должна быть активной по умолчанию. Однако если по какой-либо причине это не так, Insight Remote Support поддерживаться не будет. Обязательно убедитесь, что служба SNMP активна.



4. В меню выберите элемент **Конфигурация** → **Службы** → **Уведомление SNMP**.
5. На странице **Настройка уведомления SNMP** измените настройки SNMP так, чтобы хост-устройство использовалось в качестве хоста ловушки SNMP, и выберите в раскрывающемся списке значение для элемента **Уровень уведомления** (рекомендуется установить информационный уровень).



6. Нажмите кнопку **Применить** для внесения изменений.
7. Закройте приложение и выполните обнаружение устройства MSA в консоли Insight RS.

О WBEM на дисковых массивах Modular Smart Array P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040

Поставщик SMI-S для P2000 G3 MSA, MSA 1040 и MSA 2040 встроен в микропрограммное обеспечение и поставляется вместе с дисковыми массивами серий P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040. Он предоставляет инфраструктуру управления на базе WBEM. Insight RS может непосредственно взаимодействовать со встроенным поставщиком и не требует наличия промежуточного поставщика прокси.

Настройка WBEM на дисковых массивах P2000 G3, MSA 1040 и MSA 2040 не требуется.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в

следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.



Важно. Для устройств MSA с включенным протоколом SNMPv3 требуется настройка учетных данных SNMPv3 в консоли Insight RS. Непредоставление учетных данных SNMPv3 в консоли Insight RS ведет к тому, что в Insight RS отображается только один из контроллеров устройств MSA.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

5. Введите имя пользователя и пароль, используемые для доступа к интерфейсу Storage Management Utility на MSA.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств MSA, которые необходимо обнаружить.



Важно. В системе с двумя контроллерами необходимо обнаружить оба контроллера (A и B), если они установлены. Если не обнаружить оба контроллера, возможна утеря событий, возникающих на необнаруженном контроллере.

- d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка мониторинга событий обслуживания

Чтобы отправить тестовое событие из MSA, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в систему HP MSA Storage Management Utility (SMU).
2. Выберите **Инструменты** → **Отправить тестовое уведомление**.
3. В окне "Отправка тестовых уведомлений" нажмите **Отправить**.
4. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить отправку сообщения.
5. Выйдите из SMU.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 22: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA23xx G2

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить дисковые массивы Modular Smart Array MSA23xx G2 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 22.1 Этапы настройки массивов P2000 и Modular Smart Array

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает дисковый массив Modular Smart Array, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на MSA.	
Настройте WBEM на MSA.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера с дисковым массивом Modular Smart Array в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array MSA23xx G2

Для каждого отслеживаемого устройства MSA протокол SNMP устанавливается на заводе.

Выполните указанные ниже действия для доступа к приложению Storage Management Utility для MSA23xx G2 и настройки протокола SNMP для Insight Remote Support.

1. Войдите в систему HP MSA Storage Management Utility.



Примечание. Для получения базовой информации о настройке этого инструмента и управлении учетными данными см. документацию к MSA Storage Management Utility

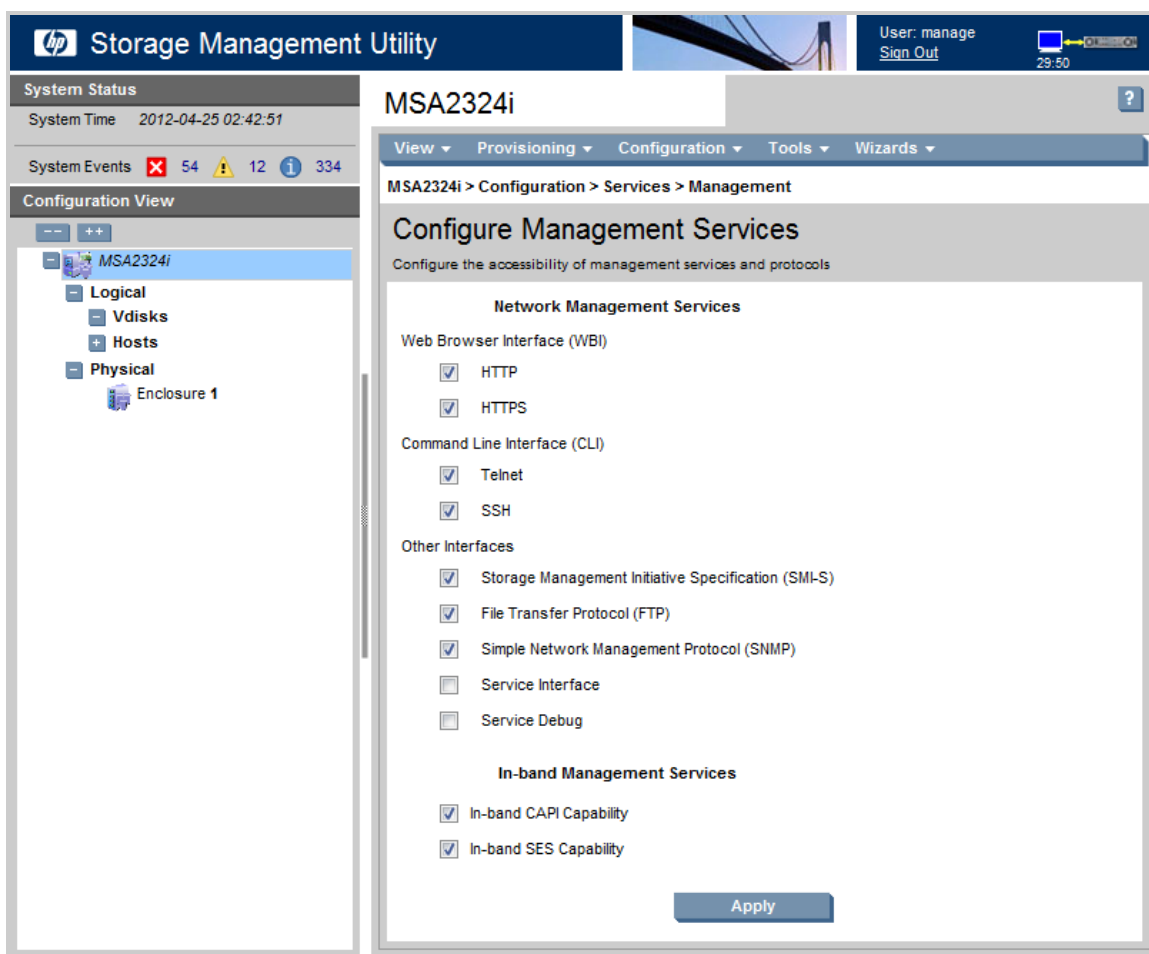


по адресу: <http://www.hp.com/support/manuals>.

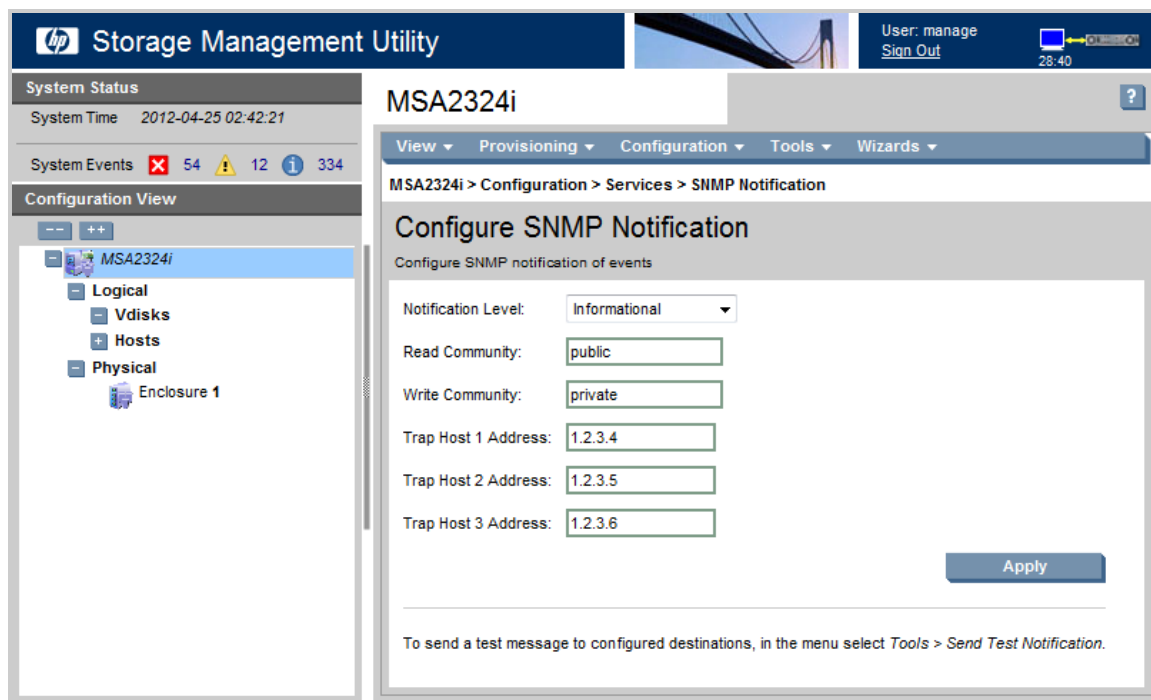
2. Войдя в приложение, выберите элемент **Конфигурация** → **Службы** → **Управление**.
3. Убедитесь, что в списке **Службы управления сетью** выбрана служба SNMP, и нажмите **Применить**.



Важно. Служба SNMP должна быть активной по умолчанию, однако если по какой-либо причине это не так, Insight Remote Support поддерживаться не будет. Обязательно убедитесь, что служба SNMP активна.



4. В меню выберите элемент **Конфигурация** → **Службы** → **Уведомление SNMP**.
5. На странице **Настройка уведомления SNMP** измените настройки SNMP так, чтобы хост-устройство использовалось в качестве хоста ловушки SNMP, и выберите в раскрывающемся списке значение для элемента **Уровень уведомления** (рекомендуется установить информационный уровень).



6. Нажмите кнопку **Применить** для внесения изменений.
7. Закройте приложение и выполните обнаружение устройства 23xx в Insight RS.

Установка программного обеспечения WBM SMI-S Proxy Provider

На хост-сервере ProLiant, управляющем устройствами MSA23xx, должно быть установлено программное обеспечение MSA2000 G2 SMI-S Proxy Provider. Он предоставляет инфраструктуру управления на базе WBEM. Insight RS может взаимодействовать с поставщиком прокси для получения собранных данных устройств MSA23xx.

Чтобы загрузить и установить программное обеспечение MSA2000 G2 SMI-S Proxy Provider, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере перейдите на следующий веб-сайт: <http://www.hp.com/go/hpsc>.
2. В разделе *Найдите справочную информацию для своего продукта HP* введите семейство продукта в поле поиска, например, MSA 2000 G2. Щелкните **Перейти**.
3. Выберите свой продукт из результатов поиска.
4. В разделе *Драйверы, программное обеспечение и микропрограммы для данного продукта* щелкните ссылку **Просмотрите и загрузите все драйверы, программное обеспечение и микропрограммы для этого продукта**.
5. Выберите продукт и операционную систему.

6. В таблице *Загрузки* щелкните ссылку на программное обеспечение для вашей операционной системы.

Для получения дополнительной информации об установке и настройке SMI-S Proxy Provider см. *Руководство пользователя программного обеспечения HP MSA2000 G2 SMI-S Proxy Provider*.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Создание учетных данных протокола WBEM в Insight RS

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные для MSA23xx в программном обеспечении SMI-S Proxy Provider.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте IP-адрес, который необходимо обнаружить.

При обнаружении MSA23xx G2 добавьте IP-адреса всех MSA23xx G2 и сервера ProLiant, на котором установлено программное обеспечение SMI-S Proxy Provider. Это гарантирует настройку необходимого события и служб сбора данных.

- a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса сервера ProLiant, на котором установлено программное обеспечение SMI-S Proxy Provider, и устройств MSA23xx G2, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✓). Если он не удался, отобразится значок ошибки (✗).

Глава 23: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA2xxx G1



Важно. Сбор данных о конфигурациях не поддерживается, кроме случая, когда сведения о системе MSA 2xxx G1 собираются во время сбора данных о сети SAN.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить дисковые массивы Modular Smart Array MSA2xxx G1 для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 23.1 *Этапы настройки массивов P2000 и Modular Smart Array*

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает дисковый массив Modular Smart Array, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на MSA.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера с дисковым массивом Modular Smart Array в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array MSA2xxx G1

Для каждого отслеживаемого устройства MSA протокол SNMP устанавливается на заводе.

Выполните указанные ниже действия для доступа к приложению Storage Management Utility для MSA 2012 или 2112 и настройки протокола SNMP для Insight Remote Support.

1. Войдите в систему HP MSA Storage Management Utility.



Примечание. Для получения базовой информации о настройке этого инструмента и



управлении учетными данными см. документацию к MSA Storage Management Utility по адресу: <http://www.hp.com/support/manuals>.

2. Выберите элемент **Управление**.

MSA Storage Management Utility Status Message

Welcome to the MSA Storage Management Utility

It appears this is one of your first few times viewing the MSA Storage SMU from this computer. Please take a few moments to ensure your web browser is correctly configured to use SMU to its full potential.

1. Configure your computer monitor resolution to the [highest possible setting](#).
2. For optimal display of this interface, we suggest you use [a supported browser](#).
3. Configure your web browser to [allow "Pop Up" windows](#).

For more detailed information, please view the 'Getting Started' documentation.

RAID Controller Status: GOOD: Two operational RAID Controllers

MSA Storage Virtual Disk Overview

No virtual disks.

MSA Storage Hardware Status

- RAID Controller A
- Enclosure(s)
- RAID Controller B

MSA Storage System Panel EVENT LOG

System Name: Rack3022-3435
System Location: Rack-3022

Controller	IP Address
A	1.2.3.7
B	1.2.3.8

Virtual Disks OK
Hardware OK

3. В раскрытом списке выберите ссылку **Уведомление о событии**.

hp invent

MONITOR

MANAGE

VIRTUAL DISK CONFIG

- vdisk configuration
 - vdisk status
 - disk drive status
 - verify virtual disk
 - expand virtual disk
 - add vdisk spares
 - delete vdisk spares
 - change vdisk name
 - change vdisk owner
- create a vdisk
- delete a vdisk
- abort a vdisk utility
- vdisk utility progress
- +global spare menu

+VOLUME MANAGEMENT

+SCHEDULER

+GENERAL CONFIG

+EVENT NOTIFICATION

+UTILITIES

+RESTART SYSTEM

+UPDATE SOFTWARE

MSA Storage Virtual Disk Overview

No virtual disks.

Virtual Disk Status

No Virtual Disks.

Enclosure View, 1 enclosure: No virtual disks present

Enclosure 0

1 A	1 A		
1 A			
1 A			

MSA Storage System Panel EVENT LOG

System Name: Rack3022-3435
System Location: Rack-3022

Virtual Disks OK
Hardware OK

Controller	IP Address
A	1.2.3.7
B	1.2.3.8

- Убедитесь, что на странице **Сводка по уведомлениям о событиях** включены типы уведомлений SNMP ("Визуальные оповещения", "Оповещения по электронной почте" и "Ловушки SNMP"), и нажмите кнопку **Изменить настройки уведомлений** для внесения изменений.

Event Notification Summary

	Visual Alerts	Email Alerts	SNMP Traps
Notification Enabled	Enable: ☒ Disable: ☐	Enable: ☐ Disable: ☒	Enable: ☒ Disable: ☐
Event Categories Selected			
All Critical Events	☒	☐	☒
All Warning Events	☐	☐	☒
All Informational Events	☐	☐	☒
Individual Events Selected	Yes	No	No

[Change Notification Settings](#)

Set Event Notification to Defaults

[Return Event Notification to Default Values:](#) [Set Event Notification to Defaults](#)

MSA Storage System Panel [EVENT LOG](#)

System Name: Rack3022-3435
System Location: Rack-3022

Controller	IP Address
A	1.2.3.7
B	1.2.3.8

Virtual Disks OK
Hardware OK

- Щелкните ссылку **Настройка SNMP** под заголовком "Уведомление о событиях" в левой панели.
- Измените настройки SNMP таким образом, чтобы хост-устройство использовалось в качестве хоста ловушки SNMP, и убедитесь, что для параметра **Ловушки SNMP включены** установлено значение **Да**.

SNMP Traps Configuration

SNMP Read Community	public
SNMP Write Community	private
SNMP Trap Host IP Address	1.2.3.4
SNMP Trap Host IP Address 2	1.2.3.5
SNMP Trap Host IP Address 3	1.2.3.6
SNMP Traps Enable	☒ Yes ☐ No

[Change SNMP Traps Configuration](#)

[Send Test Trap](#) [Click here to test the trap configuration](#)

MSA Storage System Panel [EVENT LOG](#)

System Name: Rack3022-3435
System Location: Rack-3022

Controller	IP Address
A	1.2.3.7
B	1.2.3.8

Virtual Disks OK
Hardware OK

7. Нажмите **Изменить настройки ловушек SNMP**, чтобы внести изменения.



Примечание. Если хост-устройство Insight Remote Support полностью настроено, можно отправить тестовое событие с этой страницы. Если хост-устройство еще не настроено, для отправки тестового события можно вернуться на эту страницу позже.

8. Закройте приложение и выполните обнаружение устройства 2012/2112 в консоли Insight RS.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

Сбор данных о конфигурациях не поддерживается для этого устройства за исключением случаев, когда сведения собираются во время сбора данных о сети SAN. Если устройство добавлено в сбор данных SAN, можно вручную запустить сбор данных SAN для проверки конфигурации.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных**.
3. Перейдите на вкладку **Расписания сбора данных**.
4. На панели "Список расписаний сбора данных" выберите **Расписание для сбора данных о конфигурациях сети SAN**. Информация о сборе данных отобразится на панели "Информация о сборе данных". На панели "На данных устройствах" отображается список устройств, на которых будет выполнен сбор данных.
5. На панели "Сведения о расписании" нажмите кнопку **Запустить сейчас**.
6. После завершения сбора данных щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
7. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях сети хранения данных".
8. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 24: Настройка дисковых массивов Modular Smart Array MSA15xx

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить дисковые массивы Modular Smart Array MSA15xx для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 24.1 Этапы настройки массивов P2000 и Modular Smart Array

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает дисковый массив Modular Smart Array, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на MSA.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера с дисковым массивом Modular Smart Array в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на массивах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP на дисковых массивах Modular Smart Array MSA15xx

Для каждого отслеживаемого устройства MSA протокол SNMP устанавливается на заводе.

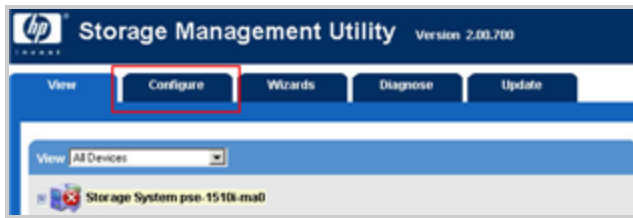
Выполните указанные ниже действия для доступа к приложению Storage Management Utility для MSA 1510i и настройки протокола SNMP для Insight Remote Support.

1. Войдите в систему HP MSA Storage Management Utility.



Примечание. Для получения базовой информации о настройке этого инструмента и управлении учетными данными см. документацию к MSA Storage Management Utility по адресу: <http://www.hp.com/support/manuals>.

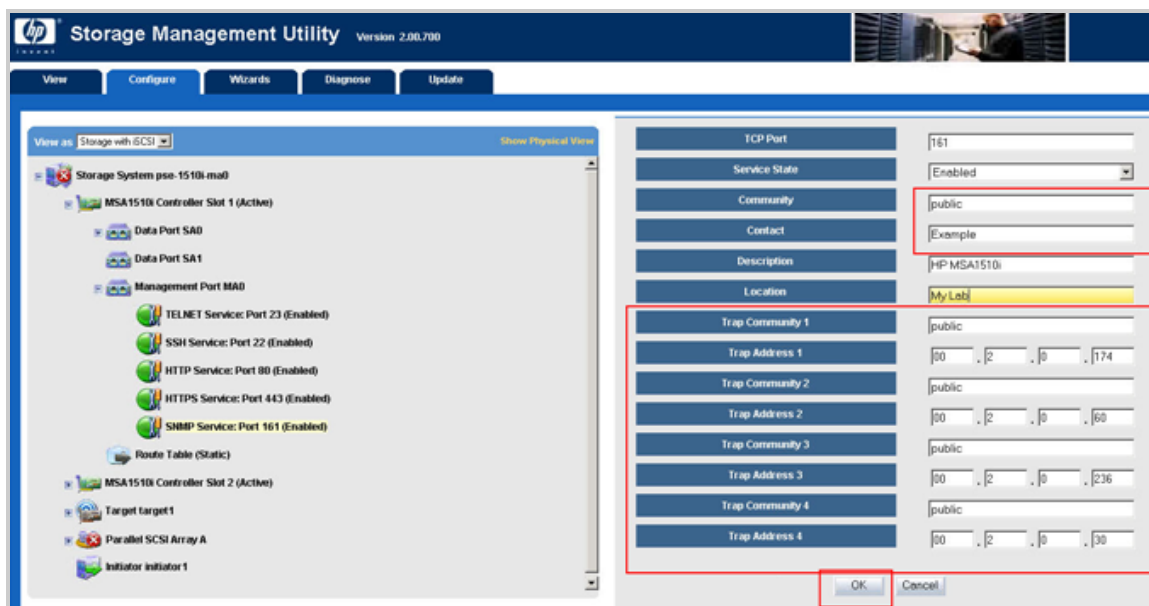
2. После входа в приложение перейдите на вкладку **Настройка**.



3. На вкладке **Настройка** раскройте список **Порт управления** для устройства MSA 1510i.
4. Выберите в списке ссылку **Служба SNMP**.



5. Измените значения во всех необходимых полях настройки и убедитесь, что IP-адрес хост-устройства указан как **Адрес ловушки**.
6. Нажмите кнопку **ОК** для внесения изменений.



7. Закройте приложение и выполните обнаружение устройства 1510i в консоли Insight RS.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 25: Настройка систем хранения данных StoreEasy

Insight Remote Support (RS) требует наличия установленного и настроенного WMI в системе хранения данных StoreEasy (ранее Commercial NAS), чтобы Insight RS могло обмениваться данными с вашим устройством для обнаружения, мониторинга событий и сбора данных.

WMI поставляется предустановленным на системах хранения данных StoreEasy. Дополнительная настройка WMI не требуется. Однако в Insight RS необходимо добавить учетные данные протокола WMI, чтобы Insight RS могла обмениваться данными с устройством.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить систему хранения данных StoreEasy для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 25.1 Этапы настройки системы хранения данных StoreEasy с использованием WMI

Задача	Выполнено?
См. документ <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> , чтобы убедиться, что поддерживается система хранения данных StoreEasy .	
Добавьте протокол WMI в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение системы хранения данных StoreEasy в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между системой хранения данных StoreEasy и Insight RS.	

Настройка устройств StoreEasy

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Настройка брандмауэра

Устройства StoreEasy поставляются с брандмауэром Windows, на котором включен режим повышенной безопасности. Чтобы разрешить WMI в брандмауэре Windows, необходимо включить дополнительные правила для входящего и исходящего подключений.

Чтобы настроить брандмауэр Windows на устройстве StoreEasy, выполните следующие действия.

1. Откройте брандмауэр Windows в диспетчере сервера.
2. Щелкните меню **Инструменты**.

3. Выберите **Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности**.
4. В левом меню выберите ссылку **Правила для входящих подключений** и убедитесь, что включены следующие правила для входящих подключений:
 - Общий доступ к файлам и принтерам (эхо-запрос - входящий трафик ICMPv4).
 - Инструментарий управления Windows (DCOM-In).
 - Инструментарий управления Windows (WMI-In).
5. В левом меню выберите ссылку **Правила для исходящих подключений** и убедитесь, что включены следующие правила для исходящих подключений:
 - Общий доступ к файлам и принтерам (эхо-запрос - исходящий трафик ICMPv4).
 - Инструментарий управления Windows (WMI-Out).

Дополнительную информацию о безопасности Insight RS можно найти в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.



Примечание. Чтобы узнать, какое обнаружение протоколов назначено для устройства StoreEasy, щелкните имя устройства StoreEasy на экране **Устройства** и выберите вкладку **Учетные данные**. Убедитесь, что в обнаруженных учетных данных присутствует протокол WMI. Обнаруженные учетные данные не должны содержать протокол SNMP.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола WMI в консоли Insight RS

Чтобы обеспечить возможность отслеживания, для каждой системы хранения данных StoreEasy в консоли Insight RS должны быть указаны учетные данные WMI. При любом изменении учетных данных WMI *необходимо* изменить запись для этих учетных данных в консоли Insight RS.

Чтобы настроить WMI в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.

3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Инструментарий управления Windows (WMI)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового индикатора WMI на хост-устройство

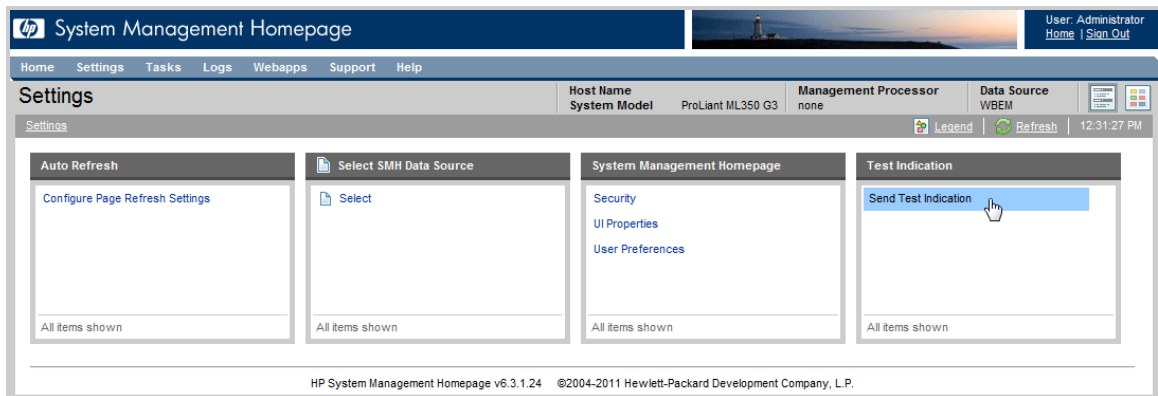
System Management Homepage (SMH) также поставляется предустановленным на системах хранения данных StoreEasy. Это приложение предоставляет дополнительные возможности составления отчетов на устройстве. Несмотря на то, что приложение SMH не обязательно для работы Insight Remote Support, его можно использовать для работы с протоколом WMI, например, при отправке тестовых событий.

Чтобы проверить подключение устройства к Insight RS, отправьте тестовый индикатор WMI на хост-устройство, затем в консоли Insight RS проверьте, получен ли тестовый индикатор.

1. В веб-браузере откройте страницу System Management Homepage (SMH) на отслеживаемом устройстве: `https://[ip-адрес]:2381`.
2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль администратора для отслеживаемого устройства.

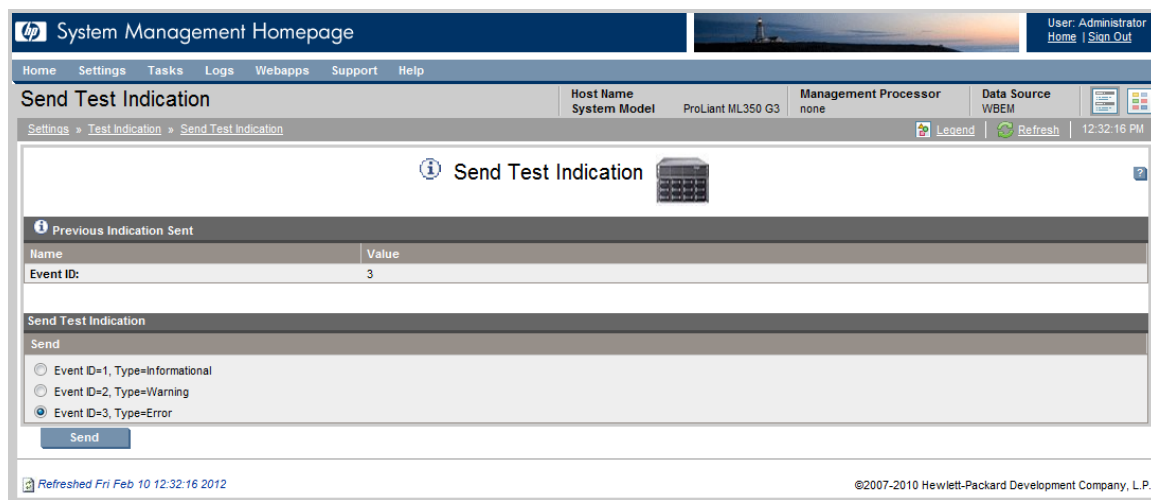
Если запрос на вход не получен, щелкните ссылку **Войти** в правом верхнем углу интерфейса SMH. Если вход не выполнен от имени администратора отслеживаемого устройства, доступ ко всем соответствующим параметрам конфигурации будет закрыт.

3. В верхней строке меню выберите **Настройки**.
4. При установке WMI вместе с SPP компонент будет выбран в качестве источника данных. На панели "Тестовый индикатор" выберите **Отправить тестовый индикатор**.



5. На экране **Отправка тестового индикатора** выберите любой тип идентификатора события и

нажмите кнопку **Отправить**.

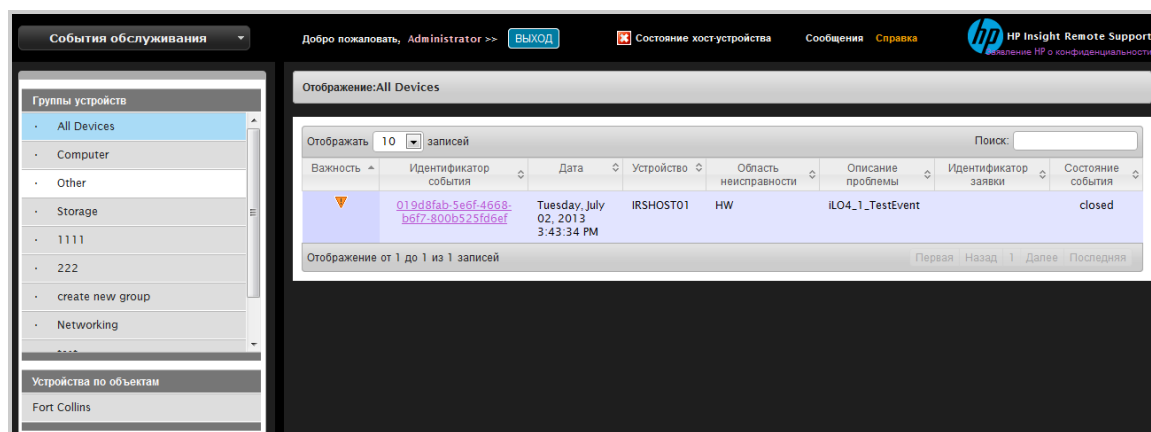


Проверка тестовых событий в консоли Insight RS

После отправки тестового индикатора убедитесь, что он получен в консоли Insight RS.

Чтобы проверить получение тестового индикатора, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**. Если отслеживаемое устройство настроено надлежащим образом, событие отобразится на панели "Сведения о событиях обслуживания".



Проверка сбора данных

После обнаружения для системы хранения данных StoreEasy автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях сервера. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS.

Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

Также обратите внимание, что системы хранения данных StoreEasy используют сбор данных о базовых конфигурациях серверов, а не сбор данных о конфигурациях систем хранения.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 26: Настройка сетевых систем хранения данных StoreAll



Примечание. HP StoreAll – это новое название системы хранения данных HP IBRIX.

Примите во внимание следующие ограничения.

- Для систем X9000 реализация Insight Remote Support ограничена только для аппаратных событий.
- В некоторых ручных конфигурациях узлы X9320 и X9300 распознаются как решение X9000. См. раздел ["Настройка информации о гарантии и контрактах"](#).

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить сетевые системы хранения данных для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 26.1 *Этапы настройки сетевой системы хранения данных*

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сетевой сервер хранения данных, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на узлах файлового сервера.	
Перезапустите агенты Insight Management.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сетевого сервера хранения данных в консоли Insight RS.	
Выполните настройку информации о гарантии и контрактах в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сетевым сервером хранения данных и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на системах хранения

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP на узлах предоставления доступа к файлам

1. Выполните сценарий /sbin/hpsnmpconfig, при котором SNMP настраивается так, чтобы интегрировать хост-устройство, работающее на сервере Windows, с HP System Management Homepage на узле файлового сервера. Этот сценарий изменяет файл /etc/snmp/snmpd.conf, в который добавляются записи, аналогичные следующим:

```
# Following entries were added by HP Insight Management Agents at
# <дата> <время> UTC <год>

dlmod cmaX /usr/lib64/libcmaX64.so

rwcommunity public 127.0.0.1
rocommunity public 127.0.0.1
rwcommunity public <IP-адрес менеджера>
rocommunity public <IP-адрес менеджера>
trapcommunity public
trapsink <IP-адрес менеджера> public
syscontact
syslocation
# ----- END -----
```

2. Чтобы добавить несколько IP-адресов SNMP-менеджера, скопируйте следующие строки:

```
rwcommunity public <IP-адрес менеджера>
rocommunity public <IP-адрес менеджера>
trapsink <IP-адрес менеджера> public
```

3. После обновления файла snmpd.conf перезапустите службу snmpd:

```
# service snmpd restart
```

Дополнительные сведения о сценарии /sbin/hpsnmpconfig см. в разделе "Настройка SNMP" на странице руководства hp-snmp-agents(4). Для получения сведений о HP System Management Homepage перейдите по ссылке:

<http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/agents/index.html>.



Важно. С помощью файла /opt/hp/hp-snmp-agents/cma.conf контролируются некоторые действия агентов SNMP. В этот файл можно добавить запись trapIf, чтобы настроить IP-адрес, используемый управляющей программой SNMP при отправке ловушек. Например, для отправки ловушек с использованием IP-адреса интерфейса

eth1, добавьте следующую запись:

```
trapIf eth1
```



Затем перезапустите агенты HP SNMP:

```
service hp-snmp-agents restart
```

Для получения дополнительной информации о файле `smi.conf` см. раздел 3.1

Управление серверами ProLiant с помощью МЕТОДОВ Linux по адресу:

<http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00223285/c00223285.pdf>.

Запуск или перезапуск агентов Insight Management

На X9000 запустите или перезапустите следующие службы.

- System Management Homepage:

```
# service hpsmhd restart
```

- Агент SNMP:

```
# service snmpd restart
```

- Агенты HP SNMP:

```
# service hp-snmp-agents start
```

Чтобы служба `hp-snmp-agents` перезапустилась при перезагрузке системы, введите следующую команду:

```
# chkconfig hp-snmp-agents on
```

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight

RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Настройка информации о гарантии и контрактах

Настройте консоль Insight RS так, чтобы включить удаленную поддержку для систем X9000.

• Специальные настройки полей для X9300/X9320

Для обнаружения серверов используются их IP-адреса. После обнаружения сервера измените свойства системы в консоли Insight RS. В главном меню щелкните **Устройства** и выберите имя устройства системы.

На вкладке "Устройство" в разделе "Оборудование":

- Введите номер продукта для корпуса X9000 в поле "Переопределить номер продукта".
- Введите **MC DATACENTER** или **MC HYPERSCALE** в качестве идентификатора индивидуальной поставки.

На вкладке "Устройство" в разделе "Гарантия и контракт":

- Введите нужные значения в полях "Тип поддержки" и "Идентификатор поддержки".
- **Специальные настройки полей для MSA Storage Management Utility**

Установите нужные настройки SNMP в разделе MSA Storage Management Utility.

(Дополнительную информацию см. в разделе "Настройка уведомлений о событиях SNMP в SMU" в справочном руководстве по модульному дисковому массиву MSA 2300 по адресу: <http://www.hp.com/support/manuals>. На странице "Manuals" (Руководства) выберите **Storage** (Системы хранения данных) → **Disk Storage Systems** (Дисковые системы хранения данных) → **MSA Disk Arrays** (Дисковые массивы MSA) → **HP 2000sa G2 Modular Smart Array** (Дисковый массив HP 2000sa G2 Modular Smart Array) или **HP P2000 G3 MSA Array Systems** (Системы массивов HP P2000 G3 MSA).)

Для обнаружения модульного дискового массива (MSA) следует использовать его IP-адрес. После его обнаружения перейдите в раздел сведений о разрешениях страницы "Информация о контрактах и гарантии" и внесите следующие изменения.

- Введите MC DATACENTER или MC HYPERSCALE в качестве идентификатора индивидуальной поставки.
- Введите нужные значения в полях "Тип поддержки" и "Идентификатор поддержки".



Примечание. Для поддержки системы хранения в системах X9300 не следует указывать идентификатор индивидуальной поставки. (Система MSA является исключением; идентификатор индивидуальной поставки указывается, как описано выше.)

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия,

перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестовой ловушки

Чтобы проверить, правильно ли работают ловушки, отправьте типовую тестовую ловушку, используя следующую команду:

```
snmptrap -v1 -c public <IP-адрес хост-устройства> .1.3.6.1.4.1.232 <IP-адрес управляемой системы> 6 11003 1234 .1.3.6.1.2.1.1.5.0 s test .1.3.6.1.4.1.232.11.2.11.1.0 i 0 .1.3.6.1.4.1.232.11.2.8.1.0 s "X9000 remote support testing"
```

Например, если хост-устройство имеет IP-адрес 10.2.2.2, а узел X9000 – 10.2.2.10, то необходимо ввести следующее:

```
snmptrap -v1 -c public 10.2.2.2 .1.3.6.1.4.1.232 10.2.2.10 6 11003 1234 .1.3.6.1.2.1.1.5.0 s test .1.3.6.1.4.1.232.11.2.11.1.0 i 0 .1.3.6.1.4.1.232.11.2.8.1.0 s "X9000 remote support testing"
```

Для Insight Remote Support замените IP-адрес хост-устройства IP-адресом сервера Insight Remote Support.

Проверка сбора данных

После обнаружения для сетевой системы хранения данных StoreAll автоматически запускается сбор данных о базовых конфигурациях серверов. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

Также обратите внимание, что сетевые системы хранения данных StoreAll используют сбор данных о базовых конфигурациях серверов, а не сбор данных о конфигурациях систем хранения.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о базовых конфигурациях серверов".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✅). Если он не удался, отобразится значок ошибки (❌).

Глава 27: Настройка систем резервного копирования StoreOnce (D2D)

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить системы резервного копирования StoreOnce (D2D) для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 27.1 Этапы настройки системы резервного копирования StoreOnce (D2D)

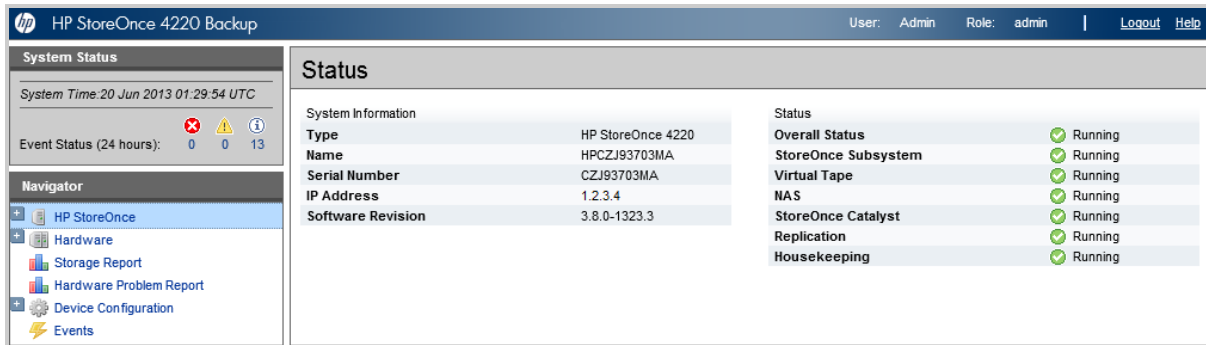
Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает систему резервного копирования StoreOnce (D2D), обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Выполните проверку версии микропрограммного обеспечения системы резервного копирования StoreOnce (D2D).	
Настройте SNMP для системы резервного копирования StoreOnce (D2D).	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение системы резервного копирования StoreOnce (D2D) в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на системах резервного копирования

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка версии микропрограммного обеспечения

Insight RS поддерживает только системы резервного копирования StoreOnce с версией микропрограммного обеспечения не ниже 2.1.03. Версию микропрограммного обеспечения можно проверить в интерфейсе пользователя StoreOnce, как показано ниже. При использовании версии микропрограммного обеспечения ниже 2.1.03 следует обновить его до поддерживаемой версии.



Настройка SNMP на системах резервного копирования StoreOnce (D2D)

Чтобы события обслуживания поступали в Insight RS, необходимо добавить на системах резервного копирования D2D хост-устройство в качестве цели ловушки.

Настройка SNMP для систем резервного копирования StoreOnce Gen2 (D2D)

Чтобы настроить SNMP для систем резервного копирования StoreOnce (D2D), выполните следующие действия.

1. Войдите в систему резервного копирования StoreOnce по адресу `https://<IP-адрес_системы_StoreOnce>` от имени администратора.
2. Перейдите на вкладку **Конфигурация**.
3. На панели **Настройка устройства** перейдите на вкладку **SNMP**.
4. Нажмите кнопку **Изменить** и включите агент SNMP, установив флажок **SNMP включен**.

The screenshot shows the HP D2D Backup System web interface. The top navigation bar includes links for Home, Virtual Tape Devices, NAS, Configuration (selected), Status, Replication, and Administration. A 'Logout Help' link is also present. Below the navigation bar, there are tabs for Network, Fibre Channel, iSCSI, SNMP (selected), and Email Alerts. The main content area is divided into several sections:

- Status:** A table showing 'Status' as OK (with a green checkmark), 'System Name' as hb-29, and 'SNMP Enabled' as checked.
- System Information:** A table showing 'System Location' and 'System Contact' both as Unknown.
- Authentication:** A table showing 'Read Community' as public and 'Write Community' as -.
- Traps:** A table showing 'Trap Events' as Alerts and Information (with a dropdown arrow) and 'Community String' as public.
- Destinations:** A table with columns 'Address' and 'Description', currently empty.

At the bottom right of the configuration area, there are 'Cancel' and 'Update' buttons.

5. Укажите IP-адрес хост-устройства, чтобы добавить цель.

Настройка SNMP для систем резервного копирования StoreOnce Gen3 B6200 и 2600/4200/4400

Чтобы настроить системы резервного копирования StoreOnce B6200 и 2600/4200/4400 для отправки ловушек в Insight Remote Support, выполните следующие действия.

1. Войдите в систему резервного копирования StoreOnce, используя протокол SSH (с помощью "putty.exe" или аналогичного средства).
2. Проверьте текущую настройку SNMP с помощью команды интерфейса командной строки: **snmp show config**.
3. Если в качестве значения State (Состояние) для SNMP отображается off (выкл.), выполните команду интерфейса командной строки: **snmp enable**.
4. Чтобы добавить хост-устройство в качестве цели ловушки, используйте команду: **snmp add trapsink <IP-адрес хост-устройства> events alert**.
5. Убедитесь, что в текущей настройке SNMP отображается только что заданная цель ловушки.

Для этого используйте команду: `snmp show config`.

6. Введите `exit` для выхода из системы.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.

- a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Глава 28: Настройка виртуальных библиотек Virtual Library System

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить виртуальные библиотеки Virtual Library System для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 28.1 Этапы настройки виртуальной библиотеки Virtual Library System

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает виртуальную библиотеку Virtual Library System, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на виртуальной библиотеке Virtual Library System.	
Выполните обнаружение виртуальной библиотеки Virtual Library System в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между виртуальной библиотекой Virtual Library System и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на виртуальных библиотеках Virtual Library System

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Настройка SNMP на виртуальной библиотеке Virtual Library System

Для поддержки ленточных библиотек Virtual Library System (VLS) необходимо настроить SNMP в Command View для виртуальных библиотек Virtual Library System (VLS).

Чтобы настроить SNMP на ленточных библиотеках VLS, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс Command View VLS каждого узла VLS.
2. Перейдите на вкладку **Уведомления**.
3. Щелкните задание **Изменить настройки SNMP**. Обратите внимание, что данная задача может иметь название **Настройка SNMP**, что зависит от версии Command View VLS.

Hostname	Community String	Trap Version	Chassis		
		1	hostname.hp.com	Add	
1.2.3.4	public	1	hostname.hp.com	Remove	Test Snmp
1.2.3.5	public	1	hostname.hp.com	Remove	Test Snmp
1.2.3.6	public	1	hostname.hp.com	Remove	Test Snmp
1.2.3.7	pubic	1	hostname.hp.com	Remove	Test Snmp

4. В поле **Имя хоста** введите IP-адрес хост-устройства или полное доменное имя.
5. Если выбрать нестандартное имя сообщества ловушки в поле **Строка сообщества** (например, имя, отличное от public), убедитесь, что это имя распознается в консоли Insight RS.
6. Версия ловушки – 1.
7. Нажмите кнопку **Добавить**.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение public (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как read only (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового события с целью проверки конфигурации



Примечание. Не используйте избыточное значение FRU для проверки конфигурации.

При использовании последних версий микропрограммного обеспечения VLS и Command View VLS нажмите кнопку **Проверить SNMP** на странице настройки SNMP в Command View VLS, чтобы выполнить сквозную проверку. Это тестовое событие не повлечет за собой создание заявки в HP, однако будет создано локальное уведомление по электронной почте для подтверждения правильности настройки SNMP VLS и Insight Remote Support.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

Сбор данных о конфигурациях не поддерживается для этого устройства за исключением случаев, когда сведения собираются во время сбора данных о сети SAN. Если устройство добавлено в сбор данных SAN, можно вручную запустить сбор данных SAN для проверки конфигурации.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных**.
3. Перейдите на вкладку **Расписания сбора данных**.
4. На панели "Список расписаний сбора данных" выберите **Расписание для сбора данных о конфигурациях сети SAN**. Информация о сборе данных отобразится на панели "Информация о сборе данных". На панели "На данных устройствах" отображается список устройств, на которых будет выполнен сбор данных.
5. На панели "Сведения о расписании" нажмите кнопку **Запустить сейчас**.
6. После завершения сбора данных щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
7. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях сети хранения данных".
8. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 29: Настройка ленточных библиотек StoreEver

Для работы с решением Insight Remote Support (RS) физические ленточные библиотеки HP требуют использования сочетания собственных веб-интерфейсов управления и программы единого управления библиотеками HP Command View для ленточных библиотек (TL). Пользователи могут настроить в каждой библиотеке отправку ловушек SNMP для аппаратных событий для каждого аппаратного сбоя, например сбоев вентилятора, напрямую на сервер Insight RS. Пользователи настраивают Command View TL для отправки событий TapeAssure через SMI-s, таких как недостаточный запас дисков. Вам потребуется выполнить обнаружение Command View TL и библиотек отдельно.



Примечание. Insight RS не поддерживает автономные ленточные накопители (не входящие в библиотеки).

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить Command View TL TapeAssure и ленточные библиотеки для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.



Примечание. В будущих выпусках каждый из указанных этапов настройки будет упрощен.

Таблица 29.1 Этапы настройки ленточной библиотеки

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает ленточную библиотеку, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте Command View TL TapeAssure. Обратите внимание, что Command View TL предоставляет протокол WBEM для поддержки сбора данных о конфигурации.	
Настройте ловушки SNMPv1 на каждой ленточной библиотеке с хост-устройством в качестве цели ловушки.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Добавьте протокол WBEM в консоль Insight RS (для ESL и EML).	
Выполните обнаружение ленточной библиотеки в консоли Insight RS.	
Проверьте наличие информации о гарантии и контрактах в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на ленточных библиотеках

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка Command View TL TapeAssure

Помимо управления ленточными библиотеками Command View для ленточных библиотек предоставляет протокол WBEM, который требуется Insight RS для получения собранных данных ленточных библиотек. При обнаружении ленточных библиотек или сервера Command View TL, должен быть создан протокол WBEM в консоли Insight RS для экземпляра Command View TL на сервере, а для получения собранных данных управляющий сервер должен осуществлять активное управление ленточными библиотеками.



Примечание. HP рекомендует использовать последнюю версию Command View TL. Обновление можно загрузить по адресу: <http://www.hp.com/support/cvttl>.



Важно. Выберите "Выборочная установка", чтобы также установить поставщика Command View TL SMI-S.

Чтобы настроить Command View TL и разрешить Insight RS регистрировать события TapeAssure для используемой версии Command View TL, выполните следующую процедуру.

Настройка Command View TL 3.1 и более поздних версий

В Command View TL 3.1 CIMOM включена проверка подлинности пользователей. Когда проверка подлинности включена, администратор Open Pegasus CIMOM должен создать пользователей SMI-S и назначить каждому из них права доступа. Любой текущий или только созданный пользователь Windows может стать пользователем cimuser.

Чтобы добавить пользователей и пространства имен для проверки подлинности Command View TL 3.1 CIMOM, выполните следующие действия.

1. Откройте командное окно и перейдите в каталог: C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Command View TL\op-cimom\bin.
2. Чтобы создать пользователя cimuser, выполните команду:

cimuser -a -u <имя пользователя Windows>

Команда запросит пароль и подтверждение. Введите любой пароль.

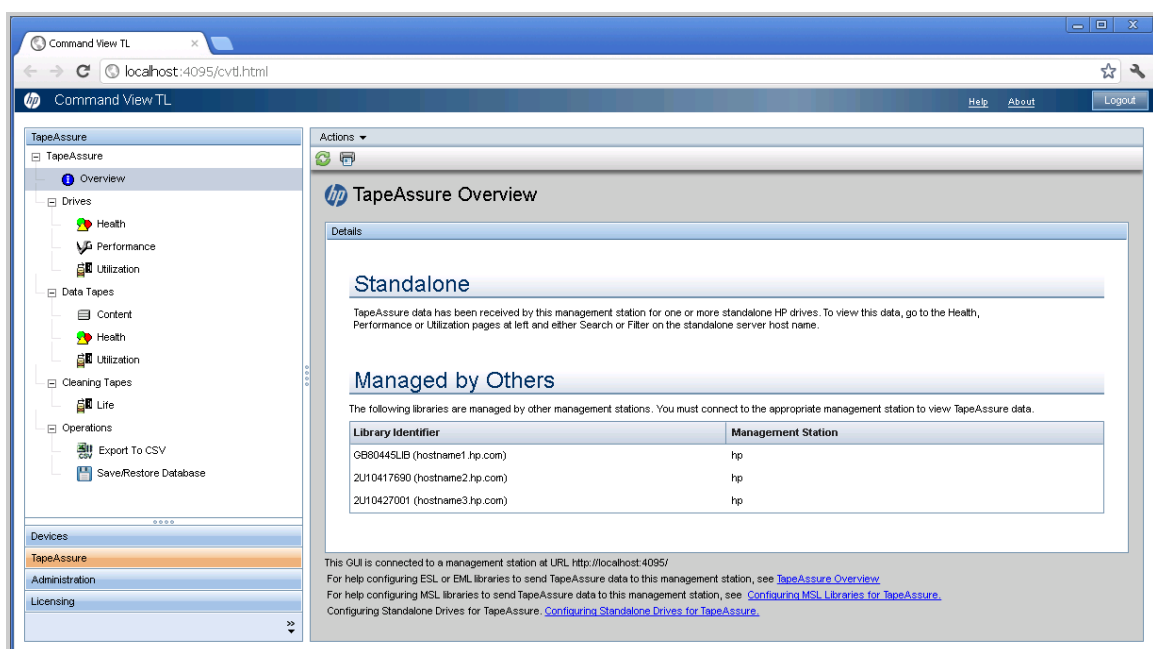
- Предоставьте доступ к пространствам имен для чтения/записи. В TapeAssure Provider все классы распределены по двум пространствам имен: root/PG_Interop и root/hptl. Для обоих пространств имен необходимо назначить доступ на чтение/запись. Чтобы предоставить выбранному пользователю доступ к указанным выше пространствам имен, выполните команду:

```
cimauth -a -u <cimuser> -n <имя пространства> -R -W
```

Проверка того, что Command View TL осуществляет мониторинг ленточных библиотек

Чтобы настроить Command View TL TapeAssure для мониторинга каждой библиотеки, выполните следующие действия.

- В Command View TL добавьте отслеживаемые ленточные библиотеки в окно "Средство запуска Command View TL". **Выбор библиотеки** → **Действия** → **Добавить библиотеку**.
- Перейдите на вкладку **TapeAssure** и убедитесь в том, что отслеживаемые библиотеки отображаются в окне "Обзор TapeAssure".



Важно. TapeAssure может также отслеживать автономные ленточные накопители (не входящие в ленточную библиотеку), для них вместо имени библиотеки отобразится имя хоста. Тем не менее, автономные ленточные накопители нельзя настроить для Insight RS.

Настройка SNMP на ленточных библиотеках

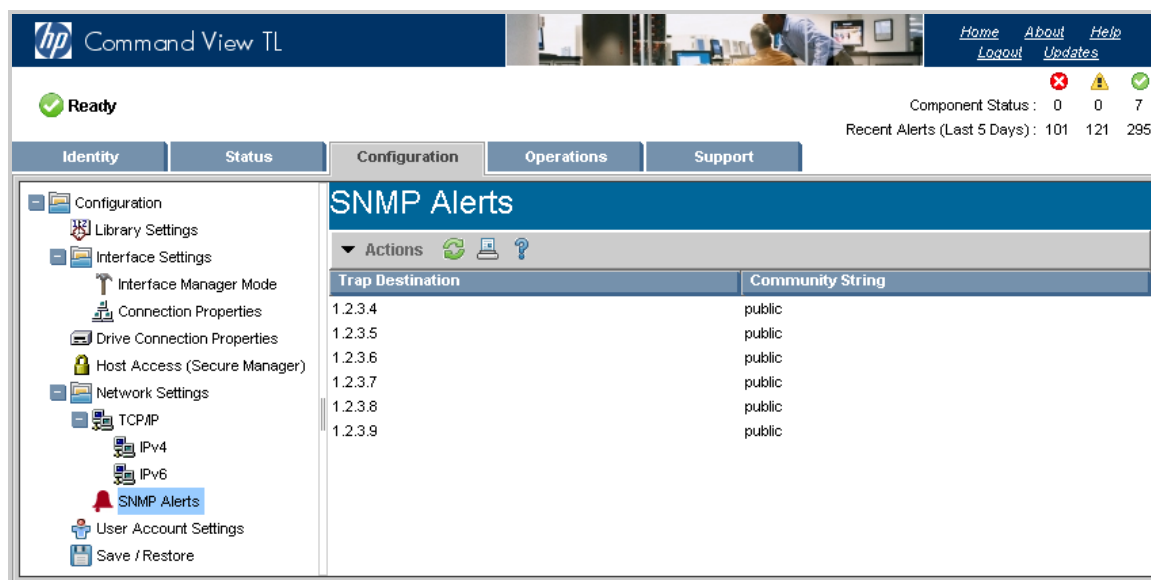
Чтобы события обслуживания поступали в Insight RS, необходимо добавить на ленточных библиотеках хост-устройство в качестве цели ловушки.

Настройка Enterprise Systems Library E-series и Enterprise Modular Library

Чтобы разрешить в Insight RS регистрацию событий библиотек Enterprise Systems Library (ESL) E-series или Enterprise Modular Library (EML) с использованием протокола SNMP, необходимо настроить Command View TL.

Чтобы настроить протокол SNMP в Command View TL, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс Command View TL каждой библиотеки ESL-E или EML.
2. Перейдите на вкладку **Конфигурация**.
3. На левой панели выберите **Оповещения SNMP**. Текущие ловушки SNMP отобразятся на правой панели.



4. Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните правой кнопкой мыши ловушку SNMP на правой панели и выберите **Добавить запись ловушки**.

или

- Выберите **Действия** → **Добавить запись ловушки**.

Откроется экран **Запись ловушки SNMP**.



5. В поле **Цель ловушки** введите IP-адрес хост-устройства или полное доменное имя (FQDN).
6. Укажите значение **public** в поле **Строка сообщества**, если не задана другая строка сообщества.
7. Нажмите кнопку **OK**.

Настройка Enterprise Systems Library G3 Series



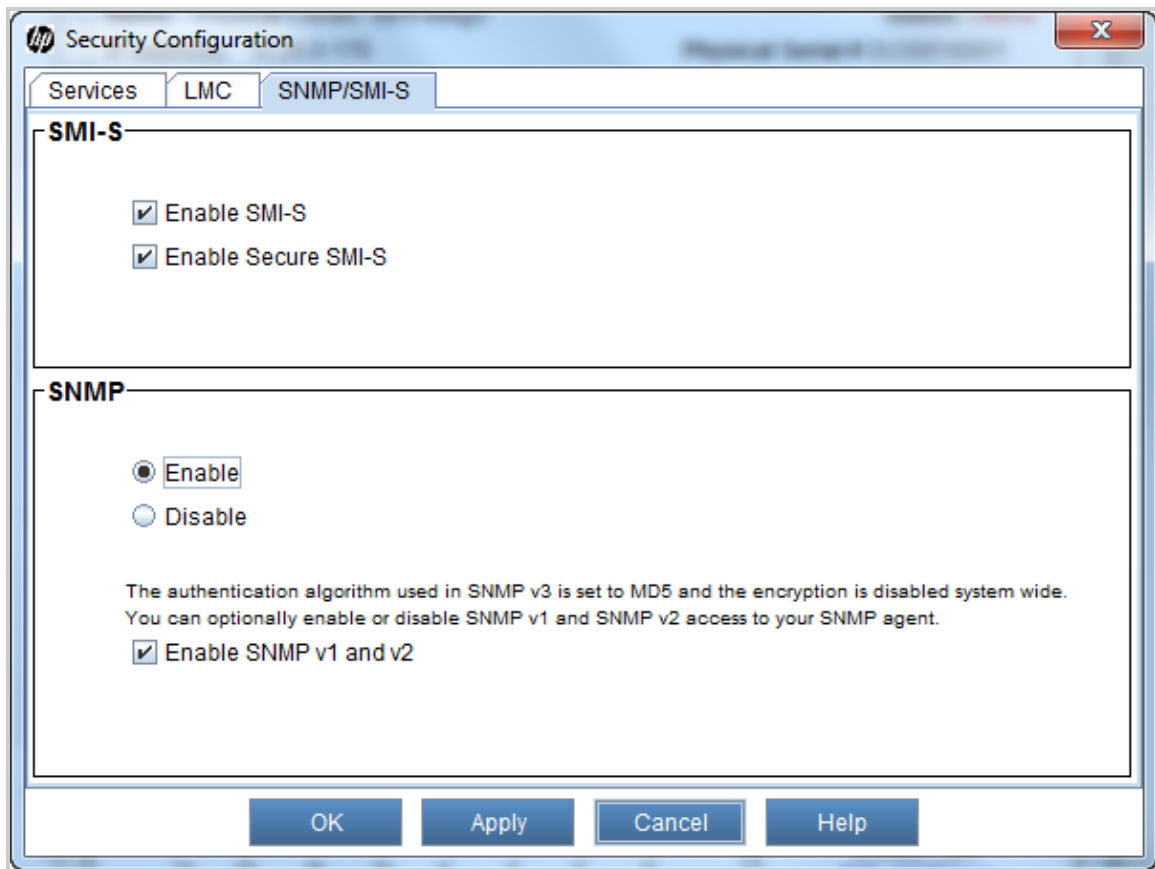
Примечание. Сбор данных о базовых конфигурациях *не* поддерживает ленточными библиотеками HP StoreEver ESL G3.

Чтобы разрешить в Insight RS регистрацию событий состояния библиотеки Enterprise Systems Library (ESL) G3 с использованием протокола SNMP, выполните следующие действия.

1. Войдите в интерфейс пользователя ESL G3 от имени admin.
2. В консоли выберите **Настройка** → **Настройка сети** → **Настройки безопасности сети**.
3. На экране "Настройка безопасности" перейдите на вкладку **SNMP/SMI-S**.



Примечание. События состояния библиотеки отслеживаются только с помощью SNMP. SMI-S включать необязательно, если только этот компонент не требуется для другого программного обеспечения управления сетью.



4. Нажмите кнопку **OK**.
5. В консоли выберите **Настройка** → **Уведомления** → **Регистрация ловушек SNMP**.
6. На экране "Регистрация ловушек SNMP" создайте запись ловушки SNMPv1 с портом 162 для IP-адреса хост-устройства. В качестве имени сообщества укажите public. Нажмите кнопку **Создать**.

SNMP Trap Registration

The table below contains a list of all Hosts/IP's currently registered for traps. Please choose one of the following actions:

- To create - Enter a Host/IP and UDP Port, click "Create".
- To delete - Select a Host/IP, click "Delete".

Host/IP	UDP Port	Community String
1.2.3.4	162	public
1.2.3.4	162	public
1.2.3.4	162	public
1.2.3.4	162	public
1.2.3.4	162	public
1.2.3.4	162	public
1.2.3.4	162	public

New registration

Host/IP: Port:

Community String:

Настройка Modular Systems Library G3 Series

Чтобы разрешить в Insight RS регистрацию событий состояния библиотеки Modular Systems Library (MSL) G3 с использованием протокола SNMP, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс Command View MSL от имени Administrator.
2. Перейдите на вкладку **Конфигурация**.
3. Перейдите на вкладку **Управление сетью**.

System Status
View Legend
Updated: Wednesday, 10/19/2011 9:17:10
Status: Ready
Drive 1 Status: Ready
Drive 2 Status: Ready
Drive 3 Status: Ready
Slots (Free/Total): 31/45
Mailslot: Closed
Library Time: 10-19-11 08:40
Power Supply Status: 1 Online

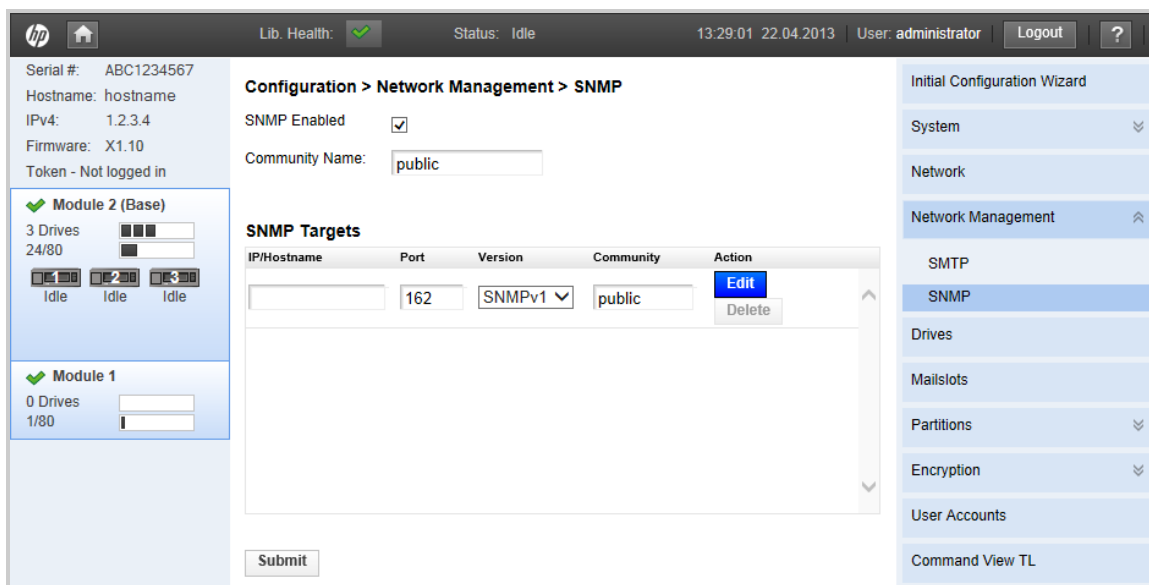
SNMP Configuration
SNMP Enabled: ☒
IPv4 SNMP Target Addresses:
IPv4 Target 1: 1.2.3.4 Version: SNMPv1 IPv4 address or Host name and domain *
IPv4 Target 2: 1.2.3.5 Version: SNMPv1 IPv4 address or Host name and domain *
IPv4 Target 3: 1.2.3.6 Version: SNMPv1 IPv4 address or Host name and domain *
IPv6 SNMP Target Addresses:
IPv6 Target 1: 0:0:0:0:0:0:0:0 Version: SNMPv1 IPv6 address or Host name and domain *
IPv6 Target 2: 0:0:0:0:0:0:0:0 Version: SNMPv1 IPv6 address or Host name and domain *
IPv6 Target 3: 0:0:0:0:0:0:0:0 Version: SNMPv1 IPv6 address or Host name and domain *
Community Name: public
SNMP Trap Notification Filter:
☐ Critical Events
☒ Critical and Warning Events
☐ Critical, Warning and Configuration Events
☐ Critical, Warning, Configuration and Informational Events
☐ No Events
* If a host and domain name are entered instead of an address, the IPv4 or IPv6 address will be resolved from the DNS using that name. That address will be stored in the library rather than the name. Therefore, if the address changes, then the name or a new address will have to be entered.
Command View TL Configuration
Command View TL Management Station Address *
IPv4 Management Station: 1.2.3.7 Port: 8099
IPv6 Management Station: 0:0:0:0:0:0:0:0 Port: 0
Clear Management Station
* Only one management station may be listed. If both IPv4 and IPv6 management station addresses are provided only the IPv4 address will be used.
Note: Monitoring by CommandView TL requires the following minimum Ultrium 4 firmware revisions: H58W (FC), B56W (FH pSCSI), W51W (HH pSCSI) or U51W (SAS).
Refresh Submit
Note: For detailed descriptions of configuration options, click Help in the upper right hand area of this screen.

4. Убедитесь, что установлен флажок **SNMP** включен.
5. В поле **Цель IPv4** введите IP-адрес хост-устройства или полное доменное имя.
6. Убедитесь, что выбрана версия **SNMPv1**.
7. Для параметра **Фильтр уведомлений ловушки SNMP** в качестве уровня фильтрации выберите значение **Критические события и предупреждения**
8. Нажмите кнопку **Отправить**.

Настройка Modular Systems Library MSL6480

Чтобы разрешить в Insight RS регистрацию событий состояния библиотеки Modular Systems Library (MSL) MSL6480 с использованием протокола SNMP, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс MSL6480 от имени Administrator.
2. Нажмите **Конфигурация**.
3. Перейдите на вкладку **Управление сетью** → **SNMP**.



4. Убедитесь, что установлен флажок **SNMP включен**.
5. В таблице **Цели SNMP** щелкните **Изменить** рядом с целью без IP-адреса/имени хоста.
6. В поле **IP-адрес/имя хоста** введите IP-адрес хост-устройства или полное доменное имя.
7. Убедитесь, что выбрана версия **SNMPv1**, и введите строку сообщества хост-устройства.
8. Нажмите кнопку **Отправить**.
9. В диалоговом окне подтверждения щелкните **ОК**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Создание учетных данных протокола WBEM в консоли Insight RS

Для ленточных библиотек ESL и EML необходимо создать протокол WBEM в консоли Insight RS для сервера Command View TL, отслеживающего ленточные библиотеки.

Чтобы настроить WBEM в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите элемент **Управление предприятием через Интернет (WBEM)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение ленточных библиотек в Insight RS

Инциденты для ленточных библиотек или TapeAssure не создаются в Insight RS, если они не распознаются в консоли Insight RS. Чтобы в Insight RS создавались инциденты, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Введите IP-адрес для обнаружения:
 - a. Введите IP-адрес хост-сервера Command View TL. Выполните обнаружение хост-сервера Command View TL отдельно по IP-адресу. Убедитесь, что при создании задания обнаружения хоста Command View TL указаны учетные данные пользователя CIMOM, созданные в разделе "[Настройка Command View TL TapeAssure](#)".
 - b. Введите IP-адреса ленточных библиотек. Выполните обнаружение каждой библиотеки по отдельности или укажите диапазон IP-адресов.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка информации о гарантии и контрактах

После обнаружения устройства проверьте информацию о гарантии и контрактах.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь в том, что все отслеживаемые ленточные библиотеки и хосты Command View TL отображаются в таблице устройств.
4. Щелкните имя устройства и раскройте панель "Оборудование". Проверьте правильность обнаруженного номера продукта и серийного номера ленточной библиотеки. Внесите изменения в отдельные устройства, если для них отсутствует информация о гарантии и контрактах.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 30: Настройка коммутаторов StoreFabric B-Series

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить коммутаторы StoreFabric B-Series для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.



Примечание. Для поддержки тестовых ловушек на коммутаторах B-series SAN необходима установка микропрограммного обеспечения Fabric Operating System v6.3.0b или более поздней версии. Для получения дополнительных сведений см. Информационный бюллетень для клиентов HP Fabric OS 6.3.0b по адресу: <http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c01924282>.

Таблица 30.1 Этапы настройки коммутатора StoreFabric B-Series

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает коммутатор B-Series, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMPv1 на коммутаторе B-Series.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение коммутатора B-Series в консоли Insight RS.	
Проверьте состояние коммутатора B-Series в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между коммутатором B-Series и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах SAN

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP

Выполните указанные ниже действия для настройки SNMP на коммутаторе B-Series, чтобы его работу можно было отслеживать с помощью Insight Remote Support.

1. Отобразите версию микропрограммного обеспечения коммутатора:

> version

Fabric OS: v6.1.0c

2. Отобразите текущие настройки SNMPv1 или настройки по умолчанию:

> snmpconfig --show snmpv1

SNMPv1 community and trap recipient configuration:

Community 1: public (rw) No trap recipient configured yet

Community 2: public (rw) No trap recipient configured yet

Community 3: public (rw) No trap recipient configured yet

Community 4: public (ro) No trap recipient configured yet

Community 5: common (ro) No trap recipient configured yet

Community 6: FibreChannel (ro) No trap recipient configured yet

3. Задайте строку сообщества SNMPV1 и получателя ловушек:

> snmpconfig --set snmpv1

SNMP community and trap recipient configuration:

Community (rw): [public] gcc-public ! Create new community

Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0] 1.2.3.4

Trap recipient Severity level : (0..5) [0] 2

Trap recipient Port : (0..65535) [162] Community (rw): [public]

Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0] Community (rw): [public]

Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0] Community (ro): [public]

Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0] Community (ro): [common]

Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0] Community (ro): [FibreChannel]

Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0] Committing configuration...done.



Примечание. Степень серьезности ловушки связана с IP-адресом каждого получателя ловушек. Уровень ловушек событий связан с уровнем серьезности событий. При возникновении того или иного события, уровень серьезности которого совпадает или ниже установленного значения, ловушки событий SNMP (swEventTrap, swFabricWatchTrap и connUnitEventTrap) отправляются получателям ловушек.

По умолчанию это значение равно 0 и означает, что такие ловушки не отправлялись.

Возможны следующие значения:

- 0 нет
 - 1 критический
 - 2 ошибка
 - 3 предупреждение
 - 4 информационный
 - 5 отладка
4. Отобразите новые параметры:
- > snmpconfig --show snmpv1**
- SNMPv1 community and trap recipient configuration:
- Community 1: gcc-public (rw) Trap recipient: 1.2.3.4 Trap port: 162 Trap recipient Severity level: 2
- Community 2: public (rw) No trap recipient configured yet
- Community 3: public (rw) No trap recipient configured yet
- Community 4: public (ro) No trap recipient configured yet
- Community 5: common (ro) No trap recipient configured yet
- Community 6: FibreChannel (ro) No trap recipient configured yet
5. Задайте контроль доступа SNMP:
- > snmpconfig --set accesscontrol**
- SNMP access list configuration:
- Access host subnet area : [11.0.0.2] 1.2.3.4 ! set to the IP add of SIM Read/Write? (true, t, false, f): [true]
- Access host subnet area : [1.2.3.4] Read/Write? (true, t, false, f): [true] f
- Access host subnet area : [1.2.3.4] Read/Write? (true, t, false, f): [true] f
- Access host subnet area : [1.2.3.4] 0.0.0.0 ! remove this one Read/Write? (true, t, false, f): [true] f
- Access host subnet area : [1.2.3.4] Read/Write? (true, t, false, f): [true]
- Access host subnet area : [1.2.3.4] Read/Write? (true, t, false, f): [true]
- Committing configuration...done.
6. Удалите оставшийся IP-адрес из списка контроля доступа SNMP, если это необходимо:
- > snmpconfig --set accesscontrol**
- SNMP access list configuration:
- Access host subnet area : [1.2.3.4] Read/Write? (true, t, false, f): [true]
- Access host subnet area : [1.2.3.4] 0.0.0.0 Read/Write? (true, t, false, f): [false] f
- Access host subnet area : [1.2.3.4] 0.0.0.0 Read/Write? (true, t, false, f): [false] f

Access host subnet area : [0.0.0.0] Read/Write? (true, t, false, f): [false]
Access host subnet area : [1.2.3.4] 0.0.0.0 Read/Write? (true, t, false, f): [true] f
Access host subnet area : [1.2.3.4] 0.0.0.0 Read/Write? (true, t, false, f): [true] f
Committing configuration...done.

7. Проверьте доступ к списку управления SNMP:

> snmpconfig --show accesscontrol

SNMP access list configuration:

Entry 0: Access host subnet area 1.2.3.4 (rw)

Entry 1: No access host configured yet

Entry 2: No access host configured yet

Entry 3: No access host configured yet

Entry 4: No access host configured yet

Entry 5: No access host configured yet

8. Задайте функцию MIB:

> snmpconfig --set mibcapability

The SNMP Mib/Trap Capability has been set to support FE-MIB SW-MIB FA-MIB HA-MIB SW-TRAP FA-TRAP HA-TRAP

FA-MIB (yes, y, no, n): [yes]

FICON-MIB (yes, y, no, n): [no]

HA-MIB (yes, y, no, n): [yes] yes

FCIP-MIB (yes, y, no, n): [no]

ISCSI-MIB (yes, y, no, n): [no]

SW-TRAP (yes, y, no, n): [yes]

swFCPortScn (yes, y, no, n): [no] yes

swEventTrap (yes, y, no, n): [no] yes

swFabricWatchTrap (yes, y, no, n): [no] yes

swTrackChangesTrap (yes, y, no, n): [no] yes

FA-TRAP (yes, y, no, n): [yes]

connUnitStatusChange (yes, y, no, n): [no] yes

connUnitEventTrap (yes, y, no, n): [no] yes

connUnitSensorStatusChange (yes, y, no, n): [no] yes

connUnitPortStatusChange (yes, y, no, n): [no] yes

SW-EXTTRAP (yes, y, no, n): [no] yes

9. Отобразите IP-адрес коммутатора, чтобы его можно было добавить в консоль Insight RS:

> ipaddrshow

SWITCH Ethernet IP Address: 1.2.3.4

Ethernet Subnetmask: 1.2.3.4

Fibre Channel IP Address: none

Fibre Channel Subnetmask: none

Gateway IP Address: 1.2.3.4

DHCP: Off

10. Измените переменные systemgroup коммутатора, если это необходимо:

> snmpconfig --set systemGroup

Customizing MIB-II system variables ... Для каждого запроса выполните одно из следующих действий:

о принять текущее значение;

о ввести соответствующее новое значение;

о пропустить остальные настройки;

о отменить изменения.

Чтобы исправить неверно введенное значение следует: удалить предыдущий символ, удалить всю строку

sysDescr: [Fibre Channel Switch.] Brocade 4/16 FC Switch

sysLocation: [End User Premise.] HP Building 11th floor

sysContact: [Field Support.] John Doe

authTrapsEnabled (true, t, false, f): [true]

Committing configuration...done.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.

- d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка информации о гарантии и контрактах

Проверьте правильность информации о гарантии и контрактах, обнаруженной в консоли Insight RS.

1. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства коммутатора.
2. Раскройте раздел "Оборудование" и проверьте правильность значений **Полученный серийный номер** и **Полученный номер продукта**. Если значения неверны, введите правильные значения в поля **Переопределить серийный номер** и **Переопределить номер продукта** и нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового события

С момента выпуска версии B-Series Fabric-OS v6.3.x коммутаторы B-Series могут выдавать тестовые ловушки, обеспечивающие возможность сквозной проверки потока событий.

Пользователь должен войти в интерфейс администратора CLI коммутатора и ввести следующую команду:

Отправка ловушек SNMP для проверки конфигурации:

1. Telnet или SSH на коммутатор B-Series.
2. Отобразите доступные ловушки, которые можно отправить как тестовые:

```
snmptraps --show
```

3. Отправьте общую тестовую ловушку для всех проверок:

```
snmptraps --send
```

4. Или отправьте специальную тестовую ловушку:

```
snmptraps --send --trap_name <имя_ловушки>
```

Например:

```
snmptraps --send -trap_name cp-status-change-trap -ip_address <ip-адрес_хост-устройства>
```

где *<ip-адрес_хост-устройства>* – это IP-адрес хост-устройства. Если коммутатор отправляет отчет о том, что невозможно отправить тестовую ловушку, убедитесь, что настроена команда `snmpmibcaps`, отвечающая за отправку ловушек высокой доступности (HA). Если эта команда настроена правильно, она должна создать тестовое событие, видимое для консоли Insight RS, а также отправить отчет об инциденте в компанию HP.



Примечание. Не все ловушки приводят к созданию инцидента, который отправляется на консоль Insight RS. Не все ловушки отправляются и не все ловушки принимаются.

Некоторые из них принимаются как "незарегистрированные события", если этот параметр выбран в разделе "События" в качестве параметра получения. События, отображаемые как "незарегистрированные", не компилируются в SIM Mib. FA-MIB создает допустимое аппаратное событие.

Для получения дополнительных сведений см. документацию к коммутатору B-Series.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".

4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 31: Настройка коммутаторов StoreFabric C-Series

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить коммутаторы StoreFabric C-Series для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 31.1 Этапы настройки коммутатора StoreFabric C-Series

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает коммутатор C-Series, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMPv1 на коммутаторе C-Series.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение коммутатора C-Series в консоли Insight RS.	
Проверьте состояние коммутатора C-Series в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между коммутатором C-Series и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах SAN

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP

Чтобы настроить протокол SNMP на C-Series (ранее Cisco), выполните следующие действия.

1. Войдите в интерфейс CLI с помощью Telnet или используйте Fabric Manager.
2. С помощью команд интерфейса командной строки `config t` и `snmp-server host <IP> traps version 1 public udp-port 162` укажите IP-адрес хост-устройства в качестве цели ловушки.
3. Выберите возврат всех событий в виде ловушек.
4. Если выбрано нестандартное имя сообщества ловушки (например, имя, отличное от public), убедитесь, что это имя используется в настройках учетных данных консоли Insight RS.
5. Укажите IP-адрес хост-устройства в настройках одной из целей ловушки. Эту настройку можно также выполнить в C-Series Device Manager.

6. Выполните обнаружение устройства в консоли Insight RS.
7. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства. Проверьте правильность определения информации об устройстве.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка информации о гарантии и контрактах

Проверьте правильность информации о гарантии и контрактах, обнаруженной в консоли Insight RS.

1. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства коммутатора.
2. Раскройте раздел "Оборудование" и проверьте правильность значений **Полученный серийный номер** и **Полученный номер продукта**. Если значения неверны, введите правильные значения в поля **Переопределить серийный номер** и **Переопределить номер продукта** и нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Отправка тестового события



Примечание. Не используйте избыточное значение FRU для проверки конфигурации.

Компания Cisco недавно внедрила тестовую команду CLI для проверки сквозного соединения устройств по событию.

1. В командной строке CLI введите следующую команду:
test pfm test-SNMP-trap power
2. При этом коммутатор C-Series отправит тестовое событие bad power supply (неисправный блок питания) на хост-устройство. При правильной настройке в результате этого события инцидент поступит в компанию HP.



Примечание. Можно также использовать команду **test pfm test-SNMP-trap fan**, однако тип события temp (временное) будет проигнорирован в случае его использования.



Примечание. Insight Remote Support переадресует первую тестовую ловушку Cisco компании HP, однако последующие тестовые ловушки будут подавляться в течение 24 часов, по истечении которых можно будет переадресовать другую тестовую ловушку компании HP.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✅). Если он не удался, отобразится значок ошибки (❌).

Глава 32: Настройка коммутаторов StoreFabric H-Series

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить коммутаторы StoreFabric H-Series для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 32.1 Этапы настройки коммутатора StoreFabric H-Series

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает коммутатор H-Series, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMPv1 на коммутаторе H-Series.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение коммутатора H-Series в консоли Insight RS.	
Проверьте состояние коммутатора H-Series в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах SAN

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP

Войдите в систему коммутатора с помощью Telnet и введите следующие команды интерфейса командной строки, чтобы настроить коммутаторы HP SN6000, 8/20q и 2/8q FC для отправки ловушек SNMP на хост-устройство.

1. Откройте сеанс Admin:
admin start
2. Настройте цели ловушек SNMP:
set setup snmp
3. После настройки введите у, чтобы сохранить активную настройку SNMP.
4. Закройте сеанс Admin:
admin end

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.

3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка информации о гарантии и контрактах

Проверьте правильность информации о гарантии и контрактах, обнаруженной в консоли Insight RS.

1. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства коммутатора.
2. Раскройте раздел "Оборудование" и проверьте правильность значений **Полученный серийный номер** и **Полученный номер продукта**. Если значения неверны, введите правильные значения в поля **Переопределить серийный номер** и **Переопределить номер продукта** и нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о конфигурациях систем хранения данных. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора данных о сетях хранения данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора данных о сетях хранения данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 33: Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ProVision

В сетевых коммутаторах на базе ПО ProVision (ранее коммутаторы E-series/ProCurve) используется протокол SNMP для обнаружения и мониторинга событий. Сетевые коммутаторы на базе ПО ProVision поставляются с установленным и включенным протоколом SNMP.

Для сбора данных о конфигурациях используйте протокол Telnet или SSH. Протокол Telnet включен на коммутаторах на базе ПО ProVision по умолчанию. Если для сбора данных о конфигурациях необходимо использовать протокол SSH, его необходимо включить (см. раздел [Включение SSH](#)).

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить сетевые коммутаторы на базе ПО ProVision для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 33.1 Этапы настройки сетевого коммутатора на базе ПО ProVision

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает коммутатор на базе ПО ProVision, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Создайте на коммутаторе пароли оператора/менеджера.	
Настройте на коммутаторе протокол SSH.	
Настройте на коммутаторе протокол SNMP.	
Добавьте протоколы Telnet или SSH и SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение коммутатора на базе ПО ProVision в консоли Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание паролей оператора/менеджера

Обязательно установите пароль менеджера.

Чтобы задать пароль менеджера, выполните следующие действия.

1. Введите команду **password all**. Поступит запрос на ввод паролей менеджера и оператора:
password all
2. Введите команду **password manager**, чтобы задать пароль менеджера:
password manager

Настройка SSH

Создание открытого/закрытого ключа для SSH

1. Введите команду **config**, чтобы перейти в режим глобальной настройки:
config
2. Введите команду **crypto**, чтобы создать пару ключей RSA, в которой один из ключей будет открытым ключом RSA, а другой – закрытым ключом RSA.
crypto key generate ssh rsa

Включение SSH

Включите SSH только в том случае, если этот протокол необходимо использовать вместо Telnet. При использовании Telnet можно пропустить этот раздел.

Чтобы включить SSH, выполните следующие команды в командной строке коммутатора.

1. Введите команду **config**, чтобы перейти в режим глобальной настройки:
config
2. Включите сервер SSH:
ip ssh
3. Введите команду записи в память, чтобы сохранить изменения конфигурации:
write mem

Дополнительные сведения о коммутаторах на базе ПО ProVision см. в соответствующей документации по адресу: <http://h17007.www1.hp.com/us/en/products/switches/index.aspx>.

Проверка связи Telnet/SSH

Чтобы проверить работу связи Telnet или SSH, выполните следующие действия.

1. На хост-устройстве установите соединение с коммутатором на базе ПО ProVision по протоколу, который необходимо проверить. Дождитесь установки соединения.
2. При получении соответствующего запроса введите имя пользователя и пароль. Если

откроется любое из указанных далее сообщений, то вход в систему не выполнен.

- Login incorrect (Неправильные данные для входа)
 - User authorization failure (Сбой проверки подлинности пользователя)
 - Invalid login name (Неверное имя для входа)
 - Too many users logged on already (Зарегистрировано слишком много пользователей)
3. При получении заголовка или данных для входа отправьте команду возврата каретки (`\n`), чтобы проверить готовность хоста.
 4. Введите команду `exit` для отключения.

Настройка связи SNMP

Чтобы проверить работу связи SNMP, выполните следующие действия.

1. Введите команду `show version` для определения версии программного обеспечения, установленного на коммутаторе на базе ПО ProVision:
- # sho ver**
2. Введите команду `config`, чтобы перейти в режим глобальной настройки:
- # config**
3. В результате отобразится номер версии вида `x.14.60`, где `x` – буква, например `K`.
 4. С помощью команды `snmp-server` введите IP-адрес хост-устройства. В зависимости от версии микропрограммного обеспечения коммутатора на базе ПО ProVision используйте один из следующих вариантов команды.

Версия микропрограммы	Команда
14.60 и более ранние версии	<code># snmp-server host <IP-адрес> public not-info</code>
14.61 и более поздние версии	<code># snmp-server host <IP-адрес> community public trap-level not-info</code>

5. Убедитесь, что новые настройки сохранены:
- # sho run**
6. Введите команду записи в память, чтобы сохранить изменения конфигурации:
- # write mem**

Настройка проверки подлинности с открытым ключом SSH

Вариант 1. Использование сертификата хост-устройства

Предварительные требования

- Сервер TFTP – для перемещения открытого ключа на коммутатор на базе ПО ProVision.

Копирование сертификата на коммутатор

Чтобы скопировать сертификат на коммутатор на базе ПО ProVision, выполните следующие действия.

1. На хост-устройстве выполните экспорт открытого ключа хост-устройства. Используйте псевдоним "jetty":
rsadmin cert -export -keycomment manager@[IP-адрес_коммутатора] -sshkey -out [имя_пути_файла]
где *имя_пути_файла* – это путь, который видит сервер TFTP.
2. Установите связь с коммутатором по протоколу Telnet или SSH с использованием проверки подлинности при помощи имени пользователя/пароля.
3. Перейдите в режим конфигурации:
configure
4. Отключите передачу файлов с помощью SSH:
no ip ssh filetransfer
5. Включите клиент TFTP:
tftp client
6. Переместите открытый ключ на коммутатор:
copy tftp pub-key-file <ip-адрес_сервера_tftp> <файл_открытого_ключа> manager
7. Включите проверку подлинности с открытым ключом:
aaa authentication ssh login public-key
8. Включите проверку подлинности с помощью имени пользователя/пароля:
aaa authentication ssh enable local
9. Запишите конфигурацию и открытый ключ в память:
wr mem

Создание учетных данных протокола SSH в консоли Insight RS

Чтобы настроить SSH в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS добавьте учетные данные сертификата SSH на вкладке **Обнаружение** → **Учетные данные**.
 - a. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Secure Shell (SSH)** и нажмите **Создать**.
 - b. В раскрывающемся списке **Тип** выберите **Учетные данные сертификата**.
 - c. Оставьте поле **Загрузка файла** пустым, поскольку сертификат уже находится в хранилище сертификатов и определяется по имени псевдонима.
 - d. Введите псевдоним сертификата "jetty-manager", который был присвоен сертификату при экспорте.

Приоритет: 7

Тип: Учетные данные сертификата

Порт: 22 ☒ Использовать по умолчанию

Именованные учетные данные: Ни одно

Загрузка файла: Browse...

Псевдоним сертификата:

ДОБАВИТЬ

Новые учетные данные

2. Нажмите кнопку **Добавить**.

Вариант 2. Использование других сертификатов

Предварительные требования

- *PuTTYgen* – для генерации пары ключей, если это необходимо.
- *Сервер TFTP* – для перемещения открытого ключа на коммутатор на базе ПО ProVision.

Копирование сертификата на коммутатор

Чтобы скопировать сертификат на коммутатор на базе ПО ProVision, выполните следующие действия.

1. С помощью PuTTYgen создайте пару ключей.
2. В поле комментариев открытого ключа в PuTTYgen введите `manager@IP` для доступа учетной записи оператора, где IP – это IP-адрес коммутатора, или `manager@ip` для доступа учетной записи менеджера.
3. Скопируйте открытый ключ в путь файла, который видит сервер TFTP (для получения дополнительных сведений см. документацию к серверу TFTP и информацию о конфигурации сервера).
4. В PuTTYgen выберите **Преобразования → Экспорт ключа OpenSSH**, чтобы экспортировать закрытый ключ. Не задавайте фразу-пароль. Присвойте закрытому ключу имя `PCPrivate.pem`.
5. Установите связь с коммутатором по протоколу Telnet или SSH с использованием проверки подлинности при помощи имени пользователя/пароля.
6. Перейдите в режим конфигурации:
configure
7. Отключите передачу файлов с помощью SSH:
no ip ssh filetransfer
8. Включите клиент TFTP:
tftp client
9. Переместите открытый ключ на коммутатор:
copy tftp pub-key-file <ip-адрес_сервера_tftp> <файл_открытого_ключа> manager
10. Включите проверку подлинности с открытым ключом:
aaa authentication ssh login public-key
11. Включите проверку подлинности с помощью имени пользователя/пароля:
aaa authentication ssh enable local

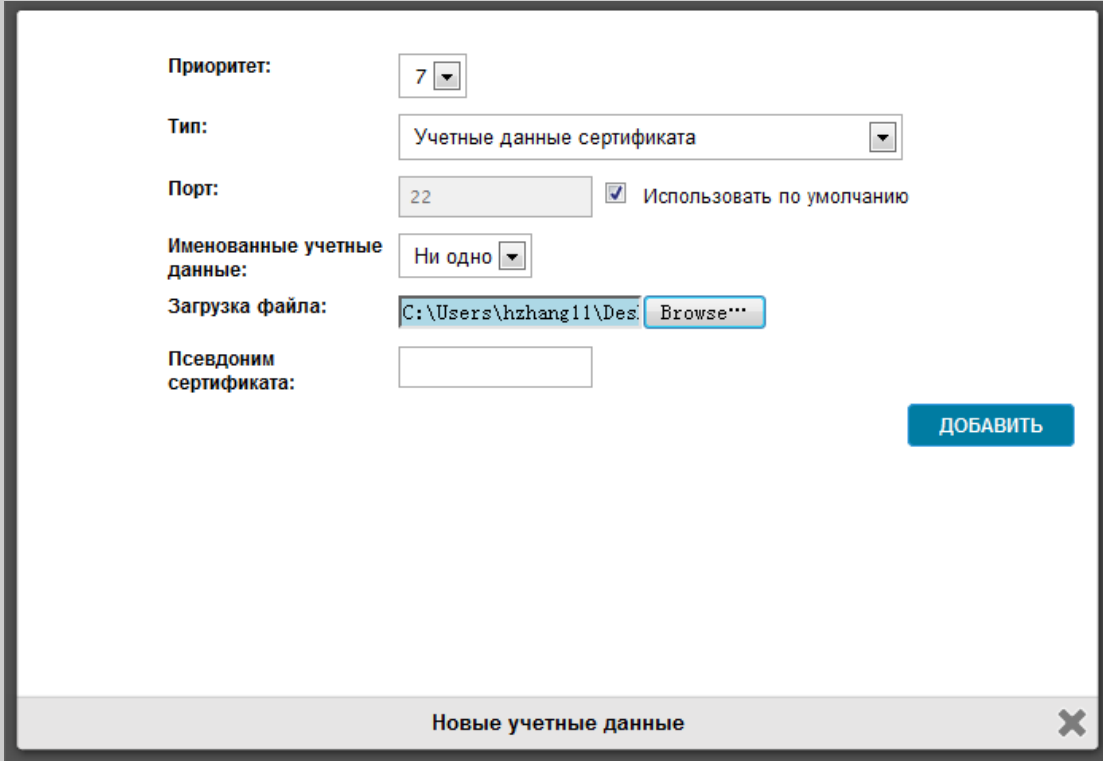
12. Запишите конфигурацию и открытый ключ в память:

`wr mem`

Создание учетных данных протокола SSH в консоли Insight RS

Чтобы настроить SSH в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В консоли Insight RS добавьте учетные данные сертификата SSH на вкладке **Обнаружение** → **Учетные данные**.
 - a. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Secure Shell (SSH)** и нажмите **Создать**.
 - b. В раскрывающемся списке **Тип** выберите **Учетные данные сертификата**.
 - c. Перейдите к файлу закрытого ключа с именем PCPrivate.pem.
 - d. Введите псевдоним сертификата. Псевдоним будет иметь следующий вид: *switchname-manager*. При входе в систему часть *-manager* псевдонима в протоколе SSH используется как имя пользователя.



Приоритет: 7

Тип: Учетные данные сертификата

Порт: 22 ☒ Использовать по умолчанию

Именованные учетные данные: Ни одно

Загрузка файла: C:\Users\hzhang11\Desktop Browse...

Псевдоним сертификата:

ДОБАВИТЬ

Новые учетные данные

2. Нажмите кнопку **Добавить**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.

3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о сетевых конфигурациях. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о сетевых конфигурациях".

4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (✅). Если он не удался, отобразится значок ошибки (❌).

Глава 34: Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ComWare

В сетевых коммутаторах на базе ПО ComWare (ранее коммутаторы A-Series или H3C/3COM) используется протокол SNMP для обнаружения и мониторинга событий.

Insight RS поддерживает технологию Intelligent Resilient Framework (IRF) и может обнаруживать следующие оповещения IRF:

- Сбои источника питания.
- Сбои вентиляторов и вентиляторных лотков.
- Сбои модулей и плат.
- Состояние перегрева.



Важно. Убедитесь, что все входящие в стек IRF коммутаторы имеют действующую гарантию или контракт. При возникновении неполадок ведущего коммутатора, коммутатор стека, назначенный на роль нового ведущего коммутатора, должен также иметь действующую гарантию или контракт для стека, обеспечивающие разрешение на удаленную поддержку. Если стек не построен, можно проверить разрешения с помощью отдельного обнаружения каждого коммутатора. Если стек построен, необходимо отдельно проверить наличие действующей гарантии или контракта вручную для каждого коммутатора.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить сетевые коммутаторы на базе ПО ComWare для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 34.1 Этапы настройки сетевого коммутатора на базе ПО ComWare

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает коммутатор на базе ПО ComWare, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте на коммутаторе протокол Telnet или SSH.	
Настройте на коммутаторе ловушки SNMP.	
Добавьте учетные данные протокола SNMP в консоль Insight RS для мониторинга.	
Добавьте учетные данные протокола Telnet или SSH в консоль Insight RS для сбора данных.	
Выполните обнаружение коммутатора на базе ПО ComWare в консоли Insight RS.	
Выполните проверку связи SNMP.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на коммутаторах

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка Telnet или SSH

Чтобы указать Insight Remote Support в качестве целей ловушек, используйте Telnet или SSH (или консоль с последовательным интерфейсом) для доступа к CLI. Также необходимо настроить протокол Telnet или SSH для включения служб сбора данных. Выполните указанные ниже действия для настройки Telnet или SSH.

Настройка Telnet

В консоли с последовательным интерфейсом выполните следующие действия.

1. Перейдите на представление системы и включите службу Telnet.

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] telnet server enable
```

2. Укажите IP-адрес для интерфейса VLAN 1. Этот адрес будет использоваться в качестве целевого для подключения с помощью Telnet.

```
[Switch] interface vlan-interface 1  
[Switch-Vlan-interface1] ip address <ip_address> 255.255.255.0  
[Switch-Vlan-interface1] quit
```

3. Задайте режим проверки подлинности AAA для интерфейсов пользователей.

```
[Switch] user-interface vty 0 4  
[Switch-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
```

4. Включите поддержку Telnet в интерфейсах пользователей.

```
[Switch-ui-vty0-4] protocol inbound telnet  
[Switch-ui-vty0-4] quit
```

5. Создайте локального пользователя с именем manager и установите для него уровень привилегий команд 3.

```
[Switch] local-user manager  
[Switch-luser-client001] password simple <password>  
[Switch-luser-client001] service-type telnet
```

```
[Switch-luser-client001] authorization-attribute level 3  
[Switch-luser-client001] quit
```

Настройка SSH версии 2

В консоли с последовательным интерфейсом выполните следующие действия.

1. **<Switch> system-view**
[Switch] public-key local create rsa
[Switch] public-key local create dsa
[Switch] ssh server enable
2. Укажите IP-адрес для интерфейса VLAN 1. Этот адрес будет использоваться в качестве целевого для подключения с помощью SSH.

```
[Switch] interface vlan-interface 1  
[Switch-Vlan-interface1] ip address <ip_address> 255.255.255.0  
[Switch-Vlan-interface1] quit
```

3. Задайте режим проверки подлинности AAA для интерфейсов пользователей.

```
[Switch] user-interface vty 0 4  
[Switch-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
```

4. Включите поддержку SSH в интерфейсах пользователей.

```
[Switch-ui-vty0-4] protocol inbound ssh  
[Switch-ui-vty0-4] quit
```

5. Создайте локального пользователя с именем manager, и установите для него уровень привилегий команд 3.

```
[Switch] local-user manager  
[Switch-luser-client001] password simple <password>  
[Switch-luser-client001] service-type ssh  
[Switch-luser-client001] authorization-attribute level 3  
[Switch-luser-client001] quit
```

Проверка связи Telnet/SSH

Чтобы проверить работу связи Telnet или SSH, выполните следующие действия.

1. На хост-устройстве установите соединение с коммутатором на базе ПО ComWare по протоколу, который необходимо проверить. Дождитесь установки соединения.
2. При получении соответствующего запроса введите имя пользователя и пароль.

Успешный вход в систему свидетельствует о правильной настройке Telnet/SSH.

Настройка ловушек SNMP

В консоли с последовательным интерфейсом выполните следующие действия по протоколу SSH или Telnet.

1. `<Sysname> system-view`
`[Sysname] snmp-agent sys-info version v1`
`[Sysname] snmp-agent community read public`
2. Включите ловушки SNMP и задайте хост-устройство в качестве цели ловушки. В качестве имени сообщества укажите public.
`[Sysname] snmp-agent trap enable`
`[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain <hosting_device_ip> params securityname public v1`

Сохранение текущей конфигурации

В консоли с последовательным интерфейсом выполните следующие действия.

1. Сохраните изменения конфигурации с помощью команды **save**.
2. При получении сообщения о том, что "текущая конфигурация будет записана на устройство", введите **Y**.
3. Нажмите **Ввод**, чтобы оставить существующее имя файла без изменений.
4. При получении запроса на перезапись существующего файла *.cfg введите **Y**.

В случае успешного сохранения конфигурации появится сообщение с подтверждением.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Создание протокола Telnet или SSH в консоли Insight RS

Создайте учетные данные протокола Telnet или SSH в консоли Insight RS. Оба протокола настраивать не обязательно.

Создание протокола Telnet в консоли Insight RS

Чтобы настроить Telnet в консоли Insight Remote Support, выполните следующие действия:

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Telnet**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Создание учетных данных протокола SSH в консоли Insight RS

Чтобы настроить SSH в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Secure Shell (SSH)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, настроенные на устройстве.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS



Важно. Для обнаружения Insight RS использует протокол ICMP. Убедитесь, что на устройстве включен протокол ICMP.

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✅).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка информации о гарантии и контрактах

Проверьте правильность информации о гарантии и контрактах, обнаруженной в консоли Insight RS.

1. В консоли Insight RS перейдите в раздел **Устройства** и щелкните имя устройства коммутатора.
2. Раскройте раздел "Оборудование" и проверьте правильность значений **Полученный серийный номер** и **Полученный номер продукта**. Если значения неверны, введите правильные значения в поля **Переопределить серийный номер** и **Переопределить номер продукта** и нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Проверка связи SNMP

Настройку SNMP невозможно проверить вручную без создания события. Чтобы создать событие, вытяните лоток вентилятора или отсоедините блок питания.



Примечание. Не используйте избыточное значение FRU для проверки конфигурации.

Для проверки связи SNMP можно просмотреть текущую конфигурацию в командной строке коммутатора на базе ПО ComWare. Найдите в выходных данных раздел `snmp-agent` и убедитесь, что строка сообщества задана правильно и что в качестве цели ловушки указано хост-устройство.

Для отображения текущей конфигурации выполните следующую команду:

```
> display current-configuration
```

```
#
```

```
snmp-agent
```

```
snmp-agent community read public
```

```
snmp-agent sys-info version v1
```

```
snmp-agent target-host trap address udp-domain <hosting_device_ip> params securityname public v1
```

```
#
```

Если какой-либо из этих параметров окажется неверным, удалите его, введя команду **undo**, например, **undo snmp-agent community read public**. Затем вернитесь к разделу "[Настройка ловушек SNMP](#)", чтобы изменить неверно настроенный параметр.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов автоматически запускается сбор данных о сетевых конфигурациях. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о сетевых конфигурациях".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глава 35: Настройка источников бесперебойного питания

В зависимости от модели источники бесперебойного питания (ИБП) поставляются с установленным модулем управления или сетевым модулем. Используйте подходящую для модели процедуру настройки.

- Для настройки ИБП, использующего модуль управления, см. раздел "[Настройка модулей управления ИБП](#)".
- Для настройки ИБП, использующего сетевой модуль, см. раздел "[Настройка сетевых модулей ИБП](#)".

Настройка модулей управления ИБП

Модуль управления источника бесперебойного питания (ИБП) является дополнительным компонентом в нескольких модулях источников бесперебойного питания HP, устанавливаемых в стойку и в корпусе Tower, и контроль за этими устройствами со стороны Insight Remote Support осуществляется через этот модуль.



Важно. Сбор данных о конфигурациях не поддерживается.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить модули управления ИБП для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 35.1 *Этапы настройки модуля управления ИБП*

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает модуль управления ИБП, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на модуле управления ИБП и задайте хост-устройство в качестве приемника ловушек.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение модуля управления ИБП в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между модулем управления ИБП и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на модулях управления

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP

Протокол SNMP можно настроить на экране "Ловушки SNMP" веб-интерфейса модуля управления ИБП.

Более подробные сведения о настройке SNMP см. в документе *Руководство пользователя модуля управления ИБП HP*.

Чтобы настроить уведомления ловушек SNMP, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс модуля управления ИБП.
2. Перейдите на вкладку **Настройка** и в левом меню выберите **Уведомления о событиях**.
3. На вкладке "Ловушки SNMP" добавьте хост-устройство Insight RS в качестве получателя ловушек SNMP.
 - a. Щелкните вкладку **Ловушки SNMP**. На этом экране администраторы могут настроить уведомления о событиях ловушек SNMP.
 - b. Чтобы включить ловушки SNMP для сервера, выберите параметр **Включить**.
 - c. Введите IP-адрес хост-устройства в поле **IP-адрес**.
 - d. Введите строку сообщества хост-устройства в поле **Сообщество**.
 - e. Щелкните **Сохранить настройки**.
4. На вкладке "События" настройте модуль управления для отправки уведомлений о событиях на хост-устройство Insight RS.
 - a. Перейдите на вкладку **События**. На этом экране администраторы могут настроить уведомления о событиях, сообщения электронной почты и ловушки SNMP, отсылаемые модулем управления для каждого события.
 - b. Для каждого описания события из списка установите флажок **Включено**, чтобы задать отправку уведомлений по электронной почте или ловушек SNMP для этого события. Чтобы включить события, установите флажок **Эл. почта** и **Ловушка SNMP** в верхней части каждого столбца.
 - c. Для всех включенных сообщений электронной почты и ловушек SNMP необходимо указать время в минутах между возникновением аварийного состояния и отправкой уведомления.



Примечание. Если событие исчезает до истечения времени задержки,



уведомление о событии не отправляется.

d. Щелкните **Сохранить настройки**.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Отправка тестовой ловушки

Чтобы отправить тестовую ловушку, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс модуля управления ИБП.
2. Откройте вкладку **Настройка**.
3. В левом меню щелкните **Уведомления о событиях** и выберите вкладку **Ловушки SNMP**.
4. Нажмите **Отправить тестовую ловушку**, чтобы отправить тестовую ловушку SNMP.
5. Убедитесь в том, что Insight Remote Support получило тестовую ловушку.

Настройка сетевых модулей ИБП

Сетевой модуль источника бесперебойного питания (ИБП) является дополнительным компонентом в нескольких модулях источников бесперебойного питания HP, устанавливаемых в стойку и в корпусе Tower, и контроль за этими устройствами со стороны Insight Remote Support осуществляется через этот модуль.



Важно. Сбор данных о конфигурациях не поддерживается.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить сетевые модули ИБП для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 35.2 Этапы настройки сетевого модуля ИБП

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сетевой модуль ИБП, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на сетевом модуле ИБП и задайте хост-устройство в качестве приемника ловушек.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сетевого модуля ИБП в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между сетевым модулем ИБП и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на сетевых модулях

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Настройка SNMP

Протокол SNMP можно настроить на экране "Настройки SNMP" веб-интерфейса сетевого модуля ИБП. Экран "Настройки SNMP" позволяет администратору настроить параметры протокола SNMP для компьютеров, использующих базу данных HP Power MIB для запроса данных у сетевого модуля ИБП.

Более подробные сведения о настройке SNMP см. в документе *Руководство пользователя сетевого модуля ИБП HP*.

Чтобы настроить протокол SNMP, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс сетевого модуля ИБП.
2. В левом меню выберите **SNMP**.

The screenshot shows the 'HP UPS Network Module' web interface. On the left is a 'Menu' sidebar with expandable sections: 'Views' (Power Source, Manual Control, Schedule Shutdown), 'Logs' (UPS Data Log, Event Log, System Log), and 'Settings' (System, Access Control, Network, Time, Shutdown Parameters, **SNMP**, Notified Applications, Email Notification, Firmware Upload). The main content area is titled 'SNMP Settings' and includes a 'Help' link and a user profile 'Tom HW Area'. The settings are for an 'HP R5000' unit. Under 'SNMP V1 Setting', 'SNMP Version' is set to 'V1&V3', 'Community Read-Only' is 'public', 'SNMP Write' is 'Enabled', and 'Community Write' is 'private'. Under 'SNMP V3 Setting', 'Read-Only User' is 'readuser', 'Read-Only Security Level' is 'Auth No Priv', 'Read-Only Password' is masked with asterisks, 'Read-Write User' is 'writeuser', 'Read-Write Security Level' is 'Auth Priv', 'Read-Write Password' is masked, and 'Notification Username' is 'notifuser'. A 'Save modified settings' button is at the bottom.

3. Выберите версию протокола SNMP в раскрывающемся списке "Версия SNMP".
4. Заполните соответствующие поля.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.
6. В веб-интерфейсе сетевого модуля ИБП задайте хост-устройство в качестве приемника ловушек. Экран "Параметры приемников ловушек" позволяет администратору настраивать в приложениях управления прием ловушек SNMP от сетевого модуля ИБП. Приложения управления SNMP, такие как Insight Remote Support, могут получать уведомления от сетевого модуля ИБП.

Чтобы настроить хост-устройство в качестве получателя ловушек SNMP, выполните следующие действия.

- а. В левом меню выберите **Уведомляемые приложения** и нажмите **Добавить приемник ловушек**. Можно настроить до трех приложений в качестве получателей ловушек SNMP из сетевого модуля ИБП.



- b. Введите название приложения, например Insight RS, в поле **Название приложения**. Для упрощения мониторинга компания HP рекомендует добавить к имени "SNMP" или "Trap" (Ловушка).
- c. Введите имя хоста или IP-адрес сервера управления, на котором выполняется приложение, в поле **Имя хоста или IP-адрес**.
- d. Выберите версию SNMP в раскрывающемся меню **Протокол**.
- e. Если выбрана версия SNMPv1, введите строку сообщества в поле **Сообщество ловушки**.
- f. Установите флажок соответствующей базы данных MIB:
 - **HP MIB (cqpowers.mib)** – база данных HP Power MIB;
 - **IETF MIB (RFC1628)** – стандартная база данных MIB ИБП.
- g. Нажмите кнопку **Сохранить**. На экране "Уведомляемые приложения" появится информация о приложении.

Настройка параметров брандмауэра и портов

Полный список требований к брандмауэру и портам отслеживаемых устройств см. в документе *Белая книга безопасности HP Insight Remote Support* по адресу:

<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

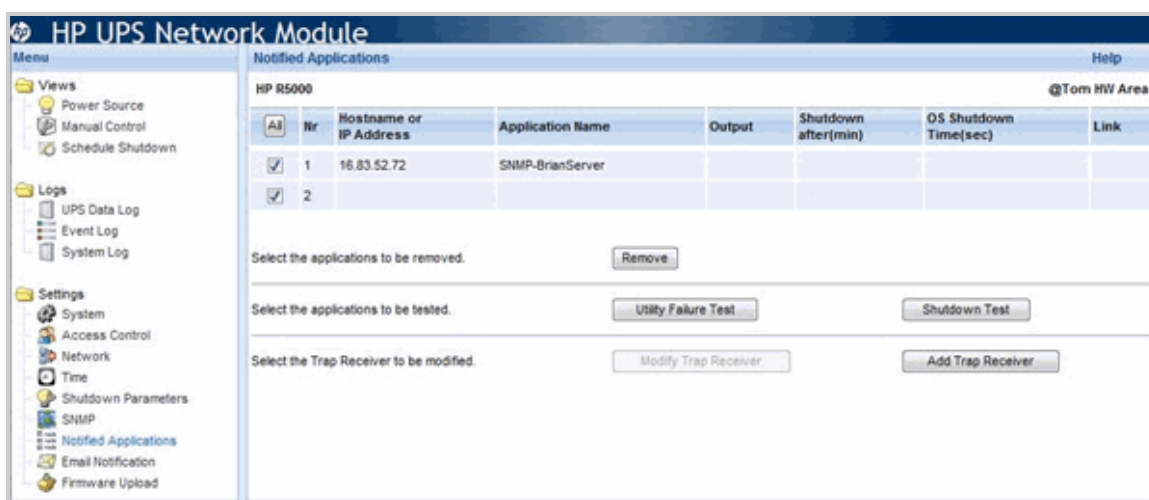
Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Отправка тестовой ловушки

Чтобы отправить тестовую ловушку, выполните следующие действия.

1. Войдите в веб-интерфейс сетевого модуля ИБП.
2. В левом меню выберите **Уведомляемые приложения** и нажмите **Добавить приемник ловушек**. Можно настроить до трех приложений в качестве получателей ловушек SNMP из сетевого модуля ИБП.



3. Нажмите кнопку **Проверка сбоя электроэнергии**. Сетевой модуль ИБП отправит ловушку с сигналом о сбое в подаче электропитания, а затем через 30 секунд отправит ловушку с сигналом о восстановлении электропитания.
4. Убедитесь в том, что Insight Remote Support получило тестовую ловушку.

Глава 36: Настройка модульных систем охлаждения

Управление модульными системами охлаждения осуществляется с помощью модуля управления, который устанавливается на такой системе. Insight Remote Support автоматически выявляет модули управления в ходе процесса обнаружения устройств. Модуль управления требуется установить и запустить до запуска процесса обнаружения.



Важно. Сбор данных о конфигурациях не поддерживается.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить модульные системы охлаждения для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 36.1 Этапы настройки модульной системы охлаждения

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает модульную систему охлаждения, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Настройте SNMP на модульной системе охлаждения и задайте хост-устройство в качестве приемника ловушек.	
Добавьте протокол SNMP в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение модульной системы охлаждения в консоли Insight RS.	
Отправьте тестовое событие, чтобы подтвердить наличие связи между модульной системой охлаждения и Insight RS.	

Установка и настройка программного обеспечения для связи на модульных системах охлаждения

Чтобы настроить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Настройка SNMP на модульной системе охлаждения

SNMP необходимо настроить на модульной системе охлаждения так, чтобы имелась связь с Insight Remote Support.

Чтобы настроить протокол SNMP, выполните следующие действия.

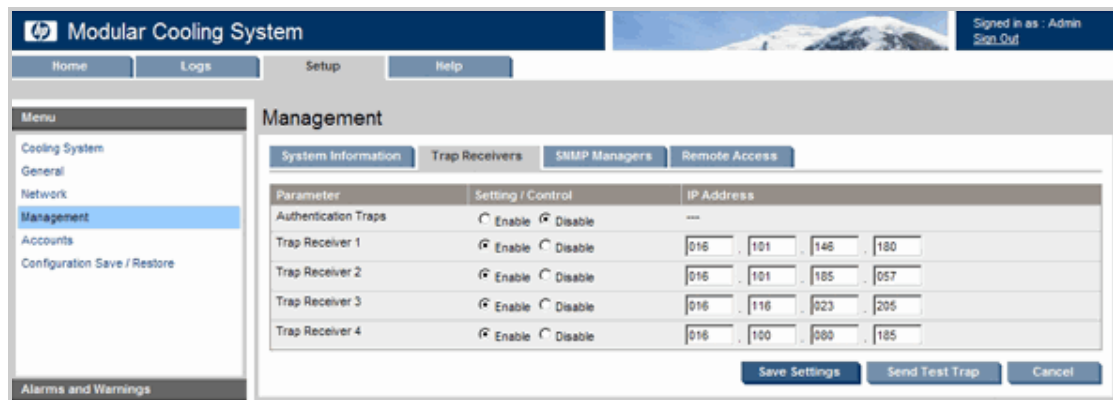
1. Выполните вход в веб-интерфейс модульной системы охлаждения.
2. Перейдите к пунктам **Настройка** → **Управление** → **Информация о системе**. Информация, настроенная на этом экране, включается в ловушки SNMP и отправляется модулем управления.

Parameter	Setting
System Name	AA
System Contact	AA
System Location	AA
Read Community String	public
Write Community String	public
Trap Community String	public

3. Введите имя модуля управления в поле "Имя системы".
4. Введите имя контактного лица в поле "Контакт системы".
5. Введите название местоположения в поле "Местоположение системы".
6. Заполните строку сообщества для чтения.
7. Заполните строку сообщества для записи.
8. Заполните строку сообщества ловушки.
9. Щелкните **Сохранить настройки**, чтобы сохранить информацию.
10. В веб-интерфейсе модульной системы охлаждения задайте хост-устройство в качестве приемника ловушек. На экране "Приемники ловушек" администратор может добавлять информацию для серверов, которые должны принимать ловушки SNMP с модуля управления.

Чтобы настроить хост-устройство на прием ловушек SNMP, выполните следующие действия.

- a. Выполните вход в веб-интерфейс модульной системы охлаждения.
- b. Перейдите к пунктам **Настройка** → **Управление** → **Приемники ловушек**.



- c. Щелкните, чтобы включить или отключить ловушки проверки подлинности SNMP для параметра "Ловушки проверки подлинности".
- d. Включите приемники ловушек SNMP для приемников ловушек с 1 по 4.
- e. Введите IP-адрес для приемников ловушек (до четырех) в полях "IP-адрес".
- f. Щелкните **Сохранить настройки**, чтобы сохранить информацию.

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола SNMPv1 в консоли Insight RS

Если в строке сообщества SNMP для вашего устройства указано значение `public` (общее), а ваш режим доступа к сообществу указан, как `read only` (только для чтения), Insight RS автоматически связывает с устройством протокол SNMPv1. Если вы используете другую строку сообщества или нестандартный порт, то вам следует создать учетные данные протокола SNMPv1 в консоли Insight RS.

Чтобы настроить SNMPv1 в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" выберите **Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".

5. Введите настроенную строку сообщества в свое устройство.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Insight RS создаст учетные данные протокола, и они появятся в таблице учетных данных.

Обнаружение устройства в консоли Insight RS

Чтобы обнаружить устройство в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.
 - c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.

Проверка обнаружения и состояния устройства

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Отправка тестовой ловушки

Чтобы отправить тестовую ловушку на хост-устройство, выполните следующие действия.

1. Выполните вход в веб-интерфейс модульной системы охлаждения.
2. Перейдите к пунктам **Настройка** → **Управление** → **Приемники ловушек**.
3. Нажмите кнопку **Отправить тестовую ловушку**, чтобы отправить тестовую ловушку SNMP на все включенные приемники ловушек.

Глава 37: Настройка серверов VMware vCenter

Insight RS может собирать информацию о конфигурации виртуальной машины для ИТ-среды из установки vCenter. Insight RS автоматически обнаруживает установки VMware vCenter, если обнаружен сервер ProLiant с системой Windows, на котором они установлены, и настроены соответствующие учетные данные для безопасного доступа.

Insight RS поддерживает сбор данных для гостевых конфигураций виртуальных машин vCenter, но не поддерживает отслеживание гостевых конфигураций виртуальных машин.



Примечание. Установки vCenter на виртуальной машине не поддерживаются.

Для связи с установкой vCenter в консоли Insight RS требуется настроить учетные данные для безопасного доступа. После обнаружения все данные о виртуальных машинах любого сервера в вашей среде могут автоматически собираться и отправляться в HP согласно установленному графику. В кластере vCenter используется та же информация о гарантии и контрактах, что и на сервере ProLiant, на базе которого этот кластер установлен. При обнаружении серверов ESX и ESXi программа Insight RS не позволяет определить, какой кластер vCenter управляет ими.

vCenter собирает данные о гостевых конфигурациях виртуальных машин, а также сведения об их конфигурациях в кластере VMware vCenter. Контракт на проактивное обслуживание должен присутствовать хотя бы на одном устройстве ESX или ESXi, входящем в состав кластера. Этот контракт применяется в рамках среды и основан на разрешении для одного сервера, а не каждого сервера, на котором установлены виртуальные машины.

Кластер vCenter отображается в консоли Insight RS с именем в следующем формате: VC@<имя хоста>.



Примечание. Несмотря на то, что установки vCenter отображаются в консоли Insight RS, связанные с ними события не отслеживаются.

Insight RS не различает множество объектов DataCenter и множество объектов кластера, управляемых определенным экземпляром vCenter. Insight RS 7.2 не имеет функции иерархической структуры, поэтому не может показывать эти конструкции. Все узлы всех кластеров добавляются в Insight RS без какой-либо дифференциации кластеров, в которых эти узлы могут настраиваться.

Insight RS может использовать проверку подлинности билета CIM в кластерах ESXi под управлением vSphere, которая обеспечивает следующие преимущества.

- Позволяет Insight RS обмениваться данными с хостами ESXi, когда они находятся в режиме блокировки.



Важно. Insight RS поддерживает хосты ESXi в режиме блокировки, если они управляются посредством vCenter в конфигурации кластера. Автономные хосты ESXi, управляемые посредством vCenter, не поддерживаются.

- Позволяет Insight RS обнаруживать хосты ESXi при обнаружении сервера vCenter без необходимости вводить учетные данные WBEM для каждого хоста ESXi. Вместо этого для учетных данных используется билет CIM.

Чтобы включить использование билетов CIM для устройств ESXi, которые находятся или не находятся в режиме блокировки, необходимо указать учетные данные кластера VMware vCenter для задач обнаружения (см. ["Создание учетных данных протокола интерфейса веб-службы VMWare VirtualCenter в консоли Insight RS"](#)). Если один из хостов ESXi является устройством ProLiant Gen8, тогда также необходимо указать соответствующие учетные данные RIBCL перед обнаружением.



Важно. Возможность использования билетов CIM применяется только к кластерам ESXi, но не ESX. Когда Insight RS обнаруживает сервер vCenter, также обнаруживаются хосты ESX, но для их правильного отслеживания перед обнаружением необходимо указать в Insight RS учетные данные SNMP.

Выполнение требований по настройке

Чтобы настроить серверы VMware vCenter для отслеживания с помощью Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Таблица 37.1 Этапы настройки сервера ProLiant с системой VMware vCenter

Задача	Выполнено?
Убедитесь, что Insight RS поддерживает сервер ProLiant с системой VMware ESX, обратившись к документу <i>Примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	
Добавьте учетные данные протоколов VMware vCenter в консоль Insight RS.	
Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой vCenter в консоли Insight RS.	
Проверьте состояние сервера ProLiant с системой VMware ESX в консоли Insight RS.	

Добавление учетных данных протокола и запуск обнаружения

Чтобы обнаружить отслеживаемые устройства, выполните действия, перечисленные в следующих разделах.

Создание учетных данных протокола интерфейса веб-службы VMWare VirtualCenter в консоли Insight RS

Чтобы выполнить обнаружение кластера vCenter, необходимо добавить учетные данные, которые используются вами для входа в систему vCenter. Если эти учетные данные добавлены не будут, невозможно будет обнаружить кластер vCenter. Добавление этих учетных данных позволяет включить использование билетов CIM для устройств ESXi независимо от того, находятся они в режиме блокировки или нет.



Важно. Если один из хостов ESXi является устройством ProLiant Gen8, тогда также необходимо указать соответствующие учетные данные RIBCL перед обнаружением.

Чтобы настроить интерфейс веб-службы VMWare VirtualCenter в консоли Insight RS, выполните следующие действия:

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Учетные данные**.
3. В раскрывающемся списке **Выберите и настройте протокол** выберите **Интерфейс веб-службы VMWare VirtualCenter**.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно "Новые учетные данные".
5. Введите имя пользователя и пароль, используемые для входа в систему vCenter.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Выполните обнаружение сервера ProLiant с системой vCenter в консоли Insight RS.

Чтобы обнаружить сервер ProLiant с системой vCenter в консоли Insight RS, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Обнаружение** и щелкните вкладку **Источники**.
3. Раскройте раздел IP-адресов и добавьте в него IP-адрес своего устройства.
 - a. Нажмите кнопку **Создать**.
 - b. Выберите параметр **Один адрес**, **Диапазон адресов** или **Список адресов**.

- c. Введите IP-адреса устройств, которые необходимо обнаружить. Используйте IP-адрес сервера ProLiant, на котором установлен vCenter. Если учетные данные vCenter настроены в консоли Insight RS, то будет выполняться обнаружение vCenter.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Нажмите кнопку **Начать обнаружение**.



Примечание. При обнаружении vCenter происходит обнаружение устройств ESX и ESXi, которыми он управляет, и получение соответствующих учетных данных. Для ESXi в качестве учетных данных может использоваться WBEM или билет vCenter CIM. Проверьте правильность настройки учетных данных устройств ESX и ESXi.

Проверка состояния сервера ProLiant с системой vCenter в консоли Insight RS

Чтобы проверить правильность обнаружения устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Убедитесь, что в столбце "Состояние" отображается значок успеха (✓).

При отсутствии значка успеха определите, в каком столбце обозначена проблема, и воспользуйтесь интерактивной справкой для получения сведений по поиску и устранению неисправностей.

Проверка связи между отслеживаемым устройством и Insight RS

Чтобы проверить связь между отслеживаемым устройством и Insight RS, выполните действия, перечисленные в следующем разделе.

Проверка сбора данных в консоли Insight RS

После обнаружения для серверов vCenter автоматически запускается сбор данных о серверах VMware vCenter. Убедитесь, что этот сбор данных успешно выполнен на вкладке "Службы сбора данных" → "Результаты сбора основных данных" в консоли Insight RS. Обратите внимание, что между окончанием обнаружения и запуском сбора данных есть задержка. Для получения дополнительной информации о планировании сбора данных см. справку Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Службы сбора данных** и щелкните вкладку **Результаты сбора основных данных**.
3. Разверните раздел "Сбор данных о серверах VMware vCenter".
4. Найдите запись вашего устройства и проверьте столбец "Результат". Если сбор данных завершен успешно, отобразится значок успеха (🟢). Если он не удался, отобразится значок ошибки (🔴).

Глоссарий

A

Agentless Management Service (AMS)

ПО iLO 4 Agentless Management использует для повышения надежности и стабильности внеполосную связь. Благодаря технологии Agentless Management функция мониторинга состояния и предупреждения встраивается в систему и начинает работать сразу по подключении к серверу сетевого кабеля. Она запускается на оборудовании iLO независимо от операционной системы и процессора. Служба AMS, которая устанавливается отдельно, осуществляет сбор дополнительных данных об операционной системе.

C

CDID

См. Идентификатор индивидуальной поставки.

Centralized Management Console (CMC)

CMC используется для настройки систем хранения данных P4000 и управления ими.

CLIQ

Устаревший термин для интерфейса командной строки LeftHand OS. См. "P4000 CLI".

H

HP Passport (HPP)

Единая служба входа HP Passport позволяет использовать один и тот же идентификатор пользователя и пароль для

входа на любые веб-узлы, поддерживающие HP Passport.

I

iLO

Технология Integrated Lights-Out. Встроенная технология управления серверами, которая обеспечивает постоянно доступное удаленное веб-управление.

Insight Online

HP Insight Online обеспечивает универсальный, персональный, безопасный доступ к службе поддержки устройств ИТ-среды. Эта служба встроена в центр поддержки HP и предназначена для ИТ-специалистов, которые занимаются развертыванием систем, их поддержкой и управлением ими, а также для авторизованных торговых партнеров HP, что обеспечивают поддержку ИТ-инфраструктуры вашего предприятия. Благодаря Insight Online возможно автоматическое обнаружение устройств, удаленный мониторинг которых осуществляется компанией HP (требуется ПО Insight Remote Support 7.0 или более поздней версии). Вы или ваш авторизованный торговый партнер HP, что зависит от выбранной вами модели поддержки, можете легко организовать свои устройства HP в группы, что обеспечит гибкие возможности для эффективного мониторинга их состояния, отслеживания и обслуживания.

Insight Remote Support

HP Insight Remote Support обеспечивает проактивный дистанционный мониторинг, диагностику, поиск и устранение неисправностей для улучшения доступности поддерживаемых серверов и систем хранения данных HP в вашем

центре обработки данных. С помощью HP Insight Remote Support снижаются затраты и упрощается процесс поддержки систем. HP Insight Remote Support безопасным образом передает данные о технической проблеме с оборудованием через брандмауэр и/или веб-прокси в центр обработки данных HP для получения оперативной поддержки. Кроме того, на основании соглашения о поддержке, для проведения быстрого анализа и обслуживания может быть собрана информация о системе.

Insight RSA

ПО Insight Remote Support Advanced. Предыдущая версия программы Insight Remote Support, которая интегрируется с HP SIM для проведения проактивного мониторинга, диагностики устройств, а также поиска и устранения возникающих в них неисправностей.

P

P4000 CLI

P4000 CLI – это интерфейс командной строки, который используется для взаимодействия с системами хранения данных P4000 с хост-устройства. P4000 CLI устанавливается с помощью Insight Remote Support. Обратите внимание, что P4000 CLI иногда называют интерфейсом CLIQ. CLIQ – это название команды, используемой в P4000 CLI.

R

RIBCL

См. iLO Remote Insight Board Command Language.

S

Service Console

Service Console – устаревшее ПО, которое обеспечивало удаленную поддержку оборудования и ПО для систем хранения данных P4000. Теперь эти функции обеспечиваются ПО Insight Remote Support. См. “Проверка работоспособности”.

Storage Management Server (SMS)

Система, в которой установлено программное обеспечение HP Enterprise Virtual Array (EVA), включая HP P6000 Command View EVA и HP Replication Solutions Manager, если таковые используются. Это выделенный сервер управления, который используется исключительно для выполнения программного обеспечения управления EVA.

System Fault Management (SFM или SysFaultMgmt)

SFM представляет собой решение для управления ошибками HP-UX, в котором применяются стандарты WBEM. SFM интегрируется с другими приложениями управления, например HP SIM, HP SMH и другими клиентами на основе WBEM.

System Management Homepage (SMH)

System Management Homepage (SMH) – это единый консолидированный веб-интерфейс, используемый для упрощения управления серверами HP на базе операционных систем HP-UX, Linux и Windows.

Systems Insight Manager (SIM)

SIM – это унифицированная платформа управления серверами и системами

хранения данных. Используя единую консоль управления, администраторы могут осуществлять управление средой, состоящей из серверов и систем хранения данных HP, с помощью набора инструментов безопасного управления.

А

Авторизованный сервисный партнер HP

Торговые партнеры, поставляющие услуги и/или услуги по установке от лица HP.

Аппаратное событие

Особый вид события, указывающий на возможную неисправность конкретного компонента оборудования. Аппаратные события могут повлечь за собой событие обслуживания.

В

Виртуальный узел

ПО P4000 Virtual SAN Appliance использует связанные диски сервера для создания виртуальной сети SAN с протоколом iSCSI, состоящей из виртуальных узлов, которые создают пул хранения данных, из которого создаются виртуализированные тома. Обнаружение виртуальных узлов, а также управление ими осуществляются аналогично соответствующим процедурам для физических узлов хранения данных.

Г

Громкость

Логический объект, основанный на системе хранения данных, размещенной на одном или нескольких узлах. Он может использоваться в качестве системы хранения необработанных данных или

может быть отформатирован с помощью файловой системы и использоваться хост-сервером или файловым сервером.

Группа управления

Группа, состоящая из одного или нескольких узлов хранения данных, которая используется в качестве единого контейнера, в котором выполняется кластеризация узлов хранения данных и создание томов для системы хранения данных.

Группы устройств

Конфигурируемые на консоли Insight RS группы устройств, помогающие пользователям упорядочивать устройства в среде.

И

Идентификатор индивидуальной поставки

“Идентификатор индивидуальной поставки” – это поле, в котором можно отдельно ввести любой текст для каждого отслеживаемого устройства. Если в документации не указано конкретное значение для настройки определенного устройства, поле должно оставаться пустым. В некоторых особых случаях данное поле может заполняться представителем HP, чтобы обеспечить индивидуальную обработку или маршрутизацию отмеченных инцидентов. В таких случаях в поле должно быть указано уникальное значение, связанное с требуемой индивидуальной обработкой. Уникальное значение должен определить представитель HP, работающий с группой специалистов HP Automation Team TS, которые задают индивидуальную обработку. Невыполнение данной инструкции может привести к

неправильной обработке отчетов по инцидентам.

Идентификация

Часть процесса обнаружения, в ходе которой идентифицируется протокол управления и тип системы.

Инструментарий управления Windows (WMI)

Реализация управления предприятием через Интернет (WBEM) в продуктах Microsoft.

Информационная база управления (MIB)

Спецификация данных для передачи информации по протоколу SNMP. HP MIB также представляет собой базу данных управляемых объектов, доступ к которой осуществляется по протоколам управления сетями.

К

Кластер

Кластер представляет собой группу узлов хранения данных, которая создает пул хранения, используемый для создания томов.

Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)

Компонент ELMC осуществляет обнаружение состояния ошибки в журнале событий и передает эти события в Insight RS.

Консоль Insight RS

Интерфейс с Insight Remote Support, устанавливаемый на хост-устройстве.

Корпоративный виртуальный массив (EVA)

EVA – это высокопроизводительный виртуальный RAID-массив большой емкости и с высокой степенью доступности, который предназначен для высококлассных корпоративных сред.

Л

Ловушка SNMP

Асинхронное событие, генерированное агентом SNMP и используемое системой для сообщения о неисправности.

М

Мастер настройки отслеживаемых устройств

Экраны с пошаговыми инструкциями, помогающие пользователям находить в своей среде устройства, работу которых необходимо отслеживать. Пользователи определяют набор устройств, которые требуется обнаружить, и указывают соответствующие учетные данные.

Мастер настройки хост-устройства

Экраны с пошаговыми инструкциями, помогающие пользователям создавать первоначальную настройку хост-устройства.

Н

Набор конфигураций

Термином “набор конфигурации” в HP Insight Remote Support обозначаются данные, собранные с одного из отслеживаемых устройств. Эти данные отправляются в HP для проведения проактивного анализа.

О

Обнаружение

Функция приложения управления, с помощью которой выполняется поиск и идентификация объектов в сети. В приложениях управления компании HP функция обнаружения обеспечивает поиск и идентификацию всех устройств в указанном сетевом диапазоне.

Отслеживаемое устройство

Любое устройство, мониторинг которого выполняется с помощью HP Insight Remote Support, например, серверы, системы хранения данных и коммутаторы. Для мониторинга устройства необходимо оснащение определенным типом протокола управления (например, SNMP или WBEM).

П

Предустановленные системы для оказания удаленной поддержки

Системы оказания удаленной поддержки, которые при активации осуществляют отправку событий в центр обработки данных HP для разрешения инцидента. Системы должны также иметь разрешение на удаленную поддержку, иначе отправленные события будут закрыты. Удостовериться в том, что для такой системы действительно предусмотрена удаленная поддержка можно с помощью проверки наличия разрешения на удаленную поддержку.

Проверка разрешения на удаленную поддержку (RSEC)

RSEC – это проверка текущего статуса обязательств по поддержке конкретной

системы, проводимая в хранилище данных HP по разрешениям. Результаты проверки на разрешение удаленной поддержки отображаются в окне “Разрешение”.

Проверка состояния ПК

Утилита LeftHand Networks Health Check Utility используется для отправки данных файла журнала мониторинга с узлов заказчика в сети LeftHand для поиска и устранения неисправностей и проактивного мониторинга работоспособности. См. Service Console.

Протокол iLO Remote Insight Board Command Language (RIBCL)

Протокол связи, который требуется Insight Remote Support для связи с серверами ProLiant Gen8.

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol)

Один из протоколов управления, поддерживаемых программным обеспечением Insight Remote Support. Традиционный протокол управления, широко используемый в сетевых системах и большинством серверов. MIB-2 – это стандартная информационная база, постоянно доступная у всех поставщиков.

Протокол управления

Набор протоколов, включая WBEM, HTTP или SNMP, используемых для установления соединения с обнаруженными системами.

Р

Работоспособность системы

Состояние работоспособности системы – это совокупное состояние всех источников

(например, SNMP, WBEM и HTTP) и отображение наиболее критического состояния.

Рабочая заявка

Особое обязательство HP по поставке заказчику запчастей для замены неисправной детали.

Разрешение

Процесс авторизации запроса на получение поддержки, предусмотренной условиями гарантии или контракта на оказание поддержки, заключенного с заказчиком; обычно инициируется в отношении конкретных объектов обслуживания (OOS), таких как компоненты оборудования или программного обеспечения. Уровень разрешения определяется контрактом на поддержку HP. Для получения дополнительных сведений обратитесь к команде специалистов HP по работе с клиентами.

Расписания сбора данных

Периодичность сбора данных. Настройки расписания можно выполнять на консоли Insight RS.

С

Сбор данных

Термин, используемый в HP SIM для компоновки результатов поиска систем или событий. В HP SIM термин “сбор данных” применяется по отношению к группе отслеживаемых устройств, тогда как в Insight Remote Support термином “набор конфигураций” обозначаются данные, собранные с одного из отслеживаемых устройств. Эти данные

отправляются в HP для проведения проактивного анализа.

Сертифицированный дилер/дистрибьютор HP

Торговые партнеры, продающие оборудование и услуги.

Сеть хранения данных (SAN)

Сеть хранения данных (SAN) – это сеть устройств хранения данных и инициаторы, которые сохраняют информацию на этих устройствах и извлекают ее из них, включая инфраструктуру связи. На крупных предприятиях сеть хранения данных объединяет несколько серверов в централизованный пул дисковой системы хранения данных. Сеть хранения данных существенно упрощает администрирование по сравнению с управлением сотнями серверов, каждый из которых содержит собственные диски.

Событие

Общий термин, обозначающий все виды уведомлений о различных процессах.

Событие обслуживания

Insight RS отслеживает события обслуживания аппаратной среды клиента, которые требуют действий от поставщика услуг (торговый партнер HP и/или команда служб HP) или клиента. В большинстве случаев при возникновении требующих действий событий обслуживания необходима замена отказавшего заменяемого на месте блока (FRU) или заменяемого пользователем блока (CRU) в контролируемом оборудовании. Не требующие действий события обслуживания отфильтровываются, а требующие действий – перенаправляются в HP. Insight RS отслеживает аппаратные сбои в основных компонентах

оборудования (ЦП, жесткий диск, память и источник питания), которые задействуют обмен событиями обслуживания с HP. Кроме того, Insight RS отслеживает программные ошибки в оборудовании и, в некоторых случаях, когда их количество превышает определенный предел, отправляет событие в HP. Подробные сведения о том, как классифицируются требующие действий события обслуживания, являются конфиденциальной информацией HP.

У

Управление предприятием через Интернет (WBEM)

Отраслевая инициатива управления системами, сетями, пользователями и приложениями в средах, сформированных системами разных поставщиков. WBEM упрощает управление системами, обеспечивая лучший доступ к данным программного и аппаратного обеспечения, которые доступны для чтения клиентскими приложениями WBEM.

Услуги HP Care Pack

Пакеты услуг расширенной поддержки HP Care Pack, направленные на обновление или расширение условий стандартной гарантии, можно приобрести с продуктами и услугами HP. Предоставление поддержки разного уровня – от базового до наивысшего – позволяет снижать риски простоя. Для многих продуктов доступны также пакеты послегарантийных услуг HP Care Pack, предоставляемых по истечении срока оригинальной гарантии.

Х

Хост-устройство

Хост-устройство – это сервер ProLiant под управлением ОС Windows, на котором установлено программное обеспечение Insight Remote Support. При использовании с ПО HP Systems Insight Manager хост-устройство может выполнять роль центрального сервера управления (CMS).

Ц

Центральный сервер управления (CMS)

CMS – это система в домене управления, обеспечивающая работу программного обеспечения HP Systems Insight Manager. Все основные операции управления в рамках HP Systems Insight Manager иницируются именно в данной системе.

Указатель

С

Command View

Enterprise Virtual Array [218](#)

Е

ESXi

режим блокировки [356](#)

Н

HP ESXi [93](#)

О

Onboard Administrator

настройка SNMP [205](#)

регистрация Remote Support [201](#)

К

Контроль учетных записей [62](#)

корпус c-Class BladeSystem

настройка [199](#), [204](#)

Н

настройка SNMP

ProLiant с системой Citrix [96](#)

ProLiant с системой Linux [77](#)

ProLiant с системой VMware [85](#)

ProLiant с системой Windows [60](#)

коммутатор B-Series [306](#)

необходимые условия для отслеживаемых устройств

протоколы связи и программные компоненты [29](#)

О

Отчет Active Health System [55](#)

Р

режим блокировки [356](#)

режим обслуживания [56](#)

С

Сбор данных [54](#)

Сервер ProLiant Gen8 [47](#)

Сервер ProLiant с системой Citrix [60](#), [96](#)

Сервер ProLiant с системой Linux [77](#)

Сервер ProLiant с системой VMware ESX [85](#)

Сервер ProLiant с системой VMware ESXi [92](#)

Сервер ProLiant с системой Windows [60](#)

Т

тестовое событие [52](#)

Тестовый индикатор WBEM [64](#), [276](#)

У

установка SNMP [96](#)

установка System Management Homepage [62](#), [68](#)

ProLiant с системой Citrix [96](#)

ProLiant с системой Linux [77](#)

ProLiant с системой Windows [60](#)

установка поставщиков IM или агентов IM [61](#), [68](#)